

정책연구 2025-09

축소사회 대응을 위한 지역과학기술혁신 방안

Regional S&T Innovation Policy Measures
in a Shrinking Society

한웅규·이혜선·박유안·양현채·양승우·이민형

내 부 저 자

연구책임자

한웅규 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자

이혜선 | 과학기술정책연구원 부연구위원

박유안 | 과학기술정책연구원 연구원

양현재 | 과학기술정책연구원 연구위원

양승우 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

이민형 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

정책연구 2025-09

축소사회 대응을 위한 지역과학기술혁신 방안

2025년 11월 30일 인쇄

2025년 11월 30일 발행

發行人 | 윤지웅

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 979-11-24145-15-9 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 필요성 및 목적	1
1. 추진배경	1
2. 문제의식	3
3. 연구질문 및 목적	6
4. 철학적 관점: 구조주의와 시스템 사고	8
제2절 연구내용 및 방법	11

제2장 주요개념과 연구모형	15
----------------------	----

제1절 지방소멸과 축소사회	15
제2절 사람-일자리 순환 모형	26
1. 중앙정부 차원의 과학기술 기반 사람-일자리 순환 모형	26
2. 지자체 차원의 과학기술 기반 사람-일자리 순환 모형	30
3. 지방소멸 순환 모형	33
제3절 트리플 헬릭스 혁신 모형	42
제4절 본 연구의 개념모형	54

제3장 축소사회의 지방소멸 문제·이슈	58
----------------------------	----

제1절 지방소멸의 포괄적 문제·이슈	58
1. 포괄적 문제·이슈 도출방법의 개요	58
2. 포괄적 문제·이슈의 주요내용	60

제2절 과학기술혁신으로 대응 가능한 지방소멸 문제·이슈	62
1. 과학기술혁신으로 대응 가능한 문제·이슈 도출방법의 개요	62
2. 과학기술혁신으로 대응 가능한 문제·이슈의 인식 분포	65
3. 과학기술혁신으로 대응 가능한 문제·이슈의 SWOT 유형별 분포 현황 ..	69
제3절 전문가 인식조사 기반 키워드·네트워크 분석	72
1. 키워드·네트워크 분석의 개요	72
2. 분석 결과	73
제4절 소결	79

제4장 주요 국내외 사례80

제1절 지방소멸 관련 중앙정부의 정책환경과 주요사업	80
1. 국내 정책환경의 변화	80
2. 연구혁신 사례	85
3. 비즈니스혁신 사례	89
4. 교육혁신 사례	100
제2절 국내 지역현장 사례 및 해외 정책·사업 사례	108
1. 연구혁신 사례	108
2. 비즈니스혁신 사례	112
3. 교육혁신 사례	119
4. 기타 해외 사례: 홍콩 과학기술인재 입국계획(TechTAS)	123
제3절 소결	125

제5장 지역과학기술혁신 정책과제129

제1절 정책대안의 구성	129
1. 정책대안 개발 논리	129
2. 정책대안의 개요 및 의의	131
제2절 연구혁신 전략	134
1. 지역 단위 국가전략기술 캠퍼스 지정 및 육성	134

2. 지역특화기술 클리닉 설치 및 확대	135
3. Triple Helix Talent Program 도입	136
제3절 비즈니스혁신 전략	138
1. 대기업 연계형 Regional C-Lab+ 플랫폼 구축	138
2. 지역대학·연구기관의 자립형 수익모델 정립	139
3. 지역정착형 코퍼레이트-임팩트 VC 앵커펀드 조성	140
제4절 교육혁신 전략	142
1. 지역대학의 대대적 산업연계 중심 재구조화	142
2. 청년 로컬창업의 단계별 교육·지원 내실화	143
3. 지역거점 이공계 대학원 집중 지원체계 마련	144
제5절 법·제도혁신 전략	146
1. 「지역과학기술혁신법(안)」의 내용 개선 및 조속한 제정 추진	146
2. 외국인 기술인재 고용·비자 제도의 개선	148
3. 지방세제 개편 및 조세 신설을 통한 지방세 확충	149
제6절 정책대안의 시사점	151
1. 신기술·신산업을 통한 지역인구의 양적 증대(Track 1) 측면	151
2. 기존산업 경쟁력 고도화를 통한 생산성 증대(Track 2) 측면	153
3. 신산업의 기존산업화(Track 1 → Track 2) 측면	154
제6장 결론	157
제1절 연구결과 및 시사점 종합	157
제2절 본 연구의 한계 및 향후 연구방향	160
참고문헌	163
부 록. 전문가 서면자문 양식	175

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Research Background and Purpose	1
2. Contents and Methodologies	11

Chapter 2. Key Concepts and Conceptual Framework	15
---	-----------

1. Regional Extinction and Shrinking Society	15
2. Human-Job Circulation Model	26
3. Triple Helix Innovation Model	42
4. A Conceptual Framework	54

Chapter 3. Issues of Regional Extinction in a Shrinking Society	58
--	-----------

1. Comprehensive Issues	58
2. S&T Innovation related Issues	62
3. Expert Perception Survey and Analysis	72
4. Sub-conclusion	79

Chapter 4. Case Studies	80
--------------------------------------	-----------

1. Central Government Policies in South Korea	80
2. Domestic Field Cases and Overseas Cases	108
3. Sub-conclusion	125

Chapter 5. Policy Measures	129
---	------------

1. Composition of Policy Alternatives	129
2. Research Innovation Strategies	134
3. Business Innovation Strategies	138

4. Education Innovation Strategies	142
5. Legal and Institutional Innovation Strategies	146
6. Implications of Policy Alternatives	151
 Chapter 6. Conclusions	157
1. Summary of Key Findings and Implications	157
2. Limitations and Directions for Future Research	160
 References	163
 Appendix. A Survey Form	175

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 본 연구의 질문, 목적, 기대효과	7
〈표 1-2〉 보고서의 구성	13
〈표 2-1〉 대륙별 생산가능인구 전망	19
〈표 2-2〉 국가과학기술혁신시스템 모형과 창조경제 생태계 모형 간 비교	30
〈표 2-3〉 박근혜 정부와 부산 민선6기의 창조경제 생태계 모형 간 비교	32
〈표 2-4〉 기존 문헌의 키워드	54
〈표 3-1〉 지방소멸의 포괄적 문제·이슈에 대한 STEEPV-SWOT 인식조사 프레임워크	59
〈표 3-2〉 STEEPV-SWOT 관점으로 바라본 포괄적 지방소멸 문제·이슈	61
〈표 3-3〉 ChatGPT 활용 질문(일부 발췌)	62
〈표 3-4〉 ChatGPT 기반 과학기술혁신 관련 지방소멸 문제·이슈(24건)	63
〈표 3-5〉 과학기술혁신 기반 대응 가능한 지방소멸 문제·이슈 후보군(32건) ..	64
〈표 3-6〉 인식조사 결과: 과학기술기반 대응 가능 응답 빈도 분위별 분포 현황 ·	67
〈표 3-7〉 전문가 인식조사 결과: 대표 키워드, 문제·이슈 유형, 문제·이슈 내용 ·	68
〈표 3-8〉 지방소멸 문제·이슈의 SWOT 유형별 분위 분포 현황	69
〈표 3-9〉 지방소멸 문제·이슈에 대한 전문가 인식조사 문항의 예시(사회 관점) ·	72
〈표 3-10〉 STEEPV 관점에서의 키워드 분석 결과(워드클라우드)	74
〈표 3-11〉 SWOT 관점에서 ‘강점·기회’와 ‘약점·위협’ 키워드 분석 결과 (묶음 분석)	76
〈표 3-12〉 SWOT 관점에서 강점, 약점, 기회, 위협의 키워드 분석 결과 (개별 분석)	76
〈표 4-1〉 사례 분석틀	80
〈표 4-2〉 제1~5차 지방과학기술진흥종합계획 주요 내용	81
〈표 4-3〉 제6차 지방과학기술진흥종합계획: 2025년 추진과제별 투자계획	82
〈표 4-4〉 주요 계획·전략별 과학기술 혁신 방안 요약	84
〈표 4-5〉 「제6차 지방과학기술진흥종합계획의 연구지원」 사례 분류	86

〈표 4-6〉 「글로벌 지역혁신 선도연구센터(RLRC)」 2025년 지원분야	88
〈표 4-7〉 「글로벌 지역혁신 선도연구센터」 지원사업 사례 분류	89
〈표 4-8〉 2024년 「지역 디지털 기초체력지원 사업」 개요	90
〈표 4-9〉 「지역선도기업사업화지원」의 지원 내용 및 성과지표(예시)	92
〈표 4-10〉 「지역 디지털 기초체력지원사업」 사례 분류	92
〈표 4-11〉 기존 「지역산업활력펀드」와 신규 「지역산업활력펀드 2.0」 비교	94
〈표 4-12〉 「지역산업활력펀드 2.0」 사례 분류	94
〈표 4-13〉 기존 「레전드 50+ 1.0」과 신규 「레전드 50+ 2.0」 비교	95
〈표 4-14〉 2025년 「지역특화 프로젝트 레전드 50+」 사업 현황	96
〈표 4-15〉 2025년 「중소기업 혁신바우처 지원사업」의 기술지원 내용	97
〈표 4-16〉 「지역특화 프로젝트 레전드 50+」 사례 분류	98
〈표 4-17〉 「지역산업맞춤형 일자리창출 지원」 사업 사례 분류	100
〈표 4-18〉 「지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업」의 추진주체별 주요 역할	102
〈표 4-19〉 「지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업」 사례 분류	103
〈표 4-20〉 「지역산업 SW인재양성 기반조성사업」의 추진주체별 주요 역할	104
〈표 4-21〉 「지역산업 SW인재양성 기반조성 사업」 사례 분류	105
〈표 4-22〉 「ICT이노베이션스퀘어 확산사업」의 권역별 교육과정 운영 현황	106
〈표 4-23〉 「ICT이노베이션스퀘어 확산사업」사례 분류	107
〈표 4-24〉 사례 분석 목록	108
〈표 4-25〉 「한국화학연구원-에코프로 공동 기술개발」 사례 분류	110
〈표 4-26〉 「일본 디지털 전원도시 국가 구상 종합전략」 주요 내용	111
〈표 4-27〉 「일본 디지털 전원도시 국가 구상 종합전략」 사례 분류	112
〈표 4-28〉 「POSCO-POSTECH-RIST 연합 생태계」 사례 분류	114
〈표 4-29〉 「삼성전자 C랩 아웃사이드 프로그램」 주요 지원내용	115
〈표 4-30〉 「삼성전자 C랩 아웃사이드 프로그램」의 지역별 선정 스타트업 사례	116
〈표 4-31〉 「삼성전자 C랩 아웃사이드 프로그램」 사례 분류	116
〈표 4-32〉 「유럽 Digital Decade」의 목표	117
〈표 4-33〉 「유럽 Digital Decade」의 조치사항과 계획(2025년 기준)	118
〈표 4-34〉 「유럽 Digital Decade」 사례 분류	119

〈표 4-35〉 「디지털 시니어 헬스케어 에듀단지(HAHA캠퍼스)」 사례 분류	121
〈표 4-36〉 「영국 STEM ReCharge 프로그램」 주요 내용	122
〈표 4-37〉 「영국 STEM ReCharge 프로그램」 사례 분류	123
〈표 4-38〉 「홍콩 과학기술인재 입국계획」 주요내용	124
〈표 4-39〉 「홍콩 과학기술인재 입국계획」 사례 분류	125
〈표 4-40〉 국내·해외 사례 통합 요약표	128
〈표 5-1〉 기능확장형 트리플 헬릭스 구조 속 정책대안의 작동구조	156
〈표 6-1〉 본 연구의 한계 및 향후 연구방향	161

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 지역혁신시스템의 구조	9
[그림 1-2] 연구절차 및 방법론	11
[그림 2-1] 지방소멸의 이원적 원인: 자연적 인구감소와 사회적 인구감소	16
[그림 2-2] 지방소멸의 가속화 개념: 자연적 인구감소와 사회적 인구감소	17
[그림 2-3] 세계 총인구 및 중국 인구 전망	18
[그림 2-4] 한국의 인재경쟁력 및 노동생산성	20
[그림 2-5] 청년층의 수도권 거주 비중 추이(1980~2020)	22
[그림 2-6] 지역별 고령인구비율 변화	23
[그림 2-7] 지방소멸의 원인 간 부수적 인과관계	24
[그림 2-8] 지방소멸과 축소사회의 시간적·공간적 관계도	25
[그림 2-9] 노무현 정부의 국가과학기술혁신시스템 개념도	27
[그림 2-10] 박근혜 정부의 창조경제 생태계 개념도	28
[그림 2-11] 부산 민선6기의 TNT 2030 플랜 개념도	31
[그림 2-12] 지역산업 쇠퇴와 지역인구 감소에 관한 인과지도	34
[그림 2-13] 알경제 관련 지역 불평등 피드백 구조	35
[그림 2-14] 지역경제 선순환 작동기제 모형	36
[그림 2-15] 도시축소 작동기제	37
[그림 2-16] 군산형 일자리 모델의 선순환 구조	38
[그림 2-17] 일본의 지방소멸 대응 개념도	39
[그림 2-18] 일본 행복동네 1위 후쿠이현 모형	40
[그림 2-19] 지역 간 노동력의 배분	41
[그림 2-20] 산학관 관계: Etatistic model, “laissez-faire” model, and Triple Helix Model	42
[그림 2-21] 과학기술혁신 분야 Triple Helix 구조의 개념도	43
[그림 2-22] R&D 선순환 구조에 관한 피드백 루프	44
[그림 2-23] 삼성전자 C-Lab 인사이드 프로세스	46

[그림 2-24] 지역대학과 지역발전 간 선순환 관계도	47
[그림 2-25] 기술지주회사 운영체제	49
[그림 2-26] ETRI 기술지주회사의 투자프로세스 및 맞춤형 성장지원	50
[그림 2-27] UST 캠퍼스	52
[그림 2-28] UST 포지셔닝	53
[그림 2-29] 본 연구의 개념모형	57
[그림 3-1] 문제·이슈의 SWOT 유형별 과학기술혁신 기반 대응 가능성 응답 빈도 ..	70
[그림 3-2] 키워드 동시출현 네트워크 분석 결과	77
[그림 4-1] 「지역SW서비스사업화지원사업」 지원가능 범위	91
[그림 4-2] 스티어링 커미티 구조	113
[그림 4-3] 산학연 협력체계 흐름	113
[그림 4-4] 「디지털 시니어 헬스케어 에듀단지(HAHA캠퍼스)」 조성계획	120
[그림 4-5] 「디지털 시니어 헬스케어 에듀단지(HAHA캠퍼스)」 조감도	120
[그림 5-1] 조사·분석 결과(3장/4장)와 정책대안과의 연결성	131

| 요약 |

1. 서론

□ 추진배경

- 중앙정부 및 지자체의 지방소멸 대응체계 강화와 정책 확산
 - 「인구감소지역 지원 특별법」 제정, 「인구감소지역대응 기본계획」 수립, 지방소멸대응기금 조성, 전입장려금 지원 등 다양한 제도·사업 추진 및 재정 확대
- 과학기술정책의 지방소멸 대응 시도 강화
 - 「제5차 과학기술기본계획», 「제6차 지방과학기술진흥계획», 「지역과학기술혁신법(안)」 등에서 지방소멸을 핵심 정책 배경으로 명시
 - 과학기술정보통신부, 산업통상자원부(現 산업통상부), 중소벤처기업부 등 기능부처 중심의 과학기술 대응정책 확산
- 그러나, 과학기술혁신정책 추진 노력과 지방소멸 현상 간 괴리 심화
 - 지역산업 및 인력구조의 악화 지속, 합계출산율 하락, 수도권 인구 및 청년 집중, 비수도권 인프라 축소 등으로 지방소멸 심화
 - 지방소멸 대응 관련 과학기술혁신정책 효과의 체감 부족 및 정책실패 담론 확산

□ 문제의식

- 지방소멸 인식과 개념의 혼재, 인과구조 설정 미비로 인한 수요-정책 불일치
 - 지역의 인구유출, 산업침체, 혁신역량 약화 등 복합 구조에 대한 이해 부족
 - ‘지방소멸’, ‘축소사회’, ‘축소도시’ 등 유사개념 혼용으로 정책 대상과 범위 불명확
 - 국가적 저출산(자연적 감소)과 지역 청년유출(사회적 감소)의 구분 미흡
 - 문제 구조 정의의 미비로 인해 지방소멸 관련 정책집행의 정합성 부족

- 지방소멸 대응에서 과학기술혁신정책의 역할에 대한 비판 존재
 - 과학기술혁신과 지방소멸 간 연계성 부족에 대한 지속적 문제 제기
 - 정책형성과 정책집행 간 부정합성에 따른 과학기술정책 실효성에 대한 의문 내재

□ 연구목적

- 축소사회 속 지방소멸 대응을 위한 과학기술혁신 기반 지역 경쟁력 제고 방안 마련
 - ① 지방소멸의 개념과 정책 범주 정립, ② 과학기술혁신과 관련된 지방소멸 문제·이슈 정의, ③ 지방소멸 대응을 위한 과학기술혁신 전략 마련

□ 철학적 관점

- (구조주의) 지방소멸 관련 복합현상을 단편적 요소의 집합이 아닌 유기적 관계망으로 이해 및 지역혁신을 전체 구조 속 상호의존적 기능체계로 인식
- (시스템 사고) 지방소멸 현상 속 구성요소 간 순환적 인과와 피드백 구조 및 시간 변화에 따른 시스템의 작동기제 파악

□ 연구내용 및 방법

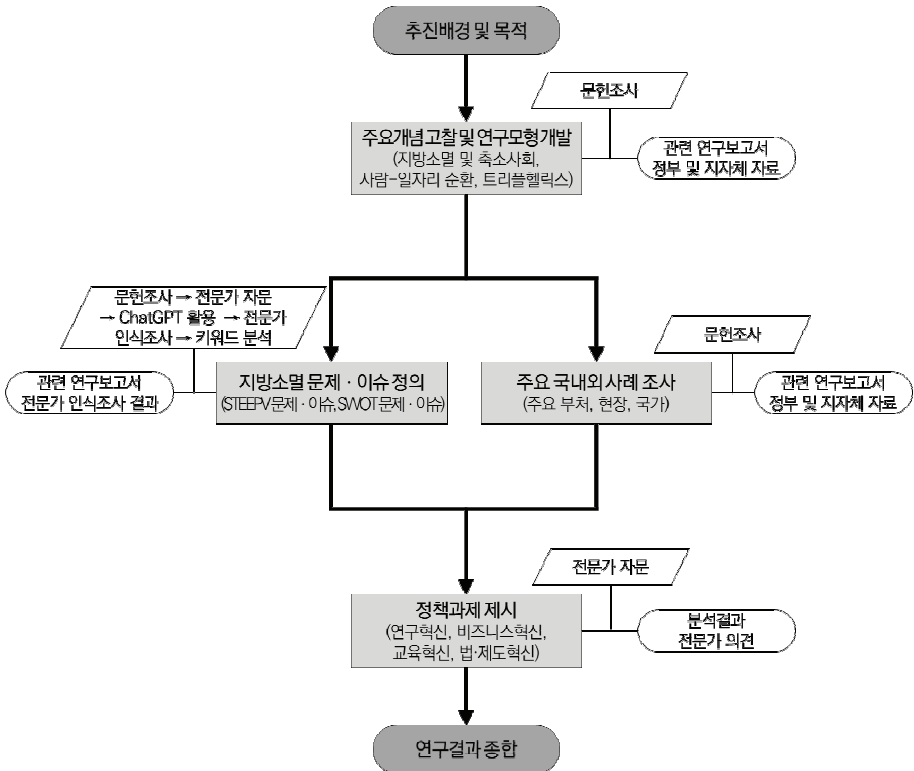
- (Module 1) 주요개념 고찰 및 연구모형 개발
 - 축소사회, 지방소멸, 사람-일자리 순환, 트리플 헬릭스 혁신 등 주요 개념 탐색 및 개념모형 설계
- (Module 2) 지방소멸 문제·이슈 정의
 - 축소사회 맥락에서 과학기술혁신으로 대응 가능한 지방소멸의 문제·이슈 도출
 - 과학기술 개입이 가능한 영역 구분 및 주요 대응방향 설정
- (Module 3) 주요 국내외 사례 조사

- 국내외 주요 정책·사업 및 국내 지역현장 착근형 사례 조사
- 조사 결과를 바탕으로 정책적 시사점 및 정책대안 방향 설정

○ (Module 4) 정책과제 제시

- 연구혁신, 비즈니스혁신, 교육혁신, 법·제도혁신의 관점에서 지방소멸 대응 전략 제안 및 과학기술혁신을 활용한 통합형 정책과제의 시사점 제시

[그림 1] 연구절차 및 방법론



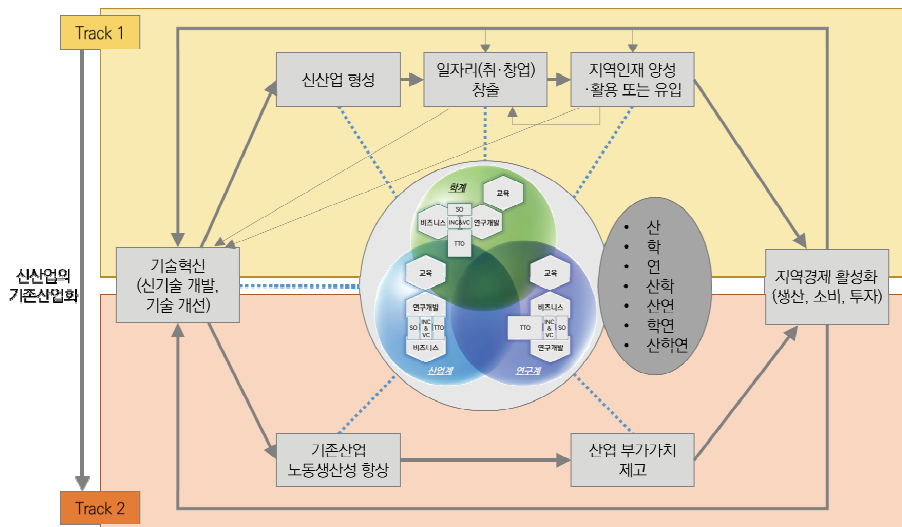
자료: 연구진 작성

2. 본 연구의 개념모형

□ 축소사회 속 지방소멸 문제·이슈 대응 전략을 세 가지 트랙으로 구분

- (Track 1: 신기술·신산업 중심 인구 확대 전략) 새로운 산업 창출, 인재 유입, 지역경제 선순환 구조
- (Track 2: 기존산업 경쟁력 고도화 중심 생산성 향상 전략) 기존산업 경쟁력 강화, 질 높은 일자리 확대, 지역경제 안정화 추진의 연결 구조
- (Track 1→2: 산업전환 구조) Track 1의 성숙 → Track 2로 이동 → 순환적 산업전환 구조

[그림 2] 본 연구의 개념모형



주1: (Track 1) 기술혁신 → 신산업 형성 → 일자리 창출 → 지역인재 육성·활용 또는 유입 → 지역경제 활성화 → 기술혁신 → 〈계속〉

주2: (Track 2) 기술혁신 → 기존산업 생산성 향상 → 산업 부가가치 제고 → 지역경제 활성화 → 기술혁신 → 〈계속〉

주3: 파란색 점선은 Triple Helix의 개입 영역

자료: 연구진 작성

□ 트리플 헬릭스 관점에서의 시사점

- 산학연 기능 융합을 통한 연구·비즈니스·교육의 기능적 경계 해소
- 산학연 주체 간 기능의 교차와 융합을 통한 선순환적 혁신구조 구축
- 연구·비즈니스·교육 기능이 융복합된 트리플 헬릭스 체제로의 전환 가속화

3. 과학기술혁신 관련 지방소멸 문제·이슈 도출

□ 문제·이슈의 STEEPV 분포

- 지방소멸 대응은 과학기술뿐만 아니라 다부문 통합적 접근 필요
 - (기술 분야) 대응 가능성이 높은 상위 구간에 문제·이슈가 집중되어 과학기술혁신의 전략적 활용성 확인
 - (환경 및 산업·경제 분야) 대응 가능성이 낮은 하위 구간에 문제·이슈가 다수 분포하여 제도적·재정적 지원의 보완 필요
 - (사회 분야) 중간 수준에 문제·이슈가 분포하여 축소사회 속 기회요인과 강점을 결합한 복합적 접근 필요

□ 문제·이슈의 SWOT 분포

- (기회) 문제·이슈의 수는 많지 않으나 상위 구간에 위치하여 대응 잠재력이 높은 것으로 확인
- (강점+약점) 지역대학, 특화산업 등 기술·사회 분야에서 높은 대응 가능성이 있으며, 일부 영역에서는 구조적 한계 존재
- (위협+강점) 과학기술혁신을 통해 대응 가능성이 높은 문제·이슈가 집중되어 기술혁신 중심의 대응 여지를 확인

□ 전문가 인식 조사 결과

- 지방소멸을 위기로만 규정하지 않고, 지역의 특화산업 집중 육성 및 소규모 혁신 활동을 기회로 활용 필요
- 기술 분야에서는 과학기술혁신을 통한 적극적 대응 가능성이 확인되며, 사회 분야에서는 정책·산업·인구 요인의 복합적 접근이 중요

□ 키워드 및 네트워크 분석 결과

- 키워드 분석 결과
 - 주요 키워드는 ‘기술’, ‘산업’, ‘R&D’, ‘대학’, ‘기업’, ‘인력’, ‘교육’
 - 이 중에 ‘기술’, ‘산업’, ‘대학’이 과학기술혁신 기반 지방소멸 대응의 핵심
- 네트워크 분석 결과
 - 연구혁신, 비즈니스혁신, 교육혁신의 모든 영역에서 기술사업화가 중요
 - 지역특화산업과 연계된 교육체계 개선 강조

□ 정책적 시사점

- 지역특화 R&D, 산업화, 교육 간 통합이 과학기술혁신 기반 지방소멸 대응의 핵심

4. 주요 국내외 사례 조사

□ 국내외 사례의 종합

- 디지털 기술 기반 대응형
 - (사례) 일본 디지털 전원도시 국가 구상 종합전략, EU Digital Decade
 - (효과) 디지털 인프라 확충, 시민역량 제고, 사회문제 해결 및 성장
- 벤처창업 기반 산업 전환형

- (사례) POSCO-POSTECH-RIST 연합 생태계, 삼성전자 C랩 아웃사이드 프로그램
- (효과) 대기업 자원·네트워크 활용, 벤처 인프라의 지방 거점화, 지역창업생태계 확충

○ 지역기업 생산성 향상형

- (사례) 영국 STEM ReCharge, 한국화학연구원-에코프로 기술협력, 부산 디지털 시니어 헬스케어 에듀단지 조성, 홍콩 과학기술인재 입국계획
- (효과) 인력 확보, 생산성 제고, 교육·복지·산업 통합, 신기술 기반 경쟁력 강화

〈표 1〉 국내외 사례 요약표

구분	사례 유형	사례명	신기술·신산업을 통한 인구의 양적 증대			기존산업 경쟁력 고도화를 통한 생산성 증대		
			연구 혁신	비즈니스 혁신	교육 혁신	연구 혁신	비즈니스 혁신	교육 혁신
국내	정책·사업	지방과학기술진흥종합계획 內 연구 지원	○			○	○	○
		글로벌 지역혁신 선도연구센터 지원사업	○	○	○	○		
		지역 디지털 기초체력지원 사업	○	○		○	○	
		지역산업활력펀드		○			○	
		지역특화 프로젝트 레전드 50+ 지원	○	○		○	○	
		지역산업맞춤형 일자리창출 지원		○			○	
		지역혁신중심 대학지원체계 사업	○	○	○	○	○	○
		지역산업 SW인재양성 기반조성사업		○	○		○	○
		ICT이노베이션스퀘어 확산사업		○	○			
	현장	한국화학연구원-에코프로 공동 기술개발	○	○				
		POSCO-POSTECH-RIST 연합 생태계	○	○	○			
		삼성전자 C랩 아웃사이드 프로그램		○	○		○	○
		부산 디지털 시니어 헬스케어 에듀단지(HAHA 캠퍼스) 조성			○		○	○
해외	정책·사업	일본 디지털 전원도시	○	○	○	○	○	○
		유럽의 Digital Decade		○	○		○	○
		영국 STEM ReCharge 프로그램						○
		홍콩 과학기술인재 입국계획	○					

자료: 연구진 작성

□ 정책적 시사점

- 산학연 지역혁신주체의 역할 확장과 역량 결집을 통한 통합 추진 필요
- 개별 지역의 제한적 역량 극복을 위한 외부자원 활용 및 연계 강화 필요
- 지방소멸 대응의 성패는 사업 성과가 아닌, 주체 간 협력, 기능 확장, 과학기술혁신을 매개로 한 통합 생태계 구축이 결정

5. 축소사회 대응을 위한 정책과제

[연구혁신 전략]

□ (연구혁신 #1) 지역 단위 국가전략기술 캠퍼스 지정 및 육성

- 핵심목적 및 기대효과
 - 지역의 과학기술특성화대학과 출연연을 ‘국가전략기술 캠퍼스’로 지정·육성
 - 첨단기술 연구개발 선도 기반 구축, 글로벌 기술협력 교두보 조성, 국가전략기술 확보와 지역혁신의 동반 성장 추진
- 세부 정책수단
 - 과학기술특성화대학과 출연연의 국가전략기술 분야별 중심기관 집중 육성
 - 양자, AI, 우주, 바이오 등 전략기술 연구개발 및 딥테크 창업·사업화 촉진
 - 해외 연구기관·기업과의 공동연구 및 시장진출 프로그램 운영
 - 연구성과의 지역산업 확산 및 청년 인턴십·공동연구 프로그램 운영
- 정책대안 실행의 한계
 - 과학기술특성화대학·출연연의 글로벌 지향성에 따른 지역연계 약화의 가능성
 - 딥테크 창업의 대규모 투자 부담 및 지방 투자생태계 취약으로 인한 실행 제약
- 정책대안 실행 촉진방안
 - 지역 테스트베드 구축 및 규제특례지구 운영을 통한 연구성과 지역 실증 강화

- 국가R&D사업 내 지역대학·기업 공동참여 의무화를 통한 성과 환류 제도화
- 연구개발특구, TIPS 등 중앙정부 사업과의 연계를 통한 지역 창업투자 기반 확충
- 글로벌 진출 컨설팅, 투자 연계 지원 등 해외 차원의 창업 기반 강화

□ (연구혁신 #2) 지역특화기술 클리닉 설치 및 확대

○ 핵심목적 및 기대효과

- 지방거점국립대학 및 출연연 분원 중심의 지역특화기술 클리닉 설립
- 지역 기술애로 해소, 기술고도화, 산업생산성 제고 등 현장 중심 혁신생태계 조성

○ 세부 정책수단

- ‘기술진단·솔루션 제안·현장적용’으로 이어지는 기술지원 프로세스 구축
- 탄소소재, 스마트팜, 헬스케어 등 지역전략산업의 기술난제 해결 및 경쟁력 강화
- 대학과 출연연의 보유기술을 활용한 기술이전 및 사업화 지원
- 테크노파크, 연구개발특구, 지자체 간 협력체계를 토대로 자금 및 컨설팅 지원
- 산학협력 교육과정, 캡스톤디자인 프로그램 등 확대로 현장형 인재양성 및 실습 강화

○ 정책대안 실행의 한계

- 지역중소기업의 기술 흡수역량 미흡으로 인해 연구기관의 기술지원이 현장에 정착하지 못할 가능성 존재
- 일방향적 기술이전 지원체계 한계에 따른 기술 내재화 및 지속 활용 미흡 가능

○ 정책대안 실행 촉진방안

- 기술 노하우 전수 목적의 지원체계 확립을 통한 현장 중심 기술 수용성 제고
- 연구연가·겸직·파견 유연화로 대학·연구기관의 기업현장 참여 기반 강화
- 사후관리 및 성과 점검 시스템 구축을 통한 후속 기술개선 및 컨설팅 강화
- 기업·대학·연구기관 간 공동프로젝트 확충으로 지속적인 기술혁신 구조 확보

□ (연구혁신 #3) Triple Helix Talent Program 도입

○ 핵심목적 및 기대효과

- 일반대학과 전문대학 중심의 산학연 공진 인재양성 프로그램 도입
- 중간기술 및 실무형 전문인력 양성, 지역 인력공급망 안정화, 청년정착 기반 강화

○ 세부 정책수단

- 지역대학-지자체-산업단지-테크노파크-평생교육기관 간 연계 교육체계 구축을 통한 산업수요 기반의 교육 제공
- 간호, 보건, 건축, 기계, 전기, ICT, 관광, 디자인 등 생활밀착형 산업 및 서비스 산업 중심으로 대학 학과 개편 병행
- 지역기업 주문식 교육 및 계약학과 확대로 산업수요 대응형 실무인재 양성 확대
- 캡스톤디자인 및 현장실습 교육과정 강화를 통한 문제해결형 실무인재 배출
- 재직자·성인학습자 대상의 전문대학·평생교육기관의 직업훈련 및 재교육 강화
- 야간·주말 교육과정 확대를 통한 일·학습 병행 환경 조성 및 숙련인력 공급망 강화

○ 정책대안 실행의 한계

- 지역대학의 교육 인프라 및 브랜드 경쟁력 취약에 따른 우수 학생 유치의 한계
- 산업수요 맞춤형 교육 및 재정지원 미비로 인한 교육성과 창출의 지속성 제약

○ 정책대안 실행 촉진방안

- 지역산업 맞춤형 대학 지원금 신설 및 장학금·취업연계 인센티브 제공으로 진학 유도
- 지역 간 광역형 대학 네트워크 구축 및 공동 커리큘럼·학점 연계로 교육 품질 제고
- 산학일체형 계약학과 확대로 졸업 후 즉시 취업 가능한 학습-일 연결 구조 확충
- 산학협력 프로젝트 중심의 교육 프로그램 운영 및 취업 연계 강화로 청년의 지역정착률 및 고용안정성 제고

[비즈니스혁신 전략]

□ (비즈니스혁신 #1) 대기업 연계형 Regional C-Lab+ 플랫폼 구축

○ 핵심목적 및 기대효과

- 대기업의 기술, 인력, 자본, 네트워크를 활용하는 Regional C-Lab+ 플랫폼 구축
- 지역정착형 창업 촉진, 지역 신산업 창출, 일자리 확충, 인구-생산성 동시 개선

○ 세부 정책수단

- 대기업 사내벤처 복귀보장, 자금·공간·벤처캐피탈 연계 등 패키지 지원, 기술매각 및 독립창업 병행 허용제 도입
- 대기업 창업팀의 지역법인 설립 및 시제품 생산 기반 구축 시, 지자체와 창조경제혁신센터 연계 지원체계 마련
- 외부창업 프로그램의 공동개발, 공동판매 등 후속연계 성과지표 법제화를 통한 지속적 사업화 구조 마련
- 대기업, 지자체, 혁신기관 간 공동운영 및 정착 전담지원조직 설치를 통해 고용, 자금, 시설 관리 기반 구축
- 창업 및 분사기업의 지역 공급망 참여 촉진으로 지역산업 경쟁력 및 생산성 제고

○ 정책대안 실행의 한계

- 외부창업 프로그램의 후속투자 및 시장연계 미흡에 따른 실질적 성과 미흡 우려
- 지역센터와 지자체의 역량 부족으로 인한 정착지원의 단순한 형식화 가능성 존재

○ 정책대안 실행 촉진방안

- 대기업 자본투자, 공동개발, 매출 등 성과지표 기반 지원을 통한 실질적 성과 유도
- 대기업별 지역혁신센터에 정착지원 기능 부여 및 중앙정부 인센티브 도입
- 창업 후속관리 강화 및 비즈니스 생태계 연계를 통한 지속가능한 창업 정착 기반 확립

□ (비즈니스혁신 #2) 지역대학·연구기관의 자립형 수익모델 정립

○ 핵심목적 및 기대효과

- 지역대학과 출연연의 비즈니스형 혁신주체 전환 플랫폼 구축
- 기술이전, 지분투자, 교육콘텐츠 상업화 등 수익창출 기반 마련 및 지역혁신의 재생산성 강화

○ 세부 정책수단

- 대학 산학협력단과 기술지주회사를 중심으로 특허, 노하우, 시제품 등 지식재산의 패키지 이전 및 수익배분 계약 표준화
- 기술이전, 지분투자, 기술출자 등 기술사업 다각화로 지역대학의 재정자립도 제고
- AI대학원, 디지털전환 교육과정, 기업맞춤형 프로그램 등 교육콘텐츠의 유료화 및 해외 수출을 통한 교육 분야의 비즈니스 기회 확장
- 출연연과 공동 기획·투자·개발·인력양성으로 지역특화산업의 전주기 기술사업화 촉진
- 기술사업화, 제품화, 양산, 수출을 연결하는 비즈니스화 경로 구축 및 청년·연구인력의 지역 정착 촉진

○ 정책대안 실행의 한계

- 지역대학의 재정 및 인력의 취약성에 따른 기술사업화 추진 역량의 한계
- R&D 생태계의 수도권 중심화로 인해 고급 기술인력의 지역 유입에 한계
- 수도권 대비 지역 벤처투자 시장의 협소로 인한 기술의 상용화 경로 미비

○ 정책대안 실행 촉진방안

- 광역 TLO 연합체 구성 및 공동 가치평가·마케팅 추진으로 기술이전의 효율성 제고
- 국가 단위 표준 IP-지분 계약 제도를 통한 거래비용 절감 및 기술거래 활성화
- 지역 출연연을 매개로 기업-대학-지자체 간 공동펀드 마련 및 실증사업 확대
- 수도권 연구기관과 지역대학을 연계하는 분산형 R&D로 핵심 연구·사업화 체계 강화

□ (비즈니스혁신 #3) 코퍼레이트-임팩트 VC 앵커펀드 조성

○ 핵심목적 및 기대효과

- 기업, 공공기관, 지자체, 정책금융기관이 공동 참여하는 앵커펀드 조성
- 지역정착형 지분투자 금융체계 구축, 지역기업 성장지원 및 지역산업 자생력 강화

○ 세부 정책수단

- 지역 대기업과 중견기업의 앵커 투자자 참여 및 공공의 유한책임파트너 방식에 기반한 자금 지원 구조 마련
- 지분투자, 공동개발, M&A, IPO 등으로 이어지는 투자회수 트랙 운영을 통한 수익형 지역투자모델 구축
- 출연연 및 대학의 기술실증을 거친 프로젝트 패스트트랙 심사 제도로 지역 기술사업화 촉진
- 지역 법인 설립, 고용유지, 지역 매출비중 달성 기업에 대한 우대금리, 지분 콜 옵션, 상환유예 등 정착 인센티브 제공
- 대기업 위탁형 VC 및 무상상환형 성장지원모델 도입으로 지역정착금융 활성화

○ 정책대안 실행의 한계

- 기업의 수익추구 논리와 지역균형발전의 공익성 간 개념적 상충 존재
- 지방 VC의 딜소싱 및 투자관리 역량 부족에 따른 펀드 운영의 실효성 저하 가능

○ 정책대안 실행 촉진방안

- 지역고용, 법인소재, 지역매출, 지역공급망 비중 등 지역기여에 관한 성과지표 설정 및 운용사의 성과보수 연계
- 민간 주도의 투자판단 체계 하에서 공공부문의 지원 중심 역할 확립
- 회수수익의 일정 비율을 지역사회에 재투자하는 제도적 장치 마련
- 출연연·대학 실증사업과의 공동투자 의무화를 통한 기술사업화-금융 연계 강화

[교육혁신 전략]

□ (교육혁신 #1) 지역대학의 대대적 산업연계 중심 재구조화

○ 핵심목적 및 기대효과

- 지역산업과 노동시장 수요에 부합하는 지역대학 특성화 및 기능 재편
- 교육·연구 내실화, 청년 지역정착 경로 강화, 인력 수급력 제고, 지역연구 기반 유지

○ 세부 정책수단

- 지역 산업구조와 노동시장 특수성을 반영한 교육·연구 체제 구축 및 대학 정체성 확립
- 다운사이징과 특성화를 연계한 대학의 체계적 구조개편 및 분야별 거점대학 중심 연합체제 마련
- 산학협력형 교육과정으로의 전환 및 진로설계·실습·취·창업 연계 모델 확립
- 지역 산업수요 기반 융합전공 개설 및 산업체 현장학습 확대로 실무형 인재 양성
- 대학원의 진로지도·커리큘럼 재설계 및 지역 노동시장으로의 졸업생 진입 지원 강화

○ 정책대안 실행의 한계

- 높은 사립대학 비중으로 인한 국가 주도의 지역대학 개편의 구조적 한계 존재
- 높은 등록금 의존도로 인한 대학의 자발적 구조개편 유인 부족
- 대학 간 서열화 고착 및 재정 분산으로 인한 정책효과의 희석 가능성

○ 정책대안 실행 촉진방안

- 성과지표 연계형 집중재정지원 체계로의 전환을 통한 대학 체질 개선 유도
- 지역 산업계의 교육과정 설계 및 인재채용 참여를 포괄하는 산학 거버넌스 구축
- 졸업생 채용 시, 가산점 부여 및 공동 프로젝트 참여 확대 등 지역기업 인센티브 제공 확대
- 대학, 산업, 지자체, 연구기관이 연계된 지역혁신 협력체계 구축을 통한 인재

유출 방지 및 산업·교육 선순환 구조 마련

□ (교육혁신 #2) 청년 로컬창업의 단계별 교육·지원 내실화

○ 핵심목적 및 기대효과

- 과학기술 기반 고부가가치 창업 및 안정적 정착 지원
- 청년층의 자립 가능한 일자리 및 산업·경제 환경 조성을 통해 지역인구 유출 완화 및 청년 정주 촉진

○ 세부 정책수단

- 청년 로컬창업의 업종 다변화 및 기술·데이터·서비스 등 지식집약 산업으로의 확장
- 전주기 창업교육 강화와 기술개발-사업화-시장진출 연계로 실전형 창업지원 프로그램 운영
- 지역대학 중심의 창업 협업체계 구축 및 지역산업 연계형 창업아이템 발굴 지원
- 대학·출연연과의 공동연구, 기술검증, 인턴십 연계로 창업기업의 기술역량 강화
- 중앙정부·지자체의 자금, 멘토링, 컨설팅을 포괄하는 전주기 로컬창업 지원체계 확립

○ 정책대안 실행의 한계

- 창업 준비 부족, 창업기업의 생존율 저조, 창업 이후 수도권 이탈 등 창업기업의 지역 내 정착을 위한 현실적인 한계
- 부처별 창업지원사업 간 재정 분산에 따른 정책효과의 제약 발생

○ 정책대안 실행 촉진방안

- 창업률 등 단기 성과에서 유지율나 수익률 등 중장기 성과관리 체계로 전환
- 창업기업의 성장단계별 지원사업 연계를 통한 후속투자 및 판로지원 지속
- 창업기업의 안정적 수익 창출을 위한 중장기 지원 및 지역 내 정착 유도
- 청년창업의 경제적 자립과 지역 정주를 결합한 복합 혁신전략 추진

□ (교육혁신 #3) 지역거점 이공계 대학원 집중 지원체계 마련

○ 핵심목적 및 기대효과

- 지역산업의 기술수요 반영한 교육·연구 전환 및 지역거점 이공계 대학원 집중 지원
- 과학기술 혁신역량 강화, 산업경쟁력 제고, 지역 고급인재 정착 촉진

○ 세부 정책수단

- 전국 연구중심대학 일부 유지 및 나머지 대학원의 산학형 전환을 통한 이원화 추진
- 연구중심대학의 첨단기술 연구·창업 기능 강화 및 대학원의 실무형 인재양성 허브화
- 지역전략산업 특화 석사 및 재직자 교육 프로그램 운영과 산업체 파견형 연구 강화
- 대학, 출연연, 산업체, 지자체 간 공동연구거점 구축 및 박사급 인력의 지역정착 기반 조성
- 공동연구 성과평가, IP 인정기준, 인력복무제도 개선 등 관련 제도 정비

○ 정책대안 실행의 한계

- 대학 서열화 및 주요 대학의 수도권 집중으로 인한 지역대학원 경쟁력 약화
- 사립대학 중심 재정구조와 개별 연구비 제도에 따른 구조개편 추진의 한계
- 대학의 자발적 참여 부족 및 연구 인프라 불균형 문제의 지속

○ 정책대안 실행 촉진방안

- 정원 감축 보전지원금 등 재정 인센티브 도입을 통한 대학 자발적 참여 유도
- 산학연 공동연구를 통한 교원 연구활동 지원 강화 및 구조개편에 대한 대학의 저항 완화
- 산업수요 맞춤형 대학원 및 재직자 학위과정 확대를 통한 교육-산업 경계 타파
- 분산형 R&D 체계 도입으로 수도권 연구-지역 사업화 연계 강화 및 지역혁신 거점화

[법·제도혁신 전략]

□ (법·제도혁신#1) 「지역과학기술혁신법(안)」 내용 개선 및 조속한 제정 추진

○ 핵심목적 및 기대효과

- 지역 주도형 과학기술혁신 체계의 제도화 및 지역 자율형 연구개발 기반 조성
- 국가-지역 간 과학기술 거버넌스 확립 및 균형적 혁신역량 강화

○ 세부 정책수단

- 「과학기술기본법」 및 「지방자치분권법」의 한계를 보완하는 별도의 「지역과학기술혁신법」 제정을 조속히 추진
- 지역과학기술혁신계획 수립에 관한 지자체의 권한 명문화 및 과학기술정보통신부의 중장기 투자전략 연계 체계 강화
- 지역별 과학기술 전담기관 설치, 정책연구센터 지정, 지역거점 연구기관 및 기업연구소 육성 등에 관한 지원책 마련
- 국가연구개발사업의 전략적 지역투자 체계 확립 및 지역과학기술기반 고도화

○ 정책대안 실행의 한계

- 헌법상 과학기술 진흥의 국가사무 규정으로 인한 지자체 관할권 제약
- 지자체의 제한적 입법권 및 자율권에 따른 실질적 지역 주도성 확보에 한계
- 수월성 중심 국가전략과 지역균형발전 정책 간 목적 및 개념의 충돌 가능성 존재
- 혁신역량이 낮은 지역에 대한 권한이양 시 재정 부담 및 지역 간 격차 심화 우려

○ 정책대안 실행 촉진방안

- 정부 공식적 정부제출 법안 병행 추진으로 국가-지방 권한 및 책무 조정 명문화
- 개헌 논의 과정에서 과학기술사무의 국가-지방 공동소관화 명시 및 지자체 입법권 부여
- 혁신역량 취약지역 대상 권한이양과 역량강화형 재정지원을 병행
- 국가-지방 간 제도적 균형 확보를 위해 국가-지방 공동책임 체계로 전환

□ (법·제도혁신 #2) 외국인 기술인재 고용·비자 제도의 개선

○ 핵심목적 및 기대효과

- 외국인 기술인재 유입 및 정착 촉진
- 국가·지역 혁신역량 강화, 첨단산업 인력수급 안정화, 출입국관리와 고용정책 간 제도적 연계 강화

○ 세부 정책수단

- 첨단전략기술 분야의 비자 패스트트랙 및 고용·비자·체류허가 원스톱 행정 강화
- 반도체, AI, 로봇, 바이오 등 전략산업 전공자 및 경력자 대상의 전문기술인재 비자 신설 및 스타트업 창업비자 연계
- 일정 기간 근무 후 자동 영주권 신청 자격을 부여하는 조건부 장기비자 제도 도입 및 가족동반·생활정착 지원 강화
- 수도권 중심이 아닌 지역혁신 거점 중심의 기술인력 유입체계 구축 및 지역별 숙련인력 지원체계 병행 추진

○ 정책대안 실행의 한계

- 저숙련 인력 중심의 현행 비자제도 운영으로 인한 고급 기술인재 유입에 한계
- 고급인재 비자 요건의 복잡성과 처리지연으로 기업 및 인재 유입 효율성 저하
- 단기체류 중심의 현행 제도로 인해 지역 단위 장기정착 및 유입 취약성 존재

○ 정책대안 실행 촉진방안

- 첨단기술 전문비자 확대 및 영주권 전환 절차 간소화로 고급 기술인재 유입 촉진
- 고용, 체류, 비자 행정을 통합한 패스트트랙형 제도 운영으로 행정 효율화
- 지역전략산업 맞춤형 장기비자 및 가족 정착지원 확대로 기술인재 장기근속 유도
- 지역거점 중심의 인재유입 인센티브 설계 및 숙련·기술인력 확보 지원체계 강화

□ (법·제도혁신 전략 #3) 지방세제 개편 및 조세 신설을 통한 지방세 확충

○ 핵심목적 및 기대효과

- 중앙-지방 세입 배분 구조 재설계
- 지방세 확충과 재정분권 실질화, 지자체의 재정자율성 강화 및 지역 간 세원 격차 완화

○ 세부 정책수단

- 부가가치세의 지방소비세 전환 비율 인상 및 부동산 보유세 실효세율 상향을 통한 지방재원 확보
- 국세 중심 세입구조 조정과 소득세 일부의 지방세 이양 또는 부가가치세 일정 비율의 지방 배분 추진
- 지방소득세의 독립세화, 지자체 과세권 강화, 로봇세, 스마트세 등 신세목 도입 검토
- 교부세 배분 합리화 및 국고보조금 포괄보조 방식 전환으로 재정운용 자율성 확대

○ 정책대안 실행의 한계

- 지방세 비중은 증가 추세이나, 재정자립도는 여전히 중앙이전재원에 의존
- 수도권-비수도권 간 세원 편차 심화 및 인구감소 지역의 자체 재원 마련에 한계
- 로봇세, 스마트세 등 신세목 도입 시 기업 부담 증가 및 투자위축 가능

○ 정책대안 실행 촉진방안

- 중앙-지방 세입 배분구조 개편을 통한 국세 의존도 완화 및 지방세수 안정화
- 세원 격차 완화를 위한 재정조정제도 강화 및 지방소득세 독립세화 단계적 추진
- 신세목 도입 시, 산업구조 영향 평가 및 투자유도형 조세설계 병행
- 교부세 및 국고보조금 제도 개선을 통한 지자체 재정운용 자율성 제고

6. 결론

□ 정책적 시사점

- 지방소멸의 본질에 대한 과학기술혁신의 유효성
 - (지방소멸) 단순 인구감소가 아닌, ‘기업·창업→성장→정착→재투자’의 순환 구조 단절 및 산업·경제 기반의 질적 저하를 의미
 - (과학기술혁신의 유효성) 지역일자리 수요 확장의 한계 극복(양적 측면) 및 지역 산업의 생산성 제고(질적 측면)를 구현할 수 있는 대안이자 원천
- 지방소멸 대응 전략의 핵심은 산학연 간 분업형 협력 강화가 아니라 산학연 간 기능의 경계를 허무는 기능확장형 트리플 헬릭스 정책 플랫폼 도입
 - 그간의 산학연 분업체계로는 지역 차원의 지속가능한 좋은 일자리 창출 가능성 확보 불가능
 - 산학연 혁신주체 간 기능 공유 및 확대를 통한 ‘기업·창업-성장-정착-재투자’ 및 ‘인구(양적)×생산성(질적)’의 개선 경로 확립이 필요

Summary

Regional S&T Innovation Policy Measures in a Shrinking Society

· **Project Leader: Ungkyu Han**

· **Participants: Hyesun Lee · Yuan Park · Hyeonchae Yang · Seungwoo Yang
· Min Hyung Lee**

The context of this study is the increased attention from policymakers regarding Korea's declining population and the vanishing regions beyond the capital. In an effort to combat this, the government recently established a special fund to deal with local disappearances, passed legislation to assist areas experiencing population loss, and launched numerous initiatives to support local colleges' expansion and to advance equal opportunities in workforce development. The country's primary science and technology plans, particularly the fifth and sixth versions, both identify regional decline as a significant issue for the country. Various programs aimed at addressing regional needs have been implemented by government departments, including those that deal with Science and ICT, Trade, Industry and Energy, and SMEs and Startups. However, the situation has become even more dire as local resources deteriorate, regional economies continue to deteriorate, and many young people continue to relocate to the main city area surrounding Seoul. People are beginning to question whether science and technology policies intended to support regions are really well-planned, dependable, or even effective because they haven't really brought about much change.

This study is based on the knowledge that inconsistent and short-lived policy actions have resulted from ambiguous concepts and flawed cause-and-effect reasoning. Local extinction has often been treated as a population issue that can be resolved with incentives for having children or money to relocate, rather than as a pervasive problem resulting from industry downturns, worker migration, and the disintegration of creative environments. Essential terms like "local extinction,"

"shrinking society," and "shrinking city" have been used ambiguously, which has weakened strategic direction and muddled policy goals. Additionally, poor resource distribution and unpredictable program creation have resulted from failing to distinguish between natural population decline (low birth rates) and social population decline (people moving away and getting older). The gap between what policies aim to accomplish and what they actually accomplish has also grown due to the lack of a clear explanation of how science and technology can impact these basic processes.

In light of a declining population, the investigation's goal is to present a well-organized strategy based on science and technology for enhancing regional competitiveness. This study seeks to identify the fields where scientific and technological advancements can have a major impact, define the concepts and regulations surrounding the decline of local areas, and provide practical solutions that support long-lasting and self-sustaining regional advancements. The investigation uses a methodology that combines systems thinking, which emphasizes the recurring influences and active connections that affect long-term regional strength, with structuralism, which views community issues as interconnected smaller systems.

Four steps make up the research process: (1) a review of concepts and theories to provide a detailed explanation of key definitions; (2) identifying structural issues and outlining areas of S&T-related action; (3) examining national and international policy examples; and (4) developing integrated policy decisions that incorporate advancements in the functions of research, business and education.

Two interconnected strategic pathways are proposed by the proposed theoretical framework. The first pathway, which focuses on cutting-edge industries and technologies, is intended to boost employment and population growth by fostering economic development driven by innovative concepts and by creating new opportunities locally. The second route focuses on improving industries and increasing efficiency, which increases the longevity and competitiveness of existing sectors. Rather than operating independently, these pathways work in tandem and sequentially, with the first pathway igniting regional expansion and the second pathway securing it, creating an endless cycle of growth that reinforces itself. The Triple Helix model, a framework that unifies the functions of research facilities, businesses, and educational institutions, provides the structural foundation for this cycle by promoting collaboration across disciplines and dismantling long-standing barriers between them.

The study's findings imply that distinct or area-specific policies are insufficient to halt local decline. While new technology is a vital first step in revitalizing an area, long-term outcomes depend equally on organizational changes, human skill development, and the development of resource-reusing local economies. Keyword and network analyses identify "technology," "industry," and "university" as the primary areas of focus, underscoring the need to translate research and development into products, regionally appropriate education, and research-driven business expansion. Therefore, integrating talent development, industrial change, and regional research and development into a single strategic plan is essential for a successful action.

Three common response strategies are illustrated by examples from Japan, the EU, the UK, and Korea. Plans centered around digital foundations, such as the EU's ten-year plan for digital advancement and Japan's vision for a technologically advanced countryside, first show how going digital can strengthen a region's capacity to recover by connecting technological advancements with involving everyone in society and developing skills.

Next, the partnership between POSCO, POSTECH, and RIST, as well as Samsung's innovative business incubator, exemplifies how big businesses can use their resources—money, connections, and technical know-how—to support the

development of new businesses and neighborhood-level innovation environments. Last but not least, initiatives to increase productivity, like the STEM ReCharge plan in the UK and the collaboration between KRICT and Ecopro in Korea, demonstrate how links between education and business can enhance job skills, increase the competitiveness of technology, and increase overall productivity.

Using these examples, this analysis proposes a policy plan based on four key concepts—research, business, education, and institutions—that represent the operational components of innovation in a region. Innovative research focuses on establishing regional National Strategic Technology Hubs and Specialized Technology Centers that advance cutting-edge research and development in important industries, such as biotech, quantum computing, artificial intelligence, and new materials, while ensuring that new scientific findings are applied in regional industries. To strengthen the people at the center of local innovation environments, a program to develop talent using the Triple Helix model should be developed to train professionals who can work across research, business, and education.

Business innovation aims to integrate entrepreneurial endeavors and industry revitalization into local economies. The Regional C-Lab+ framework fosters cooperative advancement and the expansion of market reach by linking the technological resources and entrepreneurial endeavors of major corporations with local startups. Universities and research facilities are encouraged to become self-sustaining innovation hubs through strategies like IP licensing, equity investments, and joint ventures, directly contributing to the growth of regional industry. Concurrently, Corporate-Impact VC Anchor Funds, which combine resources from the public and private sectors, are able to create stable financial infrastructures that facilitate the growth of new companies, improvements to industrial processes, and local reinvestment.

In order to meet the unique needs of local industries, educational innovation modifies the operational framework of local universities. Regional universities have the potential to serve as key hubs for the development of human capital in the community by emphasizing entrepreneurship education, expanding the number of industry-related courses, and supporting graduate programs with an emphasis

on STEM subjects. Increased collaboration between academic institutions, local government agencies, and business partners guarantees that education aligns with career prospects and enhances the connection between academic endeavors, professional life, and young people's housing decisions.

The necessary financial and legal foundation for these fundamental shifts is established through institutional innovation. Strategic independence would be ensured by enacting a Local Science and Technology Innovation Act, which would give local governments legal authority to plan and finance research and development initiatives. While changes to the technical talent visa system would help draw and retain foreign experts in vital fields, changes to the system of national and local fiscal relationships, such as expanding the scope of local taxes and utilizing block-grant funding, would guarantee long-term financial stability for local innovation projects.

This research generally sees the phenomenon of local extinction as a weakening of the overall quality of the industrial foundation and a breakdown of the framework that supports the cycle of regional development, which includes entrepreneurship, expansion, settlement, and reinvestment. Strategic mobilization of science and technology can break this cycle by increasing industrial productivity (in terms of quality) and generating more job opportunities (in terms of quantity). The proposed function-expanding Triple Helix framework replaces fragmented, labor-divided collaboration with an integrated, self-sustaining system of innovation and regional growth.

This study concludes by highlighting the need for scientific and technological innovation to change from being merely a sectoral tool to a structural driver of regional sustainability and resilience. By connecting Track 1, which is focused on the development of new industries and population growth, with Track 2, which is focused on increasing productivity and consolidating industries, through a Triple Helix system that is both dynamic and adaptable, regions can restore their capacity for innovation, stabilize their population structures, and move toward a positive cycle of growth and societal energy. Therefore, science and technology should be the main means of turning declining areas into innovative, sustainable communities rather than merely supporting policies meant to stop local extinction.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성 및 목적

1. 추진배경

최근 중앙정부와 지자체는 지방소멸 위기에 대응하기 위해 각 지역의 수요를 반영한 지역 주도형 정책기반을 마련하고 있다. 행정안전부는 「인구감소지역 지원 특별법」[시행 2024. 6. 27.]을 제정하였고(국가법령정보센터 홈페이지d, 검색일: 2025.5.11.), 관계부처 합동으로 「제1차 인구감소지역대응 기본계획」을 수립하였다(관계부처 합동, 2023.12.). 교육부는 「제2차 지방대학 및 지역균형인재 육성지원 기본계획(2021~25)」을 발표하였으며(교육부, 2021), 행정안전부는 대규모의 지방소멸대응기금을 조성하였고(행정안전부 홈페이지, 검색일: 2025.11.15.), 각 지자체는 전입장려금 지원책을 실행하는 등 여러 조치가 이루어지고 있다(세계일보, 2024.10.22.).

지방소멸 대응은 과학기술 영역에서도 핵심 아젠다로 자리 잡았다. 「제5차 과학기술기본계획(23~27)」(국가과학기술자문회의, 2021)과 「제6차 지방과학기술진흥종합계획(23~27)」(국가과학기술자문회의, 2022)에서는 지방소멸 위기를 각 계획의 수립을 위한 핵심 배경으로 피력하였다. 2023년과 2024년에 발의된 「지역과학기술혁신법(안)」에서는 “청년을 중심으로 인구가 유출되어 가까운 미래에 소멸될 위기”를 첫 번째 제안 이유로 언급하였다(의안정보시스템 홈페이지, 검색일: 2025.5.17.).

지역과학기술혁신과 직결한 기능형 부처들은 생산성, 일자리와 같은 용어를 강조하면서 지방소멸 문제·이슈에 관한 여러 사업을 추진하고 있다. 과학기술정보통신부는 「지역과학문화거점센터 운영 활성화», 「지역 디지털 기초체력 지원」 등을 실행하고 있으며, 산업통상자원부(現 산업통상부)는 「산학융합지구 조성사업», 「산업집적지경쟁력강화」 등을 통해 지방소멸에 대응하고 있다. 중소벤처기업부는 「지역혁신선도기업육성(R&D)», 「산학연Collabo R&D」 등 기업 차원의 과학기술 진흥을 지원하고 있다(한국산업기술기획평가원, 2025).

이러한 정책적 노력에도 지방소멸 경향은 나아지지 않고 있다. 전국 합계출산율이 2014년 1.205에서 2023년 0.721로 하락한 가운데(국가통계포털 홈페이지a, 검색일: 2025.5.11.)¹⁾, 수도권 인구 비중은 2014년 49.4%였다가 2019년부터 비수도권 인구 비중을 역전한 후 2024년 50.9%를 기록하였다(국가통계포털 홈페이지b, 검색일: 2025.5.11.).²⁾ 수도권 청년인구는 2018년 901만 명(52.3%)에서 2022년 855만 명(53.9%)으로 소폭 감소했으나 같은 기간에 비수도권의 경우 821만 명(47.7%)에서 731만 명(46.1%)으로 수도권 대비 두 배가 넘는 청년인구가 줄었다. 일자리를 가진 수도권 청년인구는 2018년 656만 명(72.8%)에서 2022년 664만 명(77.7%)으로 늘어났으며, 비수도권 청년인구 비중은 수도권보다 늘었으나 절대 값은 546만 명(66.5%)에서 520만 명(71.2%)으로 줄었다(통계청, 2024). 2021년을 기준으로, 청년 인구 수도권 집중과 저출산 심화로 인해 전체 시·군·구의 40%(89개)가 인구감소 지역으로 지정되었으며(서울경제, 2024.3.18.), 최근 5년(2020~2024) 동안에 전국 137개 초·중·고 폐교 수 중 81.8%에 해당하는 112개가 비수도권에 있어 비수도권의 교육 인프라 위축에 따른 청년층 유출이 가속되고 있는 실정이다(뉴스1, 2024.10.9.).

이처럼 중앙정부와 지자체의 지방소멸 대응 노력과 그 효과 사이에는 분명한 괴리가 있다. 정책의 성패(成敗) 여부는 정책목표와 정책집행 결과 사이의 격차에 대한 인식으로 결정된다(Ingram and Mann, 1980; 이동규·민연경, 2016에서 재인용). 이러한 점에서 일부 언론에서는 그간 중앙정부와 지자체의 지방소멸 대응책이 실효성을 발휘하지 못했다는 ‘정책실패’를 언급하기도 한다(c.f. 매일경제, 2022.11.15.; 새전북신문, 2025.3.13.; 세계일보, 2024.12.17.; 전북일보, 2024.8.8.; 중도일보, 2025.3.13.; MTN뉴스, 2025.3.27.).

지방소멸 대응책의 실패에 관한 담론은 다양한 요인들이 복잡한 인과관계를 형성하여 정책효과가 희미해지는 난제적 속성(wicked problems)으로 이해될 수 있다. 지방소멸은 자연적 인구감소(저출산·고령화)와 사회적 인구감소(청년유출)가 복합된 결과

1) 2024년 전국 합계출산율 예측치는 0.750이다(국가통계포털 홈페이지a, 검색일: 2025.5.11.).

2) 2019년 이후로 현재까지 비수도권 대비 수도권의 인구 비중은 지속해서 증가해 왔다(국가통계포털 홈페이지b, 검색일: 2025.5.11.).

3) 수도권 인구 비중 변화는 44.07%(1992년) → 50.002%(2019년) → 50.9%(2024년)로 지속 증가해 왔다(국가통계포털 홈페이지c, 검색일: 2025.5.11.).

인데, 이 중에 청년유출로 대표되는 사회적 인구감소는 지역산업 쇠퇴에 따른 일자리 감소와 직접적으로 관련이 있다. 이 두 가지 변수 사이에는 여러 영향변수들이 복잡다단하게 얽힌다. 이러한 인과구조는 지방소멸을 해결(solve)하기 어려운 난제로 변모시키며 ‘대규모의 지역난제 생태계’를 형성하고 이로 인해 지방소멸을 해소하기 위한 정책효과는 반감한다(한웅규·김태양, 2020; 한웅규·양현채, 2024).

2. 문제의식

앞서 살펴본 지역난제 관점은 지방소멸 대응책의 실패 담론을 두 가지 측면으로 확장시킨다. 첫째는 지방소멸에 대한 인식의 혼재이며, 둘째는 지방소멸 범주 설정의 불명확성이다.

먼저, 지방소멸에 대한 인식의 혼재는 중앙정부와 지자체의 지속적인 노력에도 지방소멸 현상이 오히려 악화되는 주요 원인 중 하나이다. 이는 우리 사회가 지방소멸을 바라보는 그릇된 인식에서 비롯된다. 지금까지의 대응책은 지방소멸을 단순히 해결의 대상(targets to be tackled)으로 규정하고, 이에 대한 극복 중심의 접근에 치중해 왔다. 그러나 지방소멸은 본질적으로 ‘해결의 난해함(difficulty)’을 넘어 ‘해결의 불가능함(impossibility)’을 내포하는 현상임에도, 공공부문은 여전히 이를 해결 가능한 문제로 인식하고 있으며 정책적 노력을 기울이고 있다. 이로 인해 각 지자체는 합계출산율 제고, 전입인구 확대 등 ‘머릿수 늘리기’를 위한 단기적 성과 위주 행정에 집중하는 경향을 보인다(c.f. 동아일보, 2024.4.27.; 연합뉴스, 2023.4.5.; 연합뉴스, 2024.11.6.; 조선비즈, 2022.11.4.).

정책실패 책임관계론(Ingram and Mann, 1980) 관점에서, 이러한 시각은 지방소멸 현상에 대해 실질적 해소가 불가능함에도 정책형성 단계에서 ‘극복 가능성’이라는 과도한 기대를 인위적으로 투영한 결과라 할 수 있다. 그러나 지방소멸은 단순한 인구 감소 현상이 아니라 지역의 여러 기능이 붕괴되는 다차원적 파급의 근원이다(한웅규·김태양, 2020). 지방소멸은 인재 육성·활용 생태계의 붕괴(사회), 기술혁신 둔화(기술), 정주여건 악화(환경), 지방경제 쇠퇴(산업·경제), 지방정치·정책의 실효성 악화(정치·정책), 지역 간 서열화 의식의 확대(가치) 등 다방면에 부정적 영향을 미친다(한웅

규·양현재, 2024). 지방소멸 자체가 중요한 문제적 현상이기도 하지만, 지역 입장에서는 그로 인해 발생하는 지역현장의 구체적인 문제·이슈가 더 직접적이고 절박한 과제일 수 있다. 따라서 중앙정부와 지자체는 지방소멸 자체를 대응의 목표로 삼을 것인지, 아니면 지방소멸이 초래하는 지역 단위의 현장문제를 정책의 대상으로 삼을 것인지 명확히 구분할 필요가 있다.

다음으로, 지방소멸 범주의 불명확성은 지방소멸 문제·이슈와 정책수단 간의 부정합(不整合)을 초래한다. ‘지방소멸’이라는 용어는 2014년 일본의 ‘마스다 보고서’에서 처음 등장했으며, 당시에는 대도시 과밀화에 따른 지역 간 인구 불균형 문제를 경고하는 개념으로 사용되었다(日本創成會議, 2014). 그러나 이후 국내에서는 ‘축소사회’(정선렬·엄혜용, 2024), ‘축소도시’(이삼수·정광진, 2022; 이희연·한수경, 2014), ‘압축소멸사회’(이관후, 2024), ‘인구감소사회’(우치다 다쓰루 외, 2024), ‘인구축소사회’(김학수 외, 2023) 등 유사 개념과 혼용되면서 지방소멸의 개념적 경계가 모호해졌다. 이처럼 지방소멸 개념이 모호하다 보니, 관련 정책들도 지역 내 출산 장려나 상주인구 유입 등 단순한 인구 규모 확대에 치중하는 양적 대응으로 흐르는 한계를 낳았다.

정책실패 책임관계론(Ingram and Mann, 1980)의 시각에서 볼 때, 설령 정책형성(의제설정·정책결정)이 타당하게 이루어졌더라도, 정책집행 단계에서 지방소멸 자체와 지방소멸이 초래하는 구체적인 문제·이슈 간의 인과관계 설정이 미흡할 경우 해당 정책은 실패로 평가될 수 있다. 따라서 정책평가에 앞서 지역현장에서 체감할 수 있는 지방소멸 문제·이슈를 체계적으로 규정하는 작업이 선행되어야 한다.

이러한 지방소멸 인식의 혼재와 개념적 범주의 불명확성은 최근 논란이 되는 지방소멸대응기금의 부적절한 활용(뉴스1, 2024.2.29.)이나 저조한 집행률(안태훈, 2024; 한국경제, 2024.4.29.)과도 연결된다. 이 두 요인은 중앙정부와 지자체가 표피적이고 파편적인 단기처방식 스냅샷(snap shot) 대응을 반복하게 만드는 원인이 된다.

이와 같은 한계는 과학기술 부문에서도 예외가 아니다. 과학기술정보통신부, 산업통상자원부(現 산업통상부), 중소벤처기업부의 「2025년 지방시대 시행계획」(한국산업기술기획평가원, 2025)을 보면, 각 부처는 연구개발, 기술도입, 기술창업, 지역과학기술문화 확산, 생산성 향상, 기업육성 등 본래의 정책 미션에 부합하는 사업을 중심으

로 추진하고 있으며, 일부 사업에서는 인재, 일자리, 생산성 등 지방소멸 관련 지표를 성과목표로 설정하고 있다. 그러나 일각에서는 이러한 사업들이 지방소멸과의 직접적 연계성이 부족하다고 지적하며, 나아가 과학기술을 지방소멸 대응에 불필요한 수단으로 인식하는 왜곡된 해석을 내놓기도 한다. 이러한 비판은 지방소멸에 대한 인식의 혼재와 개념적 불명확성에서 비롯된 결과일 가능성이 있다.

정책실패 책임관계론(Ingram and Mann, 1980)의 틀에서, 과학기술을 수단으로 한 지방소멸 대응정책의 성패를 평가하기 위해서는 정책형성(의제설정·정책결정) 단계와 정책집행 단계 모두에서 타당성과 적절성이 확보되어야 한다. 즉, 정책의 형성과 집행이 제대로 이루어지지 않은 상태에서 내려지는 ‘과학기술 부문의 지방소멸 대응 실패’라는 평가는 사실(fact)이 아니라 가설(hypothesis)에 가깝다.

아울러 과학기술은 본질적으로 수월성(excellence)을 지향하는 특성을 갖고 있으며(국가과학기술자문회의, 2019; 과학기술정보통신부, 2022; 과학기술정보통신부 보도자료, 2024.12.12.; 조현대 외, 2003; 한웅규 외, 2023), 지방소멸이라는 메가트렌드에 대응하기 위해서는 지역의 근본적이고 중장기적인 체질 개선을 위한 수월성의 축적이 필수적이다. 따라서 지방소멸 대응을 위한 과학기술정책의 효과성을 평가하는 것은 시기상조(時機尙早)이며, 그보다 앞서 정책형성과 집행 과정의 전략적 정합성 제고가 선행되어야 한다.

3. 연구질문 및 목적

앞서 설명한 배경하에, 본 연구에서는 지방소멸 대응의 실효성을 높이기 위해 과학기술혁신을 기반으로 한 정책형성과 정책집행을 논하고자 한다. 이를 위해서는 다음의 세 가지 질문에 대한 고민이 필요하다.⁴⁾

- (연구질문 1) 지방소멸의 개념적 범주는 무엇인가?
- (연구질문 2) 과학기술혁신을 통해 대응 가능한 지방소멸의 문제·이슈는 무엇인가?
- (연구질문 3) 과학기술혁신 관점에서 지방소멸에 대응하기 위한 정부와 지자체의 역할은 무엇인가?

먼저, ‘연구질문 1’은 지방소멸 대응을 위한 정책목표 설정의 출발점에 관한 질문이다. 이는 지방소멸을 단순히 회피 또는 극복의 대상으로 인식하기보다, 해결이 어려운 구조적 난제로 규정하고 이에 대응(resolution)해야 할 불가피한 환경 변화로 이해하는 데 초점을 둔다. 이러한 인식 전환을 바탕으로 지방소멸을 새로운 지역 환경 조건으로 받아들이고, 이에 대응할 수 있는 과학기술혁신 기반 지역정책 설계의 필요성을 제기한다.

다음으로, ‘연구질문 2’는 과학기술혁신과 직접적으로 연관되는 지방소멸 문제·이슈의 정의에 관한 것이다. 이는 사업 추진 등 구체적인 정책집행 과정을 올바르게 수행하기 위해, 과학기술혁신을 수단으로 대응할 수 있는 지방소멸의 인과관계를 탐색하는 것을 의미한다. 이를 통해 과학기술혁신이 개입 가능한 영역을 식별함으로써 정책수단의 효과성을 높이는 방향을 제공한다.

마지막으로, ‘연구질문 3’은 앞의 두 질문을 바탕으로 중앙정부와 지자체가 어떻게 지방소멸에 대응할 것인가에 관한 것이다. 이를 위해 그간의 일시적·단편적 접근에서 벗어나 시스템적 관점에서 지역의 중장기 대응 역량을 구축하는 과학기술혁신 방안을 모색한다.

4) 본 연구에서는 분석대상인 ‘지역’을 비수도권 광역시·도 단위로 전제로 한다.

본 연구에서는 이러한 세 가지 질문에 대한 답을 도출함으로써, 축소사회 속 지방소멸에 대응하기 위한 과학기술혁신 기반의 지역 경쟁력 제고 방안을 제시하고자 한다. 이를 구체화하기 위해 다음 세 가지의 세부목표를 순차적으로 달성한다.

- ① 지방소멸의 개념 정의 및 내용적 범주 개념화
- ② 과학기술혁신과 연관된 지방소멸 문제·이슈의 정의
- ③ 지방소멸에 대응하기 위한 과학기술혁신 전략 발굴

이를 통해, 본 연구는 학술적·정책적·사회적 차원의 기여를 지향한다. 학술적 측면에서는 축소사회 속 지방소멸 대응을 위한 과학기술혁신 정책 수단의 논리를 개념모형을 통해 체계화한다. 정책적 측면에서는 과학기술혁신을 활용한 지역혁신을 통해 지역과 국가의 중장기 지방소멸 대응 체질 개선의 기반을 마련하고, 중장기 지역과학기술혁신 프레임워크를 정립함으로써 국가균형성장 정책기조의 전략화를 뒷받침한다. 사회적 측면에서는 과학기술혁신 기반의 지역성장을 통해 “어디서나 살기 좋은 지방시대” 구현에 기여한다.

<표 1-1> 본 연구의 질문, 목적, 기대효과

기대효과
• (학술적 측면) 축소사회 속 지방소멸에 대응하기 위한 과학기술혁신 정책수단의 논리 체계화 • (정책적 측면) 과학기술혁신 기반 지역혁신으로 지역과 국가의 중장기 지방소멸 대응 체질 개선 중장기 지역과학기술혁신 프레임워크의 기틀 마련으로 국가균형발전 정책기조 전략화 • (사회적 측면) 과학기술혁신 기반 지역성장으로 어디서나 살기 좋은 지방시대 구현
↑
연구목적
• 축소사회 속 지방소멸에 대응하기 위한 과학기술혁신 기반 지역 경쟁력 제고 방안 마련
↑
연구질문
• 지방소멸의 개념적 범주는 무엇인가? • 과학기술혁신을 통해 대응 가능한 지방소멸 문제·이슈는 무엇인가? • 과학기술혁신 관점에서 지방소멸에 대응하기 위한 정부와 지자체의 역할은 무엇인가?

자료: 연구진 작성

4. 철학적 관점: 구조주의와 시스템 사고

본 연구는 지방소멸에 관한 문제·이슈와 대응책을 정적인 스냅샷이 아니라 상호작용하는 동적 생태계로 이해하기 위해 구조주의(structuralism)와 시스템 사고(systems thinking)의 관점을 차용한다.

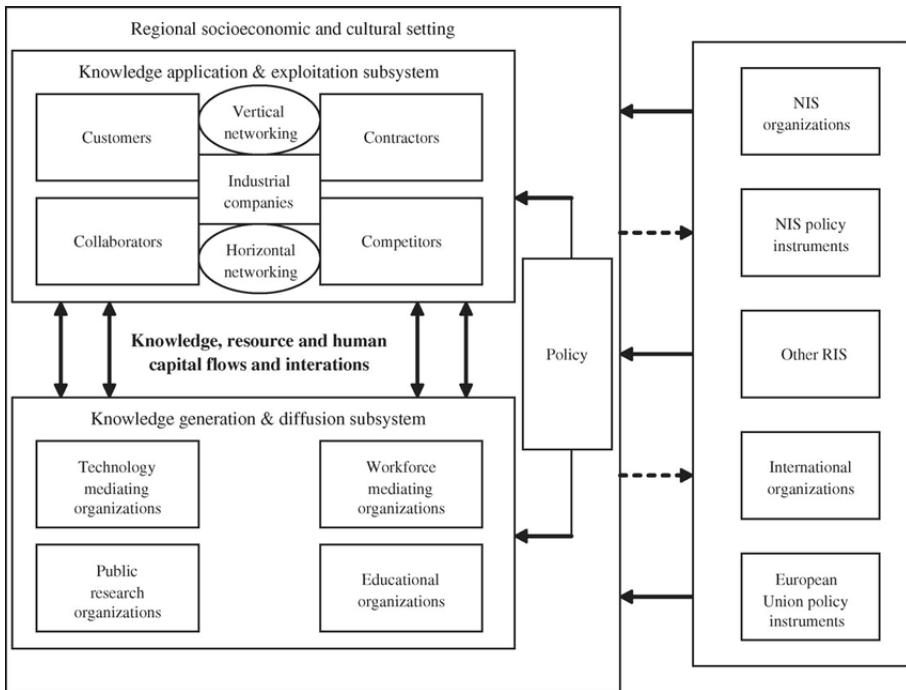
구조주의는 전체에서 부분으로 접근하여 시스템을 해석하는 관점으로, 복잡한 사회 현상을 단편적 요소의 집합이 아닌 유기적 관계망으로 이해하는 시각을 제공한다(김형호, 2014; 우치다 다쓰루, 2024). 구조주의적 접근은 시스템을 구성하는 각 부분(부분시스템)을 고립된 개체가 아니라, 전체 구조 속에서 기능적 역할을 수행하는 상호의존적 요소로 바라보게 한다. 시스템 사고는 시스템을 구성하는 부분들 간의 동적인 인과관계와 순환구조에 주목하는 접근이다(Mingers, 2014; Morecroft, 2007; Richardson, 1999). 시스템 사고는 선후(先後) 인과의 방향성과 피드백 구조를 파악함으로써, 단편적인 원인-결과 분석을 넘어 시간에 따라 변화하는 시스템의 역동성을 이해하는 데 도움을 준다. 따라서 구조주의와 시스템 사고를 결합한 분석틀은 지역혁신시스템을 구성하는 부분시스템들의 존재를 인식하는 수준을 넘어 그들 간의 상호작용적 연결성과 변화 과정을 통합적으로 파악하는 데 유용하다.

이러한 접근은 지역혁신시스템(regional innovation system, RIS)의 특성과도 부합한다. 지역혁신시스템은 본질적으로 다수의 부분시스템으로 구성된 복합적이고 동적인 생태계의 성격을 지닌다. Tödtling과 Trippel(2005)은 지역혁신시스템을 크게 두 가지 핵심 부분으로 구분하였다. 하나는 지식 적용·활용 부분시스템(knowledge application & exploitation subsystem)으로, 고객, 계약 파트너, 협력 네트워크, 경쟁 주체 등으로 구성된다. 다른 하나는 지식 창출·확산 부분시스템(knowledge generation & diffusion subsystem)으로, 기술중개기관, 인력중개기관, 공공연구기관, 교육기관 등이 이에 속한다.

이 두 가지 부분시스템은 정책(policy) 부분시스템의 영향을 받으며, 정책은 부분시스템들 간 관계를 조정하고 각종 자원의 흐름을 촉진하는 매개체가 된다. 지역혁신시스템 내에서는 정책을 중심으로 다양한 지식의 이동, 자원의 재배분, 인적 네트워크의 상호작용이 이루어지며, 이를 통해 부분시스템 간의 유기적 연계가 형성된다.

요컨대, 본 연구에서는 구조주의와 시스템 사고의 통합적 시각을 바탕으로 지방소멸 대응을 위한 지역혁신시스템을 복잡하고 상호의존적인 구조적·동적 생태계로 규정한다.

[그림 1-1] 지역혁신시스템의 구조



자료: Tödtling and Trippl(2005: 1206)

구조주의 관점에서, 지방소멸 대응의 수단(measures)과 기능(functions)을 중심으로 Tödtling과 Trippl(2005)의 지역혁신시스템 구조를 다음과 같이 재구성할 수 있다. 먼저 지식 적용·활용 부분시스템(knowledge application & exploitation subsystem)에서는 수직적·수평적 네트워크의 중심에 있는 영리기관(기업, industrial companies)이 핵심 주체로 작동한다. 이들은 지역혁신을 촉진하기 위한 기본적인 기능을 수행하며, 그 역할은 ‘비즈니스 활동(business activities)’으로 정의될 수 있다. 한편, 지식 창출·확산 부분시스템(knowledge generation & diffusion subsystem)에서는 공공연구기관(public research organizations)의 ‘연구 활동(research activities)’

과 교육기관(educational organizations)의 ‘교육 활동(educational activities)’이 중심적 기능을 담당한다.

여기에 시스템 사고를 접목하면, 기업의 ‘비즈니스 활동’, 공공연구기관의 ‘연구 활동’, 인재육성기관의 ‘교육 활동’은 각각 고립된 기능이 아니라 상호 연결된 체계로 이해될 수 있다. 이들 주체 사이에는 기술중개기관(technology mediating organizations), 인력중개기관(workforce mediating organizations), 정책 부문(policy subsystem)이 매개 역할을 하며, 그 속에서 지식(knowledge), 자원(resources), 인적자본(human capital)의 흐름(flows)과 상호작용(interactions)이 끊임없이 발생한다. 이러한 관계는 지역혁신시스템을 정적인 구조가 아닌 동적으로 진화하는 생태계로 만든다.

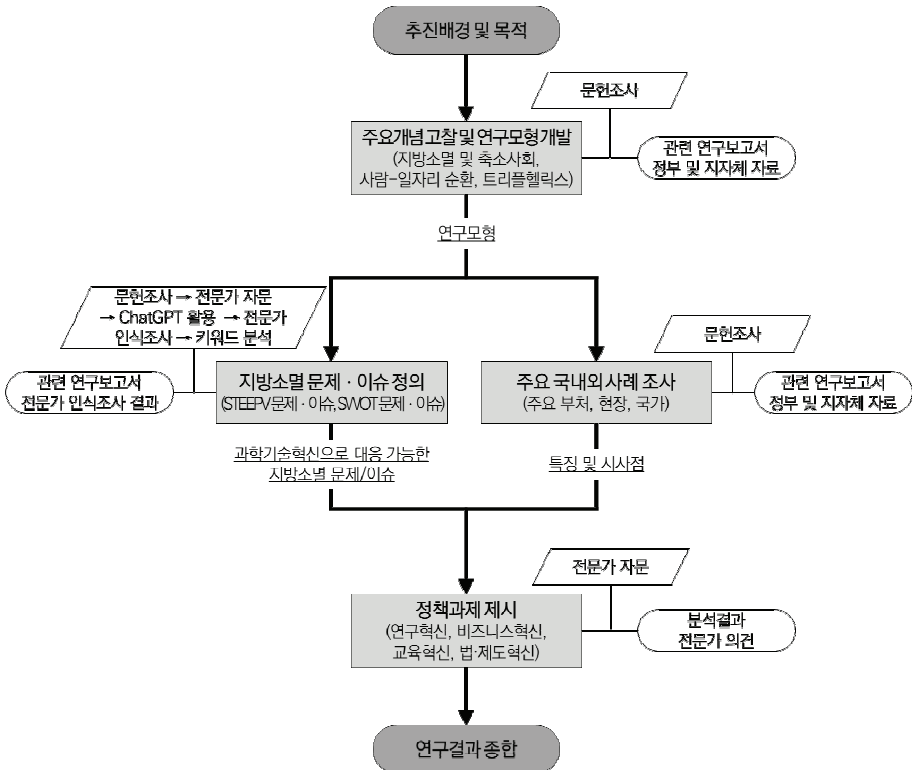
이처럼 구조주의와 시스템 사고를 통합하여 재구성한 Tödtling과 Trippel(2005)의 지역혁신시스템 개념은 앞서 논의한 바와 같이 중앙정부와 지자체가 보여온 표피적·파편적·정태적 접근을 비판적으로 조망하는 데 도움을 준다. 동시에, 본 연구가 제시하고자 하는 과학기술혁신을 통한 지방소멸 대응의 분석틀을 구체화하는 이론적 기반이 된다. 즉, 향후 본 연구에서 다루게 될 지역 현장의 문제·이슈 정의와 정책대안 도출의 시각을 유형화하는 데 기여한다.

위 논의를 바탕으로, 본 연구에서는 지역혁신시스템(구조주의)의 동적 작동기제(시스템 사고) 관점에서 기업, 대학, 연구기관 등 3대 과학기술혁신 주체의 기능을 중심으로 축소사회 속 지방소멸에 대응하기 위한 지역과학기술혁신 방안을 마련하고자 한다.

제2절 연구내용 및 방법

본 연구에서는 추진목적을 달성하기 위해 네 가지 모듈을 순차적으로 설정하고, 각 단계의 세부목적에 부합하도록 정성기법과 정량기법을 단독 또는 혼합하여 활용한다.

[그림 1-2] 연구절차 및 방법론



자료: 연구진 작성

- (Module 1: 주요개념 고찰 및 연구모형 개발) 축소사회, 지방소멸, 사람-일자리 순환, 트리플 헬릭스 혁신 등 본 연구와 관련한 주요 개념과 이론을 검토함으로써 본 연구의 개념모형을 설정한다.
- (Module 2: 지방소멸 문제·이슈 정의) 축소사회 맥락에서 과학기술혁신을 통해

대응이 가능한 지방소멸의 문제·이슈를 도출·정의한다.

- (Module 3: 주요 국내외 사례 조사) 국내 주요 부처의 정책사업, 지역현장 착근형 사례, 해외 주요국의 과학기술혁신 기반 지방소멸 대응 정책 사례를 조사·분석하고 정책적 시사점을 도출한다.
- (Module 4: 정책과제 제시) 연구혁신, 비즈니스혁신, 교육혁신, 법·제도혁신의 네 가지 관점에서 과학기술혁신을 활용한 지방소멸 대응 정책과제를 제시한다.

Module 1에서는 본 연구의 핵심 주제인 ‘지방소멸’과 ‘축소사회’ 개념을 비교·분석하여 지방소멸의 개념적 정의를 명확히 하고, 축소사회 속 지방소멸 현상을 동적 관점에서 이해하기 위한 이론적 틀을 마련한다. 이를 위해 ‘사람-일자리 순환 모형’과 ‘트리플 헬릭스 혁신 모형’을 고찰하고 종합하여 본 연구의 개념모형을 설계한다. 또한 지방소멸에 관한 기존 연구보고서와 중앙정부·지자체의 정책자료를 폭넓게 검토함으로써 본 연구의 이론적 근거를 강화한다.

Module 2에서는 과학기술혁신을 통해 대응 가능한 지방소멸 문제·이슈를 도출한다. 지방소멸을 단순히 위기나 부정적 현상으로만 보는 기존 시각에서 벗어나, 이를 지역의 구조적 변화 속에서 모색할 수 있는 새로운 기회로도 인식한다. 이를 위해 ‘STEPPV+SWOT’ 프레임워크를 활용하여 기존 연구자료 분석, 전문가 자문, ChatGPT를 활용한 전문가 인식조사 결과를 종합한다. 이렇게 수집된 정성정보를 토대로 지방소멸 문제·이슈의 지형을 체계적으로 분석하고 과학기술혁신 관점에서 대응 가능한 문제·이슈 영역을 구체화한다.

Module 3에서는 국내외에서 과학기술혁신으로 지방소멸에 대응한 정책 사례를 조사·분석하고 이를 통해 정책적 시사점을 도출한다. 국내 사례의 경우, 주요 부처의 계획과 사업을 검토한다.⁵⁾ 이와 함께 대표적인 지자체 사업과 민간 주도형 사례를 살펴보고, 해외 사례로는 일본, 유럽, 영국, 홍콩 등 주요 국가의 과학기술혁신 기반 지방소멸 대응 전략을 분석한다.

5) 과학기술정보통신부·산업통상자원부(現 산업통상부)·중소벤처기업부는 지역과학기술혁신과 직접적으로 연계된 기능형 부처이며, 고용노동부와 교육부는 지방소멸의 핵심 요인인 인력(인재)의 공급과 수요를 담당하는 주무부처이다.

Module 4에서는 Module 2에서 정립한 개념모형과 분석 프레임워크를 바탕으로, 연구혁신·비즈니스혁신·교육혁신·법·제도혁신의 네 가지 관점에서 과학기술혁신을 활용한 지방소멸 대응 정책과제를 제시한다. 이를 위해 Module 3의 사례분석 결과를 주요 근거로 활용하며 추가적으로 전문가 자문을 통해 정책대안을 보완한다.

본 연구보고서는 ‘제1장 서론 → 제2장 주요 개념 및 연구모형 → 제3장 축소사회의 지방소멸 문제·이슈 → 제4장 주요 국내외 사례 → 제5장 지역과학기술혁신 정책 과제 → 제6장 결론’의 여섯 장으로 구성된다.

〈표 1-2〉 보고서의 구성

장	절
제1장 서론	제1절 연구의 필요성 및 목적 제2절 연구내용 및 방법
제2장 주요개념 및 연구모형	제1절 지방소멸과 축소사회 제2절 사람-일자리 순환 모형 제3절 트리플 헬릭스 혁신 모형 제4절 본 연구의 개념모형
제3장 축소사회의 지방소멸 문제·이슈	제1절 지방소멸의 포괄적 문제·이슈 제2절 과학기술혁신으로 대응 가능한 지방소멸 문제·이슈 제3절 전문가 인식조사 기반 키워드·네트워크 분석 제4절 소결
제4장 주요 국내외 사례	제1절 중앙정부의 정책환경과 주요사업 제2절 국내 지역현장 사례 및 해외 정책·사업 사례 제3절 소결
제5장 지역과학기술혁신 정책과제	제1절 정책대안의 구성 제2절 연구혁신 전략 제3절 비즈니스혁신 전략 제4절 교육혁신 전략 제5절 법·제도혁신 전략 제6절 정책대안의 시사점
제6장 결론	제1절 연구결과 및 시사점 종합 제2절 본 연구의 한계 및 향후 발전방향

자료: 연구진 작성

앞서 기술한 바와 같이, 제1장에서는 연구의 추진 배경과 문제의식, 연구 목적, 주요 내용, 그리고 활용 기법을 다룬다. 제2장에서는 본 연구의 핵심 개념인 ‘축소사회’와 ‘지방소멸’을 학술적으로 정의하고, ‘사람-일자리 순환 모형’과 ‘트리플 헬릭스 혁신 모형’을 검토한다. 이를 통해 축소사회 속 지방소멸에 대응하기 위한 과학기술혁신 관점을 포괄하는 본 연구의 개념모형을 제시한다.

제3장에서는 STEEPV(사회, 기술, 환경, 산업·경제, 정치·정책, 가치)와 SWOT(강점, 약점, 기회, 위협) 관점을 적용하여 축소사회에서 나타나는 지방소멸의 문제·이슈를 탐색한다. 이를 바탕으로 과학기술혁신으로 대응 가능한 지방소멸 문제·이슈 영역과 내용을 파악한다.

제4장에서는 과학기술혁신을 기반으로 한 지방소멸 대응 정책 사례를 분석한다. 국내의 경우 중앙정부와 지자체의 계획·사업을 살펴보고, 해외의 경우 주요 국가들의 대응 전략을 검토함으로써 정책적 시사점을 도출한다.

제5장에서는 제2장에서 제시한 연구의 개념모형, 제3장에서 도출한 과학기술혁신 관련 지방소멸 문제·이슈, 제4장에서 파악한 국내외 사례의 시사점을 종합하여, 연구 혁신, 비즈니스혁신, 교육혁신, 법·제도혁신 차원에서 지방소멸 대응을 위한 지역과학기술혁신 방안을 설계한다.

마지막으로, 제6장에서는 본 연구의 주요 결과와 정책적 시사점을 종합하고 본 연구의 한계와 향후 연구방향을 제시한다.

| 제2장 | 주요개념과 연구모형

이 장에서는 지방소멸의 개념과 이론을 고찰함으로써, 축소사회 맥락에서 지방소멸과 과학기술혁신을 통합적으로 이해할 수 있는 연구모형을 제시한다. 이를 위해 지방소멸과 축소사회에 관한 주요 용어와 의미를 정리하고, 그간 중앙정부와 지자체의 정책자료를 비롯하여 관련 정책연구와 문헌을 검토한 뒤, 이를 바탕으로 본 연구의 개념모형을 설계한다.

제1절 지방소멸과 축소사회

제1장 서론에서 언급했듯이, ‘지방소멸’이라는 개념은 일본의 ‘마스다 보고서(日本創成會議, 2014)’에서 처음 제시된 이후 사회적 관심을 크게 불러일으켰다. 지방소멸은 비수도권 지역이나 소도시의 인구감소를 포괄하는 개념이지만, 그 구체적 정의는 연구자나 기관에 따라 다소 차이를 보인다. 예를 들어, 김남욱(2022)은 지방소멸을 낮은 인구밀도로 인해 중앙정부의 지원 없이는 지자체가 자립하기 어려운 상황으로 규정한다(한용규·양현채, 2024에서 재인용).⁶⁾ 다른 예로, 지방공공기관의 관점에서는 지방소멸을 단순히 인구의 감소로 한정하지 않고 인프라, 공공서비스 등 지역민의 일상생활을 지탱하는 공동체 기능이 상실된 상태로 이해한다(지방공공기관 홈페이지, 검색일: 2024.11.1.; 한용규·양현채, 2024에서 재인용).

한편, 자본(capital)과 더불어 생산요소를 구성하는 ‘사람(human)’은 일자리를 기반으로 노동을 제공함으로써 노동생산성(productivity)에 영향을 미치고 인적자본을 축적하는 주체로 기능한다(김송년 외, 2021). 이러한 관점에서 지방소멸 담론은 본질적으로 ‘사람’과 ‘일자리’ 문제로 귀결되며 우리 사회가 지방소멸을 지역경제의 위기로 인식하는 것은 일정 부분 타당하다고 할 수 있다.

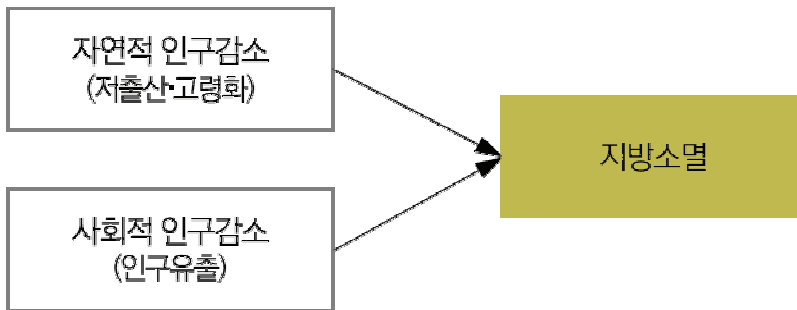
지방소멸의 개념을 보다 명확히 정의하기 위해서는, 최근 빈번히 논의되고 있는 ‘축

6) 김남욱(2022)은 인구밀도가 1km²당 12.5명 미만인 지역을 ‘낮은 인구밀도 지역’으로 정의하며, 이러한 지역을 위험권역으로 제시하였다.

소사회' 개념과 비교할 필요가 있다. 이 논의를 위해서는 지방소멸이 자연적 인구감소(저출산·고령화)와 사회적 인구감소(인구 유출)라는 두 가지 요인이 복합적으로 작용한 결과라는 점을 전제로 해야 한다(한웅규·김태양, 2020; 한웅규·양현채, 2024). '지방소멸'이라는 용어를 처음 제시한 마스다 히로야(2015) 역시 지방소멸 원인을 이 두 가지 인구감소 유형의 결합으로 규정한 바 있다(한웅규·양현채, 2024에서 재인용).

이처럼 지방소멸에 대한 명확한 학술적 정의는 아직 정립되지 않았으나, 일반적으로 자연적 인구감소는 저출산과 고령화로 인해 인구 규모가 줄어드는 현상을 의미하며, 사회적 인구감소는 사람이 한 지역에서 다른 지역으로 이동함으로써 특정 지역의 인구가 감소하는 현상을 지칭한다. 지방소멸은 이 두 가지 인구감소 요인이 중첩되면서 나타나는 복합적 사회현상으로 이해될 수 있다.

[그림 2-1] 지방소멸의 이원적 원인: 자연적 인구감소와 사회적 인구감소



자료: 한웅규·김태양(2020)을 토대로 연구진 수정

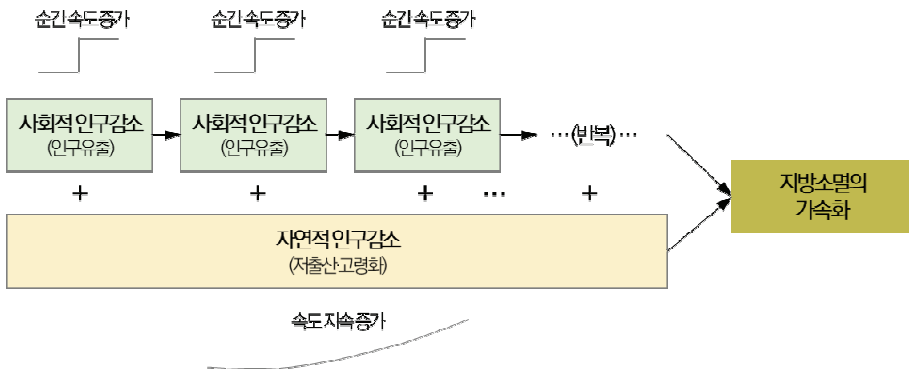
지방소멸에 대한 자연적 인구감소와 사회적 인구감소의 분리형 접근은 2021년 제3기 범부처 인구정책 태스크포스(TF)가 제시한 인식틀과 궤를 같이한다. 당시 범부처 TF는 한국 사회의 3대 인구 리스크를 ① 인구감소(합계출산율 감소, 인구의 자연감소), ② 지방소멸(수도권-비수도권 인구 역전, 소멸위험지역 증가), ③ 초고령사회 압박(베이비붐 세대의 고령층 편입, 고령화 가속)으로 구분하였다(기획재정부 보도자료, 2021.7.7.). 이 중에, '인구감소'와 '초고령사회 압박'은 자연적 인구감소에 해당하며, '지방소멸'은 사회적 인구감소와 그 결과로 나타나는 지역 소멸 현상을 포괄한다. 즉,

정부의 정책적 구분 역시 인구감소의 이중적 구조(자연적 인구감소와 사회적 인구감소)를 전제로 하고 있음을 보여준다.

이러한 구분은 축소사회 개념과도 밀접하게 연관된다. 지방소멸을 시간적 축과 공간적 축의 관점에서 살펴보면, 시간적 측면에서 마스다 히로야(2015)는 사회적 인구감소를 단기적 요인으로, 자연적 인구감소를 장기적 요인으로 구분하였다(한용규양현채, 2024에서 재인용). 그에 따르면, 인구감소 위기에 직면한 지역의 현실에서는 인구유출(사회적 인구감소)이 저출산·고령화(자연적 인구감소)보다 지방소멸에 더 직접적이고 즉각적인 영향을 미친다.

다시 말해, 장기적으로 지속되는 자연적 인구감소 위에서 단기적으로 반복되는 사회적 인구감소가 개입함으로써 지방소멸이 가속화되는 것으로 이해할 수 있다. 비유하자면, 자연적 인구감소는 지방소멸의 속도를 꾸준히 높이는 가속 페달(pedal)이고, 사회적 인구감소는 엔진의 회전수를 단번에 끌어 올려 속도를 급격히 높이는 기어(gear)와 같다.

[그림 2-2] 지방소멸의 가속화 개념: 자연적 인구감소와 사회적 인구감소



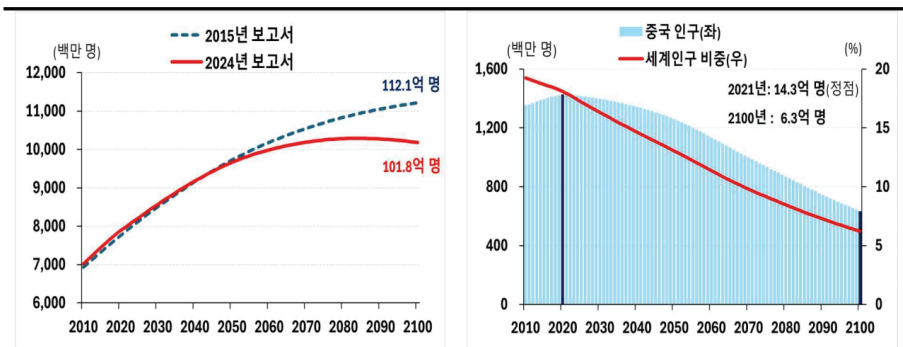
자료: 연구진 작성

이러한 축소사회와 지방소멸의 시간 축 논의는 글로벌-국가-지역으로 구분되는 공간적 담론으로 확장된다. 글로벌 차원에서부터 국가와 지역 단위에 이르는 모든 공간 구분 속에서, 인구감소가 초래하는 축소사회 속에서의 노동생산성 저하는 공통적인 핵심 이슈가 된다. 이 가운데 국가와 지역 차원에서는 축소사회라는 거시적 인구변화와 지방소멸이라는 미시적 지역 현상이 맞물려 공존하는 구조를 형성하고 있다.

먼저, 글로벌 차원에서 UN DESA(2024)의 전망에 따르면 세계 총인구는 2084년 102억 9,000만 명으로 정점을 찍은 후 2100년 101억 8,000만 명 수준으로 감소할 것으로 예상된다. 이러한 세계인구 감소의 주요 요인은 중국 인구의 급격한 축소에 있다. 중국의 인구는 2021년 14억 3,000만 명으로 정점을 기록한 후 2100년 6억 3,000만 명 수준으로 급감할 것으로 예측되며, 이는 세계인구 감소를 주도하는 가장 큰 요인으로 분석된다. 이와 함께 브라질과 러시아 역시 지속적인 인구감소 추세를 보일 것으로 전망되고 있다(현대경제연구원, 2024에서 재인용).

이렇게 전 세계적으로 진행되는 인구감소는 단순한 인구규모 축소에 그치지 않고 노동공급 위축과 생산성 저하를 동반하며 나아가 사회경제 구조의 근본적 변화를 야기하는 글로벌 차원의 축소사회 진입의 신호로 해석된다.

[그림 2-3] 세계 총인구 및 중국 인구 전망



주1: 2024년 전망 자료 중 2010~2023년은 추계치, 2024~2100년은 중간 시나리오 전망치

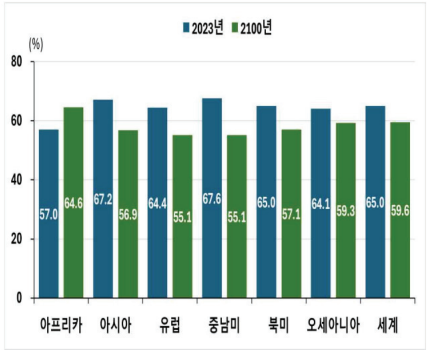
주2: 2015년 전망 자료 중 2010~2015년은 추계치, 2016~2100년은 중간 시나리오 전망치

자료: UN DESA(2015, 2024), 현대경제연구원(2024: 3)에서 재인용

UN DESA(2024)는 세계 총인구 중 생산가능인구의 비중이 2030년대 중반부터 감소세로 전환될 것으로 전망한다. 통계에 따르면, 2023년 65.0%였던 세계 생산가능인구 비중은 2100년 59.6% 수준까지 하락할 것으로 예상된다. 대륙별로 살펴보면, 아프리카의 생산가능인구 비중은 2023년 16.0%에서 2100년 40.6%로 확대될 것으로 전망된다. 반면, 아시아는 61.1%에서 43.2%로, 유럽은 9.1%에서 5.4%로, 중남미는 8.5%에서 5.6%로 감소할 것으로 예측된다(현대경제연구원, 2024에서 재인용).

이러한 변화는 세계인구의 중심축이 점차 아시아와 유럽에서 아프리카로 이동하고 있음을 시사한다. 또한, 전 세계적으로 생산가능인구의 비중이 줄어드는 가운데, 대륙간 인구구조의 불균형이 심화되며 향후 글로벌 노동력 재편과 경제력 이동이 본격화될 가능성을 보여준다.

<표 2-1> 대륙별 생산가능인구 전망

대륙별 총 인구 중 생산가능인구(15-64세) 비중	전 세계 생산가능인구 중 지역별 비중 (단위 : %)		
 ■ 2023년 ■ 2100년	구분	2023년	2050년
	세계(억 명)	52.6	61.2
아프리카	16.0	25.5	40.6
아시아	61.1	55.3	43.2
유럽	9.1	6.6	5.4
중남미	8.5	7.7	5.6
북미	4.7	4.3	4.5
오세아니아	0.6	0.6	0.7
세계	65.0	59.6	

자료: UN DESA(2024), 현대경제연구원(2024: 8)에서 재인용

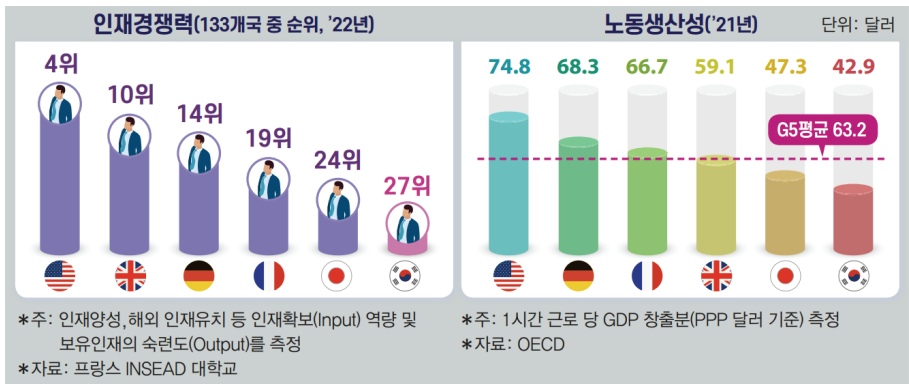
다음으로, 국가 맥락에서는 축소사회와 지방소멸에 관한 논의가 동시에 전개된다. 자연적 인구감소 측면에서 볼 때, 한국은 전 세계에서 가장 빠른 속도로 인구가 줄어들고 있는 국가 중 하나로 지목되고 있다(Kurzgesagt - In a Nutshell, 2025.4.2.). 한국은 고령화 사회에서 고령사회로 전환되는 데 단 17년이 소요되었으며(아주경제, 2021.3.30.; 한용규, 2023에서 재인용), 이는 주요 선진국과 비교해 가장 짧은 기간이다.

한국의 경우, 2024년 전체 인구의 20.0%가 65세 이상으로 이미 고령사회에 진입하였으며(국가통계포털 홈페이지d, 검색일: 2025.6.6.), 2023년 합계출산율은 0.721로 세계적으로도 낮은 수준을 기록하고 있다(국가통계포털 홈페이지e, 검색일: 2025.6.6.). 2022년을 기준으로 한국의 합계출산율은 0.78로 OECD 회원국 중 38위에 머물러 있으며(연합뉴스, 2025.2.26.), 이는 국가 차원에서 자연적 인구감소가 빠른 속도로 진행되고 있음을 보여주는 수치이다.

이러한 인구구조 변화는 국가 차원의 노동생산성과 인재경쟁력에 직접적인 영향을 미치고 있다. 2022년 기준 한국의 인재경쟁력 지수는 133개국 중 27위 수준에 그쳤으며, 2021년 노동생산성은 시간당 42.9달러로 미국(74.8달러)이나 독일(68.3달러) 등 주요 선진국에 비해 현저히 낮은 것으로 나타났다(한국경제인연합회, 2023.2.2.).

즉, 한국은 세계에서 가장 빠른 고령화와 낮은 출산율로 인해 자연적 인구감소 심화와 함께 노동력 축소와 생산성 저하라는 이중적 위기에 직면해 있다.

[그림 2-4] 한국의 인재경쟁력 및 노동생산성



자료: 한국경제인연합회(2023.2.2.: 2)

국가 차원에서의 사회적 인구감소도 지방소멸과 유사한 양상으로 보이고 있다. 특히, 지역인재의 수도권 유출과 더불어 과학기술인의 해외 이탈은 단순한 지역 차원의 인구 이동을 넘어 국가소멸로 확장될 수 있는 사회적 리스크로 평가된다(c.f. 동아사이언스, 2025.6.4.; 매일경제, 2025.6.3.; 연합뉴스, 2025.6.4.).

2021년 박사인력활동조사(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2024)에 따르면, 2021년 12월 말 기준 국내에 거주하는 만 15세 이상 내국인 박사학위 소지자 4,418명을 대상으로 박사 학위 교육, 고용상태, 연구 관련 일자리, 국제이동성, 박사 학위의 가치 인식 등에 대해 조사한 결과, 응답자의 31.4%가 일자리 문제를 이유로 해외 이주를 계획 중인 것으로 나타났다. 이는 국내 박사급 일자리의 부족과 연구환경의 한계가 인재 유출의 주요 원인으로 작용하고 있음을 보여준다.

또한, 교육통계연보(교육부·한국교육개발원, 2024)에 따르면, 2024년 기준 해외 체류 중인 이공계 대학원생 수는 9,332명, 학부생을 포함할 경우 이공계 유학생 수는 총 2만 9,770명에 달한다. 국내 이공계 대학원 입학생이 2만 9,999명임을 고려하면, 이는 국가 차원의 인재유출 비중이 상당히 높음을 의미한다. 인력유출의 원인 측면에서, 국가 차원의 청년·전문인력 유출 현상은 지역 차원의 청년층이 수도권으로 이동하는 현상과 유사 패턴으로 해석될 수 있다.

한편, 국가 차원의 일자리 기반 인구유입 면에서도 문제가 있다. 최근 현대자동차그룹의 31조 원 규모 미국 투자(YTN, 2025.3.25.), 사우디아라비아 자동차 생산공장 착공(조선일보, 2025.5.15.) 등 대기업의 대규모 해외 투자와 이전은 국내 산업의 일자리 창출 여력을 약화시키고 국내 노동(사람)과 일자리 간의 연결 체계를 붕괴시킬 가능성이 있다.

이처럼 글로벌 차원과 국가 차원 모두에서 나타나는 공통점은 저출산·고령화로 인한 자연적 인구감소이다. 이에 더해, 국가 차원에서는 과학기술 인재의 해외 유출 등 사회적 인구감소 요인이 결합하면서 인구감소 심각성이 더욱 두드러지고 있다.

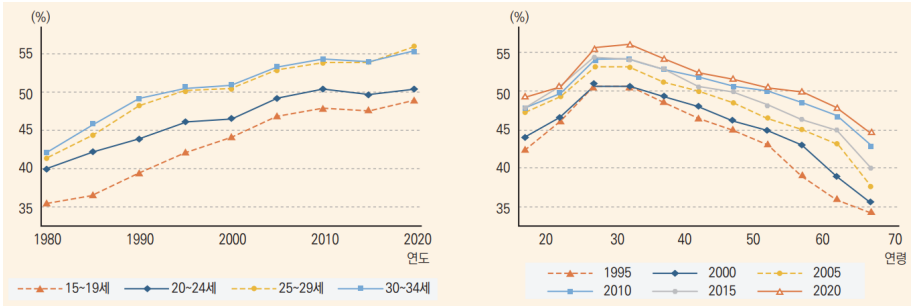
마지막으로, 지역 차원에서의 지방소멸 작동기제 역시 자연적 인구감소와 사회적 인구감소가 결합된 양상을 보인다. 그러나 마스다 히로야(2015)가 지적했듯이, 자연적 인구감소보다 사회적 인구감소가 지역현장에서 더 핵심적인 원인으로 작용한다(한용규양현채, 2024에서 재인용).

한요셉(2022)에 따르면, 2021년 한 해 동안 20대 후반에서 30대 초반의 청년 약 7만 명이 수도권으로 이동하였으며, 지방 4년제 대학 졸업생의 88%가 취업을 위해 수도권으로 진출한 것으로 나타났다. 이러한 청년층의 수도권 집중 현상은 1980년대

이후 지속되어 온 흐름으로, 다른 연령대에 비해 그 비중이 압도적으로 높다.

국가와 지역 차원 모두에서 사회적 인구감소는 단순한 인구이동이 아니라 생산인구의 공간적 재배치이자 지역의 인적자원 손실로 나타나며, 이는 지방소멸을 넘어 국가 경쟁력 약화로 직결되는 중대한 과제로 인식될 필요가 있다.

[그림 2-5] 청년층의 수도권 거주 비중 추이(1980~2020)



자료: 한요셉(2022), 한웅규(2023: 3)에서 재인용

전체 인구 중 만 65세 이상 인구가 차지하는 비율인 고령인구비율의 계산방식을 고려하면, 청년층의 수도권 이동은 비수도권의 고령화를 가속화하는 주요 요인으로 작용한다. 청년인구의 지속적인 유출로 인해 비수도권의 인구기반이 약화되고 이에 따라 고령층이 지역의 전체 인구에서 차지하는 비중이 빠르게 높아진다.

우리나라 시·도별 고령인구비율의 변화를 살펴보면, 모든 시·도에서 고령화가 진전되고 있으나, 비수도권에서 고령화 비율의 상승세와 집중도가 특히 두드러지고 있다. 통계청(KOSIS) 자료에 따르면, 2013년에는 고령인구비율이 10% 미만인 지역이 4개였으며 20% 이상인 지역은 없었다. 그러나 2024년에는 10% 미만 지역이 사라지고 20% 이상인 지역이 9개로 증가하였다(국가통계포털 홈페이지d, 검색일: 2025.6.6.).

즉, 수도권으로의 청년층 집중이 지속될수록 비수도권은 인구구조상 고령화 심화와 인구 불균형 고착화라는 이중적 문제에 직면하게 되며 이는 지방소멸의 가속화를 촉진하는 결정적 요인으로 작용하고 있다.

[그림 2-6] 지역별 고령인구비율 변화

2013년				2024년			
1 전국	12.2	11 강원	16.2	1 전국	20.0	11 강원	25.4
2 서울	11.5	12 충북	14.1	2 서울	19.4	12 충북	21.9
3 부산	13.3	13 충남	15.6	3 부산	23.9	13 충남	22.3
4 대구	11.6	14 전북	16.7	4 대구	20.9	14 전북	25.3
5 인천	9.8	15 전남	19.6	5 인천	17.7	15 전남	27.2
6 광주	10.3	16 경북	16.8	6 광주	17.5	16 경북	26.0
7 대전	9.8	17 경남	12.9	7 대전	18.0	17 경남	21.8
8 울산	7.9	18 제주	13.4	8 울산	17.2	18 제주	18.9
9 세종	14.7			9 세종	11.6		
10 경기	9.8			10 경기	16.6		

자료: 국가통계포털 홈페이지d(검색일: 2025.6.6.)를 토대로 연구진 정리

특히, 지역별 합계출산율과 출생아 수의 변화는 해당 지역의 가임기 여성(15~49세) 인구 규모와 밀접하게 연관되어 있다. 2012년에는 합계출산율 1.0 미만 지역은 한 곳도 없었고 1.4 이상 지역은 9곳에 달하였으나, 2023년에는 1.0 미만 지역이 17곳으로 증가하여 수도권과 비수도권을 막론하고 전국적으로 극심한 저출산 현상이 확산되었다. 출생아 수를 기준으로 보면, 2012년에는 1만 5천 명 이상을 기록한 지역이 12곳이었으나 2023년에는 단 2곳으로 줄었다. 수도권의 경우, 2023년 합계출산율은 모두 0점대로 나타났으나, 이들 지역의 출생아 수는 각각 29,456명, 68,817명, 13,659명으로 전국 17개 시도 중 상위권을 차지하고 있다(국가통계포털 홈페이지e, 검색일: 2025.6.6.). 이는 수도권의 경우 출산율 수치는 낮더라도 젊은 여성 인구가 집중되어 있기 때문에 절대 출생아 수는 여전히 높게 유지되고 있음을 의미한다.

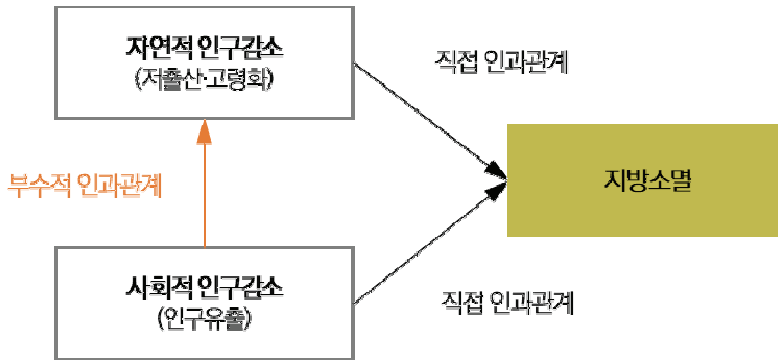
합계출산율의 계산식에 따라 각 지역의 15~49세 여성 인구 비중을 살펴보면, 2024년 전국 총인구 5,153만 명 중 15~49세 여성은 1,093만 명(21.2%)이다. 이 가운데 서울과 경기도 전체의 49.2%가 집중되어 있으며, 각각 229만 명(22.9%)과 309만 명(24.6%)이 해당 연령층에 속한다(국가통계포털 홈페이지f, 검색일: 2025.6.6.).

따라서 수도권의 경우 젊은 여성의 집중으로 인해 합계출산율은 낮게 나타나지만, 이는 비수도권에 적용되는 지방소멸 인과구조와 직접적으로 연결되지 않는다. 즉, 수

도권에서는 자연적 인구감소(저출산·고령화)와 사회적 인구감소(인구 유출) 간에 뚜렷한 인과관계가 형성되지 않는다. 반면, 비수도권 지역에서는 젊은 여성 인구의 부족이 합계출산율 저하로 이어지며 사회적 인구감소와 자연적 인구감소 간의 직접적 상관관계가 나타난다.

이러한 논리를 본 연구의 [그림 2-1]에서 묘사했던 ‘지방소멸의 이원적 원인’ 모형에 적용하여 정교화하면, 아래 [그림 2-7]처럼 비수도권의 지방소멸은 사회적 인구감소(시작점)와 자연적 인구감소(종착점) 사이에서 인과관계가 부수적으로 형성되는 작동기제를 갖는 것으로 이해될 수 있다. 즉, 청년층 유출로 대표되는 사회적 인구감소가 지방소멸을 직접 심화시키는 동시에, 자연적 인구감소를 매개로 지방소멸로 이어지는 간접적 원인으로도 작용하고 있다.

[그림 2-7] 지방소멸의 원인 간 부수적 인과관계
: 사회적 인구감소 → 자연적 인구감소



자료: 연구진 작성

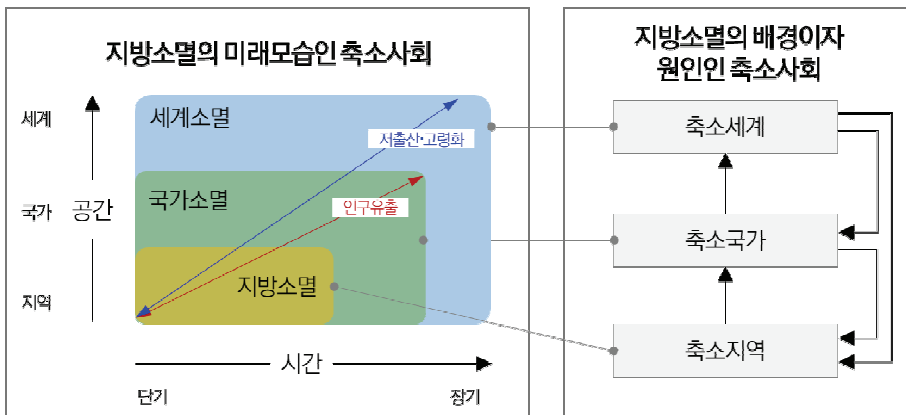
위의 논의를 종합하면, ‘시간-공간’의 관점에서 글로벌, 국가, 지역 차원의 지방소멸과 축소사회 개념을 다음과 같이 설명할 수 있다.

먼저, 시간 축에서 자연적 인구감소는 ‘지역 → 국가 → 글로벌’로 이어지는 순차적 확산 경로를 따른다. 한국은 현재 국가 차원에서 극심한 저출산·고령화로 인한 자연적 인구감소에 놓여 있으며, 이는 다수의 국내외 연구와 언론에서도 지적하듯 국가 차원 뿐 아니라 지역 차원에서도 동시에 진행되는 현상이다. 이러한 자연적 인구감소는 ‘지

방소멸 → 국가소멸 → 세계소멸'로 이어지는 다층적 축소사회로의 전환을 촉진하는 동력으로 작용하고 있다.

다음으로, 사회적 인구감소는 인구유출을 의미하며, 주로 국가와 지역 차원에서의 인구 이동과 노동시장 재편으로 이어진다. 국가 차원에서는 해외로의 인재 유출이나 기업의 해외 이전이 사람과 일자리의 감소를 초래하는 직접적인 사회적 인구감소 요인으로 작용한다. 반면, 지역 차원에서는 청년층의 수도권 이동과 기업의 수도권 집중이 주요한 사회적 인구감소 원인이 된다. 이러한 인구유출은 일자리의 공간적 불균형과 맞물려 지방소멸과 국가소멸을 동시에 가속화시킨다. 여기에 저출산·고령화에 따른 자연적 인구감소가 더해지면서 지역과 국가 모두에서 축소의 속도와 범위가 심화되고 확대되는 양상이 나타난다.

[그림 2-8] 지방소멸과 축소사회의 시간적·공간적 관계도



자료: 연구진 작성

요컨대, 글로벌 차원의 인구감소 대응 방안은 주로 저출산·고령화라는 1차 방정식을 중심으로 전개되는 반면, 국가소멸과 지방소멸은 저출산·고령화에 인구유출이라는 변수를 추가한 2차 방정식으로 이해될 수 있다. 즉, 자연적 인구감소와 사회적 인구감소가 복합적으로 얹히면서 지역과 국가의 축소를 가속화시키는 것이다.

공간 축의 관점에서 보면, 국가소멸과 세계소멸에 따른 축소사회화 현상은 지역 단

위의 타 지역 또는 해외로의 인구 이동을 촉진함으로써 지방소멸에 직접적인 영향을 미친다. 다시 말해, 축소사회와 지방소멸의 관계는 시간적·공간적으로 상호의존적이며 순환적 구조를 가진다. 축소사회는 지방소멸이 향후 지역이 직면하게 될 미래의 상태인 동시에 지방소멸이 발생하는 배경이자 원인으로 작용한다. 지방소멸은 축소사회 속에서 지역이 가장 먼저 겪게 되는 공간적 양상이자 축소사회를 지속시키는 시간적 변수라 할 수 있다.

제2절 사람-일자리 순환 모형

1. 중앙정부 차원의 과학기술 기반 사람-일자리 순환 모형

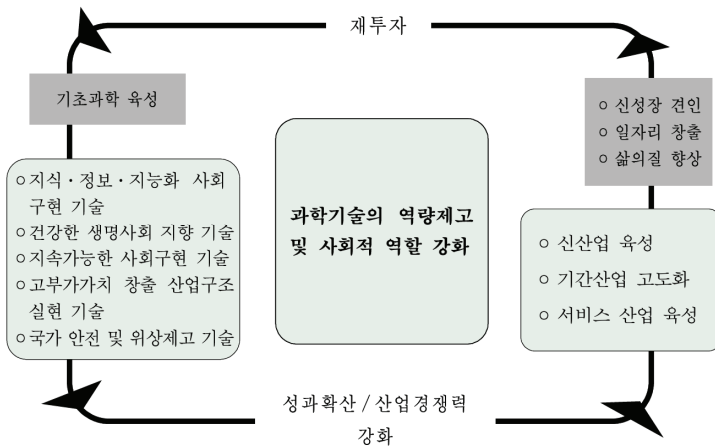
과학기술혁신을 매개로 사람과 일자리가 순환하는 개념은 과거 한국 정부의 과학기술정책에서 확인할 수 있다. 특히 노무현 정부(2003.2.~2008.2.)의 국가과학기술혁신시스템 모형과 박근혜 정부(2013.2.~2017.3.)의 창조경제 생태계 모형은 이러한 순환구조를 개념화한 대표적 사례이다.

노무현 정부의 「과학기술기본계획」(2003)은 국가 차원에서 과학기술 기반의 사람-일자리 선순환 구조를 처음으로 정책화한 계획으로 평가된다. 노무현 정부의 정책 구상은 과학기술이 국가의 성장동력일 뿐 아니라 사람(인재)과 일자리(고용)를 유기적으로 연결하는 핵심 매개체로 기능해야 한다는 점을 제도적으로 천명한 첫 시도였다. 해당 계획에서는 국가 전략과학기술 분야에 대한 투자를 출발점으로, '산업 육성 → 일자리 창출 → 재투자'로 이어지는 순환적 구조를 제시하였다. 이러한 흐름을 통해 과학기술이 단순한 연구개발을 넘어 산업경쟁력 강화와 고용 창출을 동시에 견인하는 시스템적 구조임을 보여주는 국가과학기술혁신시스템 개념도가 제시되었다(관계부처 합동, 2003).

이 모형에서 과학기술은 산업 육성, 고부가가치 창출, 삶의 질 향상 등 다양한 영역에서 경쟁력을 강화하는 토대로 인식된다. '기초과학 육성 → 성과 확산 및 산업경쟁

력 강화 → 신성장 동력 확보, 일자리 창출, 삶의 질 향상 → 재투자 → 기초과학 육성 → (계속)으로 이어지는 선순환 구조를 강조하며, 그 출발점이 되는 기초과학의 역할에 주목한다. 즉, 과학기술혁신시스템의 지속 가능한 순환을 위해 정부는 과학기술의 원천지식 확보를 목적으로 하는 기초과학 투자를 중점적으로 추진하였다.

[그림 2-9] 노무현 정부의 국가과학기술혁신시스템 개념도

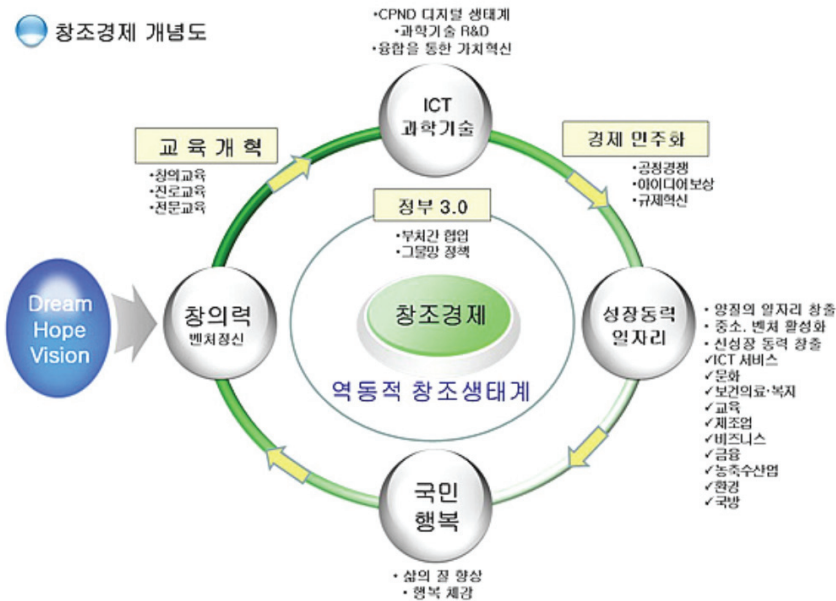


자료: 관계부처 합동(2003: 52)

이를 개념적으로 보면, 기초과학에 대한 투자는 정보통신, 보건의료 등 다양한 분야의 국가 과학기술 역량을 강화하고, 그 성과는 신산업·기간산업·서비스산업의 경쟁력 향상으로 이어진다. 이는 신성장 산업의 발전, 일자리 창출, 국민 삶의 질 개선으로 확산되며, 이렇게 창출된 성과는 다시 기초과학 분야로 재투자되는 순환 구조를 형성한다. 이와 같은 과학기술혁신시스템의 선순환 과정은 과학기술, 산업, 경제, 사회 등 여러 부문을 포괄하지만, 그 핵심은 기초과학을 중심으로 한 ‘과학기술’과 산업 현장의 ‘일자리’를 연결하는 구조에 있다.

노무현 정부와 마찬가지로, 박근혜 정부도 일자리를 중심으로 한 선순환형 경제성장 구조를 강조하였다. 박근혜 정부의 창조경제 생태계 모형은 ‘창의력 → ICT 및 과학기술 → 성장동력 및 일자리 → 국민 행복 → 창의력 → (계속)’으로 이어지는 순환 구조를 제시하며(대한민국 정책브리핑, 2013.4.3.), 창의성과 과학기술을 결합한 혁신이 경제성장과 고용 창출의 선순환을 이끌어야 한다는 정책적 방향성을 보여주었다.

[그림 2-10] 박근혜 정부의 창조경제 생태계 개념도



자료: 대한민국 정책브리핑(2013.4.3.)

박근혜 정부는 국정비전인 ‘국민 행복, 희망의 새 시대’ 실현을 위해 ‘일자리 중심의 창조경제’를 핵심 국정과제로 제시하였다. 이를 위해 정부는 자본투입 중심 성장전략에서 벗어나 과학기술과 인적자본을 중심으로 한 성장전략으로의 전환을 추진하였다. 이를 통해 창의성과 과학기술의 융복합을 통해 부가가치와 일자리를 동시에 창출하는 구조를 구축하는 데 중점을 두고자 하였다(차두완유지연, 2013).

이러한 정책 방향을 구체화한 창조경제 생태계 모형은 창의력을 상징하는 벤처정신을 기반으로 하고 있다. 창의교육, 진로교육, 전문교육 등 교육개혁을 통해 창의성을 육성하고, 이를 공정경쟁, 아이디어 보상, 규제혁신으로 이어지는 경제민주화 기반의 혁신구조로 연결된다. 이러한 과정은 결과적으로 양질의 일자리 창출, 중소벤처기업 활성화, 신성장 동력 확보 등 산업과 경제 부문에서의 성과로 이어지며 궁극적으로 국민 삶의 질 향상과 행복 체감 증진으로 귀결된다.

이 모형에서 제시된 창의력, ICT 및 과학기술, 성장동력 및 일자리, 국민 행복은

창조경제 생태계를 구성하는 핵심 혁신자원과 단위 목표로서 기능한다. 반면 교육개혁과 경제민주화는 이러한 혁신자원과 단위 목표를 연결하는 매개적 수단으로 작용한다. 교육개혁은 사람의 혁신을, 경제민주화는 산업과 기업의 혁신을 지향하며, 이를 통해 창조경제 생태계의 선순환 구조를 완성한다. 따라서 박근혜 정부의 창조경제 생태계는 국가과학기술혁신시스템에서의 사람-과학기술-일자리 간 작동기제로 해석될 수 있다.

한편, 노무현 정부의 국가과학기술혁신시스템 모형(관계부처 합동, 2003)과 박근혜 정부의 창조경제 생태계 모형(관계부처 합동 보도자료, 2013.6.5.; 대한민국 정책브리핑, 2013.4.3.; 차두원유지연, 2013)은 세 가지 측면에서 차이를 보인다. 첫째, 과학기술의 초점에서 차이가 있다. 노무현 정부는 선순환 과정의 출발점으로 기초과학 중심의 과학기술을 강조한 반면, 박근혜 정부는 ICT 분야를 중심으로 한 응용기술과 융합혁신에 방점을 두었다. 둘째, 일자리 창출 접근방식에서도 구분된다. 두 정부 모두 일자리 창출을 중요한 정책 목표로 삼았으나, 박근혜 정부는 창업을 일자리 창출의 핵심 수단으로 명확히 제시하였다. 셋째, 인력정책의 방향성에서도 차이가 나타난다. 노무현 정부의 모형이 인력을 노동시장에 공급하는 일자리 수용 중심의 구조였다면, 박근혜 정부의 모형은 교육개혁을 통한 인재 공급 및 역량 강화에 초점을 맞추었다.

이러한 차이점에도 두 모형은 공통적으로 과학기술, 사람, 일자리의 유기적 연결을 중심으로 한 선순환 구조의 구축을 지향했다는 점에서 맥락을 공유한다. 두 정부 모두 과학기술을 매개로 한 사람-일자리 선순환 체계를 국가 혁신전략의 핵심축으로 인식했다는 공통점을 보인다.

<표 2-2> 국가과학기술혁신시스템 모형과 창조경제 생태계 모형 간 비교

구분	국가과학기술혁신시스템 모형(노무현 정부)	창조경제 생태계 모형(박근혜 정부)
	기초과학 육성 → 성과 확산 및 산업경쟁력 강화 → 신성장 견인, 일자리 창출, 삶의 질 향상 → 재투자 → 기초과학 육성 → (계속)	창의력 → ICT 및 과학기술 → 성장동력 및 일자리 → 국민 행복 → 창의력 → (계속)
세부 순환 과정		
주요 연결구조	과학기술-일자리	사람-과학기술-일자리
주요 과학기술 영역	기초과학	ICT
주요 일자리 창출 수단	신산업, 기간산업, 서비스산업을 통한 일자리 창출	창의성에 기반한 국민 창업을 통한 일자리 창출
인력-일자리 연결구조	인력을 수용하는 일자리 공급 측면을 강조	인력 공급을 지향하는 교육개혁을 강조

자료: 관계부처 합동 보도자료(2003, 2013.6.5.), 대한민국 정책브리핑(2013.4.3.), 차두원유지연(2013)을 토대로 연구진 작성

2. 지자체 차원의 과학기술 기반 사람-일자리 순환 모형

지자체 차원에서 과학기술을 기반으로 한 사람-일자리 순환 모형을 명시적으로 제시한 대표적 사례로는 부산시 민선 6기의 「TNT2030플랜」을 들 수 있다. ‘TNT2030’은 Talent(인재)와 Technology(기술)의 약어로, 부산이 2030년까지 글로벌 30위권 혁신도시로 도약하기 위해 인재와 기술을 핵심으로 하는 창조경제 생태계를 구축하고, 이를 통해 경제 체질을 개선하며 도시 경쟁력을 강화하겠다는 목표를 담고 있다(부산광역시청, 2015; 오세홍 외, 2015).

이 계획은 지역의 과학기술 역량을 바탕으로 인재를 육성하고, 그 인재가 지역산업에 기여하여 일자리를 창출하며, 다시 그 성과가 지역혁신으로 이어지는 지역 차원의 과학기술 기반 순환 구조를 구체적으로 제시한 전략적 시도라 할 수 있다.

[그림 2-11] 부산 민선6기의 TNT 2030 플랜 개념도



자료: 부산광역시청(2015: 4), 오세홍 외(2015: 89)

부산 민선 6기(서병수 시장, 2014.7.~2018.6.)는 박근혜 정부(2013.2.~2017.3.)와 시기가 겹치며, 이에 따라 상위 정부정책과의 연계성 측면에서 「TNT2030플랜」의 기본 방향은 당시 중앙정부의 창조경제 생태계 모형과 내용적으로 유사한 궤를 이루고 있다(부산광역시청 홈페이지, 검색일: 2025.5.24.).

박근혜 정부의 창조경제 선순환 구조는 ‘창의력 → ICT 및 과학기술 → 성장동력 및 일자리 → 국민 행복 → 창의력 → (계속)’으로 제시된 바 있다(관계부처 합동 보도 자료, 2013.6.5.; 대한민국 정책브리핑, 2013.4.3.; 차두원유지연, 2013). 이에 조응하여, 부산시 「TNT2030플랜」은 ‘창의인재 → 기술혁신 → 기술사업화 → 미래산업 창출 → 일자리 확대 → 인재 유입 → 창의인재 → (계속)’이라는 유사한 선순환 구조를 제시하였다(부산광역시청, 2015; 오세홍 외, 2015).

두 모형을 비교하면, 박근혜 정부의 창조경제 모형에서 ‘창의력’이 국민 개개인을 상징하듯, 부산 민선 6기도 ‘창의인재’를 출발점으로 사람 중심의 혁신생태계를 강조한다. 또한 두 정책 모두 ‘사람’ 다음 단계에 ‘ICT 및 과학기술’ 또는 ‘기술혁신’을 배치함으로써, 과학기술이 사람과 산업을 연결하는 핵심 매개임을 공통적으로 보여준다.

그러나 국가 차원의 창조경제 정책과 달리, 부산시의 「TNT2030플랜」은 ‘인재 유입’에 보다 중점을 두고 있다는 점에서 차별된다. 해당 계획은 과학기술에 기반한 미래 먹거리 산업의 육성을 통해 지역산업 구조를 신산업 중심으로 전환하고 이를 통해 신규 일자리를 창출하여 외부 인재를 유입하는 전략을 강조하였다(부산광역시청, 2015; 오세홍 외, 2015). 이러한 방향성은 당시 부산시가 제시한 도시비전인 ‘사람과 기술, 문화로 융성하는 부산’(부산광역시청 E-Book, 검색일: 2025.5.25.)과 같은 맥

다만, 이러한 세 요소의 관계 설정에 있어 출발점의 차이가 존재한다. 노무현 정부의 국가과학기술혁신시스템 모형은 순환 구조의 시작점을 과학기술(기초과학 육성)에 두어 과학기술을 혁신의 근원적 기반으로 인식하였다. 반면, 박근혜 정부와 부산 민선 6기의 창조경제 생태계 모형은 순환의 출발점을 사람(창의력, 창의인재)으로 설정하여 인간의 창의성과 역량을 과학기술 혁신의 동력으로 간주하였다.

즉, 전자는 과학기술 중심의 접근을 보이고 후자는 사람 중심의 창의적 접근을 보이지만, 두 관점 모두 과학기술혁신을 매개로 한 사람-일자리 선순환 구조를 통해 사회와 경제의 지속가능한 발전을 도모한다는 공통목표를 지니고 있다.

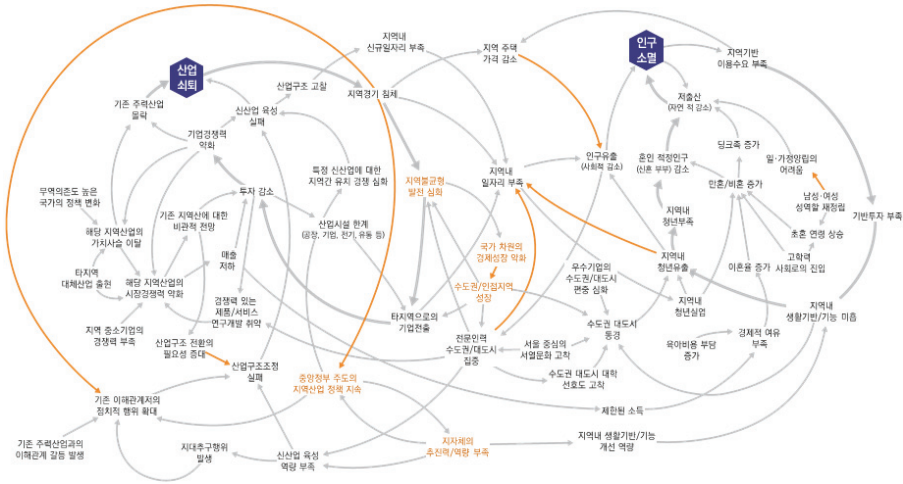
3. 지방소멸 순환 모형

최근 지방소멸에 관한 다양한 연구가 진행되고 있는 가운데, 그중 일부는 순환 시스템 관점에서 지방소멸을 분석하려는 시도를 보여준다. 한웅규김태양(2020)은 사회·경제 전반의 시스템적 시각에서 산업쇠퇴와 인구소멸 간의 순환적 작동기제를 탐색하고 이를 통해 지방소멸의 구조적 특성을 규명하였다.

이 연구에서 제시한 지역의 산업쇠퇴-인구소멸 인과지도는 지방소멸의 복합적이고 난제적인 속성을 명확히 보여준다. 연구 결과에 따르면, 기존 주력산업의 몰락, 신산업 육성 실패, 기업 경쟁력 약화, 투자 감소, 타 지역으로의 기업 이전 등으로 구성된 ‘지역산업 쇠퇴 소생태계’ 내 주요 변수들은 그 내부 요인 간의 상호작용뿐만 아니라, ‘지역인구 감소 소생태계’의 변수들과도 복잡한 인과관계를 형성하고 있다.

지역인구 감소 소생태계 역시 사회적 인구감소(인구 유출)와 자연적 인구감소(저출산·고령화)를 중심으로 다양한 요인이 얹혀 있으며, 이들이 지역산업 쇠퇴 소생태계와 직·간접적으로 상호작용하면서 지방소멸을 심화시키는 것으로 나타났다. 이에 따라, 이 연구에서는 산업쇠퇴와 인구감소 간의 개념적 연관성이 보이더라도 각 소생태계 내부와 외부의 복잡다단한 인과구조로 인해 지방소멸의 근본 원인을 규명하고 실효성 있는 정책 대안을 도출하기가 쉽지 않음을 지적하였다.

[그림 2-12] 지역산업 쇠퇴와 지역인구 감소에 관한 인과지도

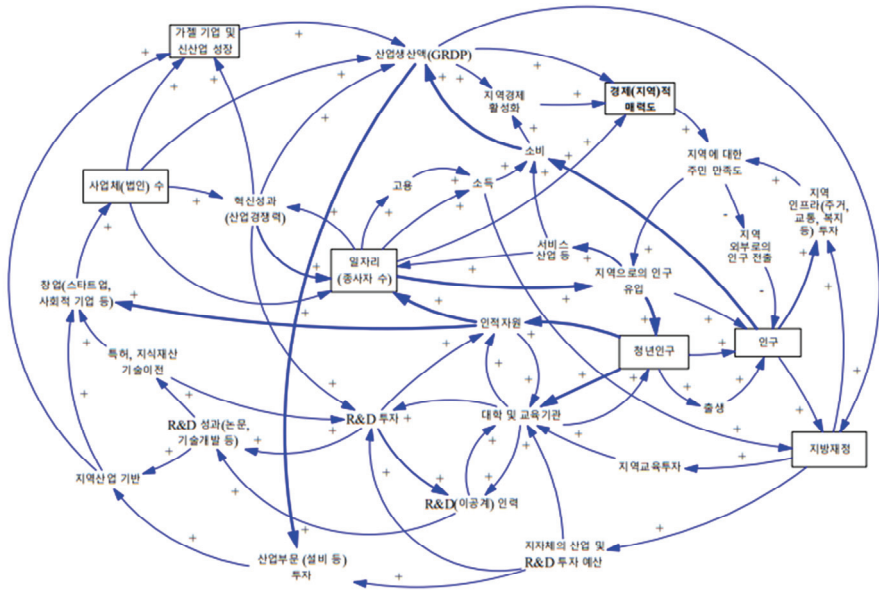


자료: 한용규·김태양(2020: 99)

이때 ‘지역산업 쇠퇴 소생태계’는 일자리를 제공하는 부문 시스템으로, ‘지역인구 감소 소생태계’는 인력을 공급하는 부문 시스템으로 이해될 수 있다. 따라서 두 소생태계 간의 인과구조는 사람과 일자리 간의 상호 악순환으로 개념화되며 지역경제 구조의 취약성을 설명하는 핵심이라 할 수 있다(한용규, 2024).

한용규·김태양(2020)의 연구와 유사한 관점에서 복잡계 이론을 적용해 지방소멸과 지역 불평등 문제를 탐구한 연구도 있다. 하수정 외(2021)는 과학기술, 산업, 인적자원, 지방재정 등 여러 부문의 변수를 활용하여 지역 불평등 생태계를 설명하였으며, 인적자원이 과학기술과 산업을 매개로 일자리와 직·간접적인 인과관계를 형성하고 있음을 확인하였다. 이는 지방소멸을 단순한 인구 문제로 보기보다 과학기술과 산업, 인적자원의 상호작용 속에서 발생하는 복합적 시스템 현상으로 이해해야 함을 시사한다. 즉, 한용규·김태양(2020)과 하수정 외(2021)의 인과지도는 다양한 세부 변수를 활용하여 지방소멸을 복합적이고 다차원적으로 해석함으로써 이 현상의 인과구조에 대한 이해의 폭을 확장시켰다.

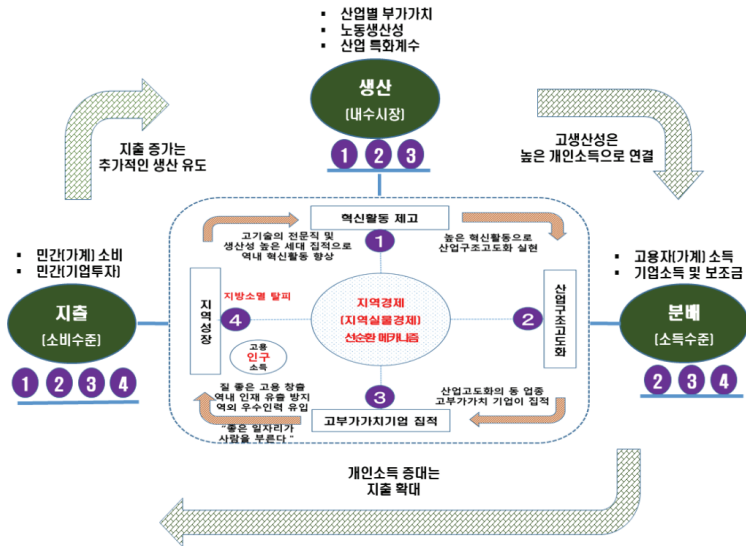
[그림 2-13] 알경제 관련 지역 불평등 피드백 구조



자료: 하수정 외(2021: 191)

허문구(2022)와 허문구 외(2022)는 지방소멸을 경제학적 관점에서 접근하여, 지역 경제의 순환구조에 초점을 맞추었다. 허문구 외(2022)는 지역 시스템 내에서 자금이 ‘생산(내수시장) → 분배(소득수준) → 지출(소비수준)’로 이어지는 경제 순환 논리를 지방소멸 현상에 적용하였다. 이를 통해 지역 내 경제활동이 원활히 이루어질수록 인구 유지와 지역 활력이 지속된다는 점을 강조하였으며 자금의 순환이 끊기거나 약화될 경우 지방소멸이 가속화될 수 있음을 설명하였다. 이러한 분석을 토대로 허문구(2022)는 지역경제의 지속가능성을 높이기 위한 지역경제 선순환 작동기제 모형을 제시하였다.

[그림 2-14] 지역경제 선순환 작동기제 모형



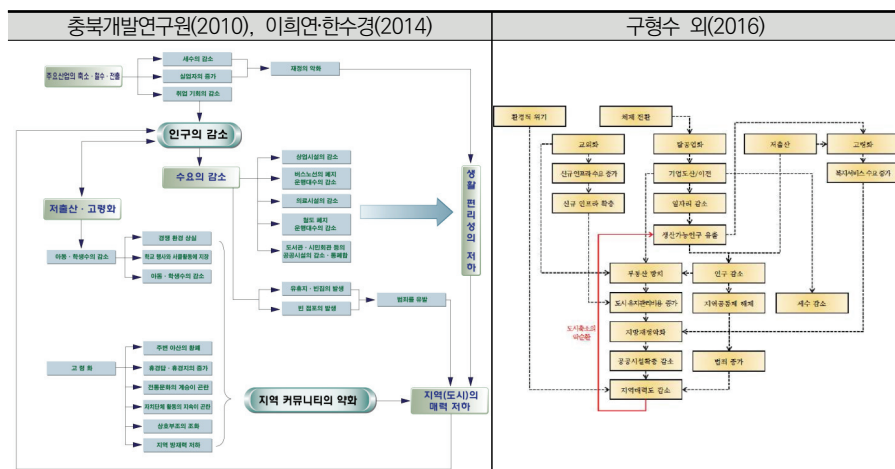
자료: 허문구 외(2022: 28)

이 연구에 따르면 지역경제는 ‘혁신활동 제고 → 산업구조 고도화 → 고부가가치기업 집적 → 지역성장 → 혁신활동 제고 → (계속)’으로 이어지는 선순환 구조를 통해 작동한다(허문구, 2022; 허문구 외, 2022). 혁신활동의 제고는 지역의 생산성과 기술력을 향상시켜 산업구조의 고도화를 촉진하고, 이는 지역 총생산성의 증가와 함께 양질의 일자리 창출로 이어진다. 이러한 산업구조의 고도화는 고부가가치기업의 집적을 유도하며, 이에 따라 지역 내 인재 유출 방지와 우수 인재 유입이 촉진되어 지역성장을 견인한다. 그 결과, 성장한 지역은 다시 고기술·고생산성 인재를 바탕으로 혁신활동을 제고하며, 이러한 과정이 지속적으로 반복되는 선순환 체계를 형성한다. 또한, 거시경제와 실물경제 간의 관계 측면에서 볼 때, 생산(내수시장)은 혁신활동 제고, 산업구조 고도화, 고부가가치기업 집적과 관련되며, 분배(소득수준)는 산업구조 고도화, 고부가가치기업 집적, 지역성장과 연결된다. 그리고 지출(소비수준)은 혁신활동 제고, 산업구조 고도화, 고부가가치기업 집적, 지역성장과 긴밀히 맞물려 있다.

충북개발연구원(2010)과 구형수 외(2016)의 연구에서는 한웅규김태영(2020)의 접근과 유사하게, 지방소멸의 악순환 작동기제에 초점을 맞추어 도시축소 현상을 묘사

하였다. 이 연구들에서는 지역경제의 순환이 원활하지 못할 경우 생산성 저하와 인구 유출이 반복되면서 지역이 점진적으로 축소되는 과정을 체계적으로 설명하였다.

[그림 2-15] 도시축소 작동기제



자료: 충북개발연구원(2010: 19에서 재인용), 이희연·한수경(2014: 25에서 재인용)〈左〉, 구형수 외(2016: 29)〈右〉

이들 연구에서 설명하는 지방소멸로 인한 지역의 어려움을 다음과 같이 요약할 수 있다. 먼저, 저출산·고령화로 인한 지역인구 감소는 지역 내 소비수요의 축소로 이어지고, 그 결과 생활 편의성과 정주여건이 악화되면서 지역의 매력도가 저하된다. 동시에, 인구구조의 고령화는 지역사회의 공동체 기능을 약화시키고 사회적 활력을 저하시켜 다시 지역의 매력도 하락으로 연결된다. 이러한 일련의 과정은 지역침체와 인구유출이 반복되는 악순환을 초래하며, 결과적으로 지역사회의 유지 자체를 어렵게 만든다(충북개발연구원, 2010; 이희연·한수경, 2014에서 재인용; 구형수 외, 2016).

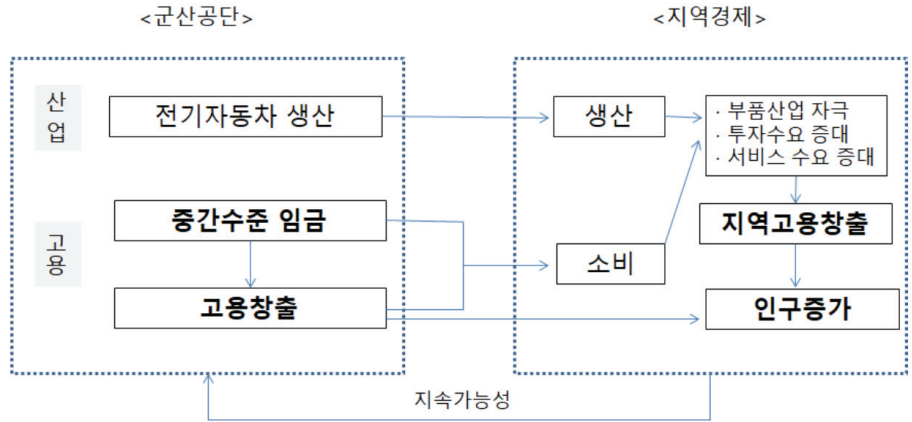
이 같은 현상은 Elis(2008)의 설명과도 맥을 같이한다. Elis(2008)는 지역인구 감소가 '경제활동 위축 → 재화 공급 약화 → 고용 감소 → 지방세 축소 → 공공서비스 감소 → 인구 유출'의 연쇄적 구조를 형성한다고 분석하였다. 즉, 인구감소는 단순한 인구 문제를 넘어 지역경제와 사회구조 전반의 축소를 동반하는 현상이라는 것이다.

한편, 충북개발연구원(2010)과 이희연·한수경(2014)의 연구는 주로 자연적 인구감

소(저출산·고령화)에 초점을 맞추고 있으나, 주요 변수 중 하나로 ‘실업자 증가’를 포함함으로써 사람과 일자리 간의 순환적 관계를 암묵적으로 내포하고 있는 것으로 해석된다. 이들 연구에서는 인구 감소가 고용 감소로 이어지고 고용 부진이 인구 유출을 심화시키는 ‘사람-일자리 악순환 구조’가 형성되고 있음을 설명한다

이러한 사람-일자리 간 순환 구조는 군산형 일자리 사례연구에서도 확인된다(이상호 외, 2021). 이 연구에서 제시한 ‘군산형 일자리 모델’은 군산공단과 지역경제의 관계를 중심으로 지속가능한 지역 일자리 생태계의 작동기제를 설명하고 있다. 구체적으로, 전기자동차 생산(산업 측면)과 적정 수준의 임금 보장 및 고용 창출(고용 측면)이 연동하면서 지역 내 소비가 활성화되고 이로 인해 ‘지역고용 촉진 → 인구 증가 → 지역경제 활성화’가 선순환 구조를 형성한다는 것이다. 요컨대, 이 모델은 산업 활동(생산)과 고용·소득(소비) 간의 상호작용을 통해 지역경제의 자생적 성장 기반을 마련함으로써 사람-일자리 선순환 생태계가 지방소멸 대응의 핵심 작동기제가 될 수 있음을 보여준다.

[그림 2-16] 군산형 일자리 모델의 선순환 구조

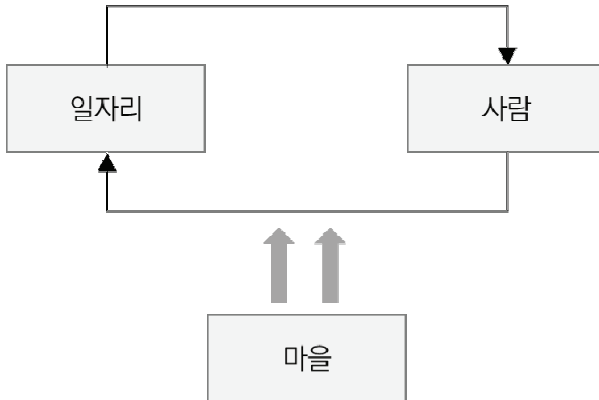


자료: 이상호 외(2021: 28)

위에서 정리한 학술연구들뿐만 아니라, 일부 도서들에서도 사람과 일자리 간의 순환구조를 확인할 수 있다. 예를 들어, 일본과 한국의 지방창생 사례를 다룬 도서 「지역의 반란」(엄상용, 2024)에서는 지역이 양질의 일자리(고용)를 확보함으로써 외부 인구를 유입시킴과 동시에 결혼, 출산, 자녀교육 등 정주여건을 지속적으로 지원하여 지역 내 사람과 일자리의 선순환 구조를 형성해야 한다고 제안한다.

이 책은 지역이 단순히 일자리 창출에 그치는 것이 아니라 삶의 질과 가족 단위의 생활기반을 함께 조성함으로써 지속가능한 지역 활성화를 이루어야 한다는 점을 강조한다. 즉, 사람이 일자리를 만들고 일자리가 다시 사람을 불러들이는 순환구조가 지역 생태계의 핵심이며 지방소멸을 극복할 수 있는 실질적인 대응책임을 시사하고 있다.

[그림 2-17] 일본의 지방소멸 대응 개념도

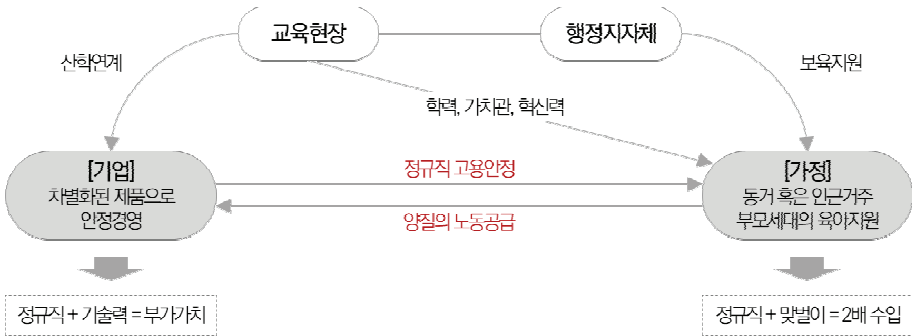


자료: 엄상용(2024: 26)을 토대로 수정

전영수(2024)의 「인구소멸과 로컬리즘」에서도 지방분권을 통한 지역회복의 관점에서 사람과 일자리 간의 순환 구조를 강조하고 있다. 저자는 '사업 성공 → 지역 활기 → 경기 회복 → 소득 증대 → 세수 확대 → 기반 강화 → 직주(職住) 실현 → 인구 유지(증가)'로 이어지는 선순환 구조의 필요성을 제시하면서 지역의 지속가능한 성장을 위해 경제활동과 생활기반이 동시에 작동해야 한다고 설명한다. 이 과정에서 '직주 실현'과 '인구 유지'는 사람과 일자리의 유기적 관계성을 함축하는 개념으로 해석된다.

또한 이 도서에서 소개된 일본 후쿠이현은 이러한 논리를 구체적으로 보여주는 사례이다. 후쿠이현은 일본에서 ‘행복한 지역 1위’로 평가받는 곳으로서 기업의 안정적인 정규직 고용과 가정의 삶이 균형을 이루는 구조를 통해 노동(사람)과 고용(일자리)의 상호 연계성을 실현하고 있는 지역으로 묘사된다(후지요시 마사하루, 2016; 전영수, 2024: 227). 이 사례에서 지역경제의 활력은 단순히 일자리 창출에 그치는 것이 아니라 양질의 고용을 매개로 사람의 삶과 일자리가 선순환하는 구조를 형성하는 데서 비롯된다는 점을 보여준다.

[그림 2-18] 일본 행복동네 1위 후쿠이현 모형



자료: 후지요시 마사하루(2016: 276), 전영수(2024: 227에서 재인용)를 토대로 일부 발췌

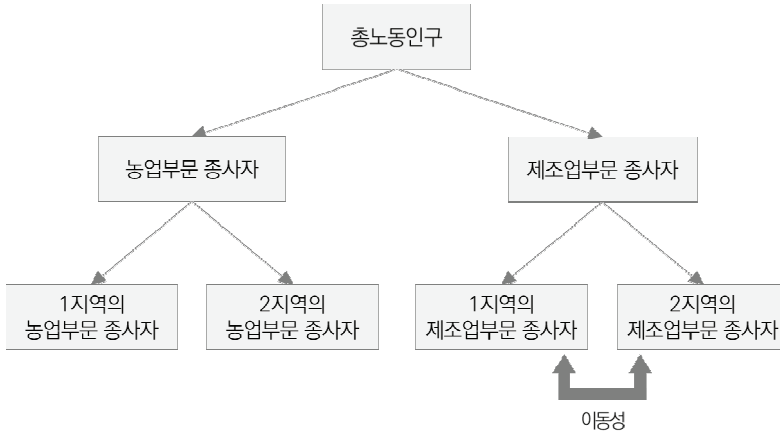
한편, 신경제지리학 관점을 차용한 연구에서는 일반균형을 전제로 지역 간 노동력 배분 이론을 통해 사람과 일자리의 순환 현상을 설명한다(김의준 외, 2019). 이 이론에 따르면, 농업 부문 종사자는 토지의 이동이 어렵기 때문에 지역 간 이동이 제한적인 반면, 제조업 부문 종사자는 비교적 자유롭게 이동할 수 있는 노동력을 제공한다.

한 지역에서 생산된 재화의 가격은 그 지역의 임금 수준에 비례하며, 생산되는 재화의 종류 수는 종사자 수와 비례한다. 따라서 지역 간 실질임금의 격차가 발생하면 노동자들은 더 높은 임금을 찾아 이동하게 되고, 이에 따라 노동력의 이동을 추종하여 제조업체도 지역 간 이동이 가능해진다.

노동(사람)과 일자리 간의 상호 이동과 재배치가 경제 전반의 균형을 형성한다는 점에서, 신경제지리학적 해석은 위에서 살펴본 여러 문헌에서 제시된 사람-일자리 간

의 순환 구조와 동일한 맥락을 공유한다. 다시 말해, 사람과 일자리가 상호작용하며 공간적으로 재배치되는 과정은 지역 간 경제활동의 핵심 동력으로 작용하며 이는 지방소멸과 지역 활성화를 이해하는 데 중요한 분석틀을 제공한다.

[그림 2-19] 지역 간 노동력의 배분



자료: 김의준 외(2019: 286)를 토대로 수정

지금까지 고찰한 문헌들의 내용을 종합해 보면, 신경계지리학 이론(김의준 외, 2019)을 제외한 기존 문헌들의 지방소멸 현상을 해석하는 접근은 두 가지로 구분된다. 첫째, 한용규·김태양(2020)의 인과지도와 충북개발연구원(2010), 이희연·한수경(2014), 구형수 외(2016)에서 제시한 지역사회 악순환 모형은 지방소멸의 복잡성과 해결의 어려움 등 난제적 속성에 주목하고 있다. 둘째, 허문구(2022)와 허문구 외(2022)의 지역경제 모형, 엄상용(2024)의 일본 대응 개념도, 후지요시 마사하루(2016)와 전영수(2024)에서 다룬 후쿠이현 모형, 그리고 이상호 외(2021)의 군산형 일자리 모형은 지방소멸을 문제 해결의 관점에서 접근하며 선순환 구조를 통해 대응 가능성을 모색한다는 점에서 차이를 보인다.

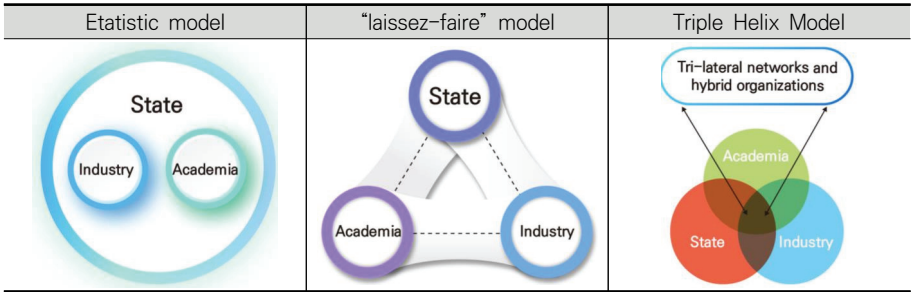
반면, 모든 문헌은 공통적으로 ‘지역’이라는 공간을 기반으로 사람과 일자리 간의 동적인 상호관계성을 전제로 한다. 즉, 문헌별로 세부적인 관점이나 방법론이 다르나, 사람과 일자의 순환 구조가 지역의 존속과 활력을 결정짓는다는 인식을 공유하고 있다.

제3절 트리플 헬릭스 혁신 모형

1990년대에 Henry Etzkowitz와 Loet Leydesdorff가 제시한 트리플 헬릭스 (Triple Helix) 개념은 지식기반 경제체제에서 대학, 기업, 정부 간의 삼중 나선형 상호작용이 혁신을 촉진하고 이를 통해 경제와 사회의 발전을 전인한다는 이론이다 (Etzkowitz and Leydesdorff, 1995, 1998; Leydesdorff and Etzkowitz, 1996; Simões et al., 2022).

트리플 헬릭스 혁신은 단순히 대학의 교육, 기업의 비즈니스, 정부의 정책이 물리적으로 연계·협력하는 행위를 넘어, 세 주체의 이질적인 고유 기능들이 융복합적으로 확장되는 화학적 상호작용까지 포괄한다(Etzkowitz, 2008; Etzkowitz and Leydesdorff, 2000).⁷⁾

[그림 2-20] 산학연 관계: Etatistic model, “laissez-faire” model, and Triple Helix Model



자료: Etzkowitz and Leydesdorff(2000: 111), 한용규 외(2023: 14)에서 재인용

이 이론적 접근을 과학기술혁신 영역으로 한정하면, 정부의 역할을 정부출연연구기관 등 연구기관으로 대체하여 산학연 프레임워크로 유연하게 적용할 수 있다(Han, 2014; 한용규 외, 2023에서 재인용).

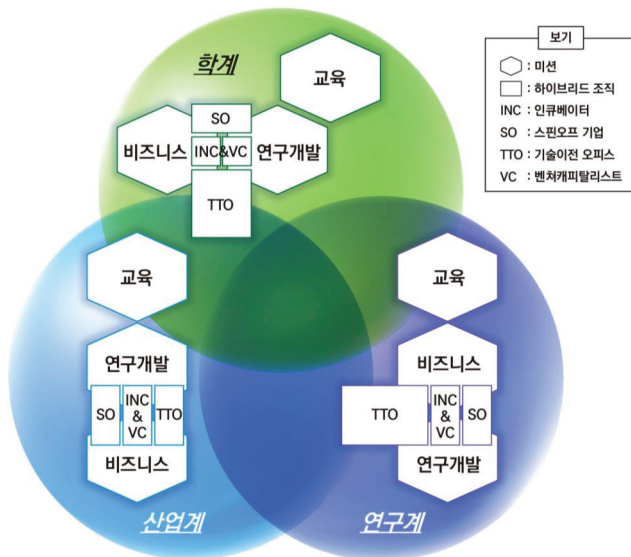
구체적으로, 기업, 대학, 연구기관의 고유 기능인 비즈니스, 교육, 연구개발은 각각의 주체가 수행하는 핵심 역할로 유지되지만, 이들 사이에는 스핀오프, 기술이전조직

7) Etzkowitz와 Leydesdorff(2000)는 국가별 제도적 특성과 혁신 환경에 따라 트리플 헬릭스 모델 외에도 국가주도형 모형 (Etatistic model), 자유방임형 모형(laissez-faire model) 등이 존재한다고 보았다. 따라서 트리플 헬릭스 모델이 가장 '진화된' 형태라기보다는, 각국의 제도적 맥락과 혁신구조에 따라 적합한 모델이 다르게 선택될 수 있다는 점을 강조하였다.

(TLO), 벤처캐피털(VC), 인큐베이터 등과 같은 중간조직(hybrid organization)이 개입하여 기능 간 연결을 강화한다. 이러한 중간조직의 작동을 통해 각 주체의 고유 기능은 더욱 심화되면서도 동시에 상호작용을 통해 기능 간 융복합화가 이루어진다.

그 결과, 기업·대학·연구기관 간의 전통적인 역할 구분이 희미해지고, 각 영역 간의 기능 경계가 유연하게 확장되는 경계 투과성(boundary permeability)이 나타난다(Etzkowitz, 2012; Han, 2014; 한웅규 외, 2023에서 재인용; 한웅규, 2024에서 재인용). 이는 과학기술혁신 생태계가 삼중 나선형 상호작용을 통해 자율적이면서도 통합적으로 진화함을 보여주는 중요한 특징이다.

[그림 2-21] 과학기술혁신 분야 Triple Helix 구조의 개념도



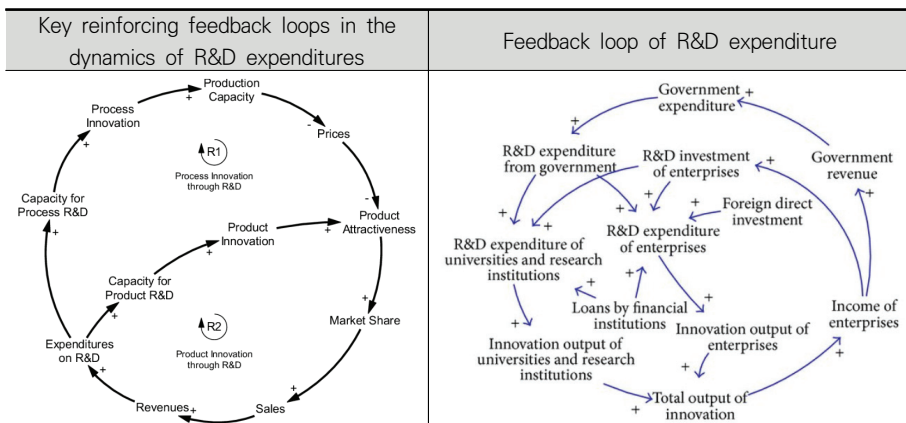
자료: Han(2014: 91), 한웅규 외(2023: 14)에서 번역하여 재인용

과학기술혁신 트리플 헬릭스의 관점에서 보면, 산학연 간 기능의 확장과 융복합은 다양한 연구와 사례에서 확인된다. 먼저, 기술혁신 측면에서 기업은 제품혁신과 공정 혁신을 통해 지식을 활용하는 핵심 주체로 기능한다(Abernathy and Utterback, 1978). 지역 차원에서 기업들이 집적될수록 혁신의 다양성과 역동성이 커지고 이는

임금, 고용, 특허 등 경제적 성과를 매개로 지역경제의 활성화로 이어진다(Porter, 2003). 특히, 혁신기업의 R&D 활동은 새로운 지식의 창출과 확산을 통해 혁신기업의 집적과 부가가치 창출을 유도하고 결과적으로 지역경제 성장의 선순환 구조를 형성한다(허문구 외, 2023; 서정만·김지수, 2024에서 재인용).

이러한 선순환 구조는 개별 기업 차원에서도 유사하게 작동한다. 기업은 자금을 투입해 제품·공정 R&D를 강화하고 제품의 경쟁력 향상과 생산비 절감을 달성한다. 이렇게 확보된 매출과 이윤은 다시 R&D로 재투자되어 혁신이 지속된다(Maldonado and Grobbelaar, 2017). 정부의 R&D 생태계 역시 기업의 R&D 선순환 구조와 유사한 논리를 가진다. 정부는 기업이 납부한 세금을 재원으로 국가재정을 축적하고 그 중 일부를 기업 R&D에 재투자하여 혁신성과 창출을 촉진한다. 이 과정은 ‘투입 → 활동 → 산출 → 재투입’의 순환을 형성한다(Wang et al., 2016). 선순환 구조는 R&D 기능에 국한되지 않는다. 기업의 R&D 재투자는 비즈니스 경쟁력 강화와 시장에서의 경쟁우위 확보를 위한 핵심 수단이기도 하다. 따라서 기업 차원의 R&D 선순환 개념은 기술혁신과 비즈니스 활동이 함께 작동하는 복합기제로 여겨질 수 있다.

[그림 2-22] R&D 선순환 구조에 관한 피드백 루프



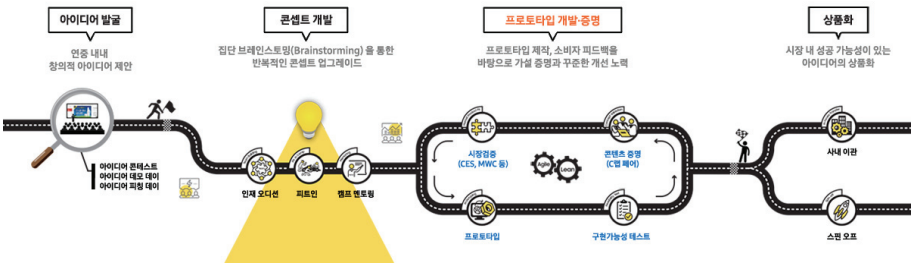
자료: Maldonado and Grobbelaar(2017: 8)〈左〉, Wang et al.(2016: 4)〈右〉

한편, 기업은 R&D 활동과 비즈니스 활동뿐만 아니라 교육 기능도 수행한다. 실제로 기업의 인재양성은 이미 다양한 R&D 지원사업 내 세부과제로 제도화되어 있다. 예를 들어, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부(現 산업통상부), 중소벤처기업부의 여러 사업에서는 ‘과학기술 우수인재 양성’, ‘중소기업 연구인력 현장맞춤형 양성지원’, ‘학생 연구원 연구몰입 지원’ 등과 같은 표현이 명시되어 있으며(과학기술정보통신부, 2023.1.; 산업통상자원부, 2025.2.5.; 중소벤처기업부, 2024.12.30.), 이는 기업이 교육과 인재양성의 주체로 자리 잡고 있음을 보여준다.

민간기업의 교육 기능을 잘 보여주는 대표적인 사례가 삼성전자의 C-Lab 인사이드(inside) 프로그램이다. 2012년 도입된 이 제도는 임직원의 사내벤처 창업을 지원하는 내부 인큐베이팅 프로그램으로, 아이디어 발굴부터 콘셉트 개발, 프로토타입 제작, 상품화까지 전 과정을 지원한다. 참여 임직원은 1년간 본업에서 벗어나 창업 아이디어를 구체화할 수 있으며, 지금까지 총 1,622명이 참여하여 397개의 과제가 추진되었다. 프로그램 성과가 사내 사업으로 이관되면 인센티브가 지급되고, 우수 과제의 경우 스핀오프(분사 창업)의 기회가 주어진다. 스핀오프 기업에는 초기 자금 지원과 함께 5년 내 재입사 기회 등 다양한 인사적 인센티브도 제공된다(Samsung C-Lab 홈페이지, 검색일: 2025.4.9.; 한웅규, 2024에서 재인용). 삼성전자의 C-Lab 인사이드 프로그램은 기업 차원에서는 미래 신성장동력 발굴과 창의적 조직문화 확산의 수단으로, 임직원 입장에서는 자기주도적 학습을 통한 창업인재 성장 프로그램으로 인식된다.

또한 삼성전자는 이러한 내부 교육 프로그램을 확장하여 C-Lab 아웃사이드(outside) 프로그램을 운영하고 있다. 2018년에 출범한 이 제도는 서울, 대구, 광주, 경북 등 네 개 지역 거점센터를 기반으로 지역 스타트업 육성을 지원한다. 이를 통해 투자 유치, 대기업 및 계열사 협력 기회 제공, 지역 창업자 대상 교육 프로그램 운영 등이 이루어지고 있으며, 지역 차원의 혁신생태계 조성에도 기여하고 있다(Samsung C-Lab 홈페이지, 검색일: 2025.4.9.; 한웅규, 2024에서 재인용).

[그림 2-23] 삼성전자 C-Lab 인사이드 프로세스



자료: Samsung C-Lab 홈페이지(검색일: 2025.4.9.); 한웅규(2024: 15)에서 재인용

다음으로, 대학의 전통적기능은 교육, 연구, 봉사의 세 가지로 규정되며(Chatterton and Goddard, 2000; 박영한 외, 2001; 서연미 외, 2019), 대학은 지식을 창출하는 주체이자 지식을 상업화하는 혁신의 근원지로 인식되어 왔다(서연미 외, 2019). Chatterton과 Goddard(2000)는 대학의 이 세 가지 기능이 각각 지역의 기술(skills), 혁신(innovation), 문화 및 공동체(culture and community) 수요와 상호작용한다고 보았다.

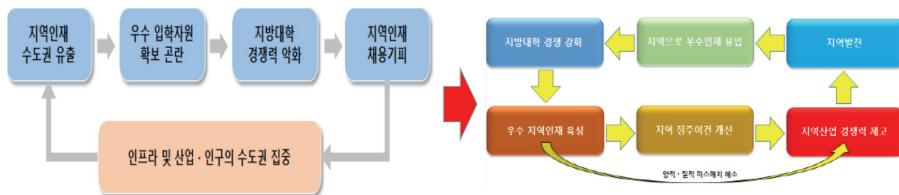
지역혁신의 관점에서 중앙정부는 대학의 역할을 단순한 교육기관이 아닌 지역발전과 국가발전을 견인하는 핵심 동력으로 간주해 왔다. 이러한 관점에서 지역대학은 과거의 지식전달 중심 역할을 넘어, 지자체, 지역기업, 지역커뮤니티 등과의 협력 강화를 통해 지역문제 해결에 직접적으로 기여하는 방향으로 기능이 확장되고 있다(박영한 외, 2001; 서연미 외, 2019). 실제로 일본 문부과학성 자문기구인 중앙교육심의회는 2025년에 발표한 「일본의 고등교육 장래상」에서 ‘지역공헌’을 대학의 사회적 역할 중 하나로 명시하였으며(정원창, 2024), EU(2011) 역시 「Connecting Universities to Regional Growth: A Practical Guide」에서 대학이 지역발전에 기여할 수 있는 영역으로 연구와 혁신, 기업 발전, 인적자본 개발, 사회평등 증진의 네 가지를 제시하였다(김민희, 2021에서 재인용).

이와 관련하여 서연미 외(2023)는 대학과 지역 간 관계를 단순한 ‘연계·협력’을 넘어 ‘결합’의 단계로 설명한다. 이들은 대학의 교육과 연구 활동을 기반으로 기존의 산학협력, 창업, 사회봉사뿐만 아니라 지역 수요에 맞는 인재양성, 지역민 재교육과 평생

교육, 창업 및 기업 유치, 문화·체육·주거 분야로의 역할 확장을 강조한다. 또한 대학 캠퍼스의 개방을 통해 학생과 교직원 중심의 공간을 지역기업과 지역민에게도 활용할 수 있도록 하며, 대학 간 융합 교육과 지역문제 공동 대응체계 구축의 필요성을 제시한다. 이러한 변화 속에서 지자체는 중앙정부 주도의 대학정책에서 벗어나 지역대학과 자율적 협력관계를 통해 지역문제 해결에 적극적으로 참여해야 한다고 주장한다(서연미 외, 2023).

이처럼 지역대학의 기능은 지역사회에 지식을 일방적으로 제공하는 선형적(linear) 구조로만 이해될 수 없다. 교육, 연구, 봉사가 상호작용하고 순환하는 비선형적(non-linear) 흐름 속에서 대학과 지역발전의 관계를 해석할 필요가 있으며(박영한 외, 2001; 김민희, 2021; 서연미 외, 2023), 이러한 구조 속에서 대학은 지역의 혁신생태계를 견인하는 핵심 주체로 자리매김한다.

[그림 2-24] 지역대학과 지역발전 간 선순환 관계도



자료: 김민희(2021: 12), 서연미 외(2023: 29)에서 재인용

김민희(2021)와 서연미 외(2023)에 따르면, 지역대학과 지역발전 간의 선순환 관계에 대한 논의는 지방소멸 위기의 악순환 구조에 대한 인식에서 출발한다. 산업연구 인프라가 수도권에 집중되면서 지역인재가 지속적으로 유출되고, 학령인구 감소가 맞물리며 지역대학은 우수한 입학생을 확보하기 어려워진다. 이로 인해 대학 경쟁력이 약화되고 지역대학 졸업생들의 취업 기회가 줄어들면서 지역을 떠나는 현상이 가속화되는 악순환 고리가 형성된다.

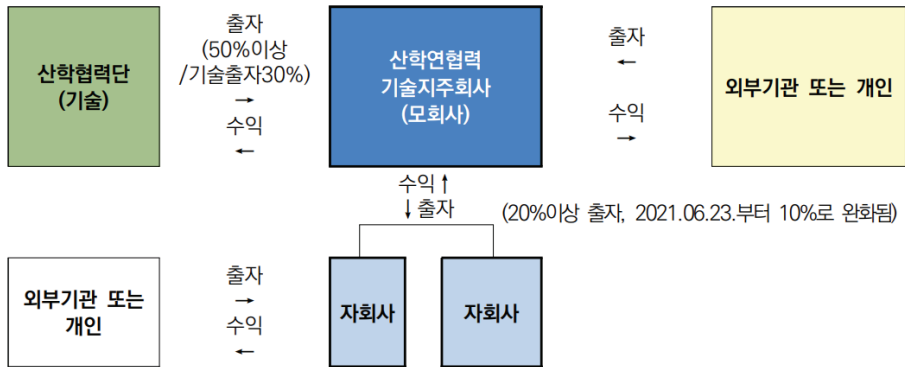
이러한 상황에서 일부 연구자들은 지방소멸 악순환을 끊기 위한 핵심대안으로 지역대학의 경쟁력 강화를 통한 지역대학 중심의 선순환 구조 구축을 강조하고 있다(이강

주 외, 2020). 선순환 과정은 ‘지방대학의 경쟁력 강화 → 지역인재 양성 → 정주여건 개선 → 지역산업 경쟁력 향상 → 지역발전 → 우수 인재의 지역 유입 및 정착 → 지방 대학 경쟁력 강화’로 이어지는 구조로 설명된다(김민희, 2021; 서연미 외, 2023). 이를 통해 지역대학은 단순한 교육기관에서 벗어나 지역의 인재생태계와 산업생태계를 동시에 활성화하는 핵심이 된다.

한편, 대학은 교육, 연구, 봉사 기능을 넘어 창업과 기술사업화 기능을 확장하고 있다. 교원창업과 대학기술지주회사 설립을 통해 대학의 비영리적 속성을 유지하면서도 기업의 핵심영역인 비즈니스 기능으로까지 그 역할을 확대하고 있다. 교원창업은 대학이 보유한 원천기술의 상용화, 창업 성공, 일자리 창출 측면에서 실질적인 효과를 거두는 것으로 평가된다(김재훈·정혜진, 2022). 이에 정부는 「대학 창업교육 5개년 계획」을 수립하여 대학창업 촉진, 연구성과의 사업화 지원 확대 등 다각적인 정책을 추진한 바 있다(교육부·미래창조과학부·중소기업청, 2013; 관계부처 합동, 2018).

또한, 대학기술지주회사는 법률적으로 “대학이 생성한 연구성과를 기반으로 산학협력단이 보유한 기술을 사업화하기 위해 설립된 회사로서, 주식 또는 지분 소유를 통해 자회사를 지배하는 형태의 기업”으로 정의된다(국가법령정보센터 홈페이지c, 검색일: 2025.6.10.). 산학협력 거버넌스 측면에서 대학기술지주회사는 대학의 연구성과를 산업계로 이전하는 기술사업화의 핵심 매개체로 작동한다(박수현·홍종의, 2025; 이성상, 2017; 허필우 외, 2019). 대학기술지주회사는 기술이전을 넘어 기술사업화로 발생한 수익을 연구개발에 재투자하는 선순환 구조를 형성한다. 이러한 구조는 대학의 자율성과 혁신역량을 높이고 대학이 지역산업과 함께 성장하는 기반을 마련함으로써 대학의 역할 변화를 촉진하는 전략적 수단으로 자리 잡고 있다(정동덕, 2021).

[그림 2-25] 기술지주회사 운영체제



자료: 정동덕(2021: 2)

마지막으로, 연구기관은 기업·대학과 함께 R&D 활동의 주체로 자리한다(Han et al., 2016.; Wang et al., 2016). Wang et al.(2016)이 제시한 R&D 지출의 피드백 루프에서도 볼 수 있듯이, 정부 재원은 대학과 연구기관의 R&D 자금으로 투입되어 혁신성장으로 환류되는 구조를 형성한다. 이는 연구기관이 과학기술혁신 생태계에서 지식창출과 기술사업화의 연결축으로 기능하고 있음을 보여준다.

연구기관의 기능을 비즈니스 영역으로 확장한 대표적 사례로는 2010년에 자본금 200억 원으로 설립된 ETRI 기술지주회사를 들 수 있다. ETRI 기술지주회사는 국내 출연연구기관 중 최초로 설립된 기술사업화 전문투자기관으로서, AI, 빅데이터, 클라우드, IoT 등 ETRI가 보유한 공공기술을 기반으로 자회사 설립 및 육성, 기술사업화 컨설팅, 창업보육, 기술출자 등의 업무를 수행하고 있다. 이 기관의 출범은 비영리 연구기관이 기술료 등 수익 창출을 가능하게 하는 새로운 비즈니스 시스템을 도입한 계기가 되었으며, 출연연의 역할을 연구 중심에서 기술사업화로 확장하는 전환점이 되었다(ETRI 기술지주회사 홈페이지b, 검색일: 2025.6.10.).

출연연의 비즈니스 활동은 기관의 경제적 성과에 그치지 않고 국가 차원의 산업적 파급효과로 이어지고 있다. 예를 들어, 한국과학기술연구원(KIST)의 연구자 창업기업인 (주)Cureverse는 2024년 이탈리아 제약사 Angelini Pharma와 5,037억 원 규모의 기술수출 계약을 체결하였다(헤럴드경제, 2024.10.21.). 2021년에 설립된 이 기

업은 치매 치료제 개발을 주력으로 하는 연구 기반 창업기업으로, 연구성과의 사업화가 실제 산업적 성과로 확장된 대표적인 사례이다(㈜Cureverse 홈페이지, 검색일: 2025.6.10.).

이러한 사례들은 연구기관의 기능이 연구 수행을 넘어 수익 창출과 산업적 가치 확산으로 이어지는 선순환 구조를 형성하고 있음을 보여준다. 즉, 연구기관의 비즈니스화는 과학기술혁신 생태계의 새로운 성장 경로를 제공하며 국가 차원의 기술 경쟁력 강화와 지역경제 활성화에도 기여한다.

[그림 2-26] ETRI 기술지주회사의 투자프로세스 및 맞춤형 성장지원



자료: ETRI 기술지주회사 홈페이지a(검색일: 2025.6.10.)

연구기관의 기능이 교육 영역으로 확장된 사례로는 과학기술연합대학원대학교(UST, University of Science and Technology)를 들 수 있다. UST는 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제33조 제1항에 근거해 설립된 전문 연구인력 양성기관이다(과학기술연합대학원대학교 홈페이지, 검색일: 2025.6.10.). 이 법에 따라 설립된 정부출연연구기관과 시행령으로 정하는 연구기관은 공동으로 전문 연구인력 양성을 목적으로 교육부 장관의 인가를 받아 대학원대학을 설립할 수 있다고 규정되어 있다(국가법령정보센터 홈페이지b, 검색일: 2025.6.10.; 과학기술연합대학원대학교 홈페이지, 검색일: 2025.6.10.에서 재인용).

UST의 특징은 ‘Global No.1 국가연구소대학’을 목표로 하는 연구현장 중심 교육 체계에 있다. 학생들은 수업을 통해 이론을 학습하는 동시에 정부출연연구기관이 수행 중인 국가연구개발사업에 직접 참여함으로써 실무 역량과 연구 경험을 동시에 축적한다(과학기술연합대학원대학교 홈페이지, 검색일: 2025.6.10.). 이러한 교육방식은 전통적인 강의 중심의 대학원 교육과 달리 연구 현장을 중심으로 한 실질적 연구훈련을 강조하는 것이 특징이다.

UST의 교육은 국가 연구기관이 직접 운영하는 현장 중심 교육시스템을 기반으로 하며, 현재 국가과학기술연구회 소관 연구기관 21곳, 그 외 연구기관 6곳, 설립연구기관의 부설기관 4곳, 그리고 참여기관 1곳 등 총 32개 캠퍼스로 구성되어 있다(과학기술연합대학원대학교, 2023). 이러한 구조는 연구기관과 교육기관이 긴밀히 결합된 융합형 인재양성 모델로서 연구성과 창출과 함께 차세대 연구인력 양성을 실현하는 국내 유일의 체계라 할 수 있다.

UST 사례는 연구기관이 R&D 수행 주체에 머무르지 않고, 교육 기능을 통합함으로써 연구·교육 간 선순환 구조를 구현한 예시로 평가된다. 이는 과학기술 생태계 전반에서 ‘연구기관-대학-산업’ 간의 경계가 허물어지고 기능이 융합되는 트리플 헬릭스 구조의 확산을 보여주는 사례이다.

[그림 2-27] UST 캠퍼스

캠퍼스(32개)					
설립연구기관(27개)			설립연구기관의 부설기관 (47개)	참여기관 (17개)	
국가과학기술연구회 소관 연구기관 (21개)		그 외 연구기관 (6개)			
스쿨 (30개)	한국건설기술연구원 (KICT)	한국전기연구원 (KERI)	한국원자력의학원 (KIRAMS) (과기정통부 직할기관)	극지연구소 (KOPRI)	한국파스퇴르연구소 (IPK)
	한국과학기술연구원 (KIST)	한국전자통신연구원 (ETRI)	기초과학연구원 (IBS) (과기정통부 직할기관)	선박해양플랜트연구소 (KRISO)	
	한국과학기술정보연구원 (KISTI)	한국지질자원연구원 (KIGAM)	한국해양과학기술원 (KIOST) (해양수산부 소관)	안전성평가연구소 (KITOX)	
	한국기계연구원 (KIMM)	한국천문연구원 (KASI)	국방과학연구소 (ADD) (국방부 소관)	국가수리과학연구소 (NIMS)	
	한국기초과학지원연구원 (KBSI)	한국철도기술연구원 (KRII)	한국원자력안전기술원 (KINS) (원자력안전위원회 소관)		
	한국생명공학연구원 (KRIBB)	한국표준과학연구원 (KRISS)	한국원자력통제기술원 (KINAC) (원자력안전위원회 소관)		
	한국생산기술연구원 (KITECH)	한국한의학연구원 (KIOM)	* 27개 설립연구기관 - 과기정통부직할 (2) ↳ NST 소관 (21) - 해양수산부 (1) - 국방부 (1) - 원자력안전위원회 (2)		
	한국식품연구원 (KFRI)	한국항공우주연구원 (KARI)			
	한국에너지기술연구원 (KIER)	한국화학연구원 (KRICT)			
	한국원자력연구원 (KAERI)	한국핵융합에너지연구원 (KFE)			
한국재료연구원 (KIMS)					

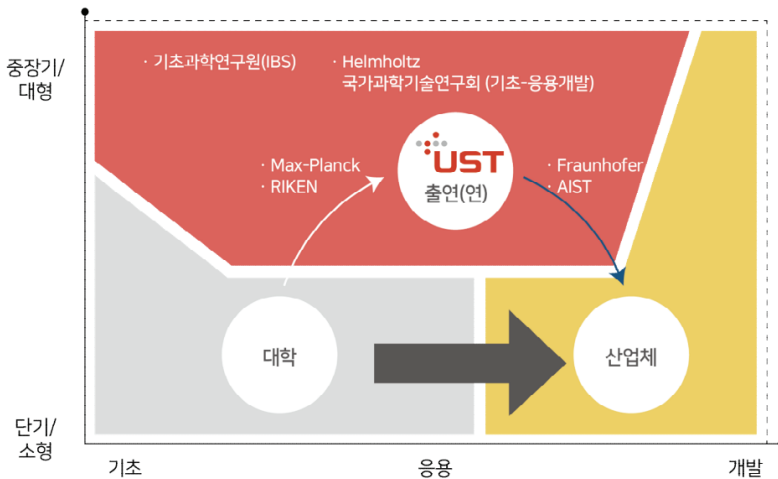
자료: 과학기술연합대학원대학교(2023: 8)

UST의 국가연구소 기반 대학원 모델은 기초연구에서 산업현장까지 이어지는 단계별 연구인재 양성 체계를 지향한다. 구체적으로, 기초연구 인재(TRL 1~3), 출연연 인재(TRL 4~6), 산업체 인재(TRL 6~9)로 구분되는 구조를 통해 연구개발의 전 주기를 포괄하는 맞춤형 인재 양성 시스템을 구축하고 있다.

2022년 기준으로 UST의 신입생은 총 311명(박사 133명, 석사 80명)이며, 박사과정 졸업생은 1인당 평균 특허 1.09건, SCIE급 논문 3.92편, 취업률 92.9%의 성과를 기록하였다. 이는 학생들이 국가연구소 현장연구에 직접 참여함으로써 학문적 성과뿐 아니라 실질적인 사회·산업적 성과를 창출하고 있음을 보여준다(과학기술연합대학원대학교, 2023).

이처럼 UST는 연구기관의 R&D 기능과 교육 기능을 융합한 독자적 체제로서, 전통적인 대학의 교육 기능을 보완함과 동시에 대학과 산업을 연결하는 매개체 역할을 수행하고 있다.

[그림 2-28] UST 포지셔닝



자료: 과학기술연합대학원대학교(2023: 35)

지금까지 과학기술혁신의 맥락에서 살펴본 산학연의 역할은 각 주체가 고유한 기능을 넘어 기능을 확장하고 융합하는 방향으로 진화하고 있다는 점을 보여준다. 기업은 이윤 추구의 비즈니스 활동을 넘어 기술 기반의 R&D와 더불어 임직원과 사외 스타트업을 육성하기 위한 교육 영역으로 기능을 확대하고 있다. 대학은 인력양성과 학문 연구라는 본래의 역할에 더해 교원 창업이나 기술이전 등 비즈니스적 요소를 적극 도입하며 경제적 역할을 강화하고 있다. 연구기관 또한 전통적인 R&D 수행에서 벗어나 고등교육 참여, 기술료 등 수익 창출을 위한 비즈니스 활동으로 그 범위를 확장하고 있다.

이처럼 산학연 트리플 헬릭스 혁신은 주체 간의 물리적 협력이나 기능적 연계를 넘어 연구·비즈니스·교육의 세 가지 기능이 혼재되는 과정을 통해 주체 간의 경계를 허무는 새로운 형태의 융복합 생태계로 발전하고 있다.

제4절 본 연구의 개념모형

제2절에서 살펴본 중앙정부 차원(노무현 정부, 박근혜 정부), 지자체 차원(부산 민선 6기), 각종 정책연구보고서, 관련 도서의 논의를 종합하면, 지방소멸에 관한 주요 개념과 키워드를 ‘일자리’, ‘사람’, ‘연구개발’, ‘교육’, ‘기업’, ‘생산성’, ‘신산업’, ‘기존 산업’의 여덟 가지로 구분할 수 있다. 이러한 범주는 지방소멸 대응의 핵심요인들이 서로 유기적으로 연결되어 있음을 보여준다. 사람과 일자리는 인구유입과 지역정주를 매개하는 사회적 기반이며, 연구개발과 교육은 지역혁신의 동력으로 작용한다. 또한, 기업과 생산성은 지역경제의 지속가능성을 결정짓는 요소이고, 신산업과 기존산업의 조화로운 발전은 지역 산업구조의 회복력과 확장성을 뒷받침한다.

<표 2-4> 기존 문헌의 키워드

구분		일자리-사람		연구 개발	교육	기업활동		산업구조	
		일자리	사람			기업	생산성	신산업	기존산업
정책 자료	노무현 정부	○	○	○			○	○	○
	박근혜 정부	○	○	○	○	○		○	
	부산 민선6기	○	○	○		○		○	○
연구 자료	충북개발연구원(2010)	○	○						
	이희연·한수경(2014)	○	○						
	구형수 외(2016)	○	○			○			○
	김익준 외(2019)	○	○			○	○		
	한웅규·김태양(2020)	○	○	○		○	○	○	○
	이상호 외(2021)	○	○			○	○		
	하수정 외(2021)	○	○	○	○	○	○	○	
	허문구(2022) 허문구 외(2022)	○	○	○		○	○	○	○
도서	엄상용(2024)	○	○						
	후지요시 마사하루(2016)	○	○		○	○	○		
	전영수(2024)	○	○		○	○	○		

자료: 연구진 작성

도출된 키워드들의 특징을 요약하면 다음과 같다. 기존의 모든 문헌은 일자리와 사람을 지방소멸 논의의 중심으로 다룬다. 또한, 다수의 연구에서 기업과 생산성을 함께 논하며, 신산업과 기존산업을 연계한 산업구조 전환의 필요성을 강조한다. 과학기술혁신의 역할을 중시하는 정책자료들은 공통적으로 연구개발을 핵심 수단으로 제시하며, 일부 문헌에서는 인재양성과 교육을 지방소멸 대응의 주요수단으로 명시한다.

이러한 문헌 고찰 결과를 바탕으로 키워드 간의 관계를 다음과 같이 전개할 수 있다. 일자리와 사람은 불가분의 관계로서, 일자리를 제공하는 기업은 고부가가치를 창출하기 위해 생산성 향상을 추구하고, 사람은 이러한 고소득·고생산성 일자리를 찾아 이동한다. 생산성과 부가가치의 개념은 지역 단위에서 신산업 창출과 기존산업의 고도화로 이어지며, 이러한 산업 전환을 뒷받침하는 수단으로 연구개발과 교육이 작동한다. 이 같은 구조는 노무현 정부의 국가과학기술혁신시스템(2003), 박근혜 정부(2013)와 부산 민선 6기(2015)의 창조경제 생태계 모형과도 유사한 맥락에서 이해할 수 있다.

이상의 논의를 종합하면, 본 연구의 개념모형(그림 2-29)은 지역 산업구조와 연계된 과학기술 기반 지방소멸 대응체계로 설명될 수 있다. 구체적으로는 축소사회 속 지방소멸 문제·이슈를 과학기술혁신으로 대응하는 두 가지 방식으로 구분할 수 있다.

첫째, 신기술과 신산업을 통한 인구의 양적 증대 전략(Track 1)이다. 이는 지역의 새로운 먹거리 발굴과 육성을 통해 신규 일자리 창출과 인재 유입·정착을 유도하는 선순환 구조로, ‘기술혁신 → 신산업 형성 → 일자리 창출 → 지역인재 양성·활용 → 지역경제 활성화 → 기술혁신 → <계속>’의 흐름으로 이어진다.

둘째, 기존산업의 경쟁력 고도화를 통한 생산성 향상 전략(Track 2)이다. 이는 ‘기술혁신 → 기존산업의 노동생산성 향상 → 산업 부가가치 제고 → 지역경제 활성화 → 기술혁신 → <계속>’으로 이어지는 선순환 구조를 통해 질 좋은 일자리 확대와 지역경제 안정화를 도모한다.

여기서 중요한 점은 지역산업의 변화에 대응한 신산업과 기존산업의 포트폴리오적 접근이 필수적이라는 것이다. 신산업은 시간이 지남에 따라 기존산업으로 전환되므로, 지역은 끊임없이 새로운 산업을 발굴해 지속적인 일자리 창출과 혁신인구 유입을 유지해야 한다(한응규 외, 2021). 따라서 Track 1은 시간이 흐르며 Track 2로 전환되

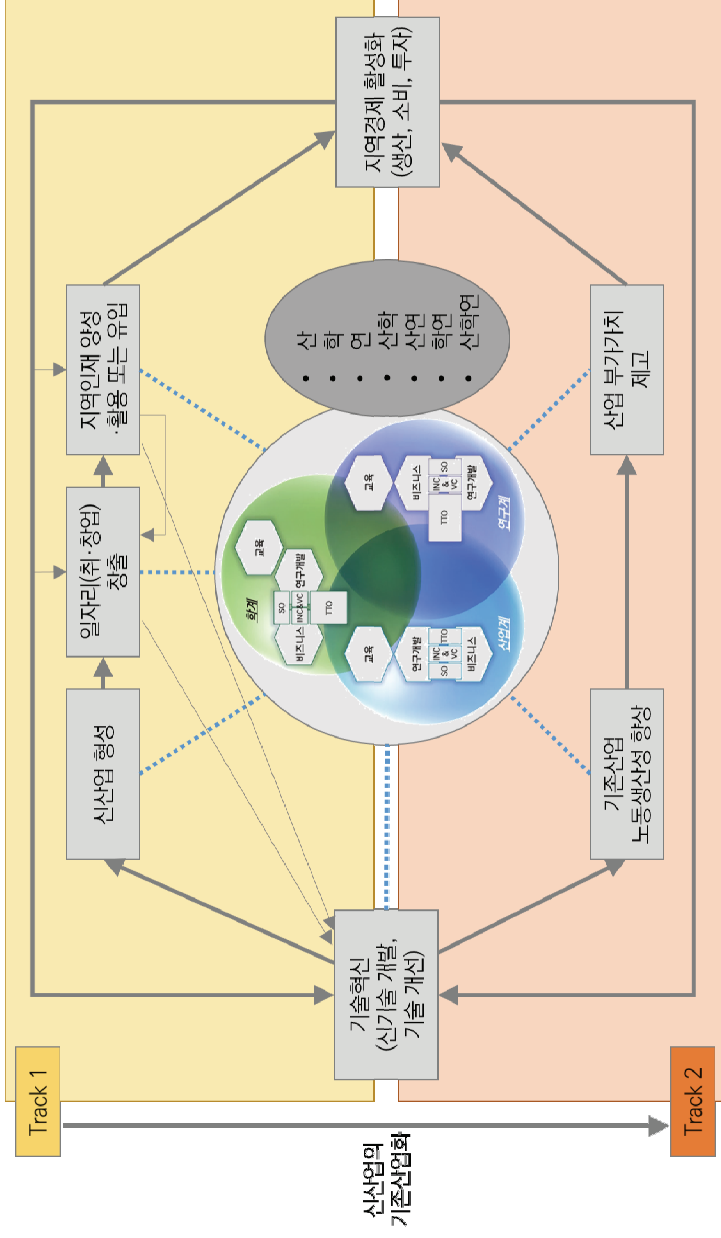
고, 본 연구의 개념모형은 ① Track 1, ② Track 2, ③ Track 1→2의 세 가지 유형으로 구성된다.

또한 선순환 생태계의 작동 과정에서 하나의 시작점을 고정적으로 설정하는 것은 의미가 없다. 산학연 간의 기능이 융합되는 트리플 헬릭스 혁신 환경에서는 연구, 비즈니스, 교육이 기능적으로 서로의 경계를 넘나들기 때문이다. 즉, 신산업을 반드시 기업이 주도하거나, 인재양성을 대학의 역할로 한정하거나, 기술개발을 연구기관의 고유 영역으로 볼 필요가 없다. 각 주체의 기능이 서로 교차하고 융합함으로써 선순환 구조가 완성되며, 이러한 점에서 단선적 연계보다 기능 융복합 기반의 확장형 협력체계 구축이 핵심이 된다.

이와 같은 관점에서 볼 때, 과학기술혁신을 활용한 지방소멸 대응은 R&D(연구개발, 기술혁신)를 유일한 출발점으로 규정할 수 없다. 예컨대, 광주의 광산업이 지역 신산업으로 자리 잡은 배경에는 제도나 정책뿐 아니라 개인의 역량과 지식 전파가 결정적이었다. 광주과학기술원(GIST)의故 백운출 교수는 학문적 지식을 지역산업으로 연결시켜 혁신의 단초를 제공했으며(한용규 외, 2021), 광 트랜시버 분야에서 국내 시장 점유율 1위를 차지한 ㈜오이솔루션은 지역 창업기업이 사람-일자리 생태계의 실질적 시작점이 될 수 있음을 보여준다(유진투자증권, 2023.9.5.).

따라서, 본 연구에서는 ‘신기술·신산업을 통한 인구의 양적 증대’와 ‘기존산업 경쟁력 고도화를 통한 생산성 향상’의 두 가지 트랙을 중심으로, 과학기술 기반의 선순환 지역시스템 관점에서 축소사회 속 지방소멸 문제·이슈를 정의하고 산학연 기능 융복합의 트리플 헬릭스 혁신구조를 반영한 정책대안을 제시하고자 한다.

[그림 2-29] 본 연구의 개념모형



주1: (Track 1) 기술혁신 → 신산업 형성 → 일자리 창출 → 지역인재 육성·활용 또는 유입 → 지역경제 활성화 → 기술혁신 → <계속>

주2: (Track 2) 기술혁신 → 기존산업 생산성 향상 → 산업 부가가치 제고 → 지역경제 활성화 → 기술혁신 → <계속>

주3: 파란색 점선은 트리를 헬릭스의 개념 영역

자료: 연구진 작성

| 제3장 | 축소사회의 지방소멸 문제·이슈

이 장에서는 과학기술혁신을 수단으로 대응할 수 있는 지방소멸의 주요 문제·이슈를 도출하고, 이를 토대로 문제·이슈 영역의 특성과 대응방향을 파악하고자 한다. 이를 위해 지방소멸과 관련된 다양한 주제를 폭넓게 검토한 뒤, 과학기술혁신과 직접적으로 연관된 문제·이슈의 지형을 살펴본다. 이후 선정된 문제·이슈별로 전문가 인식조사를 실시하여 과학기술혁신을 통한 대응 가능성을 탐색하고, 이를 바탕으로 문제·이슈의 분포와 키워드 분석을 거쳐 과학기술혁신에 특정한 지방소멸 문제·이슈들이 내포하는 정책대안의 방향을 설정한다.

제1절 지방소멸의 포괄적 문제·이슈⁸⁾

1. 포괄적 문제·이슈 도출방법의 개요

축소사회에서 발생할 가능성이 있는 지방소멸 문제·이슈를 포괄적으로 발굴하기 위해 STEEPV-SWOT 프레임워크를 활용하여 전문가 인식 조사를 실시하였다.⁹⁾ 인식 조사는 지방소멸 정책 관련 전문가와 실무자 중 서면 자문 참여 의사를 밝힌 22명을 대상으로 진행하였다. 응답자들은 지방소멸에 대한 위협, 기회, 강점, 약점 등 네 가지 측면에서 사회, 기술, 환경, 산업·경제, 정치·정책, 가치에 관한 지방소멸 문제·이슈를 키워드 형태로 제시하였다. 응답자들은 SWOT 관점에서 지방소멸이 초래하는 현장문제를 정의하고, 이를 바탕으로 해당 문제가 지방에 미치는 위협 문제·이슈, 현장문제가 제공할 수 있는 기회 문제·이슈, 위협 극복과 기회 활용을 어렵게 하는 약점 문제·이슈, 그리고 이를 가능하게 하는 강점 문제·이슈로 구분하여 정성정보를 제시하였다.

8) 「한웅규·양현채(2024), 지방소멸 시대 미래이슈와 정책적 시사점, 과학기술정책연구원」 발췌 및 재정리

9) STEEPV-SWOT 인식조사 양식은 〈부록〉 참고

<표 3-1> 지방소멸의 포괄적 문제·이슈에 대한 STEEPV-SWOT 인식조사 프레임워크

SWOT STEEPV	현장문제	위협			기회		
	지방소멸이 야기할 실질적인 현장문제	현장문제가 지방에 미칠 구체적인 위협	위협을 극복할 수 있는 지방의 강점	위협을 극복하기 어려운 지방의 약점	현장문제가 지방에 제공할 기회	기회를 창출·활용할 수 있는 지방의 강점	기회를 창출·활용하기 어려운 지방의 약점
사회 관점	현장문제	위협 문제·이슈	위협-강점 문제·이슈	위협-약점 문제·이슈	기회 문제·이슈	기회-강점 문제·이슈	기회-약점 문제·이슈
기술 관점	현장문제	위협 문제·이슈	위협-강점 문제·이슈	위협-약점 문제·이슈	기회 문제·이슈	기회-강점 문제·이슈	기회-약점 문제·이슈
환경 관점	현장문제	위협 문제·이슈	위협-강점 문제·이슈	위협-약점 문제·이슈	기회 문제·이슈	기회-강점 문제·이슈	기회-약점 문제·이슈
산업·경제 관점	현장문제	위협 문제·이슈	위협-강점 문제·이슈	위협-약점 문제·이슈	기회 문제·이슈	기회-강점 문제·이슈	기회-약점 문제·이슈
정차정책 관점	현장문제	위협 문제·이슈	위협-강점 문제·이슈	위협-약점 문제·이슈	기회 문제·이슈	기회-강점 문제·이슈	기회-약점 문제·이슈
가치 관점	현장문제	위협 문제·이슈	위협-강점 문제·이슈	위협-약점 문제·이슈	기회 문제·이슈	기회-강점 문제·이슈	기회-약점 문제·이슈

자료: 한웅규·양현채(2024: 13)를 토대로 연구진 수정

STEEPV 관점에서 지방소멸의 포괄적 문제·이슈 범주는 다음과 같은 개념을 포함한다. 먼저 사회 관점(S)에서는 지역의 인재·인력 부족, 교육여건의 악화 등 인구구조와 인적자원 문제를 중심으로 논의가 전개된다. 기술 관점(T)에서는 연구개발, 기술역량, 혁신 인프라 등 과학기술 기반의 지역 경쟁력과 관련된 요소가 주요 내용으로 다뤄진다. 환경적 관점(E)에서는 주거, 의료·복지, 문화시설, 교통 인프라 등 지역 생활환경의 질과 관련된 문제·이슈가 핵심이다. 산업·경제 관점(E)에서는 창업 활성화, 기업 성장, 산업구조 전환, 지역 생산성 제고 등 지역경제 전반의 지속가능성과 경쟁력 강화 문제가 논의된다. 정치·정책 관점(P)에서는 지방정치의 영향력, 중앙-지방 간 정책효과와 불균형, 제도적 대응력 등 정책체계의 한계와 개선 방향이 중점적으로 다뤄진다. 가치 관점(V)에는 지역 간 불평등, 사회갈등, 국가균형발전 등 사회적 통합과 공동체 유지와 관련된 지방소멸 문제·이슈가 포함된다.

2. 포괄적 문제·이슈의 주요내용

STEEPV 관점에서 지역현장의 문제·이슈를 SWOT 분석의 틀로 정리한 결과는 다음과 같다. 먼저, 지방소멸로 인한 현장 문제·이슈는 긍정적 요소의 감소와 부정적 요소의 확산이라는 특징을 보인다(T). 지방소멸이 진행되면서 지역사회의 교육, 인력, 기술 경쟁력, 기업 활동 등과 같은 긍정적 부분은 점차 약화된다. 한편, 도시관리비용 증가, 지역시설의 노후화, 사회적 갈등 등 부정적 상황이 확대되는 경향을 보인다.

이러한 상황에서도 지역이 활용 가능한 기회는 존재한다(O). 지역은 소규모의 이점을 바탕으로 선택과 집중 전략을 구사할 수 있으며, 지역특화산업 육성, 맞춤형 교육 프로그램, 지역대학 혁신 등을 통해 새로운 성장동력을 마련할 가능성이 있다. 또한 자연환경, 전통문화, 지역공동체의 연대의식 등은 외부에서 대체하기 어려운 자원으로, 이를 지역성장 기회로 활용할 여지가 있다. 더불어 미활용 인력의 유입이나 산업 전환을 통해 새로운 변화와 혁신을 시도할 수 있다는 점도 중요한 기회로 작용한다.

한편, 지역의 강점은 소규모 특화산업, 대안적 인적자원 활용, 역사성과 정체성 등과 관련이 있다(S). 지역은 대규모 산업 중심의 수도권과 달리, 상대적으로 유연한 구조 속에서 소규모 기술혁신을 실험할 수 있는 환경을 갖추고 있다. 그리고 지역대학을 중심으로 특화산업 관련 실험·연구 인프라가 조성되어 있으며, 기업 활동을 위한 공간과 비용 측면에서도 경쟁력이 있다. 또한 중장년층, 노년층, 외국인 등 다양한 집단을 대안적 노동력으로 활용할 수 있다는 점은 지방소멸의 위협을 완화하는 자산이 된다.

반면, 지역의 약점은 비수도권의 한계를 반영한다(W). 수도권에 비해 교육 수준, 일자리 기회, 기업 역량, 기반시설 등에서 경쟁력이 부족하며, 이는 지방소멸 대응 역량을 저해한다. 지역사회 내 강한 연대의식과 토착적 이해관계 구조는 정책 변화를 둔화시킬 수 있는 요인으로 작용하기도 한다. 특히 지방의 토호세력과 복잡한 이해관계는 지역정책의 실효성을 약화시키는 주요 장애요인으로 지적된다. 이처럼 지역의 약점은 지방소멸이 심화될수록 더욱 고착화될 위험이 크다. 지역대학은 사회적·기술적 측면에서 등장하는 핵심 문제·이슈로 확인된다. 지역대학은 지역 내 인재의 교육과 활용을 연결하는 중요한 매개체이지만, 그 경쟁력이 약화될 경우 지역인구 유출과 기업 인력난이 동시에 악화될 수 있다. 따라서 지역대학의 기능 회복은 지방소멸 대응의 핵심 과제 중 하나로 볼 수 있다.

〈표 3-2〉 STEEPV-SWOT 관점으로 바라본 포괄적 지방소멸 문제·이슈

사회(S) 관점		기술(T) 관점	
지방에 마칠 위험 - 양질의 지방교육 기회 감소 - 지방기업 인력난 지속	위협 극복 및 기회 창출을 위한 지방의 역량 - 지방대의 위상 및 경쟁력 취약 - 지방대의 자율혁신 의지 부족 - 특화 교육보다는 보편적 교육 시스템에 고착 - 지방대 교육과 연계하여 청년이 선호하는 좋은 일자리를 제공할만한 배후산업 부족	지방에 마칠 위험 - 기술 경쟁력 저하 - 기술력에 기반한 기존산업의 경쟁력 고도화 지연 - 신기술에 기반한 고부가가치 산업 창출의 난해	위협 극복 및 기회 창출을 위한 지방의 역량 - 전문기술인력 부족 - 기술혁신체계의 연구개발 역량 미흡 - 기술기업 및 기술산업의 기반 열악 - R&D 성과와 산업수요 간 낮은 밀착성
인재 육상활동 생태계 붕괴		기술혁신 둔화	
지방에 제공할 수 있는 기회 - 지방대 혁신을 추동하는 환경 조성 - 지역특화산업 맞춤형 교육 및 취업 지원에 집중이 가능한 환경 마련 - 외국인 여성, 노년층 등 미활용 인력의 유입 또는 활용 기회 확대	위협 극복 및 기회 창출을 위한 지방의 역량 - 활용 가능한 인력풀인 중장년층의 높은 비중 - 국내외 인력 유입 및 활용이 확대되는 정책 환경으로 변화 중 - 일자리를 제공할 수 있는 지역특화산업의 존재	지방에 제공할 수 있는 기회 지역특화산업 수요에 부합하는 중저 수준의 응용개발 연구에 집중 용이	위협 극복 및 기회 창출을 위한 지방의 역량 - 연구수행 주체로서의 다수 지방대 보유 - 집중 가능한 소수의 지역특화기술 및 산업 보유 - 기술혁신주체가 정부 및 지자체의 R&D 지원을 확보하되 수월한 경쟁 환경 - 소규모 기술혁신 실험이 가능한 유연성
환경(E) 관점		경제(E) 관점	
지방에 마칠 위험 - 삶의 질을 지탱하는 사회기반시설의 부족 및 노후화 - 집, 토지 등 각종 부동산 가격의 하락 - 도로, 공공시설 등 도시 관리비용의 증가	위협 극복 및 기회 창출을 위한 지방의 역량 - 사회기반시설의 재정부 및 사람-정주시설 간 질적연결성 제고를 어렵게 하는 기존의 비체계적인 도시구조 - 정주여건 관련 사회기반시설에 대한 수요 부족	지방에 마칠 위험 - 대기업, 중견기업 등 우량 지방기업의 부족 - 청년층이 선호하는 좋은 일자리 부족 - 단순 제조업서비스업 중심 산업구조의 생산성 저하	위협 극복 및 기회 창출을 위한 지방의 역량 - 기업가정신을 갖춘 혁신형 인재 및 선도기업의 부족 - 제품서비스 소비시장에서의 지방기업 경쟁력 미흡 - 좋은 일자리 제공과 지방경제 활성화를 촉진할 수 있는 고부가가치 배후산업의 부족
정주여건 약화		지방경제 쇠퇴	
지방에 제공할 수 있는 기회 지역특색을 활용한 삶의 질 높은 지방의 도시환경을 구현할 수 있는 기회 다분	위협 극복 및 기회 창출을 위한 지방의 역량 - 지역특색에 부합하는 자연·문화·환경 보유 - 집중개선에 용이한 소수의 거점지역 존재 - 압축도시로의 전환에 쉽게 적응할 수 있는 소규모 사회기반시설 보유 - 정주여건 관련 가용공간의 확보 용이 및 활용비용 저렴	지방에 제공할 수 있는 기회 지방의 먹거리 창출을 위한 창업, 기업유치, 산업전환에 도전할 수 있는 새 판짜기의 기회 존재	위협 극복 및 기회 창출을 위한 지방의 역량 - 소규모 창업실험이 가능한 환경 보유 - 예비창업인 또는 중소기업인이 중앙정부지자체의 지원을 확보하기에 수월한 경쟁 환경 - 지방경제 활성화의 발판으로 활용할 수 있는 지역특화산업의 존재 - 산업전환을 위해 집중해야 할 소수의 지역특화기업 및 산업 보유
정치정책(P) 관점		가치(V) 관점	
지방에 마칠 위험 - 지방정치의 양극화, 보수화 등에 따른 지방정책의 방향성 경도화 - 효과성 없는 포퓰리즘 지방정책의 남발	위협 극복 및 기회 창출을 위한 지방의 역량 - 지방행정에 대한 수요 부족의 심화 - 지방정치정책 집단의 토요세력화 - 지방정치정책에 대한 중앙집권적 정치정책의 높은 지배력 - 지자체의 리더십 및 행정력 미흡	지방에 마칠 위험 - 다원적 민주주의 주체로서 지방의 정체성 상실 - 지역 간, 세대 간, 세력 간 등 각종 이해갈등 심화	위협 극복 및 기회 창출을 위한 지방의 역량 지역 내외에 걸쳐 고착된 복지단단한 이해관계 구조
지방정치정책의 실효성 약화		지역 사멸화 의식의 확대	
지방에 제공할 수 있는 기회 - 지방정치정책을 전국 단위로 이슈화하기에 용이 - 지역균형발전과 지방분권의 당위성 확보에 용이	위협 극복 및 기회 창출을 위한 지방의 역량 - 지방정치정책 집단의 높은 연대력 및 지역여건에 대한 이해도 - 소규모 정책효과를 가시화할 수 있는 환경 보유	지방에 제공할 수 있는 기회 지역 내 그리고 지역 간 연대의식을 강화시키는 기회로 작용	위협 극복 및 기회 창출을 위한 지방의 역량 오랜 기간 형성되어 온 지방공동체의 높은 연대력

자료: 한웅규·양현채(2024: iv)

제2절 과학기술혁신으로 대응 가능한 지방소멸 문제·이슈

1. 과학기술혁신으로 대응 가능한 문제·이슈 도출방법의 개요

앞서 도출한 지방소멸의 포괄적 문제·이슈를 기반으로, 본 연구에서는 과학기술을 통해 대응할 수 있는 문제·이슈를 발굴하고자 하였다. 이를 위해 생성형 인공지능(ChatGPT)을 보조적 분석 도구로 활용하여 질의응답 기반의 탐색적 분석을 수행하였다. 이 과정에서 기존에 도출된 지방소멸의 포괄적 문제·이슈를 중심으로 질문을 구조화하고, 인공지능의 언어추론을 활용하여 지방소멸에 대한 과학기술혁신의 적용 가능성을 탐색하였다. 지방소멸의 다양한 문제·이슈 중 과학기술혁신으로 대응이 가능한 영역을 식별하기 위해 다음과 같은 질문을 설정하였다.¹⁰⁾¹¹⁾

<표 3-3> ChatGPT 활용 질문(일부 발췌)

활용질문	
1단계	• 다음 지방소멸 관련 문제·이슈(60건) 중 과학기술혁신과 관련된 것은 무엇이며, 그 이유는 무엇인가? ※ 참고사항 - 강점(S): 지방소멸이 초래할 위험을 극복하고, 새로운 기회를 창출·활용할 수 있는 지방의 강점 - 약점(W): 지방소멸로 인한 위험 극복과 기회 창출·활용을 어렵게 만드는 지방의 약점 - 기회(O): 지방소멸 현상문제가 지방에 제공할 수 있는 기회 - 위험(T): 지방소멸 현상문제가 지방에 미칠 수 있는 위험
2단계	• 과학기술혁신과 관련된 문제·이슈들 중 과학기술을 통해 해결하거나 대응할 수 있는 것은 무엇이며, 그 이유는 무엇인가?

자료: 연구진 작성

10) 한웅규·양현채(2024) 연구결과를 토대로 “OpenAI, GhatGPT(4.0 버전), 「지방소멸과 관련된 문제/이슈들 중에서 '과학 기술과 관련된 것'을 이유와 함께 나열해줘, 위에 나열된 과학 기술과 관련된 문제/이슈들 중에서 '과학 기술을 통해 해결, 대응 가능한 것'들을 각 이유와 함께 나열해줘, 과학 기술을 통해 해결, 대응 가능한 것들을 연구, 교육, 비즈니스 카테고리별로 각각 구분하고 그 이유도 함께 제시해줘, 위 목록들을 1. 지역 산업경제 생산성 향상, 2. 혁신 활동가능인구 증대라는 두 가지 관점에서 다시 분류하고 이유와 함께 제시해줘」에 대한 답변을 활용하여 작성, [https://chatgpt.com/\(2025.2.13.\)](https://chatgpt.com/(2025.2.13.)).”

11) 한웅규·양현채(2024) 연구결과를 토대로 “OpenAI, GhatGPT(4.0 버전), 「위 목록들을 '신산업 창출을 통한 인재 유입·일자리 창출 확대 (양적 접근)과 기존산업의 노동생산성·부가가치 향상 지원(질적 접근)」이라는 두 축으로 분류하고 이유를 나열해줘, 위 목록들을 '신산업 창출, 기존산업 고도화'로 분류한 후 이를 통한 기대성과를 '인재 유입·일자리 창출 확대 (양적 접근), 노동생산성·부가가치 향상 지원(질적 접근)'로 구분하고 이유를 나열해줘」에 대한 답변을 활용하여 작성, [https://chatgpt.com/\(2025.2.19.\)](https://chatgpt.com/(2025.2.19.)).”

ChatGPT를 활용한 분석 결과, 지방소멸과 관련된 총 60건의 포괄적 문제·이슈 중 과학기술혁신과 연관성이 있는 항목은 24건, 관련성이 없는 항목은 36건으로 분류되었다.

STEEPV 관점에서 살펴보면, 사회 영역 5건, 기술 영역 12건, 환경 영역 3건, 산업·경제 영역 4건이 과학기술과 관련된 것으로 나타났으며, 정치·정책과 가치 영역의 문제·이슈는 과학기술혁신과 직접적인 관련성이 없는 것으로 분류되었다. ChatGPT는 ‘기술력’, ‘기술경쟁력’, ‘지방교육’, ‘기술인력’, ‘산업’ 등 과학기술과 연관된 키워드를 중심으로 관련성을 판단한 것으로 해석할 수 있다.

〈표 3-4〉 ChatGPT 기반 과학기술혁신 관련 지방소멸 문제·이슈(24건)

연번	STEEPV-SWOT 구분	지방소멸 문제·이슈
1	사회 (5건)	약점(W) 지방대의 위상 및 경쟁력 취약
2		약점(W) 지방대의 자율혁신 의지 부족
3		약점(W) 특화 교육보다는 보편적 교육 시스템에 고착
4		기회(O) 지방대 혁신을 추동하는 환경 조성
5		기회(O) 지역특화산업 맞춤형 교육 및 취업 지원에 집중이 가능한 환경 마련
6	기술 (12건)	강점(S) 연구수행 주체로서의 다수 지방대 보유
7		강점(S) 집중 가능한 소수의 지역특화기술 및 산업 보유
8		강점(S) 기술혁신주체가 정부 및 지자체의 R&D지원을 확보하기에 수월한 경쟁 환경
9		강점(S) 소규모 기술혁신 실험이 가능한 유연성
10		약점(W) 전문기술인력 부족
11		약점(W) 기술혁신주체의 연구개발 역량 미흡
12		약점(W) 기술기업 및 기술산업의 기반 열악
13		약점(W) R&D 성과와 산업수요 간 낮은 밀착성
14		위협(T) 기술 경쟁력 저하
15		위협(T) 기술력에 기반한 기존산업의 경쟁력 고도화 지연
16		위협(T) 신기술에 기반한 고부가가치 신산업 창출의 난해
17		기회(O) 지역특화산업 수요에 부합하는 중저 수준의 응용개발 연구에 집중 용이
18	환경 (3건)	약점(W) 사회기반시설의 재정비 및 사람·정주시설 간 집적성연결성 제고를 어렵게 하는 기존의 비체계적인 도시구조
19		위협(T) 삶의 질을 지탱하는 사회기반시설의 부족 및 노후화
20		위협(T) 도로, 공공시설 등 도시 관리비용의 증가
21	산업·경제 (4건)	강점(S) 산업전환을 위해 집중해야 할 소수의 지역특화기업 및 산업 보유
22		약점(W) 기업가정신을 갖춘 혁신형 인재 및 선도기업의 부족
23		기회(O) 지방의 먹거리 창출을 위한 창업, 기업유치, 산업전환에 도전할 수 있는 새 판짜기의 기회 존재
24		위협(T) 단순 제조업·서비스업 중심 산업경제의 생산성 저하

자료: 연구진 작성

이어서, 과학기술혁신으로 대응할 수 있는 문제·이슈 후보군을 확정하기 위해 내부

연구진과 지방소멸 관련 정책연구 전문가를 대상으로 사전 검토를 실시하였다. 그 결과, 과학기술혁신으로 대응이 가능한 문제·이슈 12건이 추가로 총 32건이 도출되었다. 또한 전문가 인식조사에 활용하기 위해 용어의 중복을 조정하고 가독성을 고려하여 일부 문제·이슈 명칭을 수정하였다. 사전 검토를 통해 최종 확정된 과학기술혁신에 특정한 지방소멸 문제·이슈 후보군은 아래와 같다.

〈표 3-5〉 과학기술혁신 기반 대응 가능한 지방소멸 문제·이슈 후보군(32건)

no.	STEEP-V-SWOT 구분	문제 및 이슈(수정본)	신규 추가
1	사회 (10건)	강점(S) 그나마 일자리를 창출할 수 있는 특화산업이 지방에 존재	○
2		약점(W) 지방대학의 지속적인 위상 저하와 경쟁력 하락	
3		약점(W) 지방대학의 교육이 지역산업 수요에 기반한 특화된 교육보다 일반적 교육에 여전히 고착	
4		약점(W) 지방대학 교육과 연계하여 청년층이 선호하는 좋은 일자리를 제공할만한 지역기업 부족	○
5		기회(O) 지방대학이 원하지 않더라도 지방위기에 따라 지방대학이 혁신해야만 하는 분위기가 조성	
6		기회(O) 지역특화산업이 있기 때문에, 이와 연계된 교육 및 취업을 위한 맞춤형 지원이 가능	
7		기회(O) 외국인, 여성, 노년층 등 충분히 활용되지 않고 있는 인력의 유입 및 활용 기회가 확대 중	○
8		기회(O) 청년층은 부족하지만 그래도 인적 자원으로 활용할 수 있는 중장년층 인력을 높은 비중으로 보유	○
9		위협(T) 지방에서 양질의 교육 기회 감소	○
10		위협(T) 지방기업의 필요인력 부족 지속	○
11	기술 (11건)	강점(S) 연구수행 주체로 활용할만한 여지가 있는 지방대학이 다수 존재	
12		강점(S) 산업구조 전환과 지방경제 활성화를 위해 집중적으로 육성할 수 있는 소수의 지역특화기술과 산업을 보유	
13		강점(S) 소규모의 기술혁신 실험과 창업실험이 가능한 현장적이고 유연성 있는 환경 존재	
14		약점(W) 기술혁신주체의 연구개발 역량 부족	
15		약점(W) 기술기반기업의 양적 규모와 역량 부족	
16		약점(W) R&D 성과와 산업수요 간 연계 부족	
17		약점(W) 지역에 정주하는 전문기술인력 부족	
18		기회(O) 지역특화산업이 존재하기 때문에, 지역산업 수요에 맞는 현실적인 중저 수준의 응용·개발 연구에 집중 가능	
19		위협(T) 지역이 보유한 기술 수준 저하	
20		위협(T) 기술혁신의 둔화로 기존산업의 고도화 지연	
21		위협(T) 신기술을 기반으로 한 고부가가치 신산업 창출이 부진	

no.	STEEPv-SWOT 구분	문제 및 이슈(수정본)	신규 추가
22	환경 (4건)	강점(S) 집중적으로 개선이 가능한 소수의 일부 거점지역이 존재	○
23		약점(W) 사회기반시설과 정주시설의 체계적 개선이 어려움	
24		위협(T) 지역민의 삶의 질을 유지하는 사회기반시설의 부족과 노후화	
25		위협(T) 도로, 공공시설 등 도시 관리비용의 증가	
26	산업· 경제 (6건)	약점(W) 제품·서비스 소비시장에서의 지방기업 경쟁력 미흡	○
27		약점(W) 지방경제 활성화를 촉진할 수 있는 고부가가치 지역산업의 부족	○
28		약점(W) 기업가정신을 갖춘 혁신형 인재 및 선도기업의 부족	
29		기회(O) 이미 지방위기가 봉착했기 때문에, 오히려 지방에서 창업, 기업 유치, 산업 전환에 도전할 수 있는 새로운 기회(새판짜기)가 존재	
30		위협(T) 대기업·중견기업 등 우량 기업 부족	○
31		위협(T) 청년층이 선호하는 좋은 일자리 부족	○
32	정치 정책 (1건)	강점(S) 소규모의 정책효과를 가시화할 수 있는 환경 보유	○

주: '신규추가'는 내부 연구진과 전문가 검토 결과, 과학기술로 해결 또는 대응 가능성을 관찰할 여지가 있는 것으로 판단되어 추가

자료: 연구진 작성

2. 과학기술혁신으로 대응 가능한 문제·이슈의 인식 분포

앞서 확정한 과학기술혁신 기반 대응 가능성이 있는 지방소멸 문제·이슈 32건에 대해 전문가 인식 조사를 실시하였다.¹²⁾ 조사 문항은 32건의 문제·이슈에 대해 과학기술혁신으로 해결 또는 대응이 가능하다고 판단되는 경우 '○(해결 가능 여부)'를 표시하도록 구성하였다.¹³⁾

응답 데이터의 분포와 특성을 분석하기 위해, 전체 응답을 분위수(Quartile)를 기준으로 네 구간으로 구분하였다. 이를 위해 문제·이슈별 응답 건수('○' 표시 수)를 크기순으로 정렬한 후, 하위 25% 지점의 값인 1분위수(Q1), 중앙값인 2분위수(Q2), 상위 75% 지점의 값인 3분위수(Q3)를 산출하여 1~4사분위 구간으로 구분하였다. 본 연구에서는 '1사분위 구간'은 Q1 이하, '2사분위 구간'은 Q1 초과~Q2 이하, '3사분위 구간'은 Q2 초과~Q3 이하, '4사분위 구간'은 Q3 초과로 구분하였다.

12) 조사 대상은 최근 5년간 지방소멸 관련 연구를 수행한 정책연구자와 지방소멸 대응 사업을 수행한 실무자 등 총 85명이었으며, 조사는 2025년 4월 1일부터 11일까지 11일간 진행되었다. 이 중 46명의 전문가가 응답에 참여하였다.

13) 특정 문제·이슈에 '○' 표기가 많이 나타날수록, 해당 문제·이슈가 과학기술혁신을 통해 대응이 가능하다고 판단한 전문가의 비율이 높음을 의미한다.

위 구간'은 Q2 초과~Q3 이하, '4사분위 구간'은 Q3 초과~최대값으로 정의하였다.

32건의 문제·이슈에 대해 46명의 전문가가 응답한 결과, 전체 응답 건수는 866건이었다(1인당 복수 응답 가능). 엑셀의 Quartile.Inc 함수를 활용해 계산한 결과, Q1은 23, Q2는 27.5, Q3은 32.2로 산출되었다. 이에 따라 각 구간은 ① 1사분위: 9~23건, ② 2사분위: 24~27건, ③ 3사분위: 28~33건, ④ 4사분위: 34~39건으로 구분되었으며, 단일 문제·이슈별 응답 수의 최소값은 9건, 최대값은 39건이었다.

전문가 인식조사 결과, 32건의 문제·이슈는 각 사분위 구간에 10건, 6건, 8건, 8건으로 고르게 분포하였다. STEEPV 분류 기준으로, 과학기술혁신 기반 대응 응답 비중이 가장 높은 4사분위 구간에는 기술 분야 7건과 사회 분야 1건이 포함되었다. 응답 비중이 전체 응답의 절반 이상을 차지하는 3사분위 구간에는 사회 분야 5건, 기술 분야 2건, 경제 분야 1건이 위치하였다. 2사분위 구간에는 사회 분야 2건, 산업·경제 분야 2건, 정치·정책 1건, 기술 1건이 포함되었으며, 과학기술혁신 기반 대응 인식이 가장 낮은 1사분위 구간에는 환경 분야 4건, 산업·경제 분야 3건, 사회 분야 2건, 기술 분야 1건이 속했다.

분야별 분포를 종합적으로 보면, 기술 분야에서 전체 11건 중 7건이 4사분위에 분포하고 있어 과학기술혁신을 통한 대응 가능성이 상대적으로 높게 인식되고 있었다. 사회 분야에는 비교적 고르게 분포하나 다수가 중간 구간에 위치해, 교육이나 산학협력 등 사회적 요소에 과학기술혁신을 접목하는 복합적 접근이 필요함을 시사한다. 반면, 환경과 경제 분야의 상당수는 1사분위에 속해, 과학기술혁신 기반 대응 인식이 상대적으로 낮은 것으로 나타났다.

사분위별 대표 키워드와 주요 문제·이슈 유형을 살펴보면 다음과 같다. 우선, 과학기술혁신 기반 대응 가능성이 가장 높게 인식된 4사분위 구간의 키워드는 '기술역량', '신산업 창출', '교육기회', '특화기술' 등이었다. 대표적인 문제·이슈 유형은 '기술혁신 저하', 'R&D 역량 부족', '산업고도화 지연', '교육자원 비효율' 등이며, 주로 기술 분야의 문제·이슈가 다수를 차지하였다. 특히, '지역의 기술 수준 저하', '기존산업 고도화 지연', '신산업 창출 부진' 등은 4사분위 구간에서도 과학기술혁신을 통한 대응 가능성에 대한 응답 빈도가 가장 높은 주요 문제·이슈로 도출되었다.

<표 3-6> 인식조사 결과: 과학기술기반 대응 가능 응답 빈도 분위별 분포 현황

분위구분 (응답수(건))	1사분위 구간 (9~23)	2사분위 구간 (24~27)	3사분위 구간 (28~33)	4사분위 구간 (34~39)																																															
문제·이슈 분포현황	10건	6건	8건	8건																																															
STEEP 분포 현황(건)	환경4, 산업·경제3, 사회2, 기술1	사회2, 산업·경제2, 정치·정책1, 기술1	사회5, 기술2, 산업·경제1	기술7, 사회1																																															
	1사분위 <table border="1"><thead><tr><th>분류</th><th>건수</th></tr></thead><tbody><tr><td>사회</td><td>2</td></tr><tr><td>기술</td><td>1</td></tr><tr><td>환경</td><td>4</td></tr><tr><td>산업·경제</td><td>3</td></tr><tr><td>정치·정책</td><td>0</td></tr></tbody></table>	분류	건수	사회	2	기술	1	환경	4	산업·경제	3	정치·정책	0	2사분위 <table border="1"><thead><tr><th>분류</th><th>건수</th></tr></thead><tbody><tr><td>사회</td><td>2</td></tr><tr><td>기술</td><td>1</td></tr><tr><td>환경</td><td>2</td></tr><tr><td>산업·경제</td><td>1</td></tr><tr><td>정치·정책</td><td>0</td></tr></tbody></table>	분류	건수	사회	2	기술	1	환경	2	산업·경제	1	정치·정책	0	3사분위 <table border="1"><thead><tr><th>분류</th><th>건수</th></tr></thead><tbody><tr><td>사회</td><td>5</td></tr><tr><td>기술</td><td>2</td></tr><tr><td>환경</td><td>1</td></tr><tr><td>산업·경제</td><td>0</td></tr><tr><td>정치·정책</td><td>0</td></tr></tbody></table>	분류	건수	사회	5	기술	2	환경	1	산업·경제	0	정치·정책	0	4사분위 <table border="1"><thead><tr><th>분류</th><th>건수</th></tr></thead><tbody><tr><td>사회</td><td>1</td></tr><tr><td>기술</td><td>7</td></tr><tr><td>환경</td><td>0</td></tr><tr><td>산업·경제</td><td>0</td></tr><tr><td>정치·정책</td><td>0</td></tr></tbody></table>	분류	건수	사회	1	기술	7	환경	0	산업·경제	0	정치·정책
분류	건수																																																		
사회	2																																																		
기술	1																																																		
환경	4																																																		
산업·경제	3																																																		
정치·정책	0																																																		
분류	건수																																																		
사회	2																																																		
기술	1																																																		
환경	2																																																		
산업·경제	1																																																		
정치·정책	0																																																		
분류	건수																																																		
사회	5																																																		
기술	2																																																		
환경	1																																																		
산업·경제	0																																																		
정치·정책	0																																																		
분류	건수																																																		
사회	1																																																		
기술	7																																																		
환경	0																																																		
산업·경제	0																																																		
정치·정책	0																																																		

자료: 연구진 작성

3사분위 구간의 키워드로 ‘특화산업’, ‘일자리 연계’, ‘고부가가치 산업’ 등이 나타났다. 대표 문제·이슈 유형으로는 ‘R&D-산업 연계 미흡’, ‘인력부족’, ‘특화산업 활용’ 등이 있으며, 사회 분야를 중심으로 기술과 산업·경제 분야 문제·이슈가 함께 포함되었다. ‘R&D 성과와 산업수요 간의 연계 부족’, ‘지방기업의 인력난 지속’ 등은 과학기술혁신을 기반으로 대응 가능하다고 평가된 비중이 높았다.

2사분위 구간에서는 ‘지방대학’, ‘전문인력’, ‘청년일자리’ 등이 키워드로 나타났다. 이 구간의 대표 문제·이슈 유형은 ‘지방대학 경쟁력 저하’, ‘기술인력 부족’, ‘청년층 이탈’ 등이다. 4사분위가 기술 분야, 3사분위가 사회 분야 중심으로 분포한 것과 달리, 2사분위 구간은 특정 분야에 편중되지 않고 다양한 영역의 복합 문제·이슈가 공존한다. 특히 사회 분야의 약점 문제·이슈인 ‘지방대학의 지속적인 위상 저하와 경쟁력 하락’, 정치·정책 분야의 강점 문제·이슈인 ‘소규모 정책 효과의 가시화 가능성’ 등이 해당 구간에서 상대적으로 높은 대응 가능성 인식을 보였다.

마지막으로, 1사분위 구간은 환경 분야 문제·이슈가 집중되어 있으며, 키워드는 ‘환경 기반시설’, ‘창업기업’, ‘대기업 부재’, ‘중장년층 자원’ 등이다. 주요 문제·이슈 유형은 ‘환경 기반시설 노후화’, ‘기업 기반 약화’, ‘인력자원의 저활용’ 등으로, 환경뿐

아니라 산업·경제와 사회 분야의 문제도 함께 포함되어 있다. 특히 ‘지방기업의 제품·서비스 경쟁력 부족’, ‘중장년층 인력의 활용 저조’ 등은 이 구간 내에서도 과학기술 기반 대응 가능성에 대한 인식이 비교적 높은 문제·이슈로 나타났다.

〈표 3-7〉 전문가 인식조사 결과: 대표 키워드, 문제·이슈 유형, 문제·이슈 내용

분위구분 (응답수(건))	1사분위 구간 (9~23)	2사분위 구간 (24~27)	3사분위 구간 (28~33)	4사분위 구간 (34~39)
대표 키워드	환경기반 시설, 창업기업, 대기업 부재, 중장년층 자원	지방대학, 전문인력, 청년일자리	특화산업, 일자리 연계, 고부가가치 산업	기술역량, 신산업창출, 교육기회, 특화기술
문제·이슈 유형	환경 기반시설 노후화, 기업 기반 약화, 인력활용 저조	지방대학 경쟁력, 기술인력 부족, 청년층 이탈	R&D-산업 연계 미흡, 인력부족, 특화산업 활용	기술혁신 저하, R&D 역량 부족, 산업고도화 지연, 교육자원 비효율
(STEEPV) 문제·이슈 내용 (응답수)	(산업·경제) 지방기업 경쟁력 미흡 (23)	(사회) 지방대학 경쟁력 하락 (27)	(기술) R&D-산업수요 연계 부족 (32)	(기술) 기술 수준 저하 (39)
	(사회) 중장년층 인적자원 보유 (23)	(정치·정책) 소규모 정책효과 가시화 가능 (27)	(사회) 지방기업 인력 부족 지속 (31)	(기술) 신산업 창출 부진 (39)
	(산업·경제) 지방 창업·산업전환 기회 (23)	(사회) 지역기업 일자리 연계 부족 (25)	(사회) 특화산업 기반 맞춤형 지원 가능 (31)	(기술) 기술혁신 둔화로 고도화 지연 (38)
	(기술) 기술기반기업 역량 부족 (22)	(산업·경제) 혁신형 인재 및 선도기업 부족 (25)	(사회) 지방 특화산업 존재 (30)	(기술) 중저수준 응용· 개발 집중 가능 (38)
	(사회) 미활용 인력 유입 기회 (22)	(기술) 전문기술인력 부족 (24)	(산업·경제) 고부가가치 지역산업 부족 (29)	(기술) 지방대학 활용 가능성 (34)
	(환경) 도시 관리비용 증가 (21)	(산업·경제) 청년 일자리 부족 (24)	(사회) 지방대학 교육 고착화 (28)	(사회) 양질 교육기회 감소 (33)
	(환경) 거점지역 보유 (18)	X	(사회) 지방대학 혁신 분위기 형성 (28)	(기술) 기술주체 R&D 역량 부족 (33)
	(환경) 사회기반시설 노후화 (15)		(기술) 기술·창업실험 환경 존재 (28)	(기술) 지역특화기술 집중 육성 가능 (33)
	(산업·경제) 우량기업 부족 (14)		X	X
	(환경) 사회기반시설 개선 어려움 (9)			

주. 문제·이슈 옆 숫자는 전문가 응답 개수, 각 문제·이슈는 내림차수 정렬

자료: 연구진 작성

3. 과학기술혁신으로 대응 가능한 문제·이슈의 SWOT 유형별 분포 현황

과학기술혁신으로 대응 가능한 문제·이슈 32건을 SWOT 요소별로 교차 분석한 결과, 강점 문제·이슈 7건, 약점 문제·이슈 10건, 기회 문제·이슈 5건, 위협 문제·이슈 10건으로 나타났다. 전체적으로 약점과 위협 문제·이슈가 가장 높은 비중을 차지했으며, 다음으로 강점과 기회 문제·이슈 순으로 분포하였다.

〈표 3-8〉 지방소멸 문제·이슈의 SWOT 유형별 분위 분포 현황

(단위: 건, %)

구분	1사분위	2사분위	3사분위	4사분위	합 계
강점(S)	2(28.6%)	1(14.3%)	2(28.6%)	2(28.6%)	7(100%)
약점(W)	2(20.0%)	4(40.0%)	3(30.0%)	1(10.0%)	10(100%)
기회(O)	2(40.0%)	-	2(40.0%)	1(20.0%)	5(100%)
위협(T)	4(40.0%)	1(10.0%)	1(10.0%)	4(40.0%)	10(100%)
합 계	10	6	8	8	32(100%)

자료: 연구진 작성

전문가 인식조사 결과에 따르면, 과학기술적 대응 가능성이 높게 인식된 문제·이슈는 주로 ‘위협’과 ‘강점’ 범주에 집중되어 있다. 특히, 위협 문제·이슈를 제외한 나머지 요소들은 전반적으로 비교적 고르게 분포하고 있다. 구체적으로, 강점과 기회 이슈는 각 분위 구간에 고르게 분포하고 있으며, 기회 문제·이슈는 비록 수가 적지만 상위 분위(3~4사분위)에 포함되어 전문가들이 과학기술혁신을 통한 대응 가능성을 높게 평가한 영역으로 해석할 수 있다. 반면, 위협 문제·이슈는 1사분위와 4사분위에 주로 분포하여 극단적인 양극 분포를 보이고, 약점 문제·이슈는 2사분위와 3사분위에 집중되어 중간 단계에서 상대적으로 높은 비중을 차지하는 것으로 나타났다.

요약하면, 과학기술혁신으로 대응 가능한 지방소멸 문제·이슈는 전반적으로 약점과 위협 요소에 집중되어 있으며, 위협 문제·이슈의 경우 일부는 과학기술혁신을 통한 대응 필요성이 높게 인식되고, 다른 일부는 대응이 상대적으로 어려운 영역으로 구분되

이러한 결과는 지역이 가진 한정된 자원을 효율적으로 활용할 수 있다는 점에서 과학기술혁신 정책의 실효성을 뒷받침한다.

마지막으로, 위협 문제·이슈에서는 기술 수준 저하, 신산업 창출 부진, 기술혁신 둔화로 인한 산업고도화 지연 등 기술 관련 문제·이슈가 과학기술혁신으로 대응 가능성이 높게 인식되었다. 반면, 도시관리 비용 증가나 사회기반시설 개선의 어려움 등 환경적 요인은 기술적 대응의 직접적 효과가 낮다고 평가되었다.

요약하자면, 강점·약점·기회·위협에 관한 지방소멸 문제·이슈 중 과학기술 기반 대응 가능성이 높게 인식된 항목은 대부분 기술 또는 인재 관련 문제·이슈로서, 지역의 산업고도화, 연구개발 역량 강화, 맞춤형 기술혁신을 통한 지방소멸 대응 여지가 상대적으로 크다는 공통점이 있었다.

제3절 전문가 인식조사 기반 키워드·네트워크 분석

1. 키워드·네트워크 분석의 개요

전문가 인식조사(2025.4.1.~11., 46명 응답) 결과를 바탕으로 키워드 분석과 키워드 동시출현 네트워크 분석을 수행하였다. 조사 문항은 지방소멸 시대에 지역이 직면할 위협·약점에 관한 문제·이슈와 지역이 보유한 기회·강점에 관한 문제·이슈를 대상으로 하여, 이를 과학기술을 기반으로 어떻게 해결하거나 활용할 수 있을지, 그리고 그 이유는 무엇인지를 묻는 방식으로 구성되었다. 각 문항은 STEEPV 관점(사회, 기술, 환경, 산업·경제, 정치·정책, 가치)과 SWOT 관점(강점, 약점, 기회, 위협)으로 구분되며, 전문가들은 항목별로 대응방안과 제안이유를 자유롭게 서술하도록 하였다.

<표 3-9> 지방소멸 문제·이슈에 대한 전문가 인식조사 문항의 예시(사회 관점)

고유 번호	약점(W) 또는 위협(T)	과학기술혁신을 수단으로 해결 가능 여부 (O, X)	과학기술혁신을 수단으로 주어진 위협과 약점을 해결하기 위한 방안	
			대응방안	제안이유
1-1	지방에서 양질의 교육 기회 감소			
1-2	지방기업의 필요인력 부족 지속			

자료: 연구진 작성

본 조사에서 ‘과학기술 관련 수단’은 R&D, 기술창업, 기술교육, 신기술 도입, 기존 기술 고도화, 기술 기반 신산업 창출, 기존산업의 경쟁력 강화 등 R&D와 직결된 광의의 과학기술 범주(=과학기술혁신)로 정의하였다. 또한 ‘대응방안’은 과학기술혁신으로 지방소멸 문제를 직접 해결하는 것뿐만 아니라 지역이 과학기술혁신을 통해 지방소멸 시대에 적응할 수 있는 전략과 대책을 포함하는 개념으로 정의하였다.

먼저, 키워드 분석을 통해 STEEPV 관점과 SWOT 관점에서 지방소멸 관련 키워드를 도출하였다. 분석 과정에서는 전문가 응답문에서 불용어를 제거하고 명사를 추출하는 전처리를 수행하였으며, 출현 빈도 상위 키워드를 중심으로 워드클라우드를 생성하여 시각화하였다.

다음으로, 키워드 동시출현 네트워크 분석은 관점의 구분 없이 전체 응답 데이터를 통합하여 수행하였다. 이를 통해 지방소멸 관련 전문가 인식의 주요 쟁점과 핵심 연관어 구조를 파악하였다. 분석 방법은 각 응답문에서 동시에 등장하는 두 키워드의 출현 빈도를 기반으로 네트워크를 구성하는 방식으로, 키워드 간 연관성 구조와 중심성 구조를 시각화하여 주요 문제·이슈의 상호 관계를 탐색하였다.

2. 분석 결과

가. STEEPV 관점에서의 키워드

대응방안과 제안이유는 전반적으로 유사한 키워드 분포를 보이고 있으며, 공통적으로 ‘기술’, ‘산업’, ‘R&D’, ‘대학’, ‘기업’, ‘인력’, ‘교육’ 등이 키워드로 나타났다.

STEPPV 관점별 키워드를 살펴보면, 사회 측면(S)에서는 ‘산업’, ‘교육’, ‘대학’, ‘인력’, ‘기술’, ‘특화’가 등장하였고, 기술 측면(T)에서는 ‘산업’, ‘R&D’, ‘대학’, ‘기업’, ‘역량’, ‘혁신’이 주요하게 나타났다. 환경 측면(E)에서는 ‘기술’, ‘스마트’, ‘관리’, ‘비용’, ‘시스템’, ‘인력’, ‘인프라’, ‘절감’, ‘활용’ 등이 도출되었으며, 산업·경제 측면(E)에서는 ‘기업’, ‘R&D’, ‘창업’, ‘혁신’, ‘경쟁력’, ‘일자리’가 키워드로 확인되었다. 마지막으로 정치·정책 측면(P)에서는 ‘규제’, ‘사업’, ‘실증’, ‘과학기술’, ‘제도’ 등이 키워드로 나타났다.¹⁴⁾

14) 과학기술혁신과 관련한 가치 측면(V)의 문제·이슈는 부재하여, 가치 관련 키워드 역시 도출되지 않았다.

나. SWOT 관점에서의 키워드

SWOT 관점의 키워드 분석의 경우, ‘강점·기회’와 ‘약점·위협’을 각각 묶어 분석한 후, 이를 다시 ‘강점’, ‘약점’, ‘기회’, ‘위협’의 단일 항목으로 구분하여 살펴보았다. 지방소멸 문제·이슈에 대한 전문가 인식을 SWOT 요소별로 구분해 조사한 이유는 다음과 같은 정책적·분석적 목적에 기반한다. ‘약점’과 ‘위협’은 각각 내부와 외부의 부정적 요인으로, 과학기술혁신은 이를 해결하기 위한 수단으로 작용할 수 있다. 반면 ‘강점’과 ‘기회’는 각각 내부와 외부의 긍정적 요인으로, 과학기술혁신은 이러한 문제·이슈를 활용하거나 강화하는 수단으로 활용될 수 있다. 즉, 지방소멸이라는 공통의 현상을 다루더라도, SWOT 유형별로 과학기술혁신의 대응 논리(‘해결’ 중심인지, ‘활용’ 중심인지)가 달라지기 때문에, 보다 적절한 대응 방향성을 포착하기 위해 각 문제·이슈를 SWOT 요소별로 분석하였다.

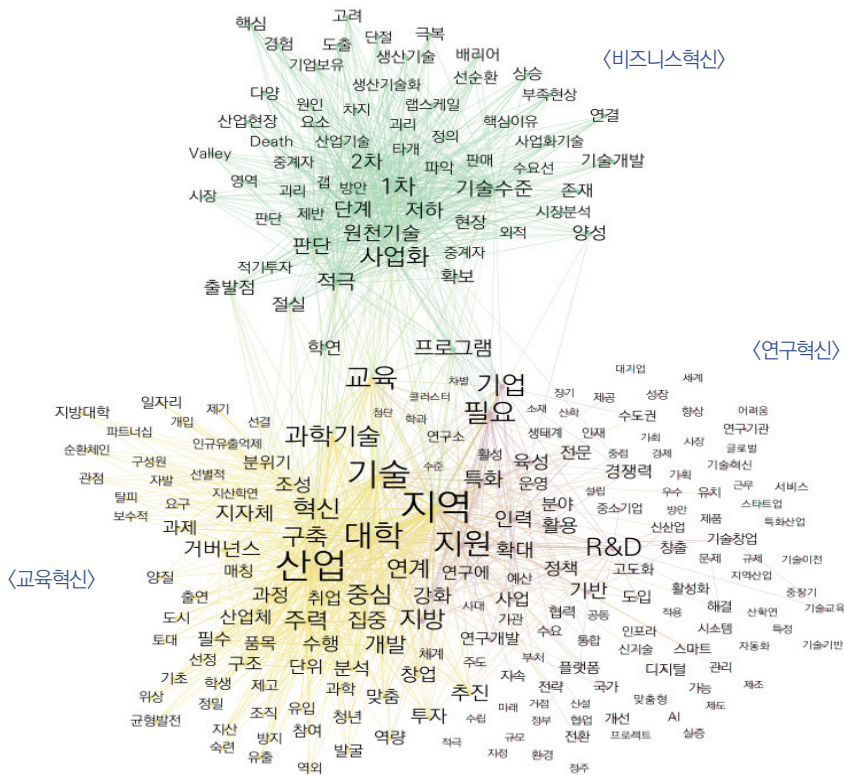
먼저, 강점·기회와 약점·위협을 각각 묶음 분석한 결과(표 3-11), 강점·기회 측면(S+O)에서는 ‘산업’, ‘기술’, ‘대학’, ‘기업’, ‘R&D’, ‘교육’, ‘과학기술’ 등이 키워드로 도출되었다. 한편, 약점·위협 측면(W+T)에서도 ‘기술’, ‘R&D’, ‘산업’, ‘교육’, ‘대학’, ‘인력’이 키워드로 나타나, 두 묶음 간에 유사한 키워드 구성이 관찰되었다. 이는 전문가들이 지방소멸 대응의 핵심 요인으로 과학기술, 인재, 산업·교육 연계를 공통적으로 인식하고 있음을 보여준다.

이어서, SWOT 항목별로 나눠서 강점, 약점, 기회, 위협으로 개별 분석한 결과(표 3-12), 강점 측면(S)에서는 ‘산업’, ‘기술’, ‘특화’, ‘R&D’, ‘대학’, ‘육성’, ‘정책’ 등이 나타났으며, 약점 측면(W)에서는 ‘기술’, ‘교육’, ‘R&D’, ‘산업’, ‘기업’, ‘대학’, ‘확대’, ‘지방’이 도출되었다. 기회 측면(O)에서는 ‘산업’, ‘대학’, ‘특화’, ‘R&D’, ‘기술’, ‘교육’, ‘혁신’이 확인되었고, 위협 측면(T)에서는 ‘R&D’, ‘산업’, ‘기술’, ‘대학’, ‘기업’, ‘강화’, ‘연계’가 키워드로 나타났다. 전반적으로 강점과 기회의 주요 키워드가 유사한 경향을 보이며, 약점과 위협 역시 비슷한 키워드 구성을 보인다. 강점 측면에서는 ‘특화’와 함께 ‘육성’, ‘정책’이 강조되고, 기회 측면에서는 ‘특화’와 ‘혁신’이 부각된다. 반면 약점에서는 ‘확대’, ‘지방’이 두드러지며, 위협에서는 ‘강화’, ‘연계’가 강조되고 있다.

다. 키워드 동시출현 네트워크

지방소멸 문제·이슈의 네트워크는 세 개의 클러스터로 구분되며, 각 클러스터는 개념적으로 비즈니스혁신, 교육혁신, 연구혁신과 관련된 키워드들로 구성되어 있다. 연구혁신 클러스터에서는 ‘기업’, ‘R&D’, ‘지방’, ‘특화’, ‘확대’, ‘인력’, ‘정책’, ‘육성’ 등이 키워드로 도출되었다. 비즈니스혁신 클러스터에서는 ‘사업화’, ‘1·2차 산업’, ‘프로그램’, ‘단계’, ‘기술수준’, ‘원천기술’, ‘학연’ 등이 키워드로 확인되었으며, 교육혁신 클러스터에서는 ‘지역’, ‘산업’, ‘기술’, ‘대학’, ‘교육’, ‘과학기술’, ‘혁신’이 나타났다.

[그림 3-2] 키워드 동시출현 네트워크 분석 결과



자료: 연구진 작성

키워드 동시출현 네트워크 분석을 통해 다음과 같은 시사점을 도출할 수 있다. 먼저 연구혁신은 'R&D'를 중심으로 '기업', '필요', '지원', '인력' 등이 키워드로 나타났다. 이는 연구개발을 추진하기 위해 필요한 조직, 인력, 설비, 예산 등 핵심 요소를 의미한다. 특히, '특화', '전문', '인력', '경쟁력'은 전문인력 양성과 특화기술의 중요성을 강조하고 있으며, '협력', '플랫폼', '정책', '예산'은 이를 뒷받침하기 위한 전략적 지원 체계의 필요성을 시사한다.

비즈니스혁신의 경우, '기술개발', '기술수준', '원천기술' 등의 키워드가 두드러지게 나타났다. 이는 전문가들이 지방소멸 문제·이슈를 지역의 자생적 성장기반인 기술력과 산업역량에 연결하여 인식하고 있음을 보여준다. '사업화', '시장분석', '적기투자', '연결' 등은 비즈니스혁신의 구체적인 실행 요소로서, 연구성과를 시장에서 수익화할 수 있는 역량 강화의 필요성을 강조한다. 반면, '저하', '배리어', '부족현상' 등은 비수도권의 비즈니스혁신 환경이 제약되어 있음을 보여주며, 이를 극복하기 위한 계획적 접근과 체계적인 전략 마련의 필요성으로 연결된다.

교육혁신 영역에서는 '산업', '대학', '기술', '교육'이 키워드로 도출되어, 교육과 산업 간 연계 강화의 중요성이 부각되었다. 이는 대학혁신을 통해 우수 인재를 양성하고 이를 산업발전으로 연결하는 선순환 구조의 필요성을 반영한다. '지자체', '거버넌스', '지산화연' 등은 교육혁신 추진을 위한 정책적 지원과 협업체계 구축의 필요성을 보여준다. '개발', '투자', '창업'과 같은 키워드는 단편적인 교육 프로그램 개발을 넘어, 전략적 투자와 창업으로 이어질 수 있는 실질적 성과창출의 중요성을 강조하고 있다.

제4절 소결

전문가 인식을 토대로 문제·이슈별 과학기술혁신 대응 가능성을 4분위로 분석한 결과, 분야별로 뚜렷한 차이를 보였다. 과학기술혁신 기반 대응 가능성에 대한 인식이 가장 높은 4사분위에는 기술 분야 문제·이슈가 집중된 반면, 환경과 산업·경제 분야 문제·이슈는 대응 가능성이 낮은 1사분위에 다수 포진하였다. 이는 지방소멸 대응이 단일한 과학기술적 접근에 그치지 않고 정책 연계나 복합적 전략 등 다양한 방식의 정책조합이 필요함을 의미한다.

4분위 구간별 문제·이슈를 SWOT 관점으로 구분하면, 과학기술혁신 대응 가능성이 높은 인식된 문제·이슈는 주로 위협과 강점 요소에 집중되어 있었다. 기회 문제·이슈는 상대적으로 개수는 적지만 상위 분위에 위치하여 대응 가능성이 높은 영역으로 확인되었다. 기술 관련 위협 문제·이슈는 높은 대응 가능성을 보인 반면, 기반시설 노후화 등 환경 관련 문제·이슈는 대응 가능성이 낮은 것으로 인식되었다. 강점·약점 문제·이슈 중에서는 지역대학과 특화산업 등 기술·사회 분야의 문제·이슈가 과학기술 혁신을 활용한 대응 가능성이 높은 것으로 나타났다. 이는 전문가들이 지방소멸을 단순히 위기로만 규정하기보다는 지역형 특화산업 육성이나 소규모 혁신도전과 같은 기회를 전략적으로 활용할 필요가 있다고 인식하고 있음을 보여준다.

STEEPV 분야별 인식 차이를 보면, 기술 분야는 대응 가능성이 높게, 환경 분야는 낮게 인식된 반면, 사회 분야는 중간 수준의 분위에 분포하여 기회와 강점을 활용한 복합적 접근이 효과적인 가능성을 시사한다.

대응방안에 대한 키워드 분석에서는 ‘기술’, ‘산업’, ‘R&D’, ‘대학’, ‘기업’, ‘인력’, ‘교육’이 반복적으로 등장하였다. 분야별 키워드의 구성이 상이하다는 점은 지역별 여건에 따라 차별화된 기술 적용과 대응 전략이 필요함을 의미한다. 키워드 동시출현 네트워크 분석 결과, 연구혁신, 비즈니스혁신, 교육혁신 모두 R&D 기반의 기술사업화, 특화산업 연계 교육체계 강화의 중요성을 공통적으로 강조하고 있었다. 이를 통해 ‘지역특화 R&D-산업화-교육’ 연계의 통합적 접근과 실행전략 마련이 지방소멸 대응의 핵심 방향임을 알 수 있으며, 본 연구의 제2장에서 제시했던 기능확장형 트리플 헬릭스 개념과 같은 맥락을 보이고 있음을 확인할 수 있었다.

| 제4장 | 주요 국내외 사례

이 장에서는 과학기술혁신을 활용한 지방소멸 대응 사례를 분석하고 정책적 시사점을 도출하고자 한다. 우선 범부처 차원의 계획과 전략을 검토하여 정부 정책의 최근 방향과 내용을 개괄적으로 살펴본다. 이어서 관련 사업 사례들을 중심으로 추진배경, 목적, 주요내용을 탐색한다. 또한 국내 현장 사례와 주요 해외사례를 검토함으로써 과학기술혁신 기반의 지방소멸 대응 방안을 다각도로 조망한다.

본 연구의 개념모형(제2장)에 의거하여, 사례조사 분석은 연구혁신, 비즈니스혁신, 교육혁신의 세 가지 축을 중심으로 하며, 동시에 신기술·신산업을 통한 인구의 양적 확대와 기존산업의 경쟁력 고도화를 통한 생산성 향상의 두 축을 기준으로 사례의 속성과 특징을 분석한다.

〈표 4-1〉 사례 분석틀

구분		지방소멸 대응방향	
		신기술·신산업을 통한 인구의 양적 증대	기존산업 경쟁력 고도화를 통한 생산성 증대
지방 소멸 대응 수단	연구혁신		
	비즈니스혁신		
	교육혁신		

자료: 연구진 작성

제1절 지방소멸 관련 중앙정부의 정책환경과 주요사업

1. 국내 정책환경의 변화

과학기술 기반 지역혁신정책이 본격화된 것은 2000년대부터이다. 당시 중앙정부 주도의 수월성 중심 국가연구개발사업이 예산, 시설·장비, 인력 등 과학기술 자원의 지역 간 편중을 초래하고 있다는 문제의식이 커졌다(KDI 경제e정보 홈페이지, 검색 일: 2025.10.31.) 이에 따라 2000년 「제1차 지방과학기술진흥종합계획」이 수립되었고, 2001년 「과학기술기본법」 제정으로 제도적·법적 기반이 마련되었다.¹⁵⁾

<표 4-2> 제1~5차 지방과학기술진흥종합계획 주요 내용

	지방의 역할	정책기준	주요 방향	주요 과제
제1차 (‘00~‘04)	중앙정부 정책의 집행 무대	- 지역균형발전 - 지역혁신시스 템 도입	지역 전략·특화기술 개발 및 산업 육성	- 지역 전략특화 기술개발사업 추진 - 지역기술혁신거점 구축 및 교육기관 특성화·전문화
제2차 (‘05~‘07)				지역전략산업 대상 RTRM 수립
제3차 (‘08~‘12)	중앙정부 정책의 실행자	광역경제권 기 반 지역발전	- 지역R&D 자율성 확대 - 지역R&D 생태계 조성 위한 인프라 구축	- 지방대학 우수연구센터, 지자체 연구 소 확대 - 지역맞춤형 기술개발 지원
제4차 (‘13~‘17)				중앙과 지역의 역할분담 (국가-광역- 지역R&D)
제5차 (‘18~‘22)	지방정부 주도, 중앙정부 조력	지방분권 및 균형발전	지방정부와 혁신주체 내실화 및 질적 제고	- 지역 주도 R&D사업 및 계획계약제 도 추진 - 지역특성을 반영한 소형 클러스터 육성

자료: 관계부처 및 지자체 합동(2022.12.: 3)

이후 정부는 5년마다 중장기 종합계획을 수립·발표하면서, 지역 주도의 과학기술혁신을 기반으로 수도권과 지방 간 격차를 완화하기 위한 다양한 정책과 과제를 추진해 왔다. 이 과정에서 과학기술혁신에서 지역은 중앙정부 정책이 추진되는 공간적 단위에서 벗어나 지역특성을 반영한 정책을 스스로 발굴하고 실행하는 주체로 발전해 왔다(관계부처 및 지자체 합동, 2022.12.).

특히, 2023년에 마련된 「제6차 지방과학기술진흥종합계획」(이하 제6차 종합계획)은 지역 주도의 ‘자생력 높은 지역혁신생태계 구축’을 목표로 3대 추진전략과 9개 세부전략을 제시하였다. 2025년 기준 총 예산은 6조 6,528억 원(중앙정부 5조 6,914억 원, 지자체 9,614억 원)으로, 거버넌스 재편, 제도·정책 개선, 문화 조성 등 기반 구축 과제를 제외하면 지역 대학·연구기관의 거점화를 통한 연구혁신(1조 5,153억 원), 창업·기업 경쟁력 제고를 통한 비즈니스혁신(1조 6,210억 원), 지역 교육 및 산업 활성화를 통한 교육혁신(1조 801억 원)에 총 예산의 62.3%를 집중 투자할 계획이었다.

15) 「과학기술기본법」 제8조 (지방과학기술진흥종합계획) ①정부는 지방의 과학기술진흥을 촉진하기 위하여 지방과학기술진흥종합계획을 제9조제8항의 규정에 따른 지방과학기술진흥협의회의 제9조제1항의 규정에 따른 국가과학기술위원회의 심의를 거쳐 세우고 이를 지방자치단체의 장에게 알려주어야 한다(국가법령정보센터 홈페이지a, 검색일: 2025.5.23.).

<표 4-3> 제6차 지방과학기술진흥종합계획: 2025년 추진과제별 투자계획

(단위: 억 원, %)

3대 전략	9대 중점 추진과제	국비	지방비		민간	총계	비중
			매칭	자체			
지역주도 과학기술혁신 체계구축	① 지역 주도 과학기술 혁신 거버넌스 재편	-	-	88	-	88	0.1
	② 지방자치단체의 정책기획 및 역량 강화	60	56	649	-	765	1.1
	③ 지역 주도 정책사업 추진을 위한 지원체계 혁신	-	-	153	-	153	0.2
지역혁신주체의 성장연계 통한 혁신가속화	④ 지역 대학, 연구기관의 대형화연구거점화	13,278	63	1,712	100	15,153	22.8
	⑤ 지역의 교육, 연구와 산업 간 간극 해소	9,216	304	1,237	45	10,801	16.2
	⑥ 지역 과학기술 역량 활용한 창업기업 경쟁력 제고	11,351	611	3,815	433	16,210	24.4
지역혁신 생태계활성화	⑦ 우수 지역 혁신클러스터 발굴 및 육성	6,051	2,388	1,260	9,808	10,105	29.3
	⑧ 혁신을 촉진할 수 있도록 제도·인프라 고도화	60	60	361	-	481	0.7
	⑨ 지역의 과학기술 및 디지털 교육문화 저변 확대	2,134	866	341	30	3,371	5.1
합계		42,150	4,348	9,614	10,416	66,528	100

주. 굵게 표시한 내용은 연구혁신, 비즈니스혁신, 교육혁신과 관련성이 높은 추진과제를 연구진이 강조한 것임
자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2025.3.16.)

2022년 제6차 종합계획 발표 이후, 지방소멸과 디지털 전환 등 급변하는 지역환경 변화에 대응하기 위해 관계부처 합동의 정부 계획과 전략이 잇따라 발표되었다. 먼저, 2023년 2월에 발표된 「지역주력산업 개편 및 육성방안」은 기존 국가균형발전 전략이 사람, 공간, 산업 중심으로 구성되어 지역경제의 핵심 주체인 기업에 대한 고려가 부족했다는 문제의식에서 출발하였다(관계부처 합동, 2023.2.16.). 이에 따라 지역의 기존 주력산업과 미래 신성장산업을 함께 전략적으로 육성하여 주력산업의 다각화와 고도화를 도모하는 것을 목표로 ‘주축산업 지원체계 개편’, ‘미래신산업 육성 프로그램 마련’, ‘제도·기반 고도화’의 3대 추진전략과 연구혁신·비즈니스혁신·교육혁신과 기반 조성을 위한 9개 실천과제를 제시하였다.

이어서 2023년 10월 발표된 「지방 디지털 경쟁력 강화방안」은 디지털 전환이 지역의 인구감소, 산업위기, 대학위기 등 문제를 극복하고 새로운 부가가치 창출과 청년 선호 일자리 마련의 원천이 될 수 있다는 인식 아래 수립되었다(관계부처 합동, 2023.10.23.). 이 방안은 ‘지방 주도의 차별화된 디지털 기술기반 확보’를 위한 연구 혁신, ‘디지털 생태계 성장의 핵심으로서 지방대학 역할 강화’, ‘지방기업 수요에 부응하는 현장형 디지털 인재 양성’ 등 교육혁신·비즈니스혁신 방안을 포함하고 있었다. 이를 통해 지역의 디지털 기업 육성, 양질의 일자리 창출, 인재의 성장과 정착이 선순환하는 구조를 구축하는 것을 목표로 하였다.

한편, 이러한 성장·혁신 전략에도 지역의 인구감소가 지속·심화되면서 행정안전부는 2023년 12월 「제1차 인구감소지역대응 기본계획」을 발표하였다(관계부처 합동, 2023.12.).¹⁶⁾ 이 계획은 추진 기반과 함께 3대 전략, 16개 추진과제, 46개 실천과제로 구성되며, 첫 번째 전략인 ‘지역 맞춤형 일자리 창출과 산업 진흥’에는 투자 유치 환경 개선, 지역기업 경쟁력 강화, 농어촌 미래산업 육성 등 비즈니스혁신 관련 과제와 함께 지방대학 혁신, 지역산업 맞춤형 인재 양성 등 교육혁신 과제가 포함되었다.

한편, 지역소멸을 극복하기 위해서는 지역 내에서 일자리 창출, 교육여건 개선, 과학기술혁신이 유기적으로 연계되어야 한다. 이를 통해 지역 안에서 인재가 성장하고 일자리를 찾으며 정주로 이어지는 선순환을 형성하는 것이 중요하다. 그러나 그동안 여러 부처가 분절적으로 추진되어 온 정책은 실효성에 한계가 있었다. 이에 따라, RISE(Regional Innovation System & Education)의 성공적 추진을 비롯해 부처 간 협업 강화를 위한 방안을 모색한 「지역발전 프로젝트 협업 방안」이 2024년 8월 관계부처 합동으로 발표되었다(관계부처 합동, 2024.8.).

16) 이 계획은 「인구감소지역 지원 특별법」(2022.6.10. 제정, 2023.1.1. 시행)에 근거해 5년마다 인구감소지역을 지정하고, 해당 지역의 인구 유출, 저출산·고령화로 인한 소멸 위기를 완화하기 위한 특화된 계획과 핵심사업을 지원하도록 규정하고 있다. 과학기술을 직접적인 중심 수단으로 삼지는 않지만, 지역혁신의 주요한 도구로 고려하고 있다는 점에서 의미가 있다.

<표 4-4> 주요 계획전략별 과학기술 혁신 방안 요약

주요 계획전략	목적	과학기술 혁신관련 주요 전략내용		
		비즈니스혁신	교육혁신	연구혁신
제6차 지방과학기술진흥종합계획	자생력 높은 지역혁신생태계 구축	지역 과학기술 역량 활용한 창업기업 경쟁력 제고	지역의 교육, 연구와 산업 간 간극 해소	지역 대학, 연구기관의 대형화연구거점화
지역주력산업 개편 및 육성방안	지역 중소기업 중심의 혁신생태계 조성	주축산업 지원체계 개편	미래산업 육성 프로그램 마련	
지방 디지털 경쟁력 강화방안	디지털 중심 지방발전체계 구축	지방 디지털 혁신 생태계 조성	지방혁신 선도 디지털 인재 양성체계 구축	지방 주도로 차별화된 디지털 기술기반 확보
제1차 인구감소지역대응 기본계획	지방 소멸 위기 극복 및 새로운 활력 제고	기업 지방이전 촉진 및 경쟁력 강화 미래혁신 산업 지원	지역맞춤형 인재 양성	
지역발전 프로젝트 협업 방안	지방 소멸 극복을 위한 부처간 연계 강화		지역산업활력펀드 연계 맞춤형 인재양성 지역앵커기업-지역대학 전략기술 공동개발 대학-출연연 간 협업 강화	

자료: 관계부처 및 지자체 합동(2022.12.); 관계부처 합동(2023.2.16.); 관계부처 합동(2023.10.23.); 관계부처 합동(2023.12.); 관계부처 합동(2024.8.)을 토대로 연구진 작성

이 방안은 교육부, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부(現 산업통상부) 등 주요 부처가 공동으로 세 가지 전략을 제시하고 있다. 첫째, ‘지역산업활력펀드 연계 맞춤형 인재양성’은 지역산업 수요에 맞춘 현장 중심형 교육혁신을 목표로 하고, 둘째, ‘지역 앵커기업-지역대학 전략기술 공동개발’은 기업과 대학 간 협업을 통한 연구혁신을 도모하며, 셋째, ‘대학-출연연 간 협업 강화’는 교육과 연구의 연계를 통한 혁신생태계 확장을 지향한다.

지금까지 살펴본 국내의 정책적 흐름을 고려하여, 본 연구에서는 중앙정부의 주요 사업들을 연구혁신, 비즈니스혁신, 교육혁신의 세 가지 범주로 구분하고, 각 영역의 추진 현황과 사례를 분석하였다.

2. 연구혁신 사례

가. (과학기술정보통신부) 「제6차 지방과학기술진흥종합계획」 內 연구지원

지역의 자생력 회복을 목적으로 하는 범부처 지역과학기술 분야 최상위 중장기 계획인 「제6차 지방과학기술진흥종합계획」(이하 제6차 종합계획)은 1~5차 계획을 통해 추진된 지역과학기술혁신 노력에도 여전히 수도권과 지역 간 과학기술 역량 격차가 해소되지 못하고 대학·연구기관 등 지역 과학기술 혁신주체의 양적·질적 부족이 지속되고 있다는 문제의식하에서 지역의 연구역량 강화를 지원하기 위해 수립되었다(국가과학기술자문회의 심의회의, 2022.12.14.).

이 계획에서는 지역의 강점과 수준 등 특성에 맞는 혁신생태계 구축을 위해 ‘지역이 주도하는 과학기술 혁신 추진체계 구축’, ‘지역 혁신주체의 성장·연계를 통한 혁신 가속화’, ‘지역혁신을 뒷받침하는 민간 주도의 생태계 활성화’의 세 가지 추진전략이 제시되었다.

지역의 연구개발 활성화를 위한 주요 사업내용을 살펴보면, 먼저 초광역 협력 및 지역 혁신 네트워크 구축이 있다. 이는 수도권에 집중된 R&D 투자와 기술 역량을 지방으로 분산시키기 위해 권역별 ‘초광역 육성협의체’를 구성하고, 지역 간 협력을 강화하는 것을 골자로 한다. 또한, 연구개발특구와 규제자유특구 등 기존 제도를 활용해 지역 내 혁신거점을 확대하고 혁신 클러스터를 조성하는 방안도 포함되어 있다. 특히, 지역 대학·연구기관·기업 간 네트워크 강화를 통해 연구개발 성과가 특정 기관에 머무르지 않고 사업화 등을 통해 지역경제로 확산되도록 지원한다.

아울러 지역기업의 연구개발 지원, 기술이전 및 기술사업화, 디지털 전환 및 스마트 제조기술 도입, 지역대학과 연구소의 기술창업 지원 확대 및 후속지원 강화, 지역 산업 특화 연구인력 양성, 지역 혁신기관의 근속요건 개선을 통한 연구인력 유입 확대 등의 내용도 포함되었다. 이를 위해 지역 연구개발 투자는 2022년 정부 전체 연구개발 투자 중 약 5.1% 수준에서 2027년까지 10% 이상으로 점차 확대할 계획을 제시하였다.

또한, 제6차 종합계획은 지역과학기술 혁신주체의 역량 강화전략을 제시하고 있다. 분산된 지원으로 인해 신입생 모집에 어려움을 겪는 지역대학, 자율성과 재원 부족 문제를 가진 소규모 출연(연) 지역조직 등은 내실 있는 연구활동과 운영이 어려운 실

정이다(관계부처 및 지자체 합동, 2022.12.). 이에 역량 있는 지역대학과 연구기관을 집중 지원함으로써 지역의 과학기술 연구와 산학연 협업이 내실 있게 이루어질 수 있는 혁신거점을 조성하고자 하였다.

이를 위해 과학기술정보통신부, 교육부 등 관계부처는 거점대학 육성을 위한 핵심 기술연구단 설치, 지역거점대학 중심 기초연구 지원 강화, 지역선도거점으로서 과학기술원 육성을 추진하고자 하였다. 과학기술정보통신부는 지역 출연(연)을 임무지향형 지역거점기관으로 재편하기 위해 지역거점연구소 육성, 지역 연계사업 확대, 지역조직 평가체계 혁신을 추진하였다. 더불어 지역거점대학-국가연구소 간 협력체계 구축, 출연(연) 연계형 지역혁신산업대학원 지원, 학연 대형연구시설 활용 촉진을 통해 지역 학연 연계 강화와 연구거점 활성화를 도모하였다(관계부처 및 지자체 합동, 2022.12.).

이처럼 제6차 종합계획은 과학기술정보통신부를 비롯한 관계부처와 자치단체를 중심으로 연구개발특구, 지역출연(연), 지역기업, 지역대학, 창업지원기관 등이 협력하여 지역별 강점과 특징을 고려한 연구활동을 지원하는 데 초점을 맞추고 있다. 이러한 지원을 토대로 산학연 네트워크 등 지역 과학기술혁신 생태계를 구축하고, 연구개발 성과가 사업화 등을 통해 지역 경제에 실질적으로 기여할 수 있도록 유도한다. 결과적으로, 제6차 종합계획의 연구혁신 사례는 지역 산업 경쟁력 제고와 지역 경제 활성화를 통해 지속가능한 성장을 도모하고자 하는 정책적 의지를 보여준다.

<표 4-5> '제6차 지방과학기술진흥종합계획의 연구지원' 사례 분류

구분		지방소멸 대응방향	
		신기술·신산업을 통한 인구의 양적 증대	기존산업 경쟁력 고도화를 통한 생산성 증대
지방 소멸 대응 수단	연구혁신	○	○
	비즈니스혁신		○
	교육혁신		○

자료: 연구진 작성

나. (과학기술정보통신부) 글로벌 지역혁신 선도연구센터(RLRC)

과학기술정보통신부의 「글로벌 지역혁신 선도연구센터」 지원사업은 지역의 기초연구를 기반으로 자생적이고 지속가능한 혁신성장을 촉진하기 위해, 지역혁신 분야에 특화된 선도연구센터(Regional Leading Research Center, RLRC)의 구축과 운영을 지원하는 사업이다(과학기술정보통신부·한국연구재단, 2024.11.). 이 사업은 지역 대학 내에 선도연구센터를 설립하여 지역혁신 주체들의 연구역량을 결집하고 우수한 지역인재를 양성하며 연구성과가 지역사회로 확산될 수 있도록 하는 데 목적이 있다. 지원대상은 이공계 대학원 과정을 보유한 국내 대학 중에 수도권 소재 대학과 5대 과학기술특성화대학(KAIST, GIST, DGIST, UNIST, POSTECH)을 제외한 지역대학이다.

이 사업에서는 지역수요에 기반한 사업기획-과제관리-성과창출 체계를 요구하며, 과제 선정과 평가 시 연구의 창의성·도전성, 집단연구로서의 적합성, 연구목표의 질적 수준, 공동연구 활성화 노력 등을 중점적으로 검토한다. 특히, 2025년부터는 권역 내 연구역량 결집과 연구거점 구축을 위해 동일 권역 내 연구진 비중을 70% 이상으로 설정하고, 지역대학 대학원생, 박사후연구원, 신진연구자의 참여를 적극적으로 확대하도록 하고 있다.

또한, 지역인재 유입, 지역기업 유입, 일자리 창출을 촉진하기 위해 센터 관련 전임 교원 1명 이상 신규 채용을 의무화하고, 투자기업이 센터 참여연구원을 채용할 경우 인센티브를 부여하도록 하였다. 더 나아가, 2단계(5~7년차)부터는 중소·중견기업의 참여를 의무화하여 선도연구센터의 우수 연구성과가 지역 산업과 직접적으로 연계될 수 있도록 설계하였다.

「(글로벌) 지역혁신 선도연구센터」 사업은 2019년에 시작되어 매년 2~6개 권역을 신규 지정하였으며, 2024년까지 총 24개의 선도연구센터가 구축·지원되었다. 2024년에는 제주대학교의 그린수소 글로벌 선도연구센터와 국립한국교통대학교의 미래혁신소재 글로벌 선도연구센터가 새로 지정되는 등 지역의 수요와 특성을 반영한 첨단·신기술 분야 중심으로 운영되고 있음을 보여준다.

2025년에는 1개 권역이 신규 선정되며, 단계평가 결과에 따라 1단계(1~4년차)에는 연간 최대 15억 원, 2단계(5~7년차)에는 정부출연금 10억 원, 지자체 매칭 예산,

그리고 이에 상응하는 정부 역매칭 예산을 최대 10억 원까지 지원하는 계획을 세웠다. 이 사업은 소재 지역의 혁신성장 선도분야에만 지원이 가능하며, 전국을 4대 권역으로 구분해 각 자치단체가 지역의 수요와 특성을 반영하여 사업분야를 선정·신청한다.

이 사업에서 2025년 기준 권역별·지역별 지원분야는 해양·제약바이오, 바이오헬스, AI 기반 데이터 융합 기술, 이차전지 등 첨단·신기술 중심으로 구성되어 있다. 이를 통해 지역대학과 연구기관이 중심이 되어 지역산업의 기술 경쟁력을 높이고, 지역의 인재와 기업이 함께 성장하는 혁신생태계를 구축하는 것이 궁극적인 목표이다.

<표 4-6> 「글로벌 지역혁신 선도연구센터(RLRC)」 2025년 지원분야

권역	2025년도 지원분야(지역 혁신성장 선도분야)			
① 부산/울산/경남	부산	울산*	경남	
	해양·제약바이오	-	생물의약/바이오분야	
② 대구/경북/강원	대구	경북		강원
	바이오헬스	AI 기반 데이터 융합 기술		이차전지
③ 광주/전북/전남/제주	광주	전북	전남	제주
	사용 후 에너지기기 자원화/소재부품 순환 이용	바이오헬스/생물의약 바이오	생물의약/바이오	천연물
④ 대전/충북/충남/세종	대전	충북	충남	세종
	바이오헬스	첨단재생 바이오	차세대 디스플레이	차세대 고속기핵심 융합 기술 개발 및 응용

주: 울산광역시 지역 내 수요가 없음에 따라 지자체에서 미제출하였으며, 이에 따라 신청 불가

자료: 과학기술정보통신부·한국연구재단(2024.11.: 1)

지금까지 살펴본 바와 같이, 과학기술정보통신부의 「글로벌 지역혁신 선도연구센터」 지원사업은 지역대학의 이공계 대학원을 지원자격이자 주요대상으로 하고 있다. 이러한 점에서, 사업을 통해 양성되는 인력과 개발·활용되는 기술의 수준이 다른 사업들보다 상대적으로 높은 것이 특징이다. 또한, 이 사업은 우수 연구인재의 육성뿐 아니라, 지역대학 내 일자리 창출과 지역기업의 인재 채용을 연계함으로써 지역정착을 유도하는 전략도 담고 있다.

종합적으로 볼 때, 이 사업은 지역대학을 중심으로 과학기술 분야의 우수 지역인재

를 양성하고, 이들이 지역에 정착하며, 연구성과를 지역 산업에 활용하도록 유도하는 종합적 지역혁신 전략의 성격을 지닌다. 이러한 점에서, 지역의 과학기술 수준 제고, 혁신의 지속가능성 확보, 지역경제 파급력 측면의 높은 차별성과 영향력을 지닌 사업이라 할 수 있다.

〈표 4-7〉 「글로벌 지역혁신 선도연구센터」 지원사업 사례 분류

구분		지방소멸 대응방향	
		신기술·신산업을 통한 인구의 양적 증대	기존산업 경쟁력 고도화를 통한 생산성 증대
지방 소멸 대응 수단	연구혁신	○	○
	비즈니스혁신	○	
	교육혁신	○	

자료: 연구진 작성

3. 비즈니스혁신 사례

가. (과학기술정보통신부) 지역 디지털 기초체력지원사업

지역 산업과 기업의 디지털 전환을 촉진하기 위한 대표적인 사업으로는 과학기술정보통신부의 「지역 디지털 기초체력지원」 사업을 들 수 있다. 이 사업은 2016년에 시작된 「지역 SW융합 제품 상용화 지원사업」을 기반으로 발전하였다(정보통신산업진흥원 홈페이지b, 검색일: 2025.4.17.).¹⁷⁾ 당시 이 사업은 지역 전략산업 내 SW기술의 적용, SW융합 제품개발 및 서비스 상용화, 품질관리 지원 등을 통해 신제품의 국내외 시장 진출을 지원하는 것을 주요 목표로 하였다.

2016년 기준 예산은 약 70억 원 규모였으며, 광역시·도별로 SW융합 전략산업 분야를 선정하거나, 두 개 이상의 지자체가 연계한 초광역권을 지정하여 SW융합을 통한 제품 및 서비스 개발과 상용화를 지원하였다(정보통신산업진흥원, 2016.2.23.).

이후 사업은 「지역 디지털 기초체력지원」 사업으로 확대·개편되어, 지역 디지털 기

17) 정보통신산업진흥원 홈페이지b, 「지역 디지털 기초체력지원(지역지원)」 사업소개,
<https://www.nipa.kr/home/bsnsAll/0/detail?bsnsDtIslemNo=19&tab=1> (검색일: 2025.4.17.)

업의 성장을 종합적으로 지원하는 방향으로 진화하였다. 현재는 6개의 세부 내역사업을 통합 공고하여, 지역의 산업·기업이 디지털 기술을 활용해 경쟁력을 강화하고 디지털 전환 역량을 내재화할 수 있도록 지원하고 있다(정보통신산업진흥원, 2024.1.30.).

<표 4-8> 2024년 「지역 디지털 기초체력지원 사업」 개요

(단위: 억 원)

구분	내역(내내역) 사업명	주요 사업 내용	지원 규모 (국비)
기획지원	지역주도 디지털 혁신지원	지역별 여건 및 경쟁력 분석, 지역 디지털 혁신 계획 수립, 지역주민연구반 운영 및 주민체감형 디지털 혁신 추진	20.9
기업육성, 품질 인프라	지역 디지털 기업 경쟁력 강화 (지역 디지털기업 성장지원)		
	① 지역SW서비스사업화지원 (수도권 제외)	단계별* SW서비스 사업화 맞춤 지원 *과제기획, 서비스개발, 테스트 현장적용, SW품질검증, 서비스 고도화, 사업화 수출	40.0
	② 지역선도기업사업화지원 (서울 제외)	연구개발 및 스케일업이 가능한 지역 내 예비 선도SW기업을 대상으로 기술 고도화, 투자유치 및 국내·외 시장진출, 보안·품질 강화, 기술·경영 컨설팅 등을 지원	46.2
	지역 디지털 기업 경쟁력 강화 (지역 디지털 품질관리역량강화)	지역 디지털 품질관리를 위한 컨설팅·테스팅 및 품질인증 서비스 담당 센터* 운영 지원 *광역권 SW품질역량센터·지역 KOLAS 센터	10.2
프로젝트 발굴·지원	지역 자율형 디지털 혁신 프로젝트	지자체 주도의 중소·단기 프로젝트 발굴, 대형·중장기 프로젝트 초석 마련	-
산업 융합	SW융합클러스터2.0	지역 디지털 신서비스 기업 육성, 지역·이종 산업간 연계·협업, 해외진출 등 SW융합 신사업 창출·확대 지원 (특화산업 강화, 플랫폼 사업화)	
영유아 교육	영유아 디지털 첫걸음 시범사업 (대전)	디지털 놀이터 구축 및 디지털 체험놀이 콘텐츠 개발보급을 통한 지역 간 격차 해소	-

주: 굵게 표시한 내용은 연구혁신과 관련성이 높은 추진과제를 연구진이 강조한 것임

자료: 정보통신산업진흥원(2024.1.30.)을 토대로 연구진 작성

2024년 기준 「지역 디지털 기초체력지원」 사업의 세부내역 중, 지역기업을 직접적으로 지원하는 대표적인 사업은 「지역 디지털 기업 경쟁력 강화」와 「SW융합클러스터

2.0)이다. 먼저, 「지역 디지털 기업 경쟁력 강화」 사업은 「지역 디지털기업 성장지원」 사업과 「지역 디지털 품질관리역량 강화」 사업으로 구분된다. 두 사업 모두 지역 내 진흥기관이나 전담센터를 선정하여, 해당 기관이 지역기업을 매개로 지원하는 방식으로 운영된다(정보통신산업진흥원, 2024.1.30.).

이 사업은 지역의 자율성을 존중하면서도, 지방재정자립도를 고려한 지방비 매칭 방식을 통해 지역의 책임성과 참여를 강화하고 있다. 지원내용은 사업별로 상이하지만, 공통적으로 과제기획 단계에서부터 기술개발, 사업화, 시장진출, 품질관리까지 전 주기에 걸친 폭넓은 지원을 제공한다. 이를 통해 강소 SW기업과 초기 스타트업, 선도 기업 등이 SW 기반의 신제품 및 서비스 사업화를 추진하고 시장에 진출할 수 있도록 돕는 것을 주요 목표로 하고 있다(정보통신산업진흥원, 2024.1.30.).

[그림 4-1] 「지역SW서비스사업화지원사업」 지원가능 범위



자료: 정보통신산업진흥원(2024.1.30.: 11)

본 사업에서 주목할 점은 일부 세부사업의 경우 지원내용과 사업 목표·성과를 참여 기업이 자율적으로 설정할 수 있도록 설계되었다는 것이다. 대표적인 예로, 지역 내 선도기업을 육성하기 위한 「지역선도기업사업화지원」 사업이 있다. 이 사업에서는 참여기업이 스스로 중점 지원분야(일자리창출형, 기업성장형, 기술사업화형 중 선택)를 결정하고, 자사 특성에 맞는 지원내용과 성과지표를 제안할 수 있다. 이러한 방식은 기업의 자율성과 책임성을 높이고 개별 기업의 성장단계와 역량수준에 적합한 맞춤형 지원이 가능하도록 한 점에서 의미가 있다.

<표 4-9> 「지역선도기업사업화지원」의 지원 내용 및 성과지표(예시)

지원 내용		구분	지원 세부내용(예시)	
		경영	경영·법률 컨설팅, 투자유치, 네트워크 지원, 산학연 및 지역 연계	
		기술 고도화	테스트, 인증, 특허, 기술자문	
		해외시장 진출	현지화 전략, 전시회 참가, 온라인 전시	
↓				
공통 성과지표	+	세부 성과지표	지원 유형	중점분야 세부 성과지표(예시)
			일자리창출형	청년고용 10억당 00명, 신규채용 정규직 비율 00%이상 달성시
			기업성장형	직전 3개년 연평균증가율 대비 00%이상 달성, 해외수출 0억원이상 또는 0건 이상
			기술사업화형	혁신기술을 기반으로 사업화 00건, 해외 특허 0건

자료: 정보통신산업진흥원(2024.1.30.: 16~17)

종합하면, 과학기술정보통신부의 「지역 디지털 기초체력지원」 사업은 2016년 시작된 이후 지속적으로 확대되어, 현재는 6개 내역사업을 중심으로 지역 산업과 기업의 디지털 전환을 종합 지원하고 있다. 이 중에 「지역 디지털 기업 경쟁력 강화」와 「SW 융합클러스터 2.0」은 지역운영기관을 중심으로 지역기업의 디지털 역량 강화를 폭넓게 지원하는 사업이다. 이 사업들은 강소 SW기업, 초기 스타트업, 선도기업 등 거의 모든 성장단계의 지역기업을 포괄 지원하며, 과제기획부터 기술개발, 사업화, 시장진출, 품질관리까지 전주기 지원을 제공한다. 또한 지방비 매칭을 통한 공동 책임성 부여, 기업이 주도적으로 지원내용과 사업 목표·성과를 설정할 수 있도록 한 자율적 운영방식 등을 통해 지역의 주도성과 책무성을 강화하고 있다는 점이 특징적이다.

따라서 「지역 디지털 기초체력지원」 사업은 단순한 재정지원에 그치지 않고, 지역 기업이 중심이 되는 디지털 전환 생태계를 조성함과 동시에, 이를 뒷받침할 전문기관의 역량 강화와 지속가능한 기반 마련 측면에서도 의미 있는 정책적 성과를 지닌 사업이라 할 수 있다.

<표 4-10> 「지역 디지털 기초체력지원사업」 사례 분류

구분		지방소멸 대응방향	
		신기술·신산업을 통한 인구의 양적 증대	기존산업 경쟁력 고도화를 통한 생산성 증대
지방 소멸 대응 수단	연구혁신	○	○
	비즈니스혁신	○	○
	교육혁신		

자료: 연구진 작성

나. (산업통상자원부, 現 산업통상부) 지역산업활력펀드

산업통상자원부(現 산업통상부)는 코로나19로 인한 지역경제 침체와 민간투자의 수도권 집중 현상에 대응하기 위해 2020년 11월 「지역산업활력펀드」를 조성하였다. 이 펀드는 비수도권에 소재한 우수기술 보유 기업을 대상으로 기술이전과 기술사업화를 지원함으로써 지역기업의 기술투자 촉진과 혁신역량 강화를 위한 마중물 역할을 하고 있다. 이 사업의 주요 투자대상¹⁸⁾은 국가혁신 클러스터 육성산업분야 등과 관련된 지역의 혁신기업 중 기술이전과 기술사업화를 추진하는 중소·중견·벤처기업으로(산업통상자원부 보도자료, 2020.11.9.), 이 사업을 통해 2024년 11월까지 20여 개 지역기업의 매출·고용 증대 등 성과를 거둔 것으로 평가된다(관계부처 합동, 2024.8; 산업통상자원부 보도자료, 2024.12.26.).

최근에는 총 1,080억 원 규모의 후속 펀드인 「지역산업활력펀드 2.0」이 조성되면서, 지역의 유망 기술기업에 대한 투자가 기존 대비 4배 이상 확대되었다. 특히, 이번에는 단순한 재정지원 확대에 그치지 않고, 지방정부의 전략적 참여와 책무성을 강화하기 위한 제도적 장치를 함께 마련하였다는 점에서 의미가 있다. 한 예로, 지자체는 공동출자자로 참여할 수 있고,¹⁹⁾ 이 경우, 출자에 참여한 지자체에는 출자금액의 200%가 우선 투자된다. 투자대상은 지역별로 상이하나, 각 지자체가 자체적으로 지정한 첨단산업 분야를 중심으로 우선투자가 이루어진다.²⁰⁾

18) 지역 혁신기업에 대한 투자 활성화를 위한 기금으로 투자대상 요건을 “비수도권 소재 중소·중견·벤처기업으로서, 아래 조건 ①과 조건 ②를 각각 1개 이상씩 만족하는 기업”으로 엄격히 정하고 있다.

① **지역 혁신기업 조건**: ① 국가혁신융복합단지 입주 기업, ② 지역산업지원사업 수행 및 수혜이후 5년 이내 기업, ③ 기술사업화 지원사업 수행 및 수혜이후 5년 이내 기업, ④ 산업통상자원부 지정 산업융합 신제품서비스 관련 기업, ⑤ 금융위원회 지정 혁신금융서비스 관련 기업, ⑥ 혁신성장공동기존 관련 기업

② **기술이전 및 기술사업화 추진 기업 조건**: ① 민간기술 또는 공공기술(NTB 등)을 이전 받아 사업화하는 기업, ② 기술신용평가기관으로부터 받은 「투자용 TCB」기술등급이 상위 5등급(T15) 이상인 기업 또는 기술평가기관으로부터 기술가치평가를 받은 기업

19) 기존 「지역산업활력펀드」는 지자체 참여가 없었던 반면, 2024년 12월부터 「지역산업활력펀드 2.0」은 4개 지자체가 공동 출자자로 참여하였다. 지자체 출자금액은 전남 50억 원, 경북 50억 원, 전북 30억 원, 충남 20억 원이었다(산업통상자원부 보도자료, 2024.12.26.)

20) 지자체 지정 첨단산업 : (전남·경북) 반도체, 디스플레이, 핵심소재 등, (전북) 이차전지, (충남) 모빌리티

<표 4-11> 기존 「지역산업활력펀드」와 신규 「지역산업활력펀드 2.0」 비교

	지역산업활력펀드	지역산업활력펀드 2.0
추진 기간	2020년 ~ 2024년	2025년 ~ 2029년
결성 규모	260억 원	1,080억 원
지원 규모	20개사 내외 지원	100개사 이상 지원(예정)
존속 기간	8년 (투자 4년 + 회수 4년)	8년 (투자 4년 + 회수 4년)
지자체 참여	(참여 없음)	충남, 전북, 전남, 경북 (4개 지자체가 공동 출자자로 참여)
투자 대상	지역 소재 기업	지역 소재 기업 (반도체, 이차전지 등 첨단산업 투자 강화, 공동출자 지자체에 대한 우선 투자 포함)

자료: 관계부처 합동(2024.8); 산업통상자원부 보도자료(2024.12.26.)를 토대로 연구진 작성

요약하면, 산업통상자원부(現 산업통상부)의 「지역산업활력펀드 2.0」은 중앙정부와 지방정부가 공동으로 출자하여 비수도권 기술혁신기업을 육성하고 이를 통해 지역경제의 체질 개선과 자생적 성장 기반을 확충하기 위해 조성된 펀드이다. 특히, 지역의 주요 첨단산업을 중심으로 기술이전과 기술사업화를 지원함으로써 혁신기업이 매출과 고용 증대 등 실질적 성과를 달성하도록 돕고 있으며, 이 과정에서 지자체의 참여와 책임을 강화하고 있다는 점이 주목된다. 나아가, 단기적 지원 성과를 넘어 펀드 조성을 통해 지역 기술과 기업에 대한 지속가능한 지역투자생태계를 구축·활성화함으로써, 지역기업·산업의 자생력과 경쟁력 강화를 통한 지방소멸 대응 기반 마련에도 기여할 것으로 기대된다.

<표 4-12> 「지역산업활력펀드 2.0」 사례 분류

구분		지방소멸 대응방향	
		신기술·신산업을 통한 인구의 양적 증대	기존산업 경쟁력 고도화를 통한 생산성 증대
지방 소멸 대응 수단	연구혁신		
	비즈니스혁신	○	○
	교육혁신		

자료: 연구진 작성

다. (중소벤처기업부) 지역특화 프로젝트 레전드 50+

중소벤처기업부의 지역 비즈니스혁신과 관련된 대표적인 사업 중 하나로는 「지역 특화 프로젝트 레전드 50+」가 있다. 이 사업은 중소기업부와 17개 광역자치단체가 협력하여 2024년부터 2026년까지 3년간 1조 1천억 원을 투입, 지역 중소기업의 혁신 성장과 경쟁력 제고를 지원하는 것을 목표로 한다(중소벤처기업부, 2024.3.12.). 사업의 핵심은 지역여건을 가장 잘 아는 지자체가 프로젝트를 기획하고 중앙부처가 다양한 정책수단을 활용해 지역 중소기업을 맞춤형으로 지원하는 데 있다.

2024년 추진된 「레전드 50+ 1.0」 사업은 2,780억 원 규모로 컨설팅, 창업, 제조 혁신, 정책자금, 수출, 사업화 등 6개 지원사업을 중심으로 운영되었다. 이후 2025년에는 「레전드 50+ 2.0」으로 확대되어 4,317억 원 규모로 추진되었으며, 인력, R&D, 보증 등 3개 신규 영역이 추가되어 9개 분야를 지원하는 체계로 발전하였다(중소벤처기업부 보도자료, 2024.12.24.).

동 사업은 지역 주도의 프로젝트 기획과 중앙 부처의 정책적 지원을 결합하여 지역의 산업 특성과 수요에 부합하는 맞춤형 기업 지원체계를 구축하고 있다는 점에서 의의가 있다.

〈표 4-13〉 기존 「레전드 50+ 1.0」과 신규 「레전드 50+ 2.0」 비교

	레전드 50+ 1.0	레전드 50+ 2.0
추진 기간	2024년	2025년
지원 규모	2,780억 원	4,317억 원
지원 사업	6개 사업 (컨설팅, 창업, 제조혁신, 정책자금, 수출, 사업화)	9개 사업 (기존 사업 + 인력, R&D, 보증 등 추가)
프로젝트 수	21개 프로젝트	37개 프로젝트
참여기업	1,400여 개사	1,800여 개사(430여 개사 추가)

자료: 중소기업부 보도자료(2024.12.24.)를 토대로 연구진 작성

2025년에는 지역 선도기업을 육성하기 위해 사업의 지원 범위와 규모가 확대되는 동시에 사업의 내실화를 위한 참여기업 선정 절차가 강화되었다. 예를 들어, 지역 중소기업의 참여기준은 기존보다 상향되어 주축산업 분야별 혁신성·성장성 상위 30%를

충족하는 예비선도기업 이상으로 제한되었다. 또한, 선정평가 과정에는 기술보증기금의 기업평가 시스템(K-TOP)을 활용해 참여기업의 기술혁신지수를 반영함으로써 기술역량이 검증된 기업을 선별할 수 있도록 절차가 개선되었다(중소벤처기업부, 2024.12.24.).

아울러, 지역 산업과 기업에 대한 이해도가 높은 지역별 테크노파크 등이 주관기관으로 참여하여 사업의 현장 적합성을 높였다. 강화된 기준과 절차를 거쳐 선정된 기업들은 컨설팅, 기술지원, 마케팅, 수출, 정책자금, 창업, 제조혁신, 사업화, 인력, R&D, 보증 등 다양한 지원을 받게 되었다. 이때, 지원대상은 지역의 주축산업과 신기술·신산업 분야의 중소기업으로 한정되어 지역산업생태계의 혁신성과 성장잠재력을 높이는 데 중점을 두었다.

〈표 4-14〉 2025년 「지역특화 프로젝트 레전드 50+」 사업 현황

(단위: 억 원)

구분	지원사업명	주요 사업 내용	지원 규모
컨설팅, 기술지원 등	① 중소기업 혁신바우처 지원사업	제조업 영위 중소기업의 혁신성장 지원을 위한 일반바우처 3개 분야(컨설팅, 기술지원, 마케팅) 등 바우처 제공	170
수출	② 수출지원기반활용사업 (수출바우처)	디자인 개발, 홍보, 바이어 발굴, 전시회, 인증 등 해외 진출 시 필요한 마케팅 서비스에 대해 내수 및 수출 중소기업의 규모별, 역량별 맞춤형 수출바우처 지원	100
정책자금	③ 중소기업 정책자금 (융자)	기술·사업성 우수 중소벤처기업에 혁신창업사업화, 신시장진출지원, 신성장기반, 재도약지원, 긴급경영안정 등의 자금을 융자 방식으로 지원	2,400
창업	④ 창업중심대학 지원사업	권역별 창업중심대학을 통해 창업기업의 비즈니스모델, 아이템 사업화를 위한 자금과 맞춤형 성장지원 프로그램 등 지원	100
제조혁신	⑤ 선도형 스마트공장 구축지원사업	IoT, 5G, AI, 클라우드 등 첨단기술을 적용한 스마트공장 솔루션 및 솔루션 연동, 자동화장비·제어·가센서 지원, 기존 시스템의 고도화 지원, 스마트공장 설비와 연계시스템의 추가 구축·연동 지원 등	330
사업화	⑥ 지역주력산업육성 (주력산업 기업지원)	지역주력기업과 연계한 지역중소기업의 기술개발-사업화 연계성(Pre-R&D*, Post-R&D**) 강화 지원 * 기술개발 기획지원, 기술이전, 기술지도, 장비·인증·특허지원 ** 시제품제작, 제품고급화, 디자인, 마케팅 등	180

구분	지원사업명		주요 사업 내용	지원 규모
인력	⑦ 중소기업 연구인력 지원 (신진·고경력 채용지원)		중소기업이 신진·고경력 연구인력을 채용 시 최대 3년간 연봉의 50% 지원	30
R&D	비 전 용	⑧ 산학연 Collabo R&D	대학 및 연구기관과 컨소시엄 또는 단독으로 예비연구 또는 사업화R&D를 위한 협력R&D 과제를 수행하는 중소기업을 지원	307
보증		⑨ 기술보증기금	기술력과 사업성을 보유하고 있는 신기술사업자의 자금 지원	700

자료: 중소벤처기업부 보도자료(2024.12.24.)를 토대로 연구진 작성

「지역특화 프로젝트 레전드 50+」에서 비즈니스혁신의 대표적 사례로 꼽히는 「중소기업 혁신바우처 지원사업」은 성장 가능성이 높은 지역 중소제조기업의 경쟁력 강화를 목표로 한다. 이 사업은 기업의 진단 결과를 바탕으로 컨설팅, 기술지원, 마케팅 등을 맞춤형으로 지원하는 체계로 설계되어 있다.

특히, 기술지원은 제조업 중소기업의 특성과 수요를 고려해 AX·DX(공정 자동화 및 디지털 전환) 추진 전략, 시제품 제작, 시스템 및 시설 구축, IP 기반 기술사업화, 제품시험·인증·연구장비 활용 등 5개 부문으로 구성되어 있다. 부문별 지원 한도는 최소 1,500만 원에서 최대 3,000만 원까지이며(중소벤처기업부, 2024.12.24.), 이를 통해 기업의 기술혁신과 시장 경쟁력 강화를 촉진하고 있다.

<표 4-15> 2025년 「중소기업 혁신바우처 지원사업」의 기술지원 내용

(단위: 백만원)

프로그램	서비스 지원내용	지원 한도
AX·DX 추진전략	- 스마트공장 진단 및 AX·DX실용화, 활성화, 고도화를 위한 전략 수립	15
시제품 제작	- 디자인 목업, 제품 형상 구현(샘플금형, 비금형, 정밀 미세가공, 섬유, 식품)	30
시스템 및 시설구축	- 생산관리 정보화, 기술유흡방지 시스템, 연구시설, 스마트공장 구축, 공정 설계(생산공정, 생산라인), 생산정보 디지털화 지원 등	20
IP기반 기술사업화	- 기술이전에 필요한 자문비 및 수행대행비 지원 - 지식재산권(IP) 획득 지원 (분쟁대응 포함) - 지재권 진단, 신제품 기획, 문제해결, 제품고도화	15
제품 시험·인증· 연구장비활용	- 하드웨어(성능, 안전성, 신뢰성, 조달품 적합, 유해물질 분석, 자가품질검사), 소프트웨어(보안해킹, 웹/앱) 등 시험·인증·연구장비활용 - 제품 또는 품질 관련 국내인증 취득 등	15

자료: 중소벤처기업부 보도자료(2024.12.24.: 12)

「지역특화 프로젝트 레전드 50+」 사업은 중소벤처기업부가 주관하는 만큼, 지역기업 중에서도 중소기업을 대상으로 한 종합지원의 성격을 지닌다. 이 사업은 지역 중소기업의 경쟁력 강화를 위해 컨설팅, 기술지원, 마케팅, 수출, 정책자금, 제조혁신, 사업화, R&D, 보증 등 다양한 직접지원을 제공한다. 동시에 창업이나 채용과 같은 기반 구축과 역량 강화를 위한 간접지원도 포함하고 있다.

이를 통해 지역 중소기업이 지역경제를 선도할 앵커기업으로 성장하도록 유도하고 중소기업의 확충과 인력 운용 여건 개선에도 기여한다. 특히, 국내 산업구조상 중소기업이 차지하는 높은 비중을 고려한다는 점에서 이 사업은 지역산업 전반을 포괄하는 혁신성장과 경쟁력 제고를 위한 정책사례로 평가될 수 있다.

<표 4-16> 「지역특화 프로젝트 레전드 50+」 사례 분류

구분		지방소멸 대응방향	
		신기술·신산업을 통한 인구의 양적 증대	기존산업 경쟁력 고도화를 통한 생산성 증대
지방 소멸 대응 수단	연구혁신	○	○
	비즈니스혁신	○	○
	교육혁신		

자료: 연구진 작성

라. (고용노동부) 지역산업맞춤형 일자리창출 지원

고용노동부의 「지역산업맞춤형 일자리창출 지원」 사업(이하 ‘지산맞 사업’)은 「고용정책 기본법」 제6조를 근거로 추진되는 사업으로, 지역별 고용 촉진과 지역 노동시장 활성화를 주된 목표로 한다. 2006년에 도입된 이 사업은 중앙정부 주도의 획일적 일자리 정책에서 벗어나 지역의 실정과 수요를 잘 이해하는 지역주체가 직접 일자리 사업을 설계하고 추진한다는 점에서 차별화성이 있다(김수진 외, 2023).

지산맞 사업은 크게 지역혁신프로젝트, 지역형 플러스 일자리사업, 지역주도 이중구조 개선지원사업의 세 가지 세부사업으로 구성되어 있다. 각 세부사업은 지역이 주도적으로 교육·훈련사업, 취업연계사업, 기업지원사업, 창업·창직 지원사업 등을 해당

지역 노동시장 특성에 맞게 구성·운영하도록 설계되어 있다(고용노동부, 2024.12.).

특히, 기업지원사업은 지역기업의 고용 창출을 직접적으로 뒷받침한다. 시제품 제작, 상품 개발, 판로 확대, 컨설팅 지원 등 실질적인 기업 성장을 위한 지원뿐만 아니라, 기술·제품 개발, 국내외 인증, 특허 지원 등 기술혁신과 사업화에 관한 고용 창출형 지원도 포함하고 있어 지역 산업과 노동시장의 동반성장을 유도하고 있다.

지산맞 사업 중에서 「지역혁신프로젝트」는 추진기간과 예산규모를 고려할 때 가장 대표적인 사업으로 평가된다. 이 사업은 지역 내 다양한 인적·물적 자원을 활용해 일자리 창출과 일자리의 질 개선을 동시에 달성함으로써 지역의 고용문제를 해결하는 것을 목표로 한다. 이 사업은 광역자치단체 또는 지역·기초자치단체가 컨소시엄 형태로 참여하여 2~4년간 프로젝트를 기획하고 추진하는 방식으로 운영된다.

이 과정에서 지역의 자율성이 최대한 보장되지만, 사업비의 편성과 집행에 대해서는 명확한 기준을 설정하고 엄격히 평가함으로써 참여지역의 책무성을 강화하고 있다. 또한, 사업의 기획과 운영 단계에서는 중앙과 지역 간 협업이 강조되며, 대표 고용노동(지)청, 관할 고용노동(지)청, 지원기관, 지역인적자원개발위원회, 지역고용전문관, 관제부처, 유관기관 등 다양한 지역 주체들의 역할이 중요한 축을 이룬다.

이러한 점에서, 「지역혁신프로젝트」는 단순한 일자리 지원사업을 넘어 지자체의 전문성과 주도성을 높이는 체계적 기반을 마련하는 사업으로 평가된다. 특히, 다양한 지역 고용주체의 역량 강화를 위한 교육과정 운영과 참여지원이 사업내용에 포함되어 있다는 점에서, 지역의 고용정책 역량을 내재화하고 지속가능한 일자리 생태계를 구축하는 데 기여한다(고용노동부, 2024.12.). 나아가 2025년에는 사업평가 시, 취업취약계층, 저탄소·디지털 등 산업구조에 따른 노동전환 등의 일자리 현안에 가점을 부여하여 지역들의 현안 대응을 유도하였다. 또한, ‘정책 패키지’ 사업의 특성상 차별화된 정책목표와 대상을 정하도록 하고, 지역에서 수행하고 있는 다양한 사업과의 중복 방지와 유기적인 연계를 위한 권고사항도 별도로 두어 사업이 내실 있게 추진될 수 있도록 유도하고 있다(고용노동부, 2024.12.).

지산맞 사업은 지역의 산업구조와 기업수요를 효과적으로 반영하기 위해 지역주체의 역할과 역량 강화의 중요성을 강조하며, 이를 위한 교육적·재정적 지원을 「지역혁

신프로젝트」 등 주요 세부사업에 포함할 수 있도록 설계한 것이 특징이다. 또한, 이 사업은 단순한 일자리 창출을 넘어 기업지원, 창업지원, 취업지원 등 지역 노동시장 전반에 영향을 미치는 다양한 지원 내용을 포괄하고 있다. 각 참여지역에서는 지역별 산업특성에 따라 전통산업의 고도화나 첨단산업으로의 전환을 목표로, 관련 일자리 창출과 기업·고용 지원, 취업연계 사업 등을 기획·추진하고 있다(김수진 외, 2023).

종합하자면, 자산맞 사업은 지역이 스스로 산업구조를 진단하고 미래먹거리를 발굴·육성하는 자율적 비즈니스혁신이라 할 수 있다. 무엇보다 지방소멸의 핵심 원인 중 하나인 양질의 일자리 부족을 완화함으로써 인구의 지역 내 유지와 유입이라는 지방소멸 대응의 선순환 구조를 형성한다는 점에서 정책적 의의가 있다.

<표 4-17> 「지역산업맞춤형 일자리창출 지원」 사업 사례 분류

구분		지방소멸 대응방향	
		신기술·신산업을 통한 인구의 양적 증대	기존산업 경쟁력 고도화를 통한 생산성 증대
지방 소멸 대응 수단	연구혁신		
	비즈니스혁신	○	○
	교육혁신		

자료: 연구진 작성

4. 교육혁신 사례

가. (교육부) 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)

최근 지역 주도의 교육혁신을 대표하는 사업으로는 「지역혁신중심 대학지원체계」(이하 ‘RISE’)이 있다. RISE는 지역의 여건과 수요를 가장 잘 아는 지자체와 지역의 인적·물적 자원이 집약된 대학이 협력하여 ‘인재양성-취·창업-정주’로 이어지는 지역 혁신생태계를 구축하는 것을 목표로 한다(교육부, 2024.12.).

이러한 취지를 반영하여, 교육부는 그동안 개별적으로 운영해 오던 다섯 가지의 대학재정지원사업(RIS, LINC, HiVE, LiFE, 지방대활성화)을 폐지하고 내역사업 형태로 편입하여 대학 지원정책을 RISE라는 단일 체계로 재구조화하였다. 그 결과, 2025년

RISE 사업의 정부 예산안은 약 2조 원 규모이며, 여기에 20% 이상 수준의 지자체 매칭 예산을 포함하면 실제 총사업비는 더욱 확대된다. 2025년 정부 내역사업별 예산은 RISE 1조 7천억 원, 첨단분야 혁신 융합대학 2천억 원, 조기취업형 계약학과 선도대학 육성 258억 원, 대학 산학협력단지 조성 지원 140억 원 등이다(교육부, 2024.12.).

RISE의 추진체계는 중앙정부와 지자체 간의 공동 거버넌스로 구성되어 있다. 우선 교육부가 기본계획 수립지침과 지원전략을 제시하면, 광역지자체가 이를 토대로 지역 단위의 기본계획을 수립하고, 지역RISE위원회의 심의·의결을 거쳐 확정한다. 이후 지역RISE센터가 세부 시행계획을 마련하고, 예산 배분과 성과 관리를 수행하며, 지역의 대학과 혁신주체를 대상으로 사업 공고, 설명회, 평가, 협약 체결 등의 실무를 담당한다.

지역대학은 RISE의 핵심 주체이자 추진단위로서, 사업계획서를 작성하고 수행하는 역할을 넘어 RISE 기본계획의 수립과 지역RISE위원회 활동에 참여하여 지역의 전략 방향 설정에 적극적으로 기여한다(교육부, 2024.12.).

즉, RISE은 중앙정부의 재정지원 기능과 지자체의 자율적 기획 기능, 그리고 지역 대학의 실행 기능이 결합된 지역 주도형 고등교육-지역혁신 통합 모델로서, 지역의 지속가능 발전을 뒷받침하는 정책으로 평가된다.

RISE는 지역혁신과 연계된 지역주도형 상향식 사업운영을 목표로, 기존의 대학재정지원 사업들을 통합하여 대규모 예산이 투입되는 종합지원 체계로 추진되고 있다. 막대한 예산규모와 광범위한 지원범위를 갖는 만큼, 중복지원으로 인한 비효율을 최소화하기 위해 기존 사업과의 유기적 연계와 조정이 필수적이다. 이러한 문제의식에 따라 교육부는 과학기술정보통신부, 산업통상자원부(現 산업통상부) 등 관계 부처와 함께 RISE의 성공적 추진을 위한 협업 강화 방안을 발표하였으며(관계부처 합동, 2024.8.), 2025년 본격적인 사업 시행에 앞서 비즈니스혁신 사례로 살펴본 「지역산업 활력펀드」, 「레전드 50+」 등과의 연계 전략을 별도로 제시하였다(교육부, 2024.12.).

<표 4-18> 「지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업」의 추진주체별 주요 역할

구분	기관	기능 및 역할
지역	지역RISE위원회	- 지역 RISE 전반(체계·계획사업 등)에 관한 심의·의결 - 지역 RISE센터 지정·취소 심의 등
	광역지자체	- RISE 계획 수립 및 프로젝트·단위과제 구성 - 지역RISE센터 운영 지원 및 제도 정비 - 지역RISE위원회 및 전문위원회 운영 - 시도 프로젝트 및 단위과제 성과관리 총괄
	지역 RISE센터	- 시도 RISE 계획 수립 지원 - RISE 프로젝트 및 단위과제 관리(공모, 지정) - 대학에 국고보조금 예산 교부·집행 관리, 성과관리 등 - 우수사례 발굴 및 성과 확산, 지역RISE위원회 운영지원
	대학	- RISE 프로젝트 및 단위과제 제안 - RISE 계획에 따른 프로젝트 및 단위과제 수행 - 산업체, 혁신기관 등 지역사회 연계협력
중앙	RISE위원회	- 중앙단위 RISE 전반(체계·계획사업 등)에 관한 심의·의결 - 중앙 RISE센터 지정·취소 심의 등
	교육부	- RISE 지원전략 수립·국고보조금 예산 확보 및 시도별 예산배분 - 시도 성과관리·모니터링 등 총괄 - 규제특례 사항 검토
	중앙 RISE센터	- 광역지자체 및 지역 RISE센터 교육 - 시도 RISE 성과관리 및 평가, 사업모니터링 및 데이터 관리 - 교육, 워크숍, 컨설팅 등 지원, 라이프위원회 운영 지원

자료: 교육부(2024.12.: 23)

이처럼 산업통상부, 중소벤처기업부 등 타 부처의 산업정책과의 연계를 강화하는 것은 RISE가 지역산업의 특성을 반영한 지역혁신을 핵심 목표로 설정하고 있기 때문이다. 따라서, RISE는 지역의 주력산업·신산업 연계형 인력양성과 산업경쟁력 강화를 주요 축으로 삼고 있다.

이 사업은 단순히 지역인재 양성을 통한 지역발전 전략에 머무르지 않고, 지역대학을 중심으로 교육·연구·산학협력 기능을 통합하여 지역산업의 경쟁력을 제고하는 종합적 혁신전략으로 이해할 수 있다. 다시 말해, RISE 사업은 인재·연구·산업이 선순환하는 지역혁신생태계 구축을 통해 지역의 자생적 성장기반을 마련하는 핵심 정책으로 자리매김하고 있다.

<표 4-19> 「지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업」 사례 분류

구분		지방소멸 대응방향	
		신기술·신산업을 통한 인구의 양적 증대	기존산업 경쟁력 고도화를 통한 생산성 증대
지방 소멸 대응 수단	연구혁신	○	○
	비즈니스혁신	○	○
	교육혁신	○	○

자료: 연구진 작성

나. (과학기술정보통신부) 지역산업 SW인재양성 기반조성사업

디지털 기술은 지역의 인구감소, 산업 및 대학의 위기 등 지역문제를 해결할 새로운 돌파구이자 성장동력 확보와 인재 양성·정착 강화를 위한 주요수단으로 인식되고 있다(관계부처 합동, 2023.10.23.). 이러한 흐름 속에서 과학기술정보통신부는 지역의 SW인재 양성 기반을 구축하기 위한 다양한 정책을 추진하고 있으며, 그 대표적 예가 「지역산업 SW인재양성 기반조성사업」이다.

이 사업은 지역의 대학, 산업계, 지자체가 협력하여 지역 산업수요에 부합하는 SW 인재를 양성하는 것을 목적으로 한다. 특히, 지역 간 디지털 역량 격차 확대, 4차 산업 혁명 및 디지털 전환 가속화로 인한 SW전문인력 수요 급증 등 지역환경 변화에 대응하기 위해 지역특화산업 중심의 SW인재 양성과 정착 지원을 통해 산업 경쟁력을 강화하는 데 초점을 두고 있다(과학기술정보통신부, 2022.1.27.).

2022년을 기준으로, 국비 16억 원, 5년간 최대 80억 원이 지원되며, 참여 지자체는 연간 총사업비의 30% 이상을 매칭해야 한다. 주요 추진내용은 지역기업 재직자 및 지역대학 학생을 위한 SW교육 인프라 구축, 지역기업의 SW인력 수요를 반영한 프로젝트 중심 교육과정 운영 및 취업 연계, 지역대학의 SW인력난 해소를 위한 선취업 후진학 과정 운영, 지역 SW산업 진흥계획과 연계한 사업계획 수립, 기업·대학·연구·소·진흥기관 등이 함께 참여하는 지역 SW산업 인재양성 협력 거버넌스 구축 등이다.

또한, 이 사업은 SW융합클러스터, SW중심대학(이상 과학기술정보통신부), 대학 협력기반 지역혁신사업(교육부) 등과의 연계를 강화하여 사업성과의 확산과 지속가능성

을 확보하도록 설계되었다(과학기술정보통신부, 2022.1.27.).

사업 운영구조를 보면, 과학기술정보통신부가 기본방향과 시행계획을 수립하고, 전담기관인 정보통신산업진흥원이 세부계획 수립, 평가위원회 운영, 사업 선정 및 성과관리 등을 총괄한다. 선정된 지역의 대학, 연구기관, 기업이 협력기관으로 참여하여 교육과정 개발·운영, 공동 프로젝트 수행, 현장실습 및 채용 연계 등의 역할을 수행한다. 지자체는 지역특성에 맞는 사업계획을 제안하고, 예산 매칭과 인프라 투자 등을 통해 지역 산학연관 협력을 지원한다.

요컨대, 「지역산업 SW인재양성 기반조성사업」은 지역 주도의 디지털 인재 생태계 구축과 산업경쟁력 강화를 동시에 추구하는 사업으로, 디지털 전환 시대에 부합하는 지역혁신의 기반을 마련하는 정책적 시도로 평가된다.

<표 4-20> 「지역산업 SW인재양성 기반조성사업」의 추진주체별 주요 역할

구분	주요 역할
과학기술정보통신부	• 사업기획 및 시행계획 수립 • 신규과제 수행기관 확정
정보통신산업진흥원	• 사업 세부추진계획 수립 • 신규 및 결과평가 계획(안) 수립·시행 • 사업 진도 및 성과(취업률 등) 관리 • 사업 관련 이해관계자 의견 수렴 및 사업 홍보 총괄
평가위원회	• 신규 과제 선정, 사업실적(단계, 최종) 평가, 그 밖에 중요사항 심의
지방자치단체	• 지자체 내 산-학-연-관 협력연계 지원 • 예산매칭, 인프라 등 투자 지원
수행기관 (컨소시엄 제안)	• 지역 산업 SW인재양성기반조성사업 추진 • 현장 맞춤형 교육 과정 개발 및 실행 • 지역산업 SW인재양성 인프라 구축 • 지역SW인재양성 생태계 구축 및 거버넌스 마련

자료: 과학기술정보통신부(2022.1.27.: 4)

지금까지 살펴본 바와 같이, 과학기술정보통신부의 「지역산업 SW인재양성 기반조성」 사업은 지역의 SW인재를 양성하는 데 그치지 않고 지역 내 산학연관 협력체계 구축과 인재양성 인프라 조성의 토대를 마련하는 종합사업이다. 이를 통해 지역의 교육 경쟁력을 강화함과 동시에 연구역량 제고와 지역기업 활성화로 이어지는 선순환

구조를 구축하는 것을 목표로 하고 있다.

즉, 이 사업은 지역의 디지털 인재 생태계를 조성하고 이를 기반으로 연구, 비즈니스, 교육이 유기적으로 연결되는 지역혁신시스템을 구현하기 위한 전략적 접근이다.

〈표 4-21〉 「지역산업 SW인재양성 기반조성 사업」 사례 분류

구분		지방소멸 대응방향	
		신기술·신산업을 통한 인구의 양적 증대	기존산업 경쟁력 고도화를 통한 생산성 증대
지방 소멸 대응 수단	연구혁신		
	비즈니스혁신	○	○
	교육혁신	○	○

자료: 연구진 작성

다. (과학기술정보통신부) ICT이노베이션스퀘어 확산사업

첨단기술 분야의 지역인재 양성을 지원하기 위한 과학기술정보통신부의 다른 사업으로 「ICT이노베이션스퀘어 확산사업」을 들 수 있다.²¹⁾ 이 사업은 4차 산업혁명 핵심 기술에 대한 전문인력 수요 충족과 기술혁신 주도권 확보를 위해 지역 거점별 교육·실습 인프라 구축 필요, 디지털 전환 가속화로 중소·벤처기업의 신기술 활용 역량 제고 시급 등에 관련하여 미래산업 대응과 지역혁신을 위한 인력양성을 목적으로 한다. 이 사업의 세부목적을 세 가지로 요약할 수 있다. 먼저, AI, 블록체인, 빅데이터, 클라우드 등 ICT 신기술 분야의 교육·실습 지원을 통해 신기술 역량을 갖춘 현장중심형 ICT 신기술 전문인재를 양성하는 것이다. 더불어, 수도권에 집중된 첨단 ICT 교육·인프라를 지역으로 확산하여 지역 간 기술격차 해소와 지역인재의 신기술 분야 취업·창업 기회 확대를 도모하는 것이다. 마지막으로, 민간기업, 대학, 연구기관 등 산학연이 협력하는 지역의 오픈이노베이션 거점을 구축하여 디지털 혁신 생태계를 강화하는 것이다.

「ICT이노베이션스퀘어 확산사업」을 추진하는 과학기술정보통신부는 전반적인 사업을 기획하고 예산을 지원하며 특정 지역을 넘어 전국 단위에서 ICT 신기술 확산을

21) 정보통신산업진흥원 홈페이지a, 「ICT이노베이션스퀘어 확산」 사업소개.

<https://www.nipa.kr/home/bsnsAll/0/detail?bsnsDtIslemNo=648> (검색일: 2025.4.17.)

위한 전략방향을 제시하는 역할을 담당하고 있다. 정보통신산업진흥원은 사업공고, 선정, 성과평가, 예산집행 등을 주관하며 사업의 운영·관리를 총괄하고, 거점별 운영기관의 선정, 프로젝트 관리, 교육과정의 기획·조정 등을 담당한다. 지자체, 지역대학, 지역연구소, 지역기업 등은 거점 운영기관으로서 권역별 이노베이션스퀘어를 실질적으로 운영한다. 이는 교육 프로그램 설계·운영, 장비·인프라 관리, 지역기업 발굴·협업, 창업·취업 지원 등을 포괄한다. 이 외에도 지역의 다양한 기업과 기관이 사업에 참여하는데, AI, 블록체인, 빅데이터, 클라우드 등 ICT 관련 기업과의 산학협력, 기술 수요 발굴, 프로젝트 멘토링, 채용·인턴십 연계 등을 담당한다.

2024년 총 사업예산은 24,842백만 원이며, 4개 권역(동남, 동북, 충청, 호남)으로 구분하여 ICT이노베이션스퀘어를 설립하여 운영 중이다. ICT이노베이션스퀘어의 주요 사업내용을 두 가지로 구분할 수 있는데, 첫째는 ICT콤플렉스 운영이다. ICT이노베이션스퀘어 교육생과 SW개발자를 대상으로 프로젝트 실습, SW개발·테스트, 제품화, 사업화를 위한 물리적 공간과 장비를 지원하며, 전략기술 세미나 및 포럼, 취업역량강화프로그램, 청년창업 지원 등 관련 프로그램들도 기획·운영하고 있다. 둘째는 디지털 신기술 교육 운영이다. 디지털 신기술 교육 거점을 중심으로 지역별 특화산업과 연계한 교육과정을 개발하고 프로젝트 중심, 실습 중심의 교육과정을 제공하여 실무역량을 갖춘 전문인력을 양성하고 있다. 교육과정은 4개 권역별로 차이를 보이는 가운데, 울산은 자동차, 조선, 화학을 중심으로 교육과정이 운영되고 경남은 첨단항공부품, 정밀기계를 중심으로 하는 등 동일 권역 내에서도 차이가 있다.

<표 4-22> 「ICT이노베이션스퀘어 확산사업」의 권역별 교육과정 운영 현황

구분	주요 산업
동남권	제조, 서비스, 자동차(부산), 자동차, 조선, 화학(울산), 첨단항공부품, 정밀기계(경남)
동북권	제조, 재난안전, 모빌리티(경북), 헬스케어, 문화·관광(강원), 스마트시티, 의료, 자율주행(대구)
충청권	반도체, 바이오헬스(충북), 디스플레이, 친환경모빌리티(충남), 스마트시티, 그린융합부품(세종)
호남권	문화콘텐츠, 헬스케어(광주), 바이오, 농수산, 에너지(전남), 농생명, 금융(전주), 스마트관광, 청정바이오, 그린에너지(제주)

자료: 정보통신산업진흥원 홈페이지a22)

22) 정보통신산업진흥원 홈페이지a, 주요사업 'ICT이노베이션스퀘어 확산' 사업소개.

<https://www.nipa.kr/home/bsnsAll/0/detail?bsnsDtIslemNo=648> (검색일: 2025.4.17.)

이 사업은 권역별 특성을 반영한 사업운영이 주된 목적이지만, 국가 전체의 ICT 역량 제고를 위한 권역 간, 지역 간, 수도권-지역 간 협의체 운영과 공동 행사 운영도 지원한다. 즉, ICT이노베이션스퀘어 통합 협의체는 권역 간, 지역 간 운영 노하우와 프로그램을 공유하도록 하여 지역 간 협업을 활성화한다. 수도권-지역 ICT이노베이션스퀘어 간 잡 페어(Job Fair), 전국 AI공모전, 성과 공유회 등의 공동행사를 기획·개최하여 사업의 성과와 시너지를 제고하고 있다.

이를 통해 「ICT이노베이션스퀘어 확산사업」은 실무 중심 교육을 통해 현장 적응도가 높은 ICT 신기술 분야의 지역인재를 양성·배출하여 인력부족 문제를 해소하고, 지역의 ICT 기반 융합산업 활성화와 지역기업의 기술혁신을 유도하여 지역경제를 활성화하는 데 도움을 줄 것으로 기대된다. ICT 신기술을 활용한 새로운 서비스·제품 개발이 용이해지면서 기업은 스타트업 창업·스케일업 기회를 얻을 수 있고 지역 전반에서 기업·대학·연구소가 연계한 오픈이노베이션 문화의 확산도 기대할 수 있다. 이는 곧 중소·벤처기업의 신기술 역량 향상과 글로벌 진출 기반 마련, 국내 산업의 AI, 블록체인, 클라우드 분야 등 신기술 경쟁력 제고를 통한 국내외 시장의 경쟁력 강화를 위한 마중물이 될 것으로 여겨진다.

지금까지 살펴본 것처럼, 「ICT이노베이션스퀘어 확산사업」은 신기술·신산업 분야의 지역인재 육성과 지역기업 역량 강화를 통해 지역의 경쟁력 제고와 지역 균형발전을 촉진하는 정책수단으로 평가된다.

〈표 4-23〉 「ICT이노베이션스퀘어 확산사업」사례 분류

구분		지방소멸 대응방향	
		신기술·신산업을 통한 인구의 양적 증대	기존산업 경쟁력 고도화를 통한 생산성 증대
지방 소멸 대응 수단	연구혁신		
	비즈니스혁신	○	
	교육혁신	○	

자료: 연구진 작성

제2절 국내 지역현장 사례 및 해외 정책·사업 사례

본 절에서는 과학기술혁신을 활용한 지방소멸 대응과 관련된 국내 지역현장 사례와 해외 주요국의 정책과 사업 사례를 분석하고 정책적 시사점을 도출하고자 한다. 사례 조사는 연구혁신, 비즈니스혁신, 교육혁신, 기타 부문으로 구분하여 수행하였다.

〈표 4-24〉 사례 분석 목록

구분	사례
연구혁신	① 한국화학연구원-에코프로 공동 기술개발 ② 일본 디지털 전원도시 국가 구상 종합전략
비즈니스혁신	③ POSCO-POSTECH-RIST 연합 생태계 ④ 삼성전자 C랩 아웃사이드 제도 ⑤ 유럽 Digital Decade
교육혁신	⑥ 부산 디지털 시니어 헬스케어 에듀단지(HAHA 캠퍼스) 조성 ⑦ 영국 STEM ReCharge 프로그램
기타	⑧ 홍콩 과학기술인재 입국제획(TechTAS)

자료: 연구진 작성

1. 연구혁신 사례

가. 한국화학연구원-에코프로 공동 기술개발²³⁾

에코프로는 1998년 충북 청주에 설립된 기업으로, 온실가스 감축과 대기환경 개선을 목표로 출범하였다. 설립 초기부터 한국화학연구원과의 협력을 통해 핵심기술의 국산화에 성공하며 기술 경쟁력을 확보하였고, 이를 기반으로 성장하면서 지방소멸 위기에 대응한 대표적인 기업 사례로 평가받고 있다. 한국화학연구원과 에코프로의 대표적 공동연구 성과로는 대형 축매식 PFCs 처리장치와 MW-VOCs 제거기술 개발을 꼽을 수 있다.

대형 축매식 PFCs 처리장치는 반도체 및 LCD 제조공정에서 발생하는 과불화탄소(PFCs)를 분해하는 설비로, 기존의 1,200도 이상 고온 열분해 시스템 대비 비용 절감과 장치 설치의 용이성 측면에서 혁신적 개선을 이룬 기술적 결과이다(서울경제, 2013.11.6.).

23) 에코프로 내부자료(2022.12.12.)를 토대로 연구진 정리

2001년부터 한국화학연구원이 금속물질 조성비 규명 등 촉매의 기초연구를, 에코프로가 촉매 성형 및 시스템 설계와 같은 상용화 단계를 담당하며 공동연구를 수행하였으며, 그 결과로 소형 촉매식 처리기술 개발에 성공하였다. 이 기술은 2006년 일본에 수출되었고, 이후 국내 대기업과의 설비 계약 및 납품을 통해 2022년 기준 총 1,400억 원의 계약 실적을 달성하였다.

또 다른 성과인 MW-VOCs 제거기술은 마이크로웨이브(MW)를 기반으로 한 휘발성 유기화합물(VOCs) 제거 시스템으로, 기존의 고온 열원 방식 대비 에너지 효율을 획기적으로 개선한 기술이다. 한국화학연구원이 보유한 수처리용 MW 기술을 응용해 2017년 VOCs 제거용 시스템을 개발하였으며, 이는 조선소, 자동차 및 페인트 공장 등 다양한 산업 현장에서 활용이 가능하다(전자신문, 2018.7.31.).

에코프로는 이 기술을 제품화해 현대중공업에 2018년 약 150억 원 규모를 납품했으며, 2018~2022년간 누적 매출 700억 원을 달성하는 등 사업화 성과도 뚜렷하다. 이러한 기술적 성과를 바탕으로 에코프로는 사업 확장과 함께 지역 투자와 고용 창출에도 나서고 있다. 2016년부터 경북 포항 영일만산업단지 15만 평 부지에 2조 원을 투자해 배터리 양극소재 생산기지를 구축하였으며, 블루밸리산업단지에도 2조 원을 투자하였다. 그 결과, 지역 고용인력을 2024년 기준 2,300명에서 4,000명까지 확대하겠다는 계획을 발표하였다(에코프로 보도자료, 2024.7.3.).

이처럼 에코프로의 성장은 기업 차원의 성과를 넘어 지역경제 활성화로 이어지고 있다. 에코프로의 지속적인 투자와 고용 확대는 지역 내 산업생태계 전반에 파급효과를 미치며 협력업체와 연구개발 인프라 확충을 유도하였다(전자신문, 2023.4.13.). 이에 따라, 경북 포항은 에코프로를 중심으로 이차전지 산업의 지역 벨류체인을 구축하였고 미래 성장 잠재력이 높은 신산업 중심 도시로 전환하는 계기를 마련할 수 있었다.

한국화학연구원과 에코프로는 공동 기술개발을 통해 기업의 기술력을 확보하였고, 이를 바탕으로 지속적인 성장을 이루며 지역 내 투자를 확대하였다. 이러한 성장과정에서 전후방 연관기업들의 지역 내 입주가 촉진되었고, 이는 지역 내 산업생태계의 확충과 인구의 양적 증가로 이어져 지방소멸 문제에 대응한 사례로 평가될 수 있다.

〈표 4-25〉 「한국화학연구원-에코프로 공동 기술개발」 사례 분류

구분		지방소멸 대응방향	
		신기술·신산업을 통한 인구의 양적 증대	기존산업 경쟁력 고도화를 통한 생산성 증대
지방 소멸 대응 수단	연구혁신	○	
	비즈니스혁신	○	
	교육혁신		

자료: 연구진 작성

나. 일본 디지털 전원도시 국가 구상 종합전략²⁴⁾

일본의 디지털 전원도시 구상은 인구감소·저출산·고령화로 인한 지방소멸과 지역경제 침체를 극복하기 위해 디지털 기술을 활용하여 지역을 활성화하고자 하는 전략이다. 일본 정부는 디지털 기술을 지역사회의 생산성과 편리성을 높이는 수단으로만 보지 않고, 사회문제를 해결하고 새로운 부가가치를 창출하는 핵심원천으로 인식하였다. 이에 따라, 지역에서는 텔레워크, 원격교육, 원격의료, 대중교통 등 다양한 분야에서 디지털 기술 수요가 확대되고 있으며, 이러한 수요에 대응하기 위해 지역에 디지털 기반을 구축함으로써 도시와 비도시 간 격차를 줄이고 지역성장을 촉진할 수 있을 것으로 기대하였다.

2023년 일본 정부가 발표한 「디지털 전원도시 국가 구상 종합전략」은 2014년 제정된 「지역·사람·일자리 창생법(まち・ひと・しごと創生法)」 제8조 제1항에 규정된 「지역·사람·일자리 창생 종합전략」을 기반으로 수립된 것이다. 코로나19 팬데믹을 계기로 수도권과 지방 간 디지털 격차가 심화되면서, 디지털 인프라의 지역 확산이 국가적 과제로 부상하였고, 이에 따라 2022년 1차 종합전략 수립 이후 2023년에 개정된 전략이 발표되었다.

「디지털 전원도시 국가 구상 종합전략」의 기본 추진방향은 네 가지로 요약된다. 첫째, 지방의 사회문제 해결과 매력 증진을 위한 전략으로 지역 일자리 창출, 지역 간 유동성 확대, 결혼·출산·육아 지원, 매력적인 지역 만들기 등을 포함한다. 둘째, 디지털 기반 구축을 통해 디지털 인프라를 확충하고 데이터 연계 플랫폼을 구축하여 공공

24) 閣議決定(2023.12.26.)를 토대로 연구진 정리

서비스 효율화, 자율주행, 스마트 물류 등을 촉진한다. 셋째, 디지털 인재 육성 분야에서는 지역산업에서 요구되는 디지털 전문인력을 양성하기 위한 다양한 과제가 추진된다. 마지막으로, 소외 없는 디지털 사회 구현을 위해 디지털 추진위원 제도의 확대, 디지털 공생사회 실현, 경제적 여건에 따른 디지털 격차 해소, 이용자 중심의 서비스 디자인 체계 확립, 포용정책의 홍보 및 사례 확산 등이 포함된다.

이처럼 일본의 디지털 전원도시 전략은 디지털 기술을 지역문제 해결과 지역혁신의 핵심 도구로 활용함으로써, 지방소멸에 대응하고 도시와 지방이 함께 성장할 수 있는 포용적 디지털 사회로의 전환을 목표로 하고 있다.

〈표 4-26〉 「일본 디지털 전원도시 국가 구상 종합전략」 주요 내용

구분	내용	
지방의 사회 문제 해결 및 매력 증진	지역에 일자리 창출	스타트업 육성, 중소기업 DX, 지역대학 중심 혁신 등
	사람의 유동성 확대	도쿄 집중 해소, 이종거주·워크케이션 장려
	결혼·출산·육아 희망 실현	디지털 결혼 매칭, 아이돌봄 앱, 육아환경 개선 등
	매력적인 지역 만들기	교육·의료·교통 DX, 지속가능한 스마트 시티 추진 등
디지털 기반 정비	디지털 인프라 확충	광섬유, 5G, 데이터센터, 해저케이블, 위성통신 등
	마이넘버 카드 보급 및 활용 확대	건강보험증, 운전면허 통합 등 본인인증 수단 활용
	데이터 연계 플랫폼 구축	공공 서비스 효율화, 지역 간 협업 기반 마련
	지속가능한 지역교통망 구축	자율주행, 온디맨드 교통, 스마트 물류 등
디지털 인재의 육성	에너지 인프라 디지털화	재생에너지 분산형 관리체계, 탄소중립 기반 강화
	디지털 인재육성 플랫폼 구축	다양한 교육 콘텐츠를 종합, 포털 사이트 구축
	직업훈련의 디지털 분야 집중화	공공 직업훈련 비용 지원, 재직자 재교육 등
	디지털 인재의 육성	지역 DX 추진 연계하여 맞춤형 인재 육성 등
	디지털 인재의 지역으로의 환류 촉진	지역기업 수요와 인재를 매칭 지원
소외 없는 디지털 사회 구현	여성 디지털 인재의 육성·확보	디지털 여성 인재, 여성 창업가 지원, 텔레워크 지원 등
	디지털 추진 위원 제도 확대	고령자, 저소득층, 장애인을 위한 교육과 기기 보급
	디지털 공생 사회 실현	장애인 대상 디지털 지원 등 포용적 디지털 사회 구현
	경제적 사정에 따른 디지털 격차 해소	생활 곤란 계층의 디지털 이용 실태 조사 추진
	이용자 중심 서비스 디자인 확립	신뢰있는 공공서비스 제공을 위한 디자인 체계 수립
	포용정책의 홍보 및 사례 확산	디지털 사회에 대한 이해도 제고, 다양한 지역 사례 홍보

자료: 閣議決定(2023.12.26.)를 토대로 연구진 작성

일본의 디지털 전원도시 전략은 단순히 디지털 기술을 확산하는 정책이 아니라, 지역민의 생활수준을 향상시키고 지역산업의 생산성을 높여 지역성장을 이루겠다는 종합전략이라는 점에서 특징적이다. 이를 통해 일본은 디지털 기술을 지역문제 해결의 수단으로만 활용하는 것이 아니라, 지역의 사회·경제 구조를 혁신하는 동력으로 삼고

있다. 이러한 점에서 일본의 디지털 전원도시 사례는 연구, 비즈니스, 교육을 포괄하는 모든 영역에서 인구 유입 확대와 생산성 증대를 동시에 달성하려는 시도로 분류된다.

<표 4-27> 「일본 디지털 전원도시 국가 구상 종합전략」 사례 분류

구분		지방소멸 대응방향	
		신기술·신산업을 통한 인구의 양적 증대	기존산업 경쟁력 고도화를 통한 생산성 증대
지방	연구혁신	○	○
소멸	비즈니스혁신	○	○
대응	교육혁신	○	○
수단			

자료: 연구진 작성

2. 비즈니스혁신 사례

가. POSCO-POSTECH-RIST 연합 생태계²⁵⁾

2019년 11월 8일, 포스코(POSCO), 포스텍(POSTECH), 포항산업과학연구원(RIST)은 박사급 인재들이 활발히 창업할 수 있도록 ‘교육-연구-사업화’ 전과정을 연계하는 창업생태계 기반의 새로운 산학연 협력체계를 구축한다고 발표하였다. 세 기관은 소재·에너지·환경, 바이오·신약, 스마트팩토리·ICT 등 3대 분야를 중심으로 POSTECH과 RIST의 연구성과가 기술사업화와 창업으로 이어지는 협력 강화를 목표로 삼았다.

POSCO, POSTECH, RIST의 산학연 협력은 POSTECH(1986년)과 RIST(1987년)의 설립 시점부터 시작되었다. 초기 협력은 철강과 소재 분야의 인력양성과 연구개발에 초점을 두었으나, 이번에 새롭게 제시된 ‘신(新) 산학연 협력체제’는 신성장 산업 분야에서 벤처 생태계를 조성한다는 점에서 차별화된다.

이 협력체제는 교육, 연구, 사업화의 세 영역에서 혁신을 추진하는 것을 핵심으로 한다. 교육 영역에서는 POSTECH 학부생 전원이 AI 교육을 이수하도록 하여 AI 선도 인재를 양성하고, 학생 창업팀을 중심으로 기업가정신 및 창업 교육, 창업 인프라를

25) 포스텍 보도자료(2019.11.13.)를 토대로 연구진 정리

강화한다. 연구 영역에서는 POSTECH이 기초연구를 통해 성장 가능성이 높은 기술을 발굴하고, POSCO와 RIST가 개방형 연구조직을 중심으로 기술을 발전시킨다. 사업화 영역에서는 두 기관의 연구성과가 실질적인 기술사업화와 창업으로 이어질 수 있도록 연계를 강화하며, 이를 위해 ‘스티어링 커미티(Steering Committee)’를 발족해 각 영역의 현황과 개선방안을 논의하고 있다(전자신문, 2019.11.13.).

이러한 인프라를 토대로 POSCO는 벤처밸리와 벤처펀드로 대표되는 벤처 플랫폼을 조성하였다. POSCO 벤처밸리는 벤처기업의 연구, 투자유치, 기술교류를 지원하며, 입주공간 제공, POSTECH·RIST의 R&D 인프라 활용, 중소벤처기업부 및 벤처캐피털협회와의 협업 등을 통해 창업 인프라를 강화하고 있다(포스코그룹 뉴스룸, 2020.8.28.).

이처럼 POSCO, POSTECH, RIST 간 협력모델은 교육·연구·사업화의 연계를 통해 지역 내 고급인재의 창업과 기술혁신을 촉진하는 선순환 구조를 형성하며 지역혁신 역량을 강화하는 대표적인 산학연 협력 사례로 여겨진다.

[그림 4-2] 스티어링 커미티 구조



자료: 포항공단신문(2022.3.27.)

[그림 4-3] 산학연 협력체계 흐름



자료: 포스텍기술가능연구소 뉴스레터(2023.7.)

한편, 2021년 7월, 포항에 ‘체인지업그라운드(CHANGeUP GROUND)’가 개관되었다. 이 공간은 POSTECH의 연구 인프라와 RIST의 상용화 테스트 설비를 활용하여 기술창업을 활성화하고 연구자원을 확대함으로써, 수도권에 집중되어 있던 창업 인프라를 지방으로 확산하는 데 기여하였다(포스코 체인지업그라운드 뉴스룸, 2021.12.8.).

POSCO 벤처 플랫폼의 또 다른 축인 ‘벤처펀드’는 창업 초기부터 성장과 사업화 단계까지 전주기에 걸친 투자를 통해 유망 벤처기업을 발굴하고 성장을 지원한다. 나아

가, 우수기업의 경우 POSCO의 신사업과 연계함으로써 지역과 기업이 함께 성장할 수 있는 구조를 구축하였다.

그 결과, POSCO의 벤처 플랫폼에는 2023년 기준 100곳이 넘는 벤처기업이 합류하였으며 근무 인원이 1,100명 이상으로 증가하는 성과를 거두었다(포스텍 지속가능연구소 뉴스레터, 2023.7.). 이는 포항을 중심으로 한 기술창업 생태계 조성과 지역경제 활성화에 실질적으로 기여한 사례로 평가된다. 이에, 본 사례는 산학연 협력의 확대를 통해 지역 내 주력산업의 전환 기반을 마련함과 동시에 창업기업의 유입을 촉진하여 지방소멸에 대응한 사례로 구분될 수 있다.

<표 4-28> 「POSCO-POSTECH-RIST 연합 생태계」 사례 분류

구분		지방소멸 대응방향	
		신기술·신산업을 통한 인구의 양적 증대	기존산업 경쟁력 고도화를 통한 생산성 증대
지방 소멸 대응 수단	연구혁신	○	
	비즈니스혁신	○	
	교육혁신	○	

자료: 연구진 작성

나. 삼성전자 C랩 아웃사이드 프로그램²⁶⁾

삼성전자는 창의적인 아이디어의 발굴부터 구현, 그리고 사업화에 이르는 전 과정을 선순환 체계로 연결하여 지속가능한 혁신을 촉진하고, 동시에 국내 스타트업 생태계 활성화를 위해 C랩(C-Lab)을 운영하고 있다. C랩은 삼성전자 임직원의 아이디어를 지원하는 C랩 인사이드(Inside)와 사외 스타트업을 육성하는 C랩 아웃사이드(Outside)로 구분된다.

이 중 C랩 아웃사이드는 국내 유망 스타트업을 육성하기 위한 삼성전자의 사외 스타트업 지원 프로그램으로, 2018년에 출범하였다. 이 프로그램은 스타트업이 성장과정에서 필요로 하는 네트워크 구축과 투자 유치 기회를 다각적으로 지원하고 있다. 대표

26) Samsung C-Lab 홈페이지(검색일: 2025.4.9.)를 토대로 연구진 작성

적으로 'C랩 아웃사이드 데모데이'를 개최하여 졸업 예정 스타트업이 자신의 과제를 발표하고 전시함으로써 투자자 및 업계 관계자와 직접 소통하는 기회를 제공한다.

C랩 아웃사이드에 선정된 스타트업은 세계적인 IT·가전 전시회인 CES에 참가하여 글로벌 시장 진출의 발판을 마련할 수 있으며 해외 투자자와 바이어와의 네트워크를 확장하는 기회도 제공받는다.

〈표 4-29〉 「삼성전자 C랩 아웃사이드 프로그램」 주요 지원내용

구분	내용
안정적 사무공간	1년간 전용 사무공간 제공
사업 지원금	최대 1억원의 스타트업 제품 및 서비스 개발/운영을 위한 비용 지원
스타트업 성장지원	스타트업 상황을 고려한 맞춤형 성장 프로그램 지원
전시회 지원	우수 업체는 글로벌 IT 전시회 참가 지원
데모데이	1년간 육성한 스타트업의 성과를 알리고 새로운 사업기회를 모색
비즈니스 협력	삼성전자와 서로 시너지를 낼 수 있는 기회를 발굴하여 사업 협력 지원

자료: Samsung C-Lab 홈페이지(검색일: 2025.4.9.)를 토대로 연구진 작성

삼성전자의 C랩 아웃사이드 프로그램은 2018년 서울을 시작으로 2023년 대구, 광주, 경북 등 비수도권 지역에게까지 개소를 확장하며 지역 주체 간 협업체계를 구축하고 지역 창업 생태계 확산을 위해 지속적으로 노력해 왔다. 특히, 2023년 4월 경북 영남 대학교에 개소한 C랩 아웃사이드 경북은 소부장(소재·부품·장비) 분야 유니콘 기업을 육성하기 위한 민관학 협력체계의 대표적인 사례이다. 이 체계에서 영남대학교는 업무공간을 제공하고, 경북창조경제혁신센터는 지역 스타트업 발굴 및 추천을 담당했으며, 삼성전자는 전반적인 스타트업 육성 프로그램을 총괄하였다. 또한, 삼성전자 구미사업장에 근무하는 제조·생산 및 소프트웨어 개발 분야의 임직원들이 멘토로 참여하여 각 스타트업에 맞춤형 집중 케어 프로그램을 제공하였다(삼성전자 뉴스룸, 2023.4.13.).

<표 4-30> 「삼성전자 C랩 아웃사이드 프로그램」의 지역별 선정 스타트업 사례

구분	내용
대구 (헬스케어/로봇/소재부품)	- 의료시 활용 뇌질환/언어장애 진단 플랫폼 개발 기업 '네오폰스' - 태아/산모 건강진단 서비스 앱 개발 기업 '클레어오디언스' - 미세먼지 저감 고효율 촉매 필터 개발 기업 '티아' - 모듈 교체형 로봇 플랫폼 기업 '엠에프알' - 상황에 따라 투명도를 조절하는 스마트 윈도우 개발 업체 '뷰전'
광주 (AI 기반 스타트업)	- 경량화 솔루션을 적용한 AI 모델 개발 기업 '클리카' - AI 기반 생체정보 인증&결제 솔루션 기업 '고스트패스' - AI 활용 동물 생체 분석 및 가축 케어 플랫폼 개발 기업 '인트플로우' - 얼굴 영상으로 건강/감정 상태 모니터링 솔루션 기업 '감성텍' - 에너지 절감 냉각 소재(필름/페인트) 개발 기업 '포엘'
경북 (소부장 기반 유니콘 육성)	- 중·근거리 특화 라이다 개발 기업 '하이보' - 고효율/정밀 로봇 감속기 개발 기업 '이스턴기어' - 차세대 무선전력 전송 솔루션 개발 기업 '에타일렉트로닉스' - 레이저/LED를 활용한 고속 이미지 프린팅 기업 '옴니코트' - 철강 스크랩을 재활용한 자성 분말 소재 개발 기업 '포스코어'

자료: 삼성전자 뉴스룸(2023.2.22., 2023.3.20., 2023.4.13.)

C랩 아웃사이드는 외부투자 유치와 더불어 삼성전자뿐 아니라 계열사와의 협력 기회까지 제공함으로써, 스타트업의 스케일업을 지원하는 전주기 성장 지원체계를 갖춘 제도이다. 이를 통해 지역 내 스타트업의 유입을 확대하고 성장 지원과 일자리 창출에 기여할 수 있다. 또한, 지역의 주력산업을 기반으로 한 분야의 스타트업을 집중 지원함으로써, 지역산업의 고도화를 유도하고 신산업으로의 전환을 촉진할 수 있는 기반을 마련한다. 따라서, 본 사례는 지역 고유 산업의 경쟁력을 강화하고 동시에 지역의 인구 유입을 확대하는 사례로 분류될 수 있다.

<표 4-31> 「삼성전자 C랩 아웃사이드 프로그램」 사례 분류

구분		지방소멸 대응방향	
		신기술·신산업을 통한 인구의 양적 증대	기존산업 경쟁력 고도화를 통한 생산성 증대
지방 소멸 대응 수단	연구혁신		
	비즈니스혁신	○	○
	교육혁신	○	○

자료: 연구진 작성

다. 유럽 Digital Decade

유럽 집행위원회는 2021년 ‘2030 디지털 나침반(2030 Digital Compass: The European Way for the Digital Decade)’ 발표에서 유럽연합이 지향하는 디지털 경제와 사회 구축을 위한 비전과 목표를 제시하였다(European Commission, 2021). 이 전략은 시민과 기업의 디지털 역량을 강화해 지속가능한 성장의 기반을 마련하고, 기후위기 등 다양한 사회문제를 해결하는 것을 목적으로 한다. 유럽연합은 이를 위해 2030년까지 ① 디지털 역량 강화, ② 안전하고 지속 가능한 디지털 인프라 구축, ③ 기업의 디지털 전환 촉진, ④ 공공서비스의 디지털화를 주요 목표로 설정하였다.

〈표 4-32〉 「유럽 Digital Decade」의 목표

구분	내용
디지털 역량	• EU 시민의 80%가 최소한의 디지털 기초역량 보유 • ICT 전문가 2천만 명 확대, 남녀 간 격차 해소
디지털 인프라	• 모든 이용자에게 기가 네트워크, 5G 수준 이상 커버리지 제공 • 반도체 생산량 20% 이상 차지 • 1만 개 이상의 기후중립적이고 보안수준이 높은 엣지 노드 배치로 고속·분산형·친환경 인프라 구축 • 2025년까지 양자 컴퓨팅 기반 컴퓨터 최초 도입 → 2030년까지 양자역량 선도 확보
기업 디지털 전환	• EU 기업의 75% 이상이 클라우드, 빅데이터, 인공지능 중 1개 이상 도입 • 중소기업 90% 이상이 최소 디지털 강도(활용수준) 달성 • 유니콘 기업 수 2배 확대를 위한 혁신 스타트업의 자금 접근성 강화
공공서비스 디지털화	• 모든 주요 공공서비스 100% 온라인 제공 및 시민·기업의 디지털 행정 이용 가능 • 모든 시민이 전자 건강기록(EHR)에 접근 가능 • EU 전역에서 통용되는 안전한 전자신원확인수단(eID) 보급으로 개인정보 통제권 부여

자료: European Commission(2021)

2022년 12월 14일, 유럽연합은 ‘Digital Decade Policy Programme 2030’의 세부 내용을 담은 결정문을 통해 디지털 정책의 실행을 위한 이행 방안과 모니터링·협력 작동기제를 제시하였다(European Parliament and Council, 2022).

유럽연합은 European Council(2025)의 지침을 참고하여 Digital Decade 목표 달성을 위해 기업에 대한 투자 확대와 벤처캐피탈 접근성 강화를 추진하였다. 이를

통해 혁신역량을 높이고 전략적 기술 확산을 지원하고자 하였다. 특히, AI 활용을 위한 유럽 슈퍼컴퓨터 네트워크를 개방하였으며, 모든 기업이 공정한 경쟁환경 속에서 성장할 수 있도록 「디지털 시장법」(Digital Markets Act, DMA)을 시행하였다.

유럽연합은 독립적인 기술생태계 구축을 목표로, 유럽의 경제적·사회적 번영을 실현하기 위한 「AI 대륙 행동계획」(AI Continent Action Plan)을 추진하였고, 사회적 포용을 강화하기 위해 「디지털 서비스법」(Digital Services Act)을 시행하였다. 이와 함께 기업의 행정 부담을 완화하고 에너지 효율을 높이기 위한 다양한 제도적 지원 방안도 도입하였다.

〈표 4-33〉 「유럽 Digital Decade」의 조치사항과 계획(2025년 기준)

구분	조치 사항	향후 계획
혁신 촉진 및 전략 기술 확산을 위한 투자 확대	• EU 슈퍼컴퓨터 네트워크 개방 • 디지털시장법(Digital Markets Act, DMA) 시행	• 민간 자본 활용 촉진을 위한 저축 및 투자 연합 도입 • 기업들이 EU 전체에 통일된 규칙 적용을 위한 체계 도입
강력하고 회복력·독립적인 기술 생태계 구축	• AI 대륙 실행 계획(AI Continent Action Plan) 실행 • 디지털서비스법 도입	• 사이버보안법 개정 • 양자 전략 및 양자법(Quantum Strategy and Quantum Act) 제정
EU의 규제 간소화 및 행정 부담 경감	• 단일시장 간소화 제안(Single Market Simplification Proposal) • 디지털 디케이드 위원회(Digital Decade Board) 설립	• 전역의 규제 요구사항을 효율적으로 관리할 수 있도록 EU 비즈니스 지갑 도입 • 디지털 네트워크 법(Digital Networks Act) 도입
에너지 효율성과 지속가능성 확보	• 물 회복력 전략(Water Resilience Strategy) 수립 • EU 전역 데이터센터 지속가능성 평가	• 클라우드 및 AI 개발법 채택 • ICT 장비의 환경 정보 공개를 위한 디지털 제품 여권 프레임워크 제시

자료: European Commission(2025)

유럽의 Digital Decade Policy Programme 2030은 모든 지역을 포용해 디지털 역량을 강화하고 지속가능한 성장을 도모하기 위한 유럽 회원국의 공동 목표와 실행 방안을 담은 정책이다. 이 정책은 디지털 기술을 통해 사회·경제 전반의 혁신을 촉진하고 기존 산업과 경제의 생산성을 향상시켜 지역의 균형 있는 성장을 유도한다는 점에서 중요한 특징을 지닌다.

<표 4-34> 「유럽 Digital Decade」 사례 분류

구분		지방소멸 대응방향	
		신기술·신산업을 통한 인구의 양적 증대	기존산업 경쟁력 고도화를 통한 생산성 증대
지방 소멸 대응 수단	연구혁신		
	비즈니스혁신	○	○
	교육혁신	○	○

자료: 연구진 작성

3. 교육혁신 사례

가. 부산 디지털 시니어 헬스케어 에듀단지(HAHA 캠퍼스) 조성

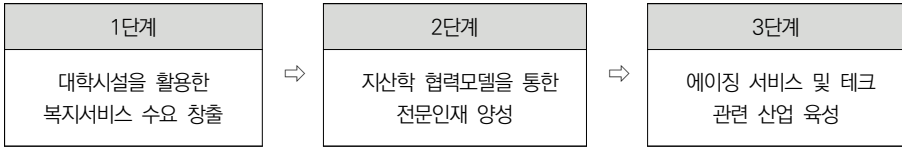
부산시는 기존 대학의 유휴시설을 활용해 ‘부산 디지털 시니어 헬스케어 에듀단지(HAHA캠퍼스)’를 조성함으로써, 지역의 고령화와 학생 수 감소 문제에 대응하는 동시에, 지역 내 여가·복지시설 확충, 인재 양성, 관련 산업 육성을 연계하는 협력모델을 제시하였다(아시아경제, 2024.3.26.).²⁷⁾

부산의 노인인구는 2021년 8월 67만 1,625명에서 2025년 4월 79만 4,050명으로 증가하며 고령화가 빠르게 진행되고 있다(부산일보, 2025.5.8.). 반면, 지역대학의 학생 수는 지속적으로 감소하고 있으며, 2019년 부산가톨릭대학교 신학대학의 폐지 이후 유휴시설이 증가하고 있는 상황이었다. 이에, 부산시는 이러한 유휴자원을 활용하여 디지털과 헬스케어 중심의 여가·문화 및 연구·산업시설이 집적된 대규모 시니어 복합단지를 조성하고자 하였다.

계획에 따르면, 이 단지에 건강 및 생활체육시설, 디지털 체험공간, 커뮤니티 공간 등을 조성하여 시민들이 하루 1만 원 이내의 비용으로 다양한 프로그램을 이용할 수 있도록 함으로써 새로운 복지 수요를 창출한다. 또한, 대학 기숙시설을 활용한 ‘엘터 호스텔(노인 교육여행 프로그램)’을 도입하여 생활인구 유입과 지역사회 활력을 높이는 신사업도 추진하고 있다(아시아경제 보도자료, 2024.3.26.).

27) HAHA는 Happy Aging Healthy Aging(행복하고 건강하게 나이들기)의 약자로 여가·문화 및 학습, 연구·산업시설이 집적된 대규모 시니어 복합단지를 의미한다.

[그림 4-4] 「디지털 시니어 헬스케어 에듀단지(HAHA캠퍼스)」 조성계획



자료: 부산광역시 보도자료(2024.3.26.)

부산시는 인프라 구축사업과 더불어 부산가톨릭대학교와 협력하여 세대통합형 교육혁신을 추진하고 있다. 부산가톨릭대학교는 2025학년도부터 50~60세대를 대상으로 한 4년제 학부 과정을 개설하여 인생 2막을 설계할 수 있는 맞춤형 교육과정을 운영하고 액티브 시니어를 양성할 계획이다(부산가톨릭대학교 미래설계융합캠퍼스 홈페이지, 검색일; 2025.7.10). 나아가 부산시는 지역·산업·학계의 협력을 통해 고령화 사회에 대응하는 맞춤형 서비스 산업을 단계적으로 육성함으로써 지역경제의 새로운 성장기반을 마련하고자 한다.

[그림 4-5] 「디지털 시니어 헬스케어 에듀단지(HAHA캠퍼스)」 조감도



자료: 부산가톨릭대학교 미래설계융합캠퍼스 홈페이지(검색일; 2025.7.10.)

부산시의 HAHA 캠퍼스 조성은 대학의 대규모 유희시설을 활용하여 지역이 직면한 고령화와 학령인구 감소 문제에 대응한 지역-대학 협력 모델이다. 이 사업은 고령층의

복지수요를 창출함으로써 새로운 생활인구의 유입을 확대하고, 에이징 테크 등 신사업 발굴을 통해 관련 인력 양성과 산업 육성을 추진하여 지역경제 성장의 기반을 마련한 사례로 평가된다. 즉, 신기술과 신산업을 활용해 인구의 양적 확대와 지역 활력을 동시에 도모함으로써 지방소멸에 대응한 대표적인 사례로 분류될 수 있다.

〈표 4-35〉 「디지털 시니어 헬스케어 에듀단지(HAHA캠퍼스)」 사례 분류

구분		지방소멸 대응방향	
		신기술·신산업을 통한 인구의 양적 증대	기존산업 경쟁력 고도화를 통한 생산성 증대
지방 소멸 대응 수단	연구혁신		
	비즈니스혁신		○
	교육혁신	○	○

자료: 연구진 작성

나. 영국 STEM ReCharge 프로그램²⁸⁾

영국의 STEM ReCharge 프로그램은 과학(Science), 기술(Technology), 공학(Engineering), 수학(Mathematics) 분야에 중점을 둔 직장 복귀 지원 프로그램으로, 돌봄으로 인해 경력이 단절된 인력이 다시 일터로 복귀할 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다.

영국은 지난 7년간 STEM 분야에서 100만 개 이상의 일자리가 새로 창출되는 등 해당 분야가 국가경제 성장의 핵심동력으로 자리 잡은 것으로 평가한다. 그러나 기술 인력 부족으로 인해 산업의 잠재력이 충분히 발휘되지 못하고 있는 문제가 제기되었다. 이에, 영국 정부는 경력단절 인력이 STEM 분야로 재진입하고 안정적으로 근무할 수 있도록 2023년 2월부터 2024년 7월까지 영국 중·북부 지역을 중심으로 STEM ReCharge 프로그램을 시범 운영하였다.

이 프로그램의 수혜대상인 ‘복귀자(Returner)’는 기술 또는 엔지니어링 분야에서 근무하다가 돌봄(육아나 간병 등)으로 인해 12개월 이상 경력이 단절된 후 동일한 직

28) 영국정부 공식 홈페이지(2024.11.28.)(검색일: 2025.5.20.)를 토대로 연구진 정리

무로 복귀하는 인력을 의미한다. 운영은 직장 복귀 컨설팅, 코칭, 네트워킹을 전문으로 하는 Career Returners(이전 명칭 Women Returners) 그리고 STEM 분야 고용주와 협력하여 유급 단기 복귀자 프로그램을 운영하는 STEM Returners가 공동으로 수행하였다.

이 프로그램은 복귀자에게 직장 복귀를 위한 코칭, 경력 관리 컨설팅, 네트워킹 지원 등을 제공하고, 고용주에게 복귀자 채용과 적응 지원을 장려하는 체계를 마련하였다. 이를 통해, 경력단절이 복귀자의 재취업 과정에 미치는 부정적 영향을 최소화하고 STEM 분야에서 지속가능한 인력 순환구조를 구축하는 것을 주요 목표로 하고 있다.

<표 4-36> 「영국 STEM ReCharge 프로그램」 주요 내용

	구분	내용
복귀자 대상 프로그램	온라인 코칭 및 직업 기술 워크숍 개최	직장 복귀 로드맵 수립, 경력 방향설정, 이력서 작성 및 인터뷰기술 개발 등 고용 가능성 제고
	ReFresh 주간	기술 또는 엔지니어링 관련 기술 및 지식 교육
	멘토링	인뷰 연습, 직장복귀에 대한 조언 등을 공유
고용주 대상 프로그램	온라인 교육	고용주 입장에서 복귀자 고용의 가치 등에 대한 교육 추진

자료: 영국정부 공식 홈페이지(2024.11.28.)(검색일: 2025.5.20.)를 토대로 연구진 작성

STEM Returners는 경력단절 인력을 고용하는 기업이 높은 다양성과 포용성을 갖춘 조직으로 평가받을 수 있으며, 이러한 조직은 경쟁사보다 35% 더 우수한 성과를 창출하고 의사결정 능력(87%↑), 혁신성(1.7배↑), 시장점유율(70%↑), 매출(19%↑) 등에서 두드러진 경영성과를 낼 수 있다고 제시하였다(STEM Returners 홈페이지, 검색일: 2025.9.14.). 이를 위해 STEM Returners는 STEM 분야를 중심으로 복귀자에게 취업 기회, 멘토링, 교육, 단기 파견 등을 제공하여 재취업을 지원하며, 고용주에게 숙련된 인재 풀을 확보하는 기회를 제공한다. 또한, 복귀자에게 면접 준비, 경력 코칭, 업계 전문가 멘토링 등 다양한 네트워크 프로그램을 운영하여 경력 복귀를 실질적으로 지원하고 있다.

이처럼 영국의 과학기술 분야 ReCharge 프로그램은 경력단절 인력을 노동시장으

로 복귀시키고 이를 통해 기업의 경쟁력을 강화함으로써 지역의 인력부족 문제를 해결하는 중요한 정책적 시사점을 제공한다.

영국의 STEM ReCharge 프로그램은 과학기술과 공학 등 STEM 분야의 전문성을 보유한 경력단절 인력을 대상으로 교육과 멘토링을 통해 기업과의 매칭을 지원한 사례로, 교육혁신을 통한 지역 생산성 증대 사례로 평가된다.

<표 4-37> '영국 STEM ReCharge 프로그램' 사례 분류

구분		지방소멸 대응방향	
		신기술·신산업을 통한 인구의 양적 증대	기존산업 경쟁력 고도화를 통한 생산성 증대
지방 소멸 대응 수단	연구혁신		
	비즈니스혁신		
	교육혁신		○

자료: 연구진 작성

4. 기타 해외 사례: 홍콩 과학기술인재 입국계획(TechTAS)²⁹⁾

홍콩은 인구감소와 기술인력 부족 문제에 대응하기 위해 2018년부터 과학기술인재 입국계획(Technology Talent Admission Scheme, TechTAS)을 시행하고 있다.

TechTAS는 자격을 갖춘 기업이 홍콩 내 연구개발 업무 수행을 위해 해외 기술인력을 신속하게 채용할 수 있도록 한 제도로서, 일정 요건을 충족한 기업이 인력 할당을 신청하면 행정절차를 간소화해 채용을 지원한다.

이때, 자격 기업은 홍콩에서 사업을 영위해야 하며 첨단통신기술, 인공지능, 생명공학, 사이버보안, 데이터 분석, 디지털 엔터테인먼트, 금융기술, 친환경기술, 집적회로 설계, 사물인터넷, 재료과학, 마이크로전자공학, 양자기술, 로봇공학 등 14개 분야의 R&D에 참여하는 곳으로 한정된다. 채용대상은 해당 분야의 R&D를 수행하는 해외 명문대 STEM 학위 보유자로, 학사 학위자는 최소 1년 이상의 실무경험이 요구된다.

기업은 연간 최대 100명의 인력 할당을 신청할 수 있으며, 심사는 홍콩 혁신기술위

29) 홍콩 이민국 홈페이지(검색일: 2025.10.18.)

원회(Innovation and Technology Commission, ITC)가 담당한다. 단, ITC의 승인은 비자발급을 보장하지 않으며, 최종 입국허가는 홍콩 이민국(Immigration Department)의 별도 심사를 거쳐야 한다. 승인된 인력은 최초 36개월간 체류할 수 있으며, 소득요건(HK\$ 200만 이상)을 충족하고 2년 이상 근무한 경우 최대 5년의 체류 연장이 가능하다. 18세 미만의 미혼 부양자녀를 동반할 수 있고, 7년 이상 거주 시 영주권 신청자격이 주어진다.

이 제도의 특징은 기업이 필요로 하는 기술인력을 신속하게 확보할 수 있도록 할당제 기반의 채용구조를 도입했다는 점이다. 특히, 자국 내 인재 부족에 대한 입증절차를 간소화하고 인력선정 후 비자 및 입국 허가 절차를 2주 이내로 단축하여 기업이 필요한 시점에 기술인력을 확보할 수 있도록 지원한다는 점에서 실효성이 높다.

〈표 4-38〉 「홍콩 과학기술인재 입국계획」 주요내용

구분	내용
대상기업	①첨단 통신 기술, ②인공지능, ③생명공학, ④사이버 보안, ⑤데이터 분석, ⑥디지털 엔터테인먼트, ⑦금융 기술, ⑧친환경 기술, ⑨집적 회로 설계, ⑩사물 인터넷, ⑪재료 과학, ⑫마이크로 전자공학, ⑬양자 기술 또는 ⑭로봇공학의 R&D를 하는 기업 대상
해외인재 자격요건	• 잘 알려진 대학에서 과학, 기술, 공학 또는 수학(STEM) 학위를 취득한 사람 (잘 알려진 대학: 세계대학 학술순위 상위 100개 대학에 속하는 대학 등) • 석사 또는 박사 학위 소지자, 학사 학위 소지자는 관련 기술 분야에서 최소 1년 이상의 실무 경험 필요
할당량 평가기준	• 필요한 기술 인력의 지식 또는 기술은 지원 기업의 기술 활동과 일치 필요, 이때 기업은 해당분야의 R&D 활동에 대한 입증 필요 • 지원 회사는 해당 기술 분야에서 자국 인재 채용의 어려움 입증 필요

자료: 홍콩 이민국 홈페이지(검색일: 2025.10.18.); 홍콩 혁신기술위원회 홈페이지(검색일: 2025.10.18.)

TechTAS는 부양가족의 동반이 가능하고 장기 체류 시 거주권을 부여하는 등 해외 고급인력이 안정적으로 거주할 수 있는 여건을 제공함으로써, 홍콩의 미래성장 분야에서 발생하는 인력부족 문제를 해결하는 기반으로 작용하고 있다. 이러한 점은 국내 지역소멸 대응에도 시사점을 제공하며 신기술 분야의 연구혁신에 관한 지역인구의 양적 확대와 생산성 증대에 대한 기대로 연결될 수 있다.

<표 4-39> 「홍콩 과학기술인재 입국계획」 사례 분류

구분		지방소멸 대응방향	
		신기술·신산업을 통한 인구의 양적 증대	기존산업 경쟁력 고도화를 통한 생산성 증대
지방 소멸 대응 수단	연구혁신	○	
	비즈니스혁신		
	교육혁신		

자료: 연구진 작성

제3절 소결

디지털 전환의 영향이 확대되고 지방소멸 위기가 심화되는 가운데, 최근 3년간 국내에서는 범부처 차원의 계획과 전략이 잇따라 발표되면서 과학기술 기반 지역혁신에 대한 정책적 관심과 지역적 수요가 높아졌다. 이러한 정책들은 산업구조 변화, 디지털 전환, 인구감소 등 급격히 변화하는 환경과 지역 현안에 대응하기 위한 문제의식과 대응전략을 담고 있다. 아울러, 기존 정책 추진 과정에서 드러난 한계를 보완하기 위해 지자체의 주도성과 역량을 강화하고 부처 간 협업체계를 적극적으로 모색하고 있다는 점에서도 의미가 있다. 특히, 관계부처의 공동 참여와 지자체 협력을 전제로 한 종합계획 성격을 띠고 있다는 점은 주목할 만하다.

이들 계획과 전략의 세부내용에는 차이가 있으나, 추진되고 있는 주요사업들은 대체로 연구혁신, 비즈니스혁신, 교육혁신, 기반조성의 네 가지 영역으로 구분할 수 있다. 연구혁신은 지역 주도의 과학기술 역량 강화와 연구개발 활성화에 초점을 두며, 비즈니스혁신은 지역기업의 경쟁력 강화, 창업, 투자유치 지원을 중심으로 한다. 교육혁신은 지역의 산업수요와 특성을 반영한 과학기술인재 양성을 통해 지속가능한 성장 기반을 마련하는 데 목적을 둔다. 기반조성은 지역 주력산업의 고도화와 신산업·신기술 활성화를 위한 거점 구축, 인프라 확충, 제도 개선 등을 포함한다.

다만, 각 사업의 배경, 목적, 내용, 기대효과를 종합적으로 살펴보면, 연구혁신·비즈니스혁신·교육혁신 간의 경계는 뚜렷하지 않다. 이는 지역과학기술혁신 사업들이

공동적으로 고유한 지역특성을 반영하려는 상위 목표를 지니고 있으며, 그 근간에 비즈니스혁신의 방향성이 공유되고 있기 때문이다. 예를 들어, 연구혁신을 표방하는 사업이라 하더라도 지역기업의 수요를 반영하고 기업의 직접참여를 유도하는 경우가 많으며, 사업의 목표나 성과도 지역산업 경쟁력 강화에 초점이 맞춰져 있다. 교육혁신 역시 연구혁신이나 산업수요 대응과 연계된 형태로 추진되는 사례가 다수 확인된다.

즉, 국내의 과학기술 기반 지역혁신 정책은 연구혁신, 비즈니스혁신, 교육혁신을 개별적으로 구분하기보다 지역 산업생태계 전반을 유기적으로 연결하는 통합적 혁신전략으로 진화하고 있음을 보여준다.

이와 같은 맥락에서 비즈니스혁신을 위한 정책과 사업들은 과학기술정보통신부, 산업통상자원부(現 산업통상부), 중소벤처기업부, 고용노동부 등 주요 부처를 중심으로 폭넓게 추진되고 있다. 각 부처는 지역 산업과 기업의 혁신을 지원하기 위해 기술개발, 기술사업화, 창업지원 등 직접지원뿐 아니라, 관련 연구 및 교육의 간접지원까지 포괄하는 정책 패키지를 운영하고 있다. 이는 지역산업의 구조 전환과 경쟁력 강화를 위한 정책대응이 점차 범부처적이고 통합적인 형태로 발전하고 있음을 의미한다.

종합적으로 볼 때, 인구감소가 본격화되고 지역산업 환경이 급변하는 상황 속에서 지방소멸에 대응하기 위한 다양한 정책과 사업이 추진되고 있다. 이러한 노력들은 연구혁신, 비즈니스혁신, 교육혁신으로 구분될 수 있으나, 실제로는 지역의 산업과 기업이 지닌 고유한 특성을 반영하는 과정에서 세 영역이 중첩되고 상호 연계된 방향으로 발전하고 있다. 이는 곧 연구혁신, 비즈니스혁신, 교육혁신이 과학기술혁신을 매개로 지역의 경쟁력과 자생력을 높이는 핵심 전략이 될 수 있음을 시사한다.

지금까지 살펴본 국내외 지방소멸 대응 사례들은 다음 세 가지 유형으로 구분될 수 있다.

첫째, 디지털 기술을 활용해 지역산업 경쟁력과 주민 삶의 질을 향상시키는 유형이다. 일본의 디지털 전원도시 국가 구상은 지방의 디지털 인프라 확충과 주민·기업의 디지털 활용 역량 제고를 통해 수도권 인구 집중을 완화하고 지역의 성장동력을 확보하고자 하였다. 유럽연합의 Digital Decade 정책 또한 유럽 전역에 디지털 인프라를 확충하고 공통의 법적 기반을 마련함으로써 사회문제 해결과 지속가능한 성장을 동시

에 도모하였다.

둘째, 벤처창업 기반 확충을 통해 산업구조 전환과 고용창출을 유도하는 유형이다. 포항의 POSCO-POSTECH-RIST 협력체계나 삼성전자의 C랩 아웃사이드 프로그램은 수도권에 집중된 벤처 인프라를 지역으로 확산시키고, 대기업의 자원과 네트워크를 지역에 개방함으로써 창업기업의 유입을 확대하였다. 이를 통해 지역경제 활성화와 지역기업의 신사업 성장기반을 동시에 확보한 사례로 평가된다.

셋째, 지역기업의 생산성 향상을 통해 지역경제를 활성화하는 유형이다. 영국의 STEM ReCharge 프로그램, 부산의 HAHA 캠퍼스 조성, 한국화학연구원과 에코프로의 기술협력, 홍콩의 과학기술인재 입국계획 등이 대표적이다. 영국 STEM ReCharge와 홍콩 TechTAS는 기술인력 부족 문제를 해소하고 숙련인력을 확보함으로써 생산성 향상을 도모하였으며, 부산 HAHA 캠퍼스는 대학의 유휴자원을 활용해 교육·복지·산업을 통합한 신성장 모델을 제시하였다. 또한, 한국화학연구원-에코프로 협력 사례는 신기술 확보를 통한 기업 경쟁력 강화와 지역 고용 확대를 이끌었다.

이러한 사례들을 종합하면, 지방소멸 대응의 정책적 방향은 세 가지로 요약된다. 먼저, 지역혁신 주체의 기능 확장과 역량 결집이다. 예를 들어, 부산의 HAHA 캠퍼스는 대학의 전통적 기능인 교육을 넘어 고령화 대응과 지역산업 활성화를 연계하였고, 포항의 POSCO는 기업의 사회적 역할을 창업지원과 신산업 육성으로 확장하였다.

다음으로, 지역의 보유역량을 바탕으로 부족한 자원을 보완하기 위한 외부자원 활용 전략이다. 홍콩 TechTAS와 같이 해외 인재 유치와 역량 보강을 통해 지역 경쟁력을 강화하는 접근이 그 예다.

마지막으로, 지역주체 간 연계와 협력 강화이다. 포항의 POSCO-POSTECH-RIST 협력이나 한국화학연구원-에코프로의 산연 협력 사례처럼, 지역의 주요기관들이 긴밀히 협력하여 기술개발, 고용창출, 산업구조 전환을 동시에 추진하고 있다.

요컨대, 지방소멸 대응의 성공은 개별 정책이나 사업의 성과에 달린 것이 아니라, 지역주체 간의 협력과 이를 넘어선 기능의 확장, 그리고 과학기술혁신을 매개로 한 통합적 지역생태계 구축에 달려 있다고 할 수 있다.

<표 4-40> 국내·해외 사례 통합 요약표

구분	사례 유형	사례명	신기술·신산업을 통한 인구의 양적 증대			기존산업 경쟁력 고도화를 통한 생산성 증대		
			연구 혁신	비즈니스 혁신	교육 혁신	연구 혁신	비즈니스 혁신	교육 혁신
국내	정책·사업	지방과학기술진흥종합계획 內 연구 지원	○			○	○	○
		글로벌 지역혁신 선도연구센터 지원사업	○	○	○	○		
		지역 디지털 기초체력지원 사업	○	○		○	○	
		지역산업활력펀드		○			○	
		지역특화 프로젝트 레전드 50+ 지원	○	○		○	○	
		지역·산업맞춤형 일자리창출 지원		○			○	
		지역혁신중심 대학지원체계 사업	○	○	○	○	○	○
		지역산업 SW인재양성 기반조성사업		○	○		○	○
		ICT이노베이션스퀘어 확산사업		○	○			
	현장	한국화학연구원-에코프로 공동 기술개발	○	○				
		POSCO-POSTECH-RIST 연합 생태계	○	○	○			
		삼성전자 C랩 아웃사이드 프로그램		○	○		○	○
		부산 디지털 시니어 헬스케어 에듀단지(HAHA 캠퍼스) 조성			○		○	○
해외	정책·사업	일본 디지털 전원도시 국가 구상 종합전략	○	○	○	○	○	○
		유럽 Digital Decade		○	○		○	○
		영국 STEM ReCharge 프로그램						○
		홍콩 과학기술인재 입국계획	○					

자료: 연구진 작성

| 제5장 | 지역과학기술혁신 정책과제

제1절 정책대안의 구성

1. 정책대안 개발 논리

본 연구의 정책대안은 지방소멸이라는 복합적 사회문제에 대응하기 위해, 과학기술 혁신이 지역 경쟁력 강화의 동력으로 작동할 수 있는 경로를 탐색한 두 가지 분석 결과를 토대로 도출되었다.

‘제3장 제2절’은 지방소멸 관련 주요 문제·이슈를 과학기술혁신에 기반한 대응 가능성 관점에서 분석한 결과를 담고 있으며, ‘제4장’은 과학기술 기반 지역혁신 정책의 방향성과 실행전략에 관한 국내외 사례를 종합적으로 검토한 것이다. 두 분석은 각각 정책대안의 논리적 근거와 실행적 타당성을 제공하며, 궁극적으로 본 연구에서 주장하고자 하는 ‘기능확장형 트리플 헬릭스(Functionally Expanded Triple Helix)’로의 정책전환을 뒷받침한다.

먼저, ‘제3장 제2절’에서는 전문가 인식조사를 통해 지방소멸 문제·이슈 유형별로 과학기술의 대응 가능성을 분석하였다. 그 결과, 기술 분야는 대응 가능성이 높게, 환경 분야와 산업·경제 분야는 낮게 인식된 반면, 사회 분야는 중간 수준에서 새로운 기회 요소를 내포하는 것으로 나타났다. 이는 지방소멸을 단일한 과학기술적 접근만으로는 해결하기 어렵고 이종정책 간 통합이 필요함을 시사한다. 특히, 키워드로 ‘기술’, ‘산업’, ‘R&D’, ‘대학’, ‘기업’, ‘인력’, ‘교육’이 반복적으로 등장하면서, 지역 차원에서 연구혁신, 비즈니스혁신, 교육혁신이 상호작용하는 정책구조가 지방소멸 대응의 핵심임을 확인할 수 있다. 이러한 해석은 정책대안에서 제시한 연구혁신, 비즈니스혁신, 교육혁신이 얹히는 ‘기능확장형 트리플 헬릭스’의 설계 논리로 연결된다.

본 연구에서 제시한 정책대안의 세부내용을 살펴보면, 연구혁신은 지역산업의 기술 경쟁력 제고를 목표로 하며, 비즈니스혁신은 연구성과의 산업전이와 기술사업화를 강조하고, 교육혁신은 인재·인력의 지역정착과 인적 역량 강화에 중점을 둔다.

한편, ‘제4장’에서는 디지털 전환과 인구감소가 심화되는 환경 속에서 국내외 지역 혁신 정책과 현장노력이 어떠한 방향을 지향하고 있는지를 살펴보았다. 국내의 주요 정책들은 연구혁신, 비즈니스혁신, 교육혁신을 개별적으로 추진하기보다, 지역산업생태계를 유기적으로 연결하는 통합형 혁신전략으로 발전하고 있다. 일본, 유럽연합, 영국, 홍콩 등 여러 해외 사례에서도 과학기술혁신을 매개로 한 산업경쟁력 강화, 창업 촉진, 인재 양성, 지역 협력의 융복합적 접근을 다루고 있다.

이러한 국내외 동향은 본 연구의 정책대안이 지향하는 실행기제와 맞닿아 있다. 본 연구가 제안하는 정책대안의 세 축인 연구혁신, 비즈니스혁신, 교육혁신은 이러한 통합형 정책 흐름을 제도적으로 재구성한 결과이다. 연구혁신은 지식생산의 축으로, 비즈니스혁신은 기술사업화와 자본순환의 축으로, 교육혁신은 인재공급과 지역정착의 축으로 작동하며, 이 세 가지 축의 지속가능성을 뒷받침하는 법·제도혁신이 결합된다. 이로써, ‘제4장’에서 강조된 혁신주체 간 협력, 기능 확장, 정책 연계성 강화가 제도적 구조로 구체화된다.

이처럼, ‘제3장 제2절’에서 제시된 과학기술혁신 기반의 복합 대응 필요성은 정책대안의 설계 논리로 이어지며, ‘제4장’에서 도출된 정책방향과 실행사례는 정책대안의 실행전략과 운영모델을 구체화하는 데 기여한다. 결론적으로, 이 두 근거를 종합하여 규정한 연구·비즈니스·교육 간의 기능적 유기성과 확장성을 통해 본 연구의 ‘기능확장형 트리플 헬릭스’ 정책대안 구조가 마련된다.

인구 유출, 산업 침체, 혁신역량 약화 등 지방소멸의 핵심 요인을 동시에 완화하는 체계를 형성한다. 이 구조를 안정적으로 지탱하는 기반이 법·제도혁신이다. 이는 연구·비즈니스·교육의 혁신이 지속가능하게 작동할 수 있도록 제도적 기반을 제공하고 세 가지 혁신이 제도적으로 정착될 수 있도록 지원한다.

연구혁신은 과학기술 기반 지역혁신의 출발점이자 지방소멸 대응을 위한 필수적인 수단이다. 지역 과학기술특성화대학과 정부출연연구기관을 국가전략기술 캠퍼스를 지정하고, 양자, 인공지능, 바이오, 신소재 등 미래 성장동력 기술을 개발, 실증, 창업으로 연계하는 체계를 구축한다. 또한, 지역 중소기업의 기술애로를 해소하기 위한 지역 특화분야 기술 클리닉을 운영하여, 지역 대학과 연구기관의 기술이 산업현장에 이전되고 내재화되도록 지원한다. 이러한 산학연 R&D 체계는 지역 산업의 생산성을 높이고 새로운 일자리를 창출함으로써 지역경제의 기반을 강화하고 인구 유출을 완화하는데 기여한다.

비즈니스혁신은 연구성과를 지역경제의 부가가치로 전환하여 지역의 자생력을 강화하는 과정이다. Regional C-Lab+ 프로그램은 대기업의 사내외 창업을 지역정착형 창업으로 전환시켜 수도권에 집중된 혁신자원을 비수도권으로 확산시킨다. 산학연 비즈니스화 플랫폼은 지역의 대학과 연구소가 기술이전, 지분투자, 교육콘텐츠 사업 등 다양한 방식으로 수익을 창출하도록 지원한다. 또한, 공공과 민간이 공동으로 조성하는 코퍼레이트-임팩트 VC 앵커펀드는 창업기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 자본과 네트워크를 제공한다. 이와 같은 비즈니스혁신은 산학연의 확장형 연구혁신에서 창출된 기술이 지역 내 산업으로 이어지는 경로를 확립시켜 고용기회를 확대하고 산업구조 전환을 촉진하며, 결과적으로 지방소멸의 산업·경제적 한계를 보완한다.

교육혁신은 인구 유출의 근본 원인인 인재의 수도권 집중을 완화하고 지역에 인적 기반을 정착시키는 전략이다. Triple Helix Talent Program은 지역대학과 전문대학, 평생교육기관이 산업단지, 테크노파크, 지자체와 협력하여 현장 중심의 교육과정을 운영할 수 있도록 하는 제도이다. 또한, 지역대학의 대대적인 구조개편과 평생교육 연계체계 강화를 통해 청년층뿐만 아니라 재직자와 성인학습자가 지속적으로 역량을 강화할 수 있는 인재 공급망을 확충한다. 이를 통해 지역 산업의 인력 수요와 인재

공급이 일치하는 지역 노동시장 순환체계를 형성하고 인재의 외부 유출을 억제하며 지역 정착을 돕는다.

지금까지 설명한 세 가지 혁신전략을 뒷받침하는 법·제도혁신은 정책대안의 실행력과 지속성을 보장하는 기반이다. 「지역과학기술혁신법(안)」 제정 추진, 외국인 기술인재 고용·비자제도 개선, 지방세제 개편 등은 법적 권한, 인적 자원, 재정적 기반 측면에서 세 혁신전략이 장기적으로 작동할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 세 혁신전략은 단기 처방이 아니라 국가와 지역이 공동으로 책임지는 지속가능한 혁신체제로 자리매김한다.

네 가지 혁신전략 구조의 핵심은 혁신유형 사이의 상호 연동성과 순환성에 있다. 연구혁신을 통해 창출된 지식과 기술은 비즈니스혁신을 통해 산업화되고, 비즈니스혁신이 형성한 산업수요와 일자리는 교육혁신을 통해 인재양성으로 이어진다. 교육혁신으로 배출된 인재는 다시 연구혁신과 산업현장으로 투입되어 기술혁신을 가속화한다. 이러한 지식, 자본, 인재의 순환이 법·제도혁신을 통해 제도적으로 안정화될 때, 지역은 하나의 혁신생태계 작동기제로 발전할 수 있다. 따라서, 본 연구의 정책방안은 개별 정책의 단순한 결합이 아니라, 연구, 비즈니스, 교육, 법·제도가 유기적으로 작동하는 지역과학기술혁신 정책환경을 전제로 한다.

제2절 연구혁신 전략

1. 지역 단위 국가전략기술 캠퍼스 지정 및 육성

KAIST, UNIST 등 지역에 위치하고 연구역량을 갖춘 과학기술특성화대학과 정부 출연연구기관을 ‘국가전략기술 캠퍼스’로 지정하고, 이를 전략기술 분야별 연구개발 중심기관으로 집중 육성할 필요가 있다. 이러한 캠퍼스는 단순한 지역 거점이 아니라 첨단기술 확보의 교두보이자 지역과학기술의 성과가 신산업 창출과 글로벌 시장 개척으로 이어지는 매개체로 기능해야 한다. 궁극적으로는 국가적 연구성과가 지역의 혁신활동으로 확산되고 이를 통해 국가와 지역이 함께 부가가치를 창출하는 이중 혁신 구조를 구축하는 것이 정책대안의 목표이다.

이를 실현하기 위해서는 우선 양자기술, 인공지능, 우주, 바이오, 신소재 등 미래 성장동력 분야의 연구개발을 선도하도록 지원을 강화해야 한다. 연구개발 성과를 기반으로 글로벌 수준의 기술창업과 사업화를 촉진하고 창출된 성과의 일부를 지역산업에 확산시킴으로써 지역혁신역량 강화의 선순환 구조를 형성할 필요가 있다. 또한, 해외 주요 연구기관, 글로벌 기업, 투자자와의 기술협력 네트워크를 확대하고, 첨단기술의 글로벌 시장 진입을 촉진할 수 있는 해외 창업과 투자 연계 프로그램을 운영해야 한다. 더불어, 지역 차원에서는 청년 인턴십과 지역기업과의 공동연구 프로그램을 활성화하여 연구성과가 지역사회로 환류되도록 하고, 이를 교육자원이나 기술실증에 활용함으로써 지역과학기술혁신의 기반을 강화할 필요가 있다.

그러나 이러한 정책대안에는 몇 가지 한계가 존재한다. 과학기술특성화대학과 출연연은 본질적으로 글로벌 지향성이 강하기 때문에 지역사회와의 연계가 어려울 수 있다. 이 경우, 국가 차원의 연구성과를 달성하더라도 지역경제로의 파급효과는 제한적일 수 있다. 그리고 첨단기술 기반의 창업은 대규모 초기투자와 전문 투자생태계가 필수적인데, 비수도권에서는 금융 인프라 제도가 충분하지 않아 우수한 기술창업의 활성화가 제약될 가능성이 있다.

이와 같은 한계를 극복하기 위해서는 과학기술특성화대학과 출연연이 국가전략기

술 기지로서의 역할을 유지하면서도 지역 내 혁신촉진 기능을 강화할 수 있는 정책적 장치가 마련되어야 한다. 이와 관련하여, 지역 내 테스트베드 구축과 규제특례지구 운영을 통해 연구성과의 지역 실증을 강화하고, 국가연구개발사업의 공모 과정에서 지역대학과 기업의 공동참여를 일정 비율 이상 의무화함으로써 연구성과의 지역환류를 제도화할 필요가 있다. 또한, 창업투자 생태계 조성을 위해 중앙정부의 연구개발특구 사업이나 TIPS 프로그램 등과 연계된 공동 지원을 추진하고, 글로벌 진출 컨설팅과 후속투자 연계 프로그램을 병행하여 지역에서도 세계적 수준의 기술창업이 가능하도록 해야 한다.

2. 지역특화기술 클리닉 설치 및 확대

지역산업의 기술수준을 향상시키기 위해서는 지방거점국립대학과 출연연구기관 분원을 중심으로 ‘지역특화기술 클리닉’을 설립하고 역할을 확대시킬 필요가 있다. 지역특화기술 클리닉은 지역기업이 직면한 기술적 문제를 해결하기 위한 연구·지원 플랫폼으로서, 기술진단부터 솔루션 제안, 현장 적용에 이르는 기술지원 과정을 통해 지역산업의 고도화를 촉진하는 것을 목표로 한다.

이 제도는 각 지역의 산업구조와 전략분야를 고려해 맞춤형으로 운영되어야 한다. 탄소소재, 수소, 스마트팜, 헬스케어 등 지역별 전략산업의 중소기업이 겪는 기술적 난제를 대학과 연구기관의 보유기술을 활용해 해결하는 것이 핵심이다. 이를 통해 지역 중소기업의 기술 경쟁력을 강화하고 지역산업 전반의 생산성과 혁신역량을 높인다.

또한 지역특화기술 클리닉은 단순한 기술지원을 넘어 지역 테크노파크나 연구개발특구, 지자체와의 협력을 통해 기술 고도화에 필요한 자금과 컨설팅을 종합적으로 지원해야 한다. 이때, 기업의 기술수요를 면밀히 파악하고 기술개발 단계별 맞춤형 지원을 제공함으로써 실질적 성과를 창출하는 데 초점을 두어야 한다. 나아가 클리닉은 기업 맞춤형 산학협력 교육과정을 운영하여 현장 중심의 인재양성 역할도 수행해야 한다. 대학과 연구기관이 현장실습, 캡스톤디자인, 공동 프로젝트 등을 확대함으로써 학생들이 지역기업의 실제 문제를 해결하는 경험을 축적할 수 있도록 해야 한다. 이러한 활동을 통해 지역 청년의 취업역량 강화와 기업의 혁신인력 확보라는 두 가지 효과

를 동시에 기대할 수 있다.

그러나 이 정책대안에도 현실적인 한계가 있다. 지역 중소기업의 기술 흡수 능력이 낮은 경우, 대학이나 연구기관이 이전한 기술이 현장에 정착하지 못할 가능성이 크다. 또한, 대체로 비수도권 기업이 안고 있는 기술관리 인력 부족과 연구개발 역량 미흡으로 인해 지원 효과가 단기적 성과에 그칠 우려가 있다.

이러한 한계를 보완하기 위해서는 기술이전 중심의 일방향 지원이 아닌 기술 노후가 실제로 기업 내부에 내재화될 수 있는 상호협력형 지원체계를 구축할 필요가 있다. 이를 위해 대학과 연구기관의 연구자가 일정 기간 기업 현장에서 근무하거나 공동 프로젝트를 수행할 수 있도록 연구연가제나 겸직제도를 유연하게 운영하고 인력 파견 제도를 확대해야 한다. 그리고 기술지원이 끝난 이후에도 사후관리 시스템을 구축하여 지원 성과를 점검하고 추가 컨설팅을 제공함으로써 지속적인 기술개선이 이루어지도록 해야 한다.

3. Triple Helix Talent Program 도입

지역 일반대학과 전문대학의 역량을 토대로 지역산업에 필요한 실무형 인재양성을 내실화하기 위해 ‘Triple Helix Talent Program(산학연 공진 인재양성 프로그램)’ 도입을 고려할 필요가 있다. 이 프로그램은 고급(석박사급) 연구인력보다는 지역 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 중간 수준의 기술인력과 실무형 전문인력을 양성하는 데 초점을 둔다. 이를 통해 지역의 인력 공급망을 안정화하고, 청년층이 지역 내에서 일자리와 성장 기회를 확보하도록 유도하여 지역사회의 인력-일자리 연결을 강화한다.

이 프로그램의 핵심은 지역대학이 지자체, 산업단지, 테크노파크, 평생교육기관 등과 협력하여 산업현장의 수요를 반영한 실용적 교육과정을 운영하는 것이다. 간호, 보건, 건축, 기계, 전기, ICT, 관광, 디자인 등 지역 생활산업과 서비스 산업 중심의 학과 개편을 추진하고, 지역기업과의 협력을 통해 주문식 교육과 계약학과를 확대함으로써 산업수요에 부합하는 ‘즉시전력’ 인재를 배출해야 한다. 특히, 캡스톤디자인과 현장실습 중심의 교육과정을 강화하여 학생들이 산업현장의 실제 문제를 스스로 분석하고 해결할 수 있는 역량을 기를 수 있도록 해야 한다. 이러한 교육모델은 산업현장 적응

력을 높이고 대학교육의 실질적 가치를 제고하는 데 도움을 줄 수 있다.

아울러 전문대학과 평생교육기관의 역할을 확대하여 재직자나 성인학습자에게 직업훈련과 재교육의 기회를 제공할 필요가 있다. 야간 또는 주말 교육과정을 확대하여 일과 학습을 병행할 수 있는 환경을 확충함으로써 지역 산업 전반에 숙련된 기술인력을 지속적으로 공급하는 효과를 기대할 수 있다.

한편, 이러한 정책대안을 구현하는 데 있어서 다음과 같은 한계가 있다. 지역대학은 수도권 대학에 비해 교육 인프라와 브랜드 인지도가 낮기 때문에 우수한 학생을 유치하는 데 제약이 있고 산업체와의 협력 기반도 상대적으로 취약한 경우가 많다. 이로 인해, 인재양성 프로그램 충분한 효과를 발휘하기 어렵거나 역외로의 인재 유출이 지속될 경우 프로그램의 원활한 운영 자체가 제약받을 가능성이 있다.

이러한 현실을 감안할 때, 지역산업 맞춤형 대학지원금 제도를 도입하여 대학이 산업연계 교육과정을 자율적으로 확대할 수 있도록 지원할 필요가 있다. 그리고 산학협력 프로젝트에 참여하는 학생에게 장학금이나 취업 연계 인센티브를 제공함으로써 지역대학 진학과 참여 유인을 강화해야 한다. 또한, 지역 간 대학의 초광역 네트워크를 구축해 공동 교육과정과 학점 연계제를 운영함으로써 상호보완적으로 교육의 질을 높이고 지역대학의 경쟁력 향상을 도모할 필요가 있다. 나아가 산학일체형 계약학과를 더욱 확산시켜 졸업 후 즉시 취업이 가능한 구조를 마련할 경우, 지역 청년의 정착률과 고용 안정성을 동시에 제고하는 데 도움이 될 수 있다.

제3절 비즈니스혁신 전략

1. 대기업 연계형 Regional C-Lab+ 플랫폼 구축

Regional C-Lab+는 대기업의 사내·외부 창업을 지역 정착형 사업모델로 전환하기 위한 혁신 플랫폼이다. 수도권 중심으로 운영되는 기존 대기업 창업지원의 한계를 넘어, 대기업이 보유한 기술, 인력, 자본, 네트워크를 지역혁신의 매개로 활용함으로써 지역산업의 생산성 향상과 인구 유입의 촉진을 지향한다.

이 제도는 대기업의 창업지원 기능을 지역 단위에서 작동하도록 구조화하는 것이 핵심이다. 사내벤처의 경우, 복귀보장제도, 자금과 공간 지원, 언론홍보, 벤처캐피탈 연계 등을 하나의 패키지로 제공하고, 창업팀이 성과를 내면 기술매각이나 독립창업을 선택할 수 있는 이중 트랙제도를 마련한다. 창업팀이 지역 내 법인을 설립하거나 시제품 생산기반을 구축할 경우, 지자체와 창조경제혁신센터가 인력, 공간, 보조금 등 지원을 연계해주는 체계를 마련해야 한다.

외부 창업의 경우, 아이디어 공모를 넘어서 대기업과의 공동개발이나 공동판매로 이어질 수 있도록 지원사업의 성과지표를 제도화해야 한다. 창업 이후에는 대기업, 지자체, 창조경제혁신센터가 공동으로 운영하는 정착전담조직(Aftercare Center)을 설치해 고용, 자금, 시설 정착을 전폭적으로 지원하는 거버넌스를 구축하는 것이 바람직하다. 이러한 지원체계를 통해 대기업 기반 창업지원은 이벤트성 사내활동이 아니라 지역 산업생태계 안에서 현장에 착근한 지속성 있는 혁신정책 플랫폼으로 자리 잡을 수 있다. 또한, 이 제도를 통해 대기업의 기술력과 시장경험을 활용한 지역 신산업 창출과 일자리 확충이 가능해지고, 창업과 분사기업이 지역의 공급망에 참여하면서 산업 경쟁력과 생산성이 함께 향상될 수 있다. 이러한 점에서, Regional C-Lab+는 지방소멸의 핵심 요인인 인구감소와 생산성 저하를 동시에 완화하는 대응 수단이 될 수 있다.

다만, 현실적으로 극복해야 할 몇 가지 한계가 있다. 외부 창업 프로그램은 상징성에 비해 후속투자나 시장 연계가 부족한 경우가 많고, 지자체나 지역지원기관의 역량이 부족할 경우 정착지원이 형식적 행위와 절차에 그칠 우려가 있다. 또한, 대기업의

본사가 수도권에 집중되어 있어 지역 기반 창업지원이 본사 전략과 분리되어 있어서 모기업의 적극적인 지원을 크게 기대하기 어려울 수도 있다.

이를 해소하기 위해서는 창업팀의 성과지표(지분투자, 공동개발, 매출연계 등)에 기반한 성과 중심 지원제도를 도입하고, 대기업별 지역혁신센터에 정착지원 기능을 부여해야 한다. 중앙정부는 이러한 제도의 운영을 촉진하는 인센티브를 마련해 대기업이 지역 단위 창업지원 플랫폼을 적극적으로 구축하도록 유도할 필요가 있다. 그리고 지역혁신기관의 역량 강화를 위해 인력양성, 투자연계, 글로벌 네트워킹 기능을 단계적으로 확충하는 방안도 병행해야 한다.

2. 지역대학·연구기관의 자립형 수익모델 정립

학연 수익모델은 지역의 대학과 출연연구기관이 각각 교육기관과 연구기관의 기능에 머물러 있지 않고 보유한 기술과 지식을 활용하여 수익을 창출하는 체계를 구축하는 것을 목적으로 한다.

이 모델은 기술이전, 지분투자, 기술출자, 교육콘텐츠 사업 등 다양한 수익 창출 활동을 하나의 통합 구조로 묶어 관리하는 형태로 설계되어야 한다. 먼저, 기술사업화 측면에서는 대학 산학협력단과 기술지주회사를 중심으로 특허, 노하우, 시제품 등을 결합한 지식재산 패키지를 표준화된 계약 형태로 이전하고, 지분과 수익배분 방식을 명확히 규정할 필요가 있다. 이를 통해 기술이전 대가의 규모를 현실화하고 대학과 연구기관이 적극적으로 기업과 협력할 수 있는 유인을 제공한다. 또한, 교육콘텐츠의 상업화를 새로운 수익원으로 육성해야 한다. 인공지능, 디지털전환, 기업맞춤형 교육과정 등 수요가 높은 분야의 교육프로그램을 유료화하거나 해외시장에 수출함으로써 대학의 재정 기반을 강화할 수 있다.

아울러, 대학과 연구기관은 기업과 공동기획, 공동투자, 공동개발, 공동인력양성을 통해 지역특화산업의 기술사업화 전주기 체계를 구축하고, 연구개발에서 제품화, 양산, 수출로 이어지는 산업화 경로를 만들어야 한다. 이를 통해 기술·지식의 가치가 대학과 출연연의 발전뿐 아니라 지역경제의 성장으로 연결되는 구조를 확립할 수 있다.

이러한 자립형 수익모델의 정착을 통해 지역의 대학과 연구기관은 단순한 교육 또

는 연구 조직이 아니라 경제적 행위자로 전환될 수 있다. 기술지주회사 자회사 설립과 캠퍼스 기반 창업의 확산은 청년과 연구인력의 지역 잔류를 촉진하고, 기술사업화와 산업화의 연계를 통해 지역산업의 고부가가치화를 이룰 수 있다. 또한, 대학과 연구기관이 창출한 수익을 다시 연구개발과 창업 지원에 재투자함으로써 과학기술 기반 지역혁신의 선순환 구조가 만들어질 수 있다.

다만, 지역 대학과 출연연의 재정 취약성과 인력 부족, 수도권 중심의 연구개발 생태계로 인한 기술인력 유입의 한계, 지역 벤처투자 시장의 협소 등 제약이 존재한다. 이에 따라 기술사업화가 단기성과에 머물거나 연구개발 성과가 산업으로 확산되지 못할 가능성이 있다.

이러한 한계에 대응하기 위해서는 광역 단위 기술이전조직(TLO) 연합체를 구성해 공동 가치평가와 기술 마케팅을 추진해야 한다. 국가 차원의 표준 지식재산권 계약과 지분배분 제도를 마련하여 거래비용을 줄이고 기술이전 절차의 예측가능성을 높이는 것도 고려해야 한다. 특히, 출연연은 중립적 매개기관으로서, 기업, 대학, 지자체가 함께 참여하는 공동펀드와 실증사업을 확대하고 수도권 연구기관과 지역대학 간에 연구-사업화 협력모델을 선도해야 한다.

3. 지역정착형 코퍼레이트-임팩트 VC 앵커펀드 조성

지역 내 기업, 공공기관, 지자체, 정책금융기관이 공동으로 참여하는 지역정착형 코퍼레이트-임팩트 VC 앵커펀드를 조성할 필요가 있다. 이 펀드는 통상적인 보조금 지원이 아니라 지분투자 기반의 지역 정착형 금융으로서 창업과 기업성장이 지속될 수 있는 자본의 순환구조를 형성하는 것이다.

코퍼레이트-임팩트 VC 앵커펀드는 민간기업의 수익 동기와 공공의 지역균형성장 목표를 결합한 하이브리드형 구조로 설계되어야 한다. 지역 내 대기업과 중견기업이 앵커 투자자로 참여하고, 공공부문은 유한책임파트너 형태로 자금을 출자하되 투자 의사결정은 민간이 주도하도록 해야 한다. 또한, 출연연이나 대학에서 기술실증을 거친 프로젝트를 우선 심사 대상으로 지정하여 기술사업화가 투자로 이어질 수 있도록 한다. 투자 이후에는 지분투자에서 공동개발, 인수합병, 기업공개로 이어지는 회수 경

로를 명확히 설정해야 한다.

투자대상 기업의 지역정착을 유도하기 위한 인센티브 구조도 필요하다. 일정 기간 내에 지역법인을 설립하고 고용을 유지하며 일정 비율 이상의 지역 매출을 달성할 경우, 우대금리나 지분 콜옵션, 상환유예 등의 혜택을 제공함으로써 실질적인 지역 기반 형성을 유도해야 한다. 아울러, 대기업이 보유한 지역 VC 위탁운용 모델이나 무상상환형 성장지원 제도와 연계할 경우, 지역 중심의 투자생태계를 강화할 수 있을 것이다.

이 제도의 정착에 기반한 지역법인 설립, 고용 창출, 청년창업 확대로 인구 유입이 촉진되고 지분투자자와 지식재산 기반 수익모델의 확산을 통한 지역기업의 생산성과 자생력 향상을 기대할 수 있다. 더불어 기업과 공공이 공동 투자한 프로젝트를 중심으로 회수와 재투자가 반복되는 투자 순환 구조가 형성되어 지역혁신의 지속가능성이 강화될 수 있다.

다만, 민간기업의 수익 추구 성향과 공공의 지역 정착 목표가 충돌할 가능성이 있으며, 비수도권 벤처캐피탈의 투자역량이 충분하지 않은 경우가 많아 펀드의 실효성이 낮아질 수 있다. 또한, 지역 시장의 규모가 작고 후속투자 연계가 제한적이어서 펀드 운용의 효율성이 떨어질 우려도 있다.

이러한 한계를 완화하기 위해서는 펀드 내에 지역 기여도를 측정하는 지표를 설정하고, 운용사의 성과보수를 지역 고용, 법인 소재, 지역 매출 비중 등과 연계하는 성과 중심의 관리체계를 도입해야 한다. 공공부문은 간접보다는 지원 역할에 집중하되, 회수된 수익의 일부를 지역사회에 재투자하는 제도적 장치를 마련하여 자본의 선순환을 유도해야 한다. 또한, 출연연과 대학의 기술실증을 거친 사업에 대해서는 공동투자를 의무화하여 기술사업화와 금융투자가 유기적으로 연결되는 환경을 조성할 필요가 있다.

제4절 교육혁신 전략

1. 지역대학의 대대적 산업연계 중심 재구조화

지역대학의 구조를 지역산업 중심으로 재편하여, 대학이 고등교육기관에서 벗어나 지역 인재생태계의 중심 거점으로서 역할을 하도록 해야 한다. 이는 대학이 지역의 산업수요와 노동시장 구조를 반영한 교육과 연구를 수행함으로써 학생들이 졸업 후 지역에서 일하고 정착할 수 있는 현실적인 경로를 마련하는 것을 지향한다.

이 정책대안은 지역대학의 기능을 산업구조와 연계해 특성화하는 대대적인 재구조화이다. 대학의 학사구조를 지역산업의 수요에 맞게 조정하고, 학과 개편을 넘어 교육·연구 기능의 재설계를 추진해야 한다. 이를 위해 개별 대학의 소규모 특성화에 머물지 않고 지역대학 간 연합체제나 분야별 거점대학 중심의 체계적 특성화 전략을 실행할 필요가 있다. 산업구조가 유사한 권역별로 대학을 네트워크화함으로써 중복 투자를 줄이고 공동 교육과정이나 연구 클러스터를 운영함으로써 지역별 대학역량을 집중시켜야 한다.

교육과정은 산업현장의 요구를 실질적으로 반영하는 산학협력형으로 전환되어야 한다. 대학 내 전공 간 벽을 허물고 산업수요 기반의 융합전공을 개설하며 산업체 현장실습을 학점화하여 학생들이 실제 기업의 문제해결 과정에 참여하도록 해야 한다. 특히, 진로설계, 현장실습, 취업, 창업으로 이어지는 연속적인 교육경로를 구축함으로써 지역 내에서 학습과 경력이 자연스럽게 연결되도록 해야 한다. 대학원 단계에서도 연구과정이 지역 산업현장과 연계되는 커리큘럼으로 재편하고 지역산업과 공동으로 인력양성 프로젝트를 수행할 필요가 있다.

이처럼 대학 재구조화 정책이 정착될 경우, 지역의 산업수요에 부합하는 전문인재가 안정적으로 공급되고 청년층의 지역정착을 기대할 수 있다. 동시에 대학이 산업, 연구, 공공부문과 협력하여 지역혁신의 핵심 거점으로 기능하게 됨으로써, 지역산업의 생산성과 지속가능한 성장 기반이 강화될 것으로 기대된다.

그러나 이러한 정책 추진에는 여러 제약이 있다. 사립대 비중이 높아 국가 주도의

구조개편에 한계가 있고 등록금 의존도가 높아 대학의 자발적 참여 유인이 낮다. 또한, 대학 간 서열 구조와 분절된 재정지원 체계로 인해 정책효과가 분산될 수 있다. 더불어, 지역산업의 기술수요가 빠르게 변하고 있음에도 대학이 이를 실시간으로 반영할 수 있는 거버넌스가 미비한 점도 한계로 지적된다.

이를 극복하기 위해서는 재정지원을 나눠주기식이 아닌 성과연동형으로 전환하여 대학의 구조개혁과 교육품질 개선을 실질적으로 유도해야 한다. 동시에, 지역 산업계가 교육과정 설계와 인력채용 과정에 실질적으로 참여할 수 있도록 제도적 장치를 마련해야 한다. 지역기업이 참여하는 교육과정에 대해 세제혜택이나 채용 가산점을 부여하고, 대학과 기업이 공동 프로젝트를 운영하는 산학협력 거버넌스를 공고히 할 필요가 있다. 또한, 대학, 산업, 지자체, 연구기관이 함께 협력체계를 구성하여, 지역의 교육과 산업이 상호 순환하는 구조 속에서 인재가 지역에 정착하도록 유도해야 한다.

2. 청년 로컬창업의 단계별 교육·지원 내실화

청년 로컬창업 강화 정책은 지역청년이 지역 안에서 자립 가능한 일자리와 경제적 기반을 마련할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다. 기존의 전형적인 창업 건수를 늘리는 데 그치지 않고, 과학기술 지식을 토대로 한 고부가가치 기술창업을 지원하여 청년이 지역에 머물며 성장할 수 있는 환경을 조성하는 데 중점을 둔다.

이를 위해서는 먼저 창업의 분야와 범위를 확장할 필요가 있다. 기존의 음식, 숙박, 관광 중심의 창업에서 벗어나 기술, 데이터, 서비스 등 지식집약형 산업으로의 전환을 유도해야 한다. 창업과정을 아이디어 발굴 단계에서 기술개발, 사업화, 시장 진출로 이어지는 전주기 체계로 설계하고, 단계별로 교육과 실전 프로그램을 촘촘히 연계해야 한다. 특히, 지역대학이 창업 아이템의 발굴과 검증을 담당하는 허브로 기능할 수 있도록 지원을 강화하고, 예비 창업자가 대학과 출연연의 기술자원과 연구 인프라를 적극 활용할 수 있는 협력체계를 구축해야 한다. 연구협력, 기술 검증, 인턴십 연계 등을 체계화하여 기술기반 창업의 진입장벽을 낮추고, 중앙정부와 지자체는 자금, 멘토링, 컨설팅 등 지원 수단을 성장단계별로 연동하여 창업기업이 안정적으로 다음 단계로 성장할 수 있도록 해야 한다.

이 정책대안은 청년창업을 통해 일자리 창출과 인구 유입을 동시에 달성하려는 복합적 성격을 가진다. 그러나 현실적으로는 창업 준비 부족, 낮은 생존율, 성장 이후 수도권 이탈, 부처 간 사업 분절 등 한계가 존재한다. 또한, 단기적 창업을 중심의 평가체계가 지속가능한 창업 생태계 조성을 제약하고 있다.

이를 해소하기 위해서는 지원사업의 성과지표를 창업을 중심에서 유지율, 수익률, 고용 지속성 등 중장기 성과로 전환할 필요가 있다. 초기창업 지원에서 성장 이후 단계로 이어지는 사다리형 지원체계를 구축하여, 창업 이후에도 후속투자, 판로개척, 해외진출로 이어질 수 있는 지원구조를 마련해야 한다. 특히, 창업기업이 일정 기간 지역 내에서 영업활동을 지속하고 지역인력을 고용할 경우, 세제혜택 확대나 추가지원 등을 통해 창업기업의 지역 정착 유인을 강화할 필요가 있다. 또한, 중앙정부, 지자체, 지역혁신기관이 협력하여 중복사업을 정비하고, 창업지원 프로그램을 단계별로 연동하는 통합 관리체계를 구축해야 한다.

3. 지역거점 이공계 대학원 집중 지원체계 마련

이공계 대학원의 구조개편과 연구거점화는 학령인구 감소와 지역대학 정원 미달이라는 현실적 위기에 대응하고 지역의 과학기술혁신 역량을 강화하기 위한 전략이다. 이는 단순한 대학규모 축소가 아니라, 지역산업의 기술수요를 반영한 교육·연구 체제로 전환함으로써 지역산업 경쟁력을 높이고 지역혁신의 거점을 구축하기 위함이다.

우선, 대학원의 적정 규모화를 추진해야 한다. 전국적으로 일정 수의 연구중심대학을 유지하되, 나머지 대학원은 산업수요를 반영한 교육·산학형 체제로 전환하는 이원화가 필요하다. 연구중심대학은 첨단기술 연구와 기술창업의 중심으로 기능하고, 지역대학원은 산업현장에 밀착한 실무형 인재를 양성하는 허브로서 역할을 수행해야 한다. 이를 통해, 대학원의 기능을 명확히 구분하고 연구역량과 산업연계성이 상호보완적으로 작동하는 체계를 만들어야 한다.

이 정책의 성패는 지역산업과의 연계 강화에 달려 있다. 각 대학은 지역 전략산업에 특화된 석사과정과 재직자 교육프로그램을 운영하고, 현장 프로젝트와 산업체 파견형 연구를 확대해야 한다. 특히, 대학, 출연연, 기업, 지자체가 결합한 산학연 연구거점을

구성하여 박사급 인력이 지역에서 연구, 고용, 정착까지 이어질 수 있는 기반을 마련해야 한다. 이를 뒷받침하기 위해 공동연구 성과평가 기준과 지식재산 인정 방식, 인력 복무제도 등을 개선하여 제도적 일관성을 확보할 필요가 있다.

그러나 현실적 제약도 존재한다. 대학 서열 구조와 수도권 집중, 사립대 중심의 재정구조, 개별 연구비 중심의 제도 설계 등은 구조개편 추진 동력을 약화시킨다. 또한, 대학 내부의 저항과 재정 부담이 병존해 구조조정이 단기적 성과로 이어지기 어렵다는 점도 제약조건이 된다.

이러한 한계를 고려하여 대학의 자발적 구조개편을 유도할 수 있는 인센티브 체계를 마련할 필요가 있다. 정원 감축에 따른 보전지원금과 같은 재정 인센티브 제공을 통해 개선 참여를 촉진하고, 산학연 공동연구거점을 통한 교원 연구활동 지원을 강화함으로써 내부 저항을 완화할 필요가 있다. 또한, 기업 맞춤형 대학원과 재직자 중심 학위과정을 확대하여 교육과 산업의 경계를 유연하게 하고 지역산업의 기술수요에 따라 신속히 커리큘럼을 조정할 수 있는 권한을 대학에 부여해야 한다.

제5절 법제도혁신 전략

1. 「지역과학기술혁신법(안)」의 내용 개선 및 조속한 제정 추진

「지역과학기술혁신법(안)」은 지역 주도의 과학기술혁신 체계를 제도적으로 확립하기 위한 법률안(이하 ‘법안’)으로, 2023년 6월 제21대 국회에서 김영식 의원이 대표 발의했으나 임기 만료로 폐기되었다. 이후 2024년 6월 제22대 국회에서 박충권 의원이 재발의하여 같은 해 7월 법안심사소위원회에 회부된 상태이다(의안정보시스템 홈페이지, 검색일: 2025.9.25.). 이 법안은 「과학기술기본법」과 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」의 한계를 보완하고, 지역의 자율성과 주도성을 강화하는 새로운 과학기술혁신 거버넌스를 구축하려는 취지에서 마련되었다.

이 법안의 목적은 중앙집중적 과학기술정책 체계에서 벗어나, 지자체가 스스로 지역의 연구개발 계획을 수립하고 추진할 수 있는 제도적 기반을 확립하는 데 있다. 현행 「과학기술기본법」 제8조(지방과학기술진흥종합계획)와 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」 제16조(지역과학기술 및 정보통신의 진흥)는 지방의 역할을 일부 규정하고 있으나, 실질적인 자율권 보장보다는 중앙정부의 계획과 조정 기능에 종속되어 있다. 이에 법안은 “지방자치단체의 주도적·자율적인 연구개발을 지원하고 지역의 과학기술혁신 기반을 조성함으로써 지역의 과학기술 경쟁력을 강화하고 국가경제의 균형발전에 이바지한다”(안 제1조)라는 목적 조항을 통해 지방의 역할을 명시적으로 확대하고자 한다.

법안의 핵심은 지자체가 자체적으로 지역과학기술혁신계획을 수립하고, 과학기술정보통신부 장관이 이에 연계된 중장기 투자전략을 마련하도록 규정한 것이다. 이를 통해 국가연구개발사업 예산의 지역 투자 비중을 체계적으로 관리하고, 지방이 단순한 사업 수혜자가 아닌 전략적 주체로 참여하도록 제도화하는 것이다. 또한, 지역별 과학기술 전담기관 설치, 정책연구센터 지정, 지역거점 연구기관 및 기업연구소 육성 등 실행체계를 포함하여, 기존 법제보다 실효성 있는 지역 지원 구조를 제시하고 있다. 이러한 체계를 통해 지역이 자체 연구개발 역량을 확보하고, 국가의 과학기술정책과

조화를 이루는 분권형 혁신체제를 구현하는 것이 법안의 궁극적인 지향점이다.

그러나 법안이 표방하는 ‘지역 주도성’은 헌법적·제도적 한계에 직면해 있다. 헌법 제127조는 과학기술 진흥과 인력개발을 국가의 의무로 규정하고 있으며, 「지방자치법」 제13조는 지방의 고유사무에 과학기술개발을 포함하지 않는다. 이로 인해 과학기술 행정은 원칙적으로 국가사무로 분류되고 지자체는 조례 제정 등 제한된 범위의 권한만 행사할 수 있다. 결과적으로, 법안이 지향하는 자율성과 실질적 권한이 법·제도적으로 보장되기 어렵다는 한계를 가진다.

또한, 현행 과학기술정책이 수월성 중심의 국가 전략에 기반하고 있어, 지역균형발전과의 조정이 쉽지 않다. 혁신역량이 부족한 지역에 단순히 권한을 이양할 경우 재정 부담이 가중되고, 국비사업 유치를 둘러싼 과열경쟁이 발생할 수 있다(이종연, 2014; 한웅규 외, 2023; 국회 과학기술정보방송통신위원회, 2024). 이러한 구조에서는 지역 간 격차가 완화되기보다 오히려 심화될 가능성이 높다.

이를 극복하기 위해서는 세 가지 방향이 필요하다. 먼저, 정부 차원의 공식 입장을 반영한 정부제출 법안을 병행해 국가와 지방의 권한 및 책무 관계를 명확히 규정하고 국회 심의 과정에서 대체입법 형태로 발전시킬 필요가 있다. 다음으로, 향후 개헌 논의와 병행하여 과학기술사무를 국가와 지방의 공동소관 사무로 헌법에 명시하고, 지자체에 일정 수준의 입법권을 부여함으로써 실질적인 자치권을 보장해야 한다. 마지막으로, 혁신역량이 취약한 지역에는 권한이양과 역량강화 지원을 병행하여 재정 부담을 완화하고 지역 간 격차를 최소화할 수 있는 지원체계를 마련해야 한다.

「지역과학기술혁신법(안)」은 지역 주도의 과학기술혁신을 제도적으로 뒷받침하려는 의미 있는 시도이지만, 실질적 효과를 확보하기 위해서는 국가와 지방 간 기능 재배분, 지방 입법권의 확충, 그리고 역량기반형 지원체계의 병행이 필수적이다.

2. 외국인 기술인재 고용·비자 제도의 개선

외국인 기술인재 유입 정책은 단순히 노동력 충원이 아니라 축소사회에서 국가와 지역의 혁신역량을 유지하기 위한 핵심 전략으로 재설계되어야 한다. 2025년 9월 미국 이민세관단속국(ICE)이 현대차·LG에너지솔루션 합작 배터리공장을 단속한 사건(법률신문, 2025.9.11.)은 외국인 투자, 기술인재 유입, 내국인 고용정책이 복합적으로 얽혀 있음을 보여주며, 출입국관리제도가 산업정책과 기술인재 확보 전략의 주요 변수로 작용함을 시사한다.

이 정책대안의 목적은 전략산업 중심의 기술인재 유입과 장기 정착을 제도적으로 뒷받침하여 국가 전체의 기술경쟁력과 지역의 산업 지속성을 함께 확보하는 데 있다. 현행 제도는 「출입국관리법」을 근거로 E(전문인력), D(유학·연수), H(재외동포·방문취업) 등으로 구분되어 운영되고 있으며, 이 중 E-9(고용허가제)와 E-7(특정활동) 비자가 산업 현장에서 중심적 역할을 한다. 그러나 일본의 「출입국관리 및 난민인정법」이 운영하는 특정기능비자 제도처럼 고급 기술인력 중심의 체계로 발전하지 못하고, 여전히 저숙련 인력 위주의 구조에 머물러 있다. 또한, D-8, F-2-7 등 고급인재 유치용 비자는 요건이 복잡하고 처리기간이 길어서 기업과 인재 모두에게 비효율적이다. 일본의 고도전문직 비자제도처럼 영주권 전환이 빠르고 우대조건이 명확한 제도에 비해 경쟁력이 낮은 상황이다(Study in Japan 홈페이지, 검색일: 2025.9.29).

특히, 현행 제도는 단기체류 중심으로 설계되어 장기 정착에 불리하며, 반도체·AI·바이오 등 전략산업의 특수성을 충분히 반영하지 못하고 있다. 미국의 H-1B, 싱가포르의 ONE Pass, 캐나다의 Global Talent Stream과 비교할 때, 한국의 제도는 유연성과 매력도 모두에서 뒤처진다. 이러한 한계는 수도권 중심의 고용정책, 경직된 비자 체계, 출입국관리와 노동정책 간 기능의 분절에서 기인한다.

이 제도의 실효성을 높이기 위해서는 기술인재 유입을 산업정책의 하위 기능이 아닌 국가전략의 핵심 축으로 재편할 필요가 있다. 먼저, 반도체, AI, 로봇, 바이오 등 첨단전략기술 분야를 중심으로 비자 패스트트랙을 확대하고 고용·비자·체류 허가를 통합한 원스톱 행정체계를 구축해야 한다. 또한, 전략산업 전공자와 경력자를 대상으로 한 전문기술인재 비자를 신설하고, 스타트업 창업비자와 연계해 운영함으로써 기

술창업과 인재유입의 선순환 구조를 만들어야 한다. 아울러 일정 기간 근무 후 영주권 신청 자격을 자동 부여하는 조건부 장기비자 제도를 도입하고 가족동반과 정착 지원을 강화해야 한다. 그리고 수도권 중심이 아닌 지역혁신 거점을 중심으로 인재유입 체계를 설계하여 지역별 숙련·기술인력 확보를 위한 맞춤형 지원을 병행해야 한다. 이를 위해 지자체, 지역대학, 혁신기관이 공동으로 지역 기술인재 유치 플랫폼을 운영하는 것도 고려할 수 있는 방안이다.

다만, 제도 개선 과정에서는 출입국관리와 내국인 고용보호 간의 이해충돌이 불가피하며, 단기적으로는 비자유전 완화가 내국인 일자리 감소 논란으로 이어질 가능성도 존재한다. 또한, 기술인재의 해외 유입을 장기정착으로 연결하기 위해서는 언어, 교육, 주거, 가족 지원 등 사회통합 인프라가 병행되어야 하지만, 현재 관련 지원체계는 분절적이고 부처 간 협력이 미흡하다는 문제가 있다.

이와 같은 실태와 관련하여, 외국인 인력정책을 고용노동 중심에서 과학기술·산업 정책과 연계하는 범정부 차원의 통합 거버넌스로 전환해야 한다. 과학기술정보통신부, 산업통상부, 고용노동부가 공동으로 기술인재 유입 전략을 수립하고, 산업별 비자제도 개선을 위한 국가 전략기술 인력위원회를 설치해 체계적으로 조정해야 한다. 또한, 지역 단위에서는 혁신산업 클러스터를 중심으로 숙련·기술인력 정착 지원센터를 운영하여, 외국인 인재가 지역 산업과 사회의 구성원으로 자리 잡을 수 있도록 장기적인 지원을 실행해야 한다.

3. 지방세제 개편 및 조세 신설을 통한 지방세 확충

지방세 확충은 중앙과 지방 간 세입 배분 구조를 근본적으로 재설계하여 지자체의 재정자율성을 강화하는 방향으로 추진되어야 한다. 이는 단순히 세율을 인상하거나 새로운 세목을 추가하는 차원을 넘어, 지역이 스스로 재원을 확보하고 자기 특성에 맞는 정책을 자율적으로 설계할 수 있는 기반을 마련하기 위한 제도 개혁이다.

이 정책대안은 지자체의 자립적 재정운용 능력을 확립하고 수도권과 비수도권 간 세원 격차를 완화함으로써 지방소멸 심화에 따른 지자체의 세수 부족 문제를 보완하는 것을 목적으로 한다. 2024년 기준 우리나라의 지방세 비중은 약 25.3%로, OECD

38개국 중 13위 수준이다(국회예산정책처, 2025). 이는 OECD 평균인 18.7%보다는 높지만, 연방제 국가 평균(32.6%)과 비교하면 여전히 낮은 수준이다. 지방세 비율은 증가 추세에 있으나 지방재정은 중앙정부의 교부세와 국고보조금에 의존하고 있으며, 인구감소 지역의 경우 자체 재원 확보가 어렵다. 이러한 상황에서 지방세 확충은 지역 간 재정격차를 해소하고, 지역이 지속 가능한 발전전략을 추진할 수 있는 제도적 전환점이 된다.

실행방안으로는 단기적 세입 확충과 중장기적 세입 구조개편을 병행하는 것이다. 단기적 관점에서, 부가가치세의 지방소비세 전환 비율을 상향하여 지역 소비활동이 해당 지역의 세입으로 환류되도록 하고, 부동산 보유세의 실효세율을 점진적으로 인상하여 안정적인 세원을 확보할 수 있다. 중장기적 관점에서, 국세 중심의 세입 구조를 개편하여 소득세의 일부를 지방세로 이양하거나, 부가가치세의 일정 비율을 지방정부에 직접 배분하는 방안을 검토할 필요가 있다. 이와 함께, 지방소득세의 독립세화 등 과세권 강화도 추진해야 한다(김홍환, 2025).

새로운 세목 도입도 검토할 만하다. 자동화와 디지털 전환이 가속화되는 산업 환경에 대응해, 로봇 도입 기업에 부과하는 ‘로봇세(Robot Tax)’나 지역기업의 디지털 전환을 지원하는 ‘스마트세(Smart Tax)’를 도입함으로써 미래 산업 변화에 대응하는 재원 구조를 마련할 수 있다. 다만, 2017년 이후 자동화 설비 투자세액공제 축소가 이미 로봇세의 기능을 일부 대체하고 있음을 감안하면, 중복 과세를 방지하고 조세체계의 일관성을 유지하는 방향으로 신세목을 설계해야 한다(EUR-Lex 홈페이지, 검색일: 2025.10.8).

또한, 중앙정부의 이전재원 구조 개선이 병행되어야 한다. 교부세 배분 공식을 합리화하여 인구감소 지역과 재정취약 지역에 대한 실질적 지원이 이루어지도록 하고, 국고보조금은 개별사업 중심에서 포괄보조금(블록그랜트) 방식으로 전환함으로써 지방의 재정운용 자율성을 확대해야 한다.

그러나 지방세 확충은 단기적으로 재정 불균형을 심화시킬 가능성이 있다. 세입 기반이 취약한 지역은 세수 확대 효과가 제한적이며, 세제 개편이 조세 형평성을 훼손하거나 산업계의 부담을 가중시킬 우려가 있다. 또한, 지방세 확대가 중앙정부의 이전재

원 축소로 이어질 경우, 일부 지역은 오히려 재정여건이 악화될 가능성도 존재한다.

이러한 한계를 보완하기 위해 중앙정부는 지역 간 재정조정 제도를 강화하고, 세입 격차를 보완하는 공동기금 도입을 검토할 필요가 있다. 재정력이 약한 지역에는 교부세 보전비율을 상향 조정하고 세입 확충 정책이 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 세입·세출 연계 평가체계를 마련해야 한다. 그리고 새로운 세목 도입이나 세율 조정 과정에서는 산업계와 지자체 간의 사회적 합의를 기반으로 제도를 마련할 필요가 있다.

제6절 정책대안의 시사점

1. 신기술·신산업을 통한 지역인구의 양적 증대(Track 1) 측면

신기술과 신산업을 축으로 한 지역과학기술혁신은 산업구조의 재편을 넘어 새로운 일자리와 인구 유입의 선순환 구조를 형성하는 전략이다. 지역이 과학기술혁신을 기반으로 신기술과 신산업을 창출하고 이 안에서 청년층이 지역에 정착할 수 있는 일자리와 생활여건을 확보할 때, 지방소멸에 대한 대응이 실효성을 갖는다. 이러한 관점에서, 본 연구가 제시한 아홉 가지 정책대안은 지역의 산업, 인재, 제도를 연결하는 종합 정책으로 이해될 수 있다.

첫째, 연구혁신은 신기술을 지역 성장동력으로 전환하는 시작점이다. 지역 단위 국가전략기술 캠퍼스는 첨단 분야의 연구개발을 강화해 신산업을 생성하고, 이를 통해 양질의 신규 일자리를 창출함으로써 인구 유입을 유도한다. 연구성과가 공동연구와 실증을 거쳐 산업현장으로 확산될 때, 기술축적과 인구정주가 맞닿는 선순환이 만들어진다. 지역특화기술 클리닉은 기업의 기술애로 해소와 공정개선을 통해 중소기업의 경쟁력을 높이고 산학협력형 교육과정으로 현장형 인재를 양성하여 청년고용의 기회를 연다. Triple Helix Talent Program은 대학-산업단-지자체-평생교육기관의 협력으로 실무형 인재를 배출하고 주문식 교육과 계약학과를 통해 청년층의 학습-취업-정착이 연계되는 경로를 제공한다.

둘째, 비즈니스혁신은 신산업을 지역 산업경제의 중심축으로 뿌리내리게 한다. Regional C-Lab+는 대기업의 기술, 자본, 네트워크를 지역 창업생태계와 연결해 창업과 일자리 창출을 촉진하고, 지자체와 혁신기관이 공동으로 운영하는 체계 속에서 고용 유지와 인구 유입을 지원한다. 지역대학·연구기관의 자립형 수익모델은 지역 내 교육기관과 연구기관의 보유 지식재산의 이전과 사업화를 통해 비영리 기관의 자립형 수익을 창출하며 대학과 출연연을 경제적 혁신주체로 전환시키는 데 기여한다. 코퍼레이트-임팩트 VC 앵커펀드는 공공과 민간의 공동투자를 통해 지역 내 투자 사다리를 만들고 회수 성과의 일부를 지역사회에 재투자함으로써 사람-일자리의 선순환 구조를 형성한다.

셋째, 교육혁신은 지역에 유입된 인재를 지역정착으로 연결하는 기반을 제공한다. 지역산업 중심의 지방대학 재구조화는 산학협력형 교육체계를 강화해 '학습-취업-정착'으로 이어지는 경로에 청년을 안착시킨다. 청년 로컬창업의 단계별 교육·지원은 대학과 연계한 창업교육과 기술사업화를 강화하고 후속투자, 판로개척, 멘토링 등 각종 지원을 체계화하여 청년의 자립형 창업을 지역에 뿌리내리게 한다. 지역거점 이공계 대학원 집중 지원은 전략산업 특화 연구거점을 육성함으로써 석·박사급 인재가 지역에서 연구와 고용을 병행하도록 지원한다.

이러한 아홉 가지 정책대안의 조합은 신기술·신산업을 지역 단위의 인구기반을 장기적으로 복원하는 접근으로 해석될 수 있다. 국가전략기술 캠퍼스와 지역특화기술 클리닉은 기술 기반 일자리를 창출하고, Regional C-Lab+와 코퍼레이트-임팩트 VC 앵커펀드는 창업과 투자 구조를 지역에 정착시키며, 지역대학 재구조화와 Triple Helix Talent Program은 청년 정주와 고용 확대에 기여한다. 그 결과, 지역은 신기술 확보와 신산업 성장에 기초하여 인구의 '유입-정착-고용'이라는 선순환을 구현하게 된다.

Track 1에서 법·제도혁신은 신기술과 신산업을 중심으로 지역이 과학기술혁신의 주체로서 자율성을 확보하고 혁신의 초기 생태계를 조성할 수 있는 법적 기틀을 제공한다. 「지역과학기술혁신법(안)」 제정은 중앙정부 중심의 연구개발 구조에서 벗어나, 지역이 스스로 혁신전략을 수립하고 집행할 수 있는 제도적 권한을 확립하는 데 기여할 수 있다. 이를 통해 지자체, 대학, 기업, 연구기관이 상호 협력하고 지역 단위의

혁신 거버넌스를 구축할 수 있는 토대가 마련된다. 또한, 외국인 기술인재 고용·비자 제도의 개선은 해외 전문인력의 지역 유입을 촉진함으로써 지역혁신 활동의 질적 수준을 높이는 제도적 장치가 된다. 이 제도는 대도시나 해외에 집중된 우수 기술인재가 지역의 신산업 클러스터로 이동하고 정착할 수 있는 유인을 제공하함으로써 지역과학기술혁신 활동의 다양성과 개방성을 확대시킨다. 아울러, 지방세 확충을 통한 재정기반의 강화는 신기술 창출과 신산업 육성을 위한 초기 투자 여력을 확보를 가능하게 하며 창업보육, 기술실증, 산업인프라 구축 등 신산업 생태계의 지속적인 운영을 지탱한다.

2. 기존산업 경쟁력 고도화를 통한 생산성 증대(Track 2) 측면

기존산업의 생산성을 끌어올리는 전략은 지역경제의 활력을 회복하고 지방소멸의 위험 수준을 낮추는 것과 직결된다. 미래 먹거리 확보를 위해 신산업을 발굴하고 육성하는 것만큼이나, 이미 형성된 기존산업의 기술수준과 인력역량을 높여 효율을 개선하는 접근도 중요하다. 본 연구에서 제시한 아홉 가지 정책대안은 기존산업의 혁신과 생산성에도 연결되는 작동기제를 갖는다.

첫째, 연구혁신은 기존산업의 기술경쟁력을 강화하는 시발점이다. 지역 단위 국가전략기술 캠퍼스는 신기술을 확보하여 기존산업의 공정개선과 제품 고도화에 접목하고, 지역특화기술 클리닉은 ‘기술진단-솔루션-현장 적용’으로 이어지는 지원을 통해 공정혁신과 품질향상을 촉진한다. Triple Helix Talent Program은 산업수요 기반의 실무교육과 재직자 재교육을 확충함으로써 기존산업의 인적 경쟁력을 높이고 생산성 중심의 인력구조를 보유한다.

둘째, 비즈니스혁신은 기존산업 영역의 기술사업화를 가속시킨다. Regional C-Lab+는 대기업의 기술, 자본, 판로 등을 지역창업기업과 연결해 공동개발과 공동판매를 촉진하고 창업기업-기존기업 협력을 통해 지역창업생태계의 연동성을 강화시킨다. 지역대학·연구기관의 자립형 수익모델은 기술이전, 공동투자, 공동개발 등을 통해 생산성 향상과 연결되는 혁신결과를 확산시키고 교육콘텐츠 사업화와 기술사업화의 병행으로 연구성과를 지역 산업현장의 효과로 발현시킨다. 코퍼레이트-임팩트 VC 앵커펀드는 설비투자와 공정개선에 관한 지분투자 기반 성장을 지원하고 회수 이익의

지역 재투자로 기존산업의 혁신생태계를 고도화시킨다.

셋째, 교육혁신은 지역현장에 필요한 인재의 안정적 공급을 통해 기존산업의 혁신 속도를 유지하는 데 기여한다. 지역산업 맞춤형 학과개편과 산학협력형 교육과정은 기술-인력 간 불일치를 완화시키고, 실무형 인재의 지속적인 공급을 촉진한다. 청년 로컬창업 지원은 기술창업을 기존산업과 연결해 신기술 도입과 공정개선을 촉진하며 지역창업기업들의 다층적 협력망을 지원하고 지역창업기업들이 공급망 기업으로 성장 하도록 돕는다. 지역거점 이공계 대학원 지원은 산학연 프로젝트와 파견형 연구 등을 확대함으로써 지역현장문제 해결 중심의 연구역량을 강화시킨다.

Track 2에서 법·제도혁신은 기존산업의 경쟁력 제고와 생산성 향상을 제도적으로 지원한다. 지역산업의 혁신활동이 유지될 수 있도록 R&D와 산업혁신 재정지원 체계를 안정화하고 고도화시킨다. 「지역과학기술혁신법(안)」과 같은 법적 기반은 지역 주도의 산학연 혁신과 협력체계 제도화에 기여한다. 또한, 지방세 환충 등을 통한 지역 R&D 재정 기반의 강화는 중소·중견기업의 기술혁신, 디지털 전환, 친환경 기술 도입 등 기존산업 전반의 구조고도화를 위한 장기적 투자 여건을 제공한다.

3. 신산업의 기존산업화(Track 1 → Track 2) 측면

신산업은 새로운 기술과 시장에서 출발하지만, 성숙기에 접어들면 지역의 주력산업으로 흡수된다. 따라서 본 연구의 아홉 가지 정책대안은 특정 시점에서의 처방이 아니라 지역산업 생애주기 전반에서 지속적으로 역할이 변하는 진화적 수단으로 이해될 필요가 있다.

첫째, 연구혁신은 기능의 초점에 변화가 발생한다. 국가전략기술 캠퍼스는 신산업이 기존산업화됨에 따라 첨단기술 분야의 연구개발에서 공정혁신과 품질고도화로 기능을 전환한다. 지역특화기술 클리닉은 초기의 애로기술 해결에서 산업성숙 이후에는 기술 내재화와 생산성 향상 지원에 초점을 둔다. Triple Helix Talent Program은 산업의 성숙화에 따라 실습·창업교육 중심에서 재직자 재교육·직무전환 지원으로 초점을 이동한다.

둘째, 비즈니스혁신은 신산업의 정착에 따라 기능을 확장한다. Regional C-Lab+

는 초기 산산업 단계에서 창업 촉진으로 시작하여 시간이 지남에 따라 창업기업을 지역 공급망 생태계로 편입시켜 기존산업의 경쟁력을 향상시킨다. 지역대학·연구기관의 자립형 수익모델의 경우, 신산업 상황에서는 기술이전과 창업을 중심으로 기능하다가 신산업이 기존산업으로 이행하는 과정에서 제품 개선과 신공정 도입을 지원하는 기술 사업화 체계로 기능을 변화시킨다. 코퍼레이트-임팩트 VC 앵커펀드는 초기 첨단분야에 대한 시드 투자에서 기존산업화된 분야의 설비투자, 공정개선, M&A 지원으로 투자 영역을 확장하여 지역산업 성장의 지속성을 뒷받침한다.

셋째, 교육혁신 역시 지역산업의 생애주기 변화에도 초점 변화를 통해 유효한 기능을 지속한다. 지역대학 재구조화는 신기술·신산업 분야에 관한 학과 개편과 창업교육을 강화하는 반면, 신산업의 정착기부터는 분야 맞춤형 교육체계에 기초한 안정적인 인력공급을 지향한다. 청년 로컬창업 지원은 신산업의 생태계 조성에서 시작하다가 신산업의 기존산업화를 거쳐 창업기업이 협력·공급망 기업으로 성장하는 것을 지원하고 생산기반을 확충한다. 지역거점 이공계 대학원은 신기술·신산업 영역의 연구 중심 허브 기능에서 실무형 문제해결 기능으로 전환하면서 기존산업의 기술혁신을 지원한다.

Track 1 → Track 2에서 위 세 가지 혁신유형을 지지하는 법·제도혁신은 신산업 육성의 발판이 되며 기존산업의 안정적 지속성을 지지하는 기반이 된다. 「지역과학기술혁신법(안)」 개선과 제정은 지역 주도의 과학기술혁신 체계를 제도화하고, 해외 기술인재 고용·비자제도 개선은 전문인력의 지역 유입과 정착을 도모하며, 지방세 확충은 신산업과 기존산업 모두에 대한 장기적인 혁신투자를 촉진하는 재정기반을 제공한다.

종합하면, 신산업의 기존산업화는 정책의 종료가 아니라 성격과 기능의 전환을 의미한다. 국가전략기술 캠퍼스는 연구개발 거점에서 공정혁신의 중추로, 지역특화기술 클리닉은 기술애로 해결에서 품질향상으로, Regional C-Lab+는 창업 촉진에서 공급망 구축으로, 지역대학은 창업교육에서 직무훈련으로 그 역할을 확장한다. 이러한 연속성과 전환의 구조가 정착할수록 신산업은 지역의 주력산업으로 자리 잡고 지역 산업경쟁력은 지속가능한 기능확장형 트리플 헬릭스 혁신의 선순환을 이루게 된다.

〈표 5-1〉 **기후환경영 트리를 헬릭스 구조 속 정책대안의 작동구조**

정책대안	신기술·신산업을 통한 인구의 양적 증대 (Track 1)	기존산업 경쟁력 고도화를 통한 생산성 증대 (Track 2)	신산업의 기존산업화 과정 (Track 1 → 2)
연구혁신 전략	- 첨단기술 기반의 신산업 창출 - 신규 일자리 확대 - 청년층 정착 유도	첨단기술을 기존산업에 적용하여 공장개선 및 기술고도화 추진	- 연구개발 거점에서 공정혁신 중심으로 기능 전환 - 산업 내 기술 내재화 촉진
	지역특화기술 클러스터 설치 및 확대	중소기업 기술애로 해결	기술지원 중심에서 기술내재화·환경혁신 중심으로 전환
	- 지역대학·산업단지·지자체 연계 실무형 인재양성 - 지역 정착 유도	지역대학·산업단지·지자체 연계 실무형 인재 양성	창업·실습 중심에서 직무전환·재교육 중심으로 기능 확장
	Triple Helix Talent Program 도입		
비즈니스혁신 전략	대기업 연계형 Regional C-Lab+ 플랫폼 구축	- 대기업 기술·자본을 활용한 지역 창업 촉진 - 신산업 생태계 조성	- 창업지원에서 공급망 구축 중심으로 전환 - 창업기업의 산업패인 유도
	지역대학·연구기관의 자립형 수익모델 정립	기술이전 및 사업화를 통한 신산업 창출	창업 중심에서 제품개산·신공정 지원 중심으로 전환
	코퍼레이트-임팩트 VC 앵커펀드 조성	- 창업 투자를 통한 지역 고용 창출 - 인구 유입 촉진	- 창업자금에서 산업확장자금으로 전환 - 지속성장 기반 조성
	지역대학의 대대적 산업연계 중심 재구조화	- 산학협력형 교육체계 구축 - 취업연계형 학과 운영으로 청년 정착 유도	신기술 중심 학과개편에서 산업맞춤형 교육 체계로 발전
교육혁신 전략	청년 로컬창업의 단계별 교육·지원 내실화	기술창업 교육·멘토링 투자 연계로 청년 창업 촉진	- 창업기업의 협력업체 편입 - 기존산업의 생산기반 강화
	지역거점 이공계 대학원 집중 지원체계 마련	- 전략산업 특화 연구거점 조성 - 지역 고급기술인력 유입	연구 중심에서 현장문제 해결형 연구거점으로 전환
법·제도혁신 전략	「지역과학기술혁신법(안)」의 내용 개선 및 조속한 제정 추진	- 지방정부 주도의 과학기술혁신체계 구축 - 지역R&D 자물쇠 확보	- 산업 성장단계별 제도지속성 확보 - 정책 연속성 강화
	외국인 기술인재 고용·비자 제도의 개선	- 전략기술 인재의 지역 유입과 정착 촉진 - 해외 전문인력 확보	- 초기 유입에서 산업정책 단계로 전환 - 숙련인력 내재화
	지방세계 개편 및 조세 신설을 통한 지방세 확충	지역혁신 인프라 구축 재원 확보	장기적 혁신·산업 전환 재원으로 기능 확장

자료: 연구진 작성

| 제6장 | 결론

제1절 연구결과 및 시사점 종합

지방소멸은 단순히 비수도권 지역의 인구감소 현상이 아니라, 지역 내부의 기업·창업, 성장, 정착, 재투자의 혁신구조가 붕괴하면서 부가가치 창출 기반이 위축되는 문제이다. 그간의 지역혁신정책에서 대학은 교육과 연구, 출연연은 R&D, 기업은 생산과 고용이라는 분업체계에 의존해 왔으나, 축소사회로의 급속한 전환, 기술변화, 글로벌 공급망 재편 속에서 이러한 분업형 협력 체계만으로는 지역 인재와 일자리의 양적 규모와 질적 수준을 유지하기 어렵다는 한계가 드러났다.

본 연구에서 제시한 국가전략기술 캠퍼스, 기술 클리닉, Triple Helix 인재양성, Regional C-Lab+, 산학연 비즈니스와 플랫폼, 코퍼레이트-임팩트 VC 앵커펀드, 제도·세제·비자 개선 방안 등을 포함한 아홉 가지 대안은 이러한 지방소멸에 대응하기 위한 정책과제들이다. 이 대안들은 산학연 주체 간 역할분담을 넘어 대학, 기업, 연구기관이 고유의 기능을 넘어 다른 기능 영역으로 확장하면서 협력하는 체계를 지향한다. 대학은 기술사업화와 연구개발로, 기업은 교육서비스와 연구개발로, 연구기관은 기술사업화와 교육서비스로 상호 경계를 넘나드는 혁신주체로 기능을 확장해야 한다.

이러한 산학연 기능 확장을 통한 구조 전환의 핵심 중 하나는 과학기술혁신이다. 지역의 지속가능한 성장잠재력은 기술 기반의 산업 재편과 생산성 향상에 있다. 그리고 인구의 유입과 정착을 가능하게 하는 근본적인 동력으로 작용할 수 있는 수단으로 과학기술혁신이 있다. 즉, 과학기술혁신은 지방소멸 대응의 부수적 수단이 아니라 지역 스스로의 성장을 가능하게 하는 정책적 기반이자 원천이 될 수 있다.

본 연구에서 강조하고 있는 기능확장형 트리플 헬릭스의 개념은 이러한 인식의 전환을 뒷받침한다. 전통적인 협력모형을 넘어서 벗어나, 대학과 출연연은 기술이전과 지분투자, 교육 비즈니스를 통해 새로운 수익을 창출한다. 그리고 이들은 다시 연구개발과 사업화로 수익을 환류시켜 선순환 혁신체계를 구축한다. 기업은 사내·외부 창업과 공동개발을 통해 지역 공급망을 강화하고, 정부와 지자체는 규제특례와 세제, 공공

자본을 활용해 민간의 혁신활동이 지속될 수 있는 환경을 조성한다. 이처럼, 산학연간 기능이 확장되고 기능 경계가 희미해질수록 제도, 자본, 인재, 시장이 유기적으로 연결되고 지역은 지방소멸에 대응할 수 있는 자생력을 회복한다.

본 연구에서 제시한 전략대안들은 이러한 기능 확장의 논리를 구체화한다. 국가전략기술 캠퍼스는 지역의 과학기술특성화대학과 출연연을 첨단기술 연구거점으로 육성하고 연구성과의 지역산업 확산을 지원한다. 지역특화기술 클리닉은 기술진단에서 현장적용까지의 전 과정을 지원해 중소기업의 기술역량을 높이고, Triple Helix 인재양성은 산업수요에 부합하는 실무형 인재를 길러냄으로써 청년층의 지역정착을 촉진한다. Regional C-Lab+, 산학연 비즈니스화 플랫폼, 코퍼레이트-임팩트 VC 앵커펀드는 각각 창업, 기술사업화, 자본순환을 담당하면서 과학기술혁신에 기반한 지역성장의 내재성을 높인다.

이러한 정책대안들은 지역인구의 양적 확대와 지역산업·경제 생산성의 질적 향상을 동시에 지향한다. 신산업에서의 신규법인 설립과 정규고용 증가는 지역인구의 순유입을 촉진하고, 기술이전과 공동개발을 통한 기존산업 고도화는 지역 내 총요소생산성을 향상시킨다. 이처럼 인구와 생산성의 상승은 지역의 회복과 성장을 위한 신호를 받고, 이는 지역으로의 인재와 자본 유입으로 연결된다. 이때, 과학기술혁신은 인구(양적 성장)와 생산성(질적 성장)을 잇는 매개이자 지역이 스스로 선순환 구조를 갖추고 안정적인 성장으로 진입하는 원동력이 된다.

본 연구에서는 과학기술혁신에 기반한 지방소멸 대응의 방향을 세 가지 트랙으로 제시하였다. ‘Track 1’은 신기술과 신산업을 통한 일자리 창출과 인구 유입으로 양적 기반을 복원하는 접근이며, ‘Track 2’는 기존산업의 기술혁신과 효율성 제고로 생산성 중심의 질적 성장을 지향하는 접근이다. 나아가 ‘Track 1→2’는 지역의 신산업이 주력산업으로 전환되는 과정에서 과학기술혁신으로 양적 기반과 질적 성장의 안정성과 지속가능성을 확보하는 접근이다. 이 세 가지 트랙은 분절적 단계가 아니라 서로 연계된 작동기제를 보이며, 신산업 창출을 통한 인구 유입(Track 1)이 기존산업 고도화(Track 2)로 이어지고, 지역산업 전체의 점진적 전환(Track 1→2)을 통해 지역은 장기적 성장 경로에 놓인다.

이러한 전략들이 실효성을 갖기 위해서는 책임성과 투명성을 갖춘 실행체계가 필요하다. 광역 단위의 트리플 헬릭스 전략위원회를 구성하여 지자체, 대학, 출연연, 기업, 관계기관이 공동으로 전략을 수립해야 한다. 그리고 인구정착, 고용, 부가가치 등 지방소멸에 관한 지역혁신 성과를 주기적으로 모니터링해야 한다. 재정과 세제의 경우, 지방세 확충과 블록그랜트 제도를 통해 지역의 자율적 정책 설계를 가능하게 해야 하며, 지역인재 정책은 첨단산업 중심의 외국인 고용·비자제도 개선과 장기체류 지원을 통해 숙련인력의 정착을 촉진해야 한다.

과학기술혁신은 지방소멸 대응의 보완적 수단이 아니라, 지역이 자체적으로 성장하고 지속가능한 순환 구조를 복원하는 수단이자 동력이 될 수 있다. 축소사회에서는 수요 확대만으로 성장기반을 확보하는 데 한계가 있다. 따라서, 공급 측면에서 수요에 부합하는 기술혁신과 이에 관한 구조혁신이 지역 산업경제의 지속성을 결정하는 데 필수적이다. 지역정착형 혁신은 일자리 창출, 기술 확산, 자본 축적이 함께 지역에 내재화되는 유무형의 가치를 형성한다. 과학기술혁신은 사회, 환경, 산업·경제, 정치·정책 등 여러 부문의 정책들이 작동하게 하는 토대가 될 수 있으며, 지역의 인구(양적)와 생산성(질적)을 동시에 끌어올리는 지방소멸 대응전략의 핵심에 자리할 수 있다.

제2절 본 연구의 한계 및 향후 연구방향

본 연구에서는 축소사회로의 인구구조 전환기에 대응하여 과학기술혁신을 수단으로 비수도권 지역의 인구 확보와 산업경제 생산성 향상을 촉진하기 위한 정책과제를 모색하였다. 이를 위해 대학, 기업, 연구소의 주체영역 간 기능 확장을 전제로 한 기능 확장형 트리플 헬릭스를 설명하는 연구모형을 설계하고, 이에 근간한 ‘연구혁신-비즈니스혁신-교육혁신-법·제도혁신’ 방안을 제시했다는 점에서 의의를 갖는다. 또한, 본 연구에서는 지방소멸을 단순히 인구감소가 아닌 지역혁신시스템의 붕괴로 규정하고, 과학기술혁신을 통한 사람-일자리 생태계의 복원을 시도하였다는 점에서도 의미가 있다. 그럼에도 아래와 같이 연구범위, 방법론, 정책화 측면에서 몇 가지 한계가 있다.

첫째, 연구범위의 포괄성은 있으나 심층적 논의는 부족하였다. 본 연구에서는 연구, 비즈니스, 교육 법·제도 등 다층적 영역을 하나의 틀 안에서 다루는 가운데, 세부 정책 대안의 실행이나 재정·제도적 타당성에 대한 정량 분석은 미흡하였다. 산업구조, 인구 규모, 혁신역량 측면에서 지역 간 차이를 충분히 반영하지 못한 점도 한계이다. 또한, 대도시, 산업도시, 농산어촌 등 지역유형별로 동일 정책대안이 상이한 효과를 낼 수 있음에도, 본 연구에서는 통합모형 제시에 초점을 두어 지역별 세분화를 충분히 고려하지 않았다. 아울러, 대기업 기반 Regional C-Lab+, 산학연 비즈니스화 플랫폼, 코퍼레이트-임팩트 VC 앵커펀드 등은 혁신성 있는 제안이지만, 재정 지속성, 행정 수용성, 법제화 등에 대한 실증적 근거논리를 제시하지 않은 한계가 있다.

둘째, 방법론 측면에서 정성-정량 접근의 결합이 미흡하였다. 본 연구에서는 문헌조사, 사례조사, 키워드분석 등 정성 분석에 정량 근거를 부분적으로 보완하였으나, 축소사회(지방소멸), 혁신활동(정책대안), 인구 정착(확보 등), 산업 생산성 간 인과관계를 객관적으로 확인하는 접근을 시도하지 않았다. 이와 관련하여, 패널데이터를 활용한 회귀분석, 시스템 다이내믹스 분석 등으로 과학기술혁신이 고용, 인구, 생산성 등에 미치는 효과를 추정할 필요가 있으나, 이번 연구에서는 개념모형 수준에 머물렀다. 사례 분석 역시 일부 사례를 중심으로 진행되어 연구결과의 일반화에 한계가 있다.

셋째, 제도화 관점에서 정책의 정합성과 확장성에 제약이 있다. 예를 들어, 지자체

의 자율적 R&D 권한을 강화하고자 하는 「지역과학기술혁신법(안)」은 과학기술 사무의 국가 소관이라는 헌법적 구조와 충돌 가능성이 있다. 앵커펀드나 산학연 비즈니스화 플랫폼의 경우, 재정 지속성, 책임 구조, 위험 분담 등에 관한 설계가 전제되어야 한다. 더불어, 지역 사이에는 산업, 재정, 역량 등 여건의 격차가 크기 때문에 정책대안들의 일률 적용에 현실적 한계가 있으며, 실행성과를 검증할 모니터링 체계나 방식 등을 구체적으로 제시하지 않았다.

〈표 6-1〉 본 연구의 한계 및 향후 연구방향

구분	본 연구의 한계	향후 연구방향
연구범위	심층성 부족, 지역 간 특성 반영 미흡	지역유형별 모델 개발, 정량분석 강화
방법론	실증 근거논리 부족, 계량모형 미비	패널데이터 구축, 계량검증 실시
정책화	실행 가능성 제약, 실행·모니터링 체계 미비	시범사업 추진, 성과지표·거버넌스 구체화

자료: 연구진 작성

지금까지 탐색한 본 연구의 한계는 향후 연구방향으로 이어진다. 첫째, 실증·정량 검증을 강화할 필요가 있다. 지역별 R&D 투자, 청년 고용, 기술창업, 생산성 등 지방 소멸과 과학기술혁신에 관한 지표들을 포함하는 통합형 패널데이터를 구축하고, 축소 사회, 혁신활동, 인구 유입, 생산성 등 주요 현상과 실태를 계량 모형으로 검증할 필요가 있다. 둘째, 정책실험을 통해 제도 설계의 실효성을 진단하는 것도 중요하다. Regional C-Lab+, 산학연 비즈니스화 플랫폼 등은 시범지역을 지정해 재정 소요, 행정 수용성, 민간 참여, 성과 등을 분석하고, 법·제도 개선안을 단계적으로 보완하는 접근이 필수적이다. 셋째, 지역유형별 모델을 개발할 필요가 있다. 인구구조, 산업기반, 혁신역량 등 주요 지표들을 활용하여 지역들을 유형화한 후, 산업도시, 대학도시형, 농산어촌형 등 다양한 유형에 부합하는 정책조합을 모색하고, 재원, 인력, 거버넌스를 지역 맞춤형으로 설계할 필요가 있다. 넷째, 통합 거버넌스와 모니터링 체계를 제도화하는 정책연구도 필요하다. 중앙정부, 지자체, 대학, 출연연, 기업이 공동으로 책임을 지는 구조를 정책연구를 통해 고민하고, 인구정착, 생산성, 자본순환 등으로 구성된 주요 성과지표 매트릭스를 정기적으로 모니터링·피드백하는 체계와 연동하는

방안을 고민할 필요가 있다. 다섯째, 다학제 협업에 근간한 통합적 정책연구가 필요하다. 본 연구에서 살펴보았듯이, 현실적으로 과학기술혁신 정책만으로 축소사회에 대응하기 어렵다. 따라서, 사회학, 경제학, 도시계획학, 행정학 등 이종 분야들과의 융합연구를 통해 지방소멸 연구의 확장을 도모할 필요가 있다.

요컨대, 본 연구에서는 과학기술혁신을 지방소멸 대응의 핵심 수단으로 설명하며 기능확장형 트리플 헬릭스로의 정책 패러다임 전환을 강조하였다. 다만, 정책대안의 실행과 확산을 위해서는 실증 검증의 강화, 지역별 세분화, 제도적 지속성 확보, 다학제 통합이 필요하다. 후속 연구에서는 이러한 연구방향을 발전적으로 계승하여 과학기술혁신이 축소사회에서도 지속가능한 지역성장의 작동기제로 자리 잡도록 정책적·학술적 지식기반을 강화할 필요가 있다.

참고문헌

〈제1장〉

- Ingram, H. and Mann, D.(1980), "Policy Failure: An Issue Deserving Attention", in *Why Policies Succeed or Fail*. ed. Beverly Hills: Sage.
- Mingers, J.(2014), "Systems Thinking, Critical Realism and Philosophy: A Confluence of Ideas", Routledge: London and New York.
- Morecroft, J. D.(2007), "Strategic Modelling and Business Dynamics: A Feedback Systems Approach", John Wiley & Sons Inc.: New Jersey.
- Richardson, G. P.(1999), "Feedback Thought in Social Science and Systems Theory", Pegasus Communications: Waltham, Mass.
- Tödtling, F. and Trippel, M.(2005), "One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach", *Research Policy*, 34, pp. 1203-1219.
- 日本創成会議(2014), *を続ける21世紀のために: ストップ少子化・地方元氣戦略*.
- MTN뉴스(2025.3.27.), 「농촌 살리기 20년간 178조 퍼붓고 실패...이번엔 다를까」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2024.12.12.), 「지역별 중장기 전략 수립과 지역기술혁신중심지(허브) 구축으로 과학기술 기반 지역혁신 본격 추진: 제5회 지방과학기술진흥협의회 개최」.
- 과학기술정보통신부(2022), 「제5차 과학기술기본계획(2023~2027)」.
- 관계부처 합동(2023), 「제1차 인구감소지역대응 기본계획 수립」.
- 교육부(2021), 「제2차 지방대학 및 지역균형인재 육성지원 기본계획(2021~25)」.
- 국가과학기술자문회의(2019), 「과학기술 출연(연) 임무지향성 및 연구수월성 제고 방안」.
- 국가과학기술자문회의(2021), 「제5차 과학기술기본계획(23~27)(안)」.
- 국가과학기술자문회의(2022), 「제6차 지방과학기술진흥종합계획(23~27)(안)」.
- 김학수 외(2023), 「인구축소사회에 적합한 초중고 교육 행정 및 재정 개편방안」, 한국개발연구원.
- 김형효(2014), 「구조주의:사유체계와 사상」, 인간사랑.
- 뉴스1(2024.2.29.), 「지방소멸대응기금 배분 기준 '깜깜이'...지자체 치적 쌓기에 쏠릴 우려」.
- 뉴스1(2024.10.9.), 「5년간 전국 초·중·고 137곳 폐교...서울도 6곳 문 닫았다」.
- 동아일보(2024.4.27.), 「지자체 출산지원금 경쟁... 인구 뺏는 제로섬 게임」.

- 매일경제(2022.11.15.), 「서울대 교수의 일침…“인구감소·지방소멸, 참담하게 실패했다”」.
- 새전북신문(2025.3.13.), 「소멸대응기금 악발 안 먹혔나…5만명 더 줄어」.
- 서울경제(2024.3.18.), 「인구감소지역, 정주 아닌 ‘생활인구’ 개념 도입한다」.
- 세계일보(2024.10.22.), 「“인구 제로섬”… 지자체 전입장려금 속속 중단」.
- 세계일보(2024.12.17.), 「중앙대 마강래 교수 “외곽 개발 보다는 원도심 활성화에 집중해야” [연중기획-소멸위기 대한민국, 미래전략 세우자]」.
- 안태훈(2024), 「인구감소지역 지원사업 평가」, 국회예산정책처.
- 연합뉴스(2023.4.5.), 「충북도, ‘2026년까지 합계출산율 1.4명 목표’ 설정」.
- 연합뉴스(2024.11.6.), 「“인구감소 막아라”…경북도, 내년 지방소멸대응 1천494억 투자」.
- 우치다 다쓰루 외(2024), 「인구 감소 사회는 위험하다는 착각」, 김영주 옮김, 위즈덤하우스.
- 우치타 타츠루(2024), 「푸코, 바르트, 레비스트로스, 라캉 쉽게 읽기」, 이정덕 옮김, 갈라파고스.
- 이관후(2024), 「압축 소멸 사회」, ㈜한겨레엔.
- 이동규·민연경(2016), 「대규모 재난의 정책실패 현저성에 관한 탐색적 연구: 자연·사회재난의 언론 보도를 중심으로」, 지방정부연구, 19(4), pp. 119-142.
- 이삼수·정광진(2022), 「축소도시」, 커뮤니케이션북스.
- 이희연·한수경(2014), 「길 잃은 축소도시 어디로 가야 하나」, 국토연구원.
- 전북일보(2024.8.8.), 「무리한 투자가 부른 재앙…지자체 파산·지역 소멸」.
- 정선렬·엄혜용(2024), 「축소사회 대한민국」, 행:북.
- 조선비즈(2022.11.4.), 「지방이 다시 뛴다⑥ ‘청년 뺏기 경쟁’은 제로섬 게임… “지역만의 매력을 브랜딩해라”」.
- 조현대 외(2003), 「과학기술인력 분포의 불균형: 정책과제와 개선방안」, 과학기술정책연구원.
- 중도일보(2025.3.13.), 「[세상보기]국가균형발전이 실패한 이유」.
- 통계청(2024), 「2024 수도권 청년의 삶」.
- 한국경제(2024.4.29.), 「지방소멸 막으라 준 돈…11곳은 집행 '0원」.
- 한국산업기술기획평가원(2025), 「2025년 지방시대 시행계획 상위평가 자료집」.
- 한용규 외(2023), 「국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(5차년도): 제2권 지역난제 해결을 위한 지역 수월성 프로그램 구상」, 과학기술정책연구원.

한웅규·김태양(2020), 「국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(2차년도): 제3권 지역 분야 난제」, 과학기술정책연구원.

한웅규·양현채(2024), 「지방소멸 시대 미래이슈와 정책적 시사점」, 과학기술정책연구원.

국가법령정보센터 홈페이지d, 인구감소지역 지원 특별법,

<https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=251633&efYd=20230710#0000>, 검색일: 2025.5.11.

국가통계포털 홈페이지a, 시도/합계출산율,

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?sso=ok&returnurl=https%3A%2F%2Fkosis.kr%3A443%2FstatHtml%2FstatHtml.do%3FtblId%3DDT_1B81A21%26orgId%3D101%26checkFlag%3DN%26, 검색일: 2025.5.11.

국가통계포털 홈페이지b, 행정구역(시군구)별 인구수, 2014~2024,

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?sso=ok&returnurl=https%3A%2F%2Fkosis.kr%3A443%2FstatHtml%2FstatHtml.do%3FtblId%3DDT_1B040A3%26orgId%3D101%26checkFlag%3DN%26, 검색일: 2025.5.11.

국가통계포털 홈페이지c, 행정구역(시군구)별 인구수, 1992~2024,

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?sso=ok&returnurl=https%3A%2F%2Fkosis.kr%3A443%2FstatHtml%2FstatHtml.do%3FtblId%3DDT_1B040A3%26orgId%3D101%26checkFlag%3DN%26, 검색일: 2025.5.11.

의안정보시스템 홈페이지, 「지역과학기술혁신법안」, <https://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>, 검색일: 2025.5.17.

행정안전부 홈페이지, 지방소멸대응기금,

<https://www.mois.go.kr/frt/sub/a06/b06/localextinctionFund/screen.do>, 검색일: 2024.11.15.

〈제2장〉

Abernathy, W.J. and Utterback, J.M.(1978), "Patterns of industrial innovation", Technology Review, 80(7), pp. 40-47.

Chatterton, P. and Goddard, J.(2000), "The Response of Higher Education Institutions to Regional Needs", European Journal of Education, 35(4), pp. 475-496.

Elis, V.(2008), "The Impact of the Ageing Society on Regional Economies", In: Coulmas, F. et al.(eds), The Demographic Challenge - A Handbook about Japan, Brill: Leiden, pp. 861-877.

- Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L.(1995), "The Triple Helix -- University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development", *ASST Review*, 14(1), pp. 14-19.
- Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L.(1998), "A Triple Helix of University-Industry-Government Relations: Introduction", *Industry & Higher Education*, 12(4), pp. 197-201.
- Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L.(2000), "The dynamics of innovation: from national systems and "Mode 2" to a triple helix of university-industry-government relations", *Research Policy*, 29(2), pp. 109-123.
- Etzkowitz, H.(2008), "The Triple Helix: University-industry-government Innovation in Action", New York: Routledge.
- Etzkowitz, H.(2012), "Triple helix clusters: boundary permeability at university-industry-government interfaces as a regional innovation strategy", *Environment and Planning C: Government and Policy*, 30(5), pp. 766-779.
- EU(2011), "Connecting Universities to Regional Growth: A Practical Guide."
- Han, U., Asmild, M., and Kunc, M.(2016), "Regional R&D efficiency in Korea from static and dynamic perspectives", *Regional Studies*, 50(7), pp. 1170-1184.
- Han, Uk(2014), *AnAnalysis of Regional Innovation Processes Using Operational Research Tools: The Case of South Korea*, Ph.D Thesis, Warwick Business School.
- Leydesdorff, L. and Etzkowitz, H.(1996), "Emergence of a Triple Helix of university-industry-government relations", *Science and Public Policy*, 23(5), pp. 279-286.
- Maldonado, M.U. and Grobbelaar, S.(2017), "System dynamics modelling in the innovation systems literature", *The 15th Globelics International Conference*, 2017.10.11.~13., At: Athens, Greece.
- Porter, M.E.(2003), "The economic performance of regions", *Regional Studies*, 37(6), pp. 545-546.
- Simões, P.C., Moreira, A.C., and Dias, C.M.(2022), "The "Endless Perspective" to University - Industry - Government Relations", *Triple Helix*, 9(3), pp. 247-274.
- UN DESA(2015), "World Population Prospects 2015."
- UN DESA(2024), "World Population Prospects 2024."
- Wang, D., Zhao, X., and Zhenshan, Z.(2016), "The time lags effects of innovation input

- on output in national innovation systems: The case of China", *Discrete Dynamics in Nature and Society*, pp. 1-12.
- YTN(2025.3.25.), 「정의선"현대차, 31조원 규모 대미투자"...트럼프 "미국서 생산하면 관세 안 내도 돼」.
- 과학기술연합대학원대학교(2023), 「UST VISION 2033」.
- 과학기술정보통신부(2023.1.), 「2023년도 학·연 협력 플랫폼 구축 시범사업 - 사업안내 및 신규과제 신청 세부사항 -」.
- 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원(2024), 「2021년 박사인력활동조사」.
- 관계부처 합동 보도자료(2013.6.5.), 「창조경제가 열어가는 희망의 새 시대: "창의적 아이디어가 있는 국민을 창조경제의 주인공으로"」.
- 관계부처 합동(2003), 「참여정부의 과학기술 기본계획」.
- 관계부처 합동(2018), 「제2차 대학 창업교육 5개년 계획(안)(2018-2022)」.
- 교육부·미래창조과학부중소기업청(2013), 「대학 창업교육 5개년 계획(2013~2017)」.
- 교육부·한국교육개발원(2024), 「2024년 교육통계연보」.
- 구형수 외(2016), 「저성장 시대의 축소도시 실태와 정책방안 연구」, 국토연구원.
- 기획재정부 보도자료(2021.7.7.), 「인구구조 변화 영향과 대응방향」 - 인구감소, 지역소멸, 초고령사회 압박의 3대 인구리스크에 대응한 우리 사회의 적응력 강화방안」.
- 김남욱(2022), 「지방소멸에 대응한 공법적 과제」, 한국국가법학회, 18(3), pp.1-46.
- 김민희(2021), 「지역대학과 지역사회 연계 협력사업 활성화 방안」, 국토연구원 특강(2021. 11. 22).
- 김송년 외(2021), 「지역별 인적자원의 축적과 지역산업 성장의 상호작용 연구」, 산업연구원.
- 김의준 외(2019), 「지역·도시 경제학: 이론과 실증」, 홍문사.
- 김재훈·정혜진(2022), 「데이터 마이닝을 활용한 대학생과 교원의 창업아이템 분석」, 한국산학기술학회논문지, 23(10), pp. 303-313.
- 대한민국 정책브리핑(2013.4.3.), 「창조경제 특징과 성공의 전제조건」.
- 동아시아연구소(2025.6.4.), 「중국 간 1세대 석학 "중국에선 적어도 과학자가 최고 직업"」.
- 마스다 히로야(2015), 「지방소멸」, 와이즈베리, 김정환 번역.
- 매일경제(2025.6.3.), 「"잘못된 정책으로 나라 10년씩 후퇴"...최고 대우로 과학자 50만명 키우지는데」.
- 박수현·홍종의(2025), 「Quadrant analysis 기반의 대학기술지주회사 생산성 분석」, 유통물류연구, 12(1), pp. 5-25.

- 박영한 외(2001), 「대학과 지역발전: 연구동향과 전망」, 대한지리학회, 36(4), pp. 418-433.
- 부산광역시청(2015), 「TNT2030플랜 실행계획(안): 인재양성과 기술혁신을 통한 창조혁신 생태계 조성 방안」.
- 산업통상자원부(2025.2.5.), 「2025년도 소재부품기술개발사업(1차) 신규지원 대상과제 공고」.
- 서연미 외(2019), 「지역 상생발전을 위한 혁신도시-지역대학 연계활성화 전략 연구」, 국토연구원.
- 서연미 외(2023), 「지역인구 감소시대, 지역과 대학의 결합 모델에 관한 연구」, 경제·인문사회연구회.
- 서정민·김지수(2024), 「지역혁신기업의 현황과 시사점」, 월간 KIET 산업경제, 산업경제분석, 2024.1.31., 산업연구원.
- 이주경제(2021.3.30.), 「노인이 지배하는 세상① 세상은 '노인 vs 비노인'으로 나뉜다」.
- 엄상용(2024), 「지역의 반란」, 컬처플러스.
- 연합뉴스(2025.2.26.), 「[그래픽] OECD 주요국 합계출산율 현황」.
- 연합뉴스(2025.6.4.), 「[이재명 시대] ⑨ AI 인프라 확충 급선무...과기 인재 유입책도 시급」.
- 오세홍 외(2015), 「부산시 TNT 2030 발전계획과 전략」, 한국과학기술기획평가원.
- 유진투자증권(2023.9.5.), 오이솔루션(138080. KQ).
- 이강주 외(2020), 「지방자치단체, 지역대학 및 지역기업 간 연계·협력의 특징 및 시사점: 지방 중·소 도시 지자체-지역대학-기업을 중심으로」, 평생학습사회, 16(2), pp. 53-84.
- 이상호 외(2021), 「지방소멸 위기 극복을 위한 지역 일자리 사례와 모델」, 한국고용정보원.
- 이성상(2017), 「대학의 기술사업화 거버넌스 - TLO와 기술지주회사를 중심으로 -」, 『한국혁신학회 지』, 12(4), pp. 197-212.
- 전영수(2024), 「인구소멸과 로컬리즘」, 라의눈.
- 정동덕(2021), 「대학 기술지주회사제도 개선방안」, 『KISTEP Issue Repaer』, 2021-17, 통권 제 317호, 한국과학기술기획평가원.
- 정원창(2024), 「일본의 지역-대학 연계 정책 현황 및 시사점」, 『KCUE Higher Education Issue』, 2024년 제5호, 한국대학교육협의회.
- 조선일보(2025.5.15.), 「현대차 사우디 공장 착공...중동 첫 생산 거점」.
- 중소벤처기업부(2024.12.30.), 「2025년 중소기업 기술개발 지원사업 통합공고」.
- 차두원·유지연(2013), 「창조경제 개념과 주요국 정책 분석」, 한국과학기술기획평가원.
- 충북개발연구원(2010), 「인구감소시대 축소도시 활성화 전략」.

- 하수정 외(2021), 「지역 불평등: 현황과 개선방안(총괄편)」, 경제·인문사회연구회.
- 한국경제인연합회(2023.2.2.), 「중요소생산성 현황과 경쟁력 - GV vs. 한국」, 『Global Insight』, 99.
- 한요셉(2022), 「청년층의 지역 선택을 고려한 지방소멸 대응방향」, 『KDI정책포럼』, 290, 한국개발연구원.
- 한용규 외(2021), 「산업의 지역 뿌리내림 촉진방안 연구」, 과학기술정책연구원.
- 한용규 외(2023), 「과학기술 기반 지역 주도 혁신성장 생태계 조성방안 연구」, 국가과학기술자문회의.
- 한용규(2023), 「축소사회에서 과학기술 기반 생산성 위기 대응 방안」, PACST 민관 과학기술혁신자문포럼, 『Forum Brief』, Vol. 08, 국가과학기술자문회의·과학기술정책연구원.
- 한용규(2024), 「지방소멸 대응을 위한 N-Helix 전략」, 2024년 제1차 사회정책포럼: 교육·과학·산업 혁신이 이끄는 지방시대, 2024.7.4., 발표자료.
- 한용규·김태양(2020), 「국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(2차년도)-제3권: 지역 분야 난제」, 과학기술정책연구원.
- 허문구 외(2022), 「지방소멸 시대의 인구감소 위기 극복방안: 지역경제 선순환 메커니즘을 중심으로」, 경제·인문사회연구회.
- 허문구 외(2023), 「지역 정책 20년의 공과와 새로운 균형발전정책 방향 모색」, 산업연구원.
- 허문구(2022), 「K-지방소멸지수 개발과 정책과제: 지역경제 선순환 메커니즘을 중심으로」, 『월간 KIET 산업경제』, 산업경제분석, 2022.10.28., 산업연구원.
- 허필우 외(2019), 「기술지주회사 자회사의 기술사업화 애로요인 분석 - 부산지역을 중심으로」, 한국혁신학회, 14(1), pp. 61-94.
- 헤럴드경제(2024.10.21.), 「“K바이오, 역대급 ‘잭팟’ 터졌다” 먹는 치매치료제…5000억 기술수출 ‘대박’」.
- 현대경제연구원(2024), 「세계 인구구조 분석 - UN의 ‘2024년 세계인구전망 보고서’를 중심으로」.
- 후지요시 마사하루(2016), 「이토록 멋진 마을」, 황소자리.
- ETRI 기술지주회사 홈페이지a, INVESTMENT, <https://www.etriholdings.com/sub0201>, 검색일: 2025.6.10.
- ETRI 기술지주회사 홈페이지b, 공지사항 - ETRI HOLDINGS, <https://www.etriholdings.com/sub0501/view/id/312#u>, 검색일: 2025.6.10.
- Kurzgesagt- In a Nutshell(2025.4.2.), South Korea is Over, <https://www.youtube.com/watch?v=Ufmu1WD2TSk>, Youtube 채널, 검색일: 2025.5.8.

Samsung C-Lab 홈페이지, C-Lab Inside, <https://samsungclab.com/>, 검색일: 2025.4.9.

과학기술연합대학원대학교 홈페이지, 설립목적 및 정체성,

https://www.ust.ac.kr/kor/sub01_01_01.do, 검색일: 2025.6.10.

국가법령정보센터 홈페이지b, 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」,

<https://law.go.kr/lsc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EA%B3%BC%ED%95%99%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC+%EC%A0%95%EB%B6%80%EC%B6%9C%EC%97%B0%EC%97%B0%EA%B5%AC%EA%B8%B0%EA%B4%80+%EB%93%B1%EC%9D%98+%EC%84%A4%EB%A6%BD%C2%B7%EC%9A%B4%EC%98%81+%EB%B0%8F+%EC%9C%A1%EC%84%B1%EC%97%90+%EA%B4%80%ED%95%9C+%EB%B2%95%EB%A5%A0#undefined>, 검색일: 2025.6.10.

국가법령정보센터 홈페이지c, 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」,

<https://law.go.kr/lsc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%97%85%EA%B5%90%EC%9C%A1%EC%A7%84%ED%9D%A5+%EB%B0%8F+%EC%82%B0%ED%95%99%EC%97%B0%ED%98%91%EB%A0%A5%EC%B4%89%EC%A7%84%EC%97%90+%EA%B4%80%ED%95%9C+%EB%B2%95%EB%A5%A0#undefined>, 검색일: 2025.6.10.

국가통계포털 홈페이지d, 고령인구비율,

<https://kosis.kr/visual/eRegionJipyo/themaJipyo/eRegionJipyoThemaJipyoView.do>, 검색일: 2025.6.6.

국가통계포털 홈페이지e, 시도/합계출산율, 모의 연령별 출산율,

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?sso=ok&returnurl=https%3A%2F%2Fkosis.kr%3A443%2FstatHtml%2FstatHtml.do%3FtblId%3DDT_1B81A21%26orgId%3D101%26checkFlag%3DN%26, 검색일: 2025.6.6.

국가통계포털 홈페이지, 행정구역(시군구)별/1세별 주민등록인구,

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?sso=ok&returnurl=https%3A%2F%2Fkosis.kr%3A443%2FstatHtml%2FstatHtml.do%3Flist_id%3DA41_30%26obj_var_id%3D%26seqNo%3D%26tblId%3DDT_1BPB101%26vw_cd%3DMT_ZTITLE%26orgId%3D101%26path%3D%252FstatisticsList%252FstatisticsListIndex.do%26conn_path%3DMT_ZTITLE%26itm_id%3D%26lang_mode%3Dko%26scrId%3D%26, 검색일: 2025.6.6.

부산광역시청 E-Book, 사람과 기술, 문화로 융성하는 부산,

<https://book.busan.go.kr/Viewer/6OPUW8ONFI8B>, 검색일: 2025.5.25.

부산광역시청 홈페이지, 역대시장, <https://www.busan.go.kr/bhmayor>, 검색일: 2025.5.24.

㈜Cureverse 홈페이지, History,

<https://cureverse1.imweb.me/about/#s202309184d55bcbe8caf9>, 검색일: 2025.6.10.

지방공공기관 홈페이지, 지역소멸 막는 맞춤형 정책과 전략: 지방소멸 방지 정책의 현주소와 시사점,

<https://www.erc.re.kr/webzine/vol45/sub4.jsp>, 검색일: 2024.11.1.

〈제4장〉

European Commission(2021), "2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade(2021.3.9)".

European Commission(2025), "State of the Digital Decade 2025(2025.6)".

European Parliament and Council(2022), "Decision (EU) 2022/2481 of 14 December 2022 establishing the Digital Decade Policy Programme 2030", Official Journal of the European Union.

閣議決定(2023.12.26.), 「デジタル田園都市国家構想総合戦略 (2023 改訂版)」.

고용노동부(2024.12.), 「2025년 지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업 시행지침」.

과학기술정보통신부 보도자료(2025.3.16), 「'25년 지역 과학기술 혁신을 위해 전년 대비 10% 증가한 6.6조 원 투자 - 「제6차 지방과학기술진흥종합계획 '25년 시행계획」 수립·확정」.

과학기술정보통신부(2022.1.27.), 「2022년 「지역산업 SW인재양성 기반조성」 사업 공고」.

과학기술정보통신부·한국연구재단(2024.11), 「2025년도 과학기술정보통신부 글로벌 지역혁신 선도 연구센터(RLRC) 신규과제 신청요강」.

관계부처 및 지자체 합동(2022.12.), 「제6차 지방과학기술진흥종합계획(2023~2027)」.

관계부처 합동(2023.10.23.), 「디지털로 재탄생하는 지방시대를 위한 지방 디지털 경쟁력 강화방안 - 디지털 중심의 지방발전체계(DREAM) 구축 -」.

관계부처 합동(2023.12.), 「제1차 인구감소지역대응 기본계획」.

관계부처 합동(2023.2.16.), 「지역 기반 기업생태계 조성을 위한 지역주력산업 개편 및 육성방향」.

관계부처 합동(2024.8.), 「지역발전 프로젝트 협업 방안」.

교육부(2024.12), 「지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 지원전략」.

국가과학기술자문회의 심의회의(2022.12.14.), 「제6차 지방과학기술진흥종합계획(‘23~’27)(안)」.

김수진 외(2023), 「대경강원권 일자리사업 현황 및 정책과제」, 충북: 한국고용정보원.

부산일보(2025.5.8.), 「부산, 노인이 청년보다 더 많아졌다」.

산업통상자원부 보도자료(2020.11.9.), 「“지역 기업 투자의 마중물” 260억원 규모의 지역산업활력 기금 투자 개시 - 지역 혁신기업에 대한 투자를 활성화하여 지역균형뉴딜 지원 -」.

산업통상자원부 보도자료(2024.12.26.), 「지역 유망기업에 투자하는 ‘지역산업활력펀드 2.0’ 본격 출범 - 벤처투자가 부족한 지역기업에 총 1,080억 원 투자 예정」.

삼성전자 뉴스룸(2023.2.22.), 「삼성전자, ‘C랩 아웃사이드 대구’ 출범 “지역 스타트업 생태계 활성화 앞장」.

삼성전자 뉴스룸(2023.3.20.), 「삼성전자, ‘C랩 아웃사이드 광주’ 출범… ‘AI 혁신거점’ 광주에 ‘벤처 허브’ 만든다」.

삼성전자 뉴스룸(2023.4.13.), 「삼성전자, ‘C랩 아웃사이드 경북’ 출범…경북에서 ‘소부장’ 기반 유니콘 키운다」.

서울경제(2013.11.6.), 「[첨단 화학기술이 창조적 강소기업 키운다 <1> 반도체 공정 온실가스 처리 기술」.

아시아경제(2024.3.26.), 「부산시, 대학과 손잡고 ‘HAHA 캠퍼스’ 조성 … 전국 첫 사례」.

에코프로(2022.12.12.), 「에코프로의 대외 기술협력 우수사례, 내부자료」.

에코프로 보도자료(2024.7.4.), 「에코프로, 지역 소멸 대안 제시 포항 기화발전특구 지정」.

전자신문(2018.7.31.), 「에코프로, 마이크로웨이브 이용 VOCs 제거 시스템 세계 첫 상용화」.

전자신문(2019.11.13.), 「포스코·포스텍·RIST, 신성장 분야 창업생태계 조성 협력」.

전자신문(2023.4.13.), 「포항, 이차전지 특화단지 최적으로 부상」.

정보통신산업진흥원(2016.2.23.), 「2016~17년 지역 SW융합 제품 상용화 지원사업 공고」.

정보통신산업진흥원(2024.1.30.), 「2024년 지역 디지털 기초체력지원 사업(지역지원, 제주, 세종) 통합공고」.

중소벤처기업부 보도자료(2024.12.24.), 「'25년도 레전드 50+ 프로젝트 지원사업 통합공고」.

중소벤처기업부(2024.12.24.), 「2025년도 지역특화 프로젝트 레전드 50+지원사업 통합공고」.

중소벤처기업부(2024.3.12.), 「2024년도 지역특화 프로젝트 레전드 50+지원사업 통합공고」.

포스코 체인지업그라운드 뉴스룸(2021.12.8.), 「포스코가 직접 발굴·투자...제2의 퍼시픽 벤처벨리 꿈꾼다」.

포스코그룹 뉴스룸(2020.8.28), 「포스코 벤처 플랫폼」을 주목하세요.

포스텍 보도자료(2019.11.13.), 「[일반소식] POSCO-POSTECH-RIST, 사업화-연구-교육 혁신 통한 “新 산학연 협력체제 구축” 나섰다」.

포스텍지속가능연구소 뉴스레터(2023.7.), 「포스코형 산학연 협력모델로 글로벌 시장을 선도하는 기업 키운다」.

포항공대신문(2022.3.27.), 「산학협력단, POSCO 산학연 협력을 이끌다」.

KDI 경제e정표 홈페이지, 제1차 지방과학기술진흥종합계획(2000~2004),
<https://epts.kdi.re.kr/polcTmsesSrvv/them>, 검색일: 2025.10.31.

STEM Returners 홈페이지, <https://stemreturners.com/>, 검색일: 2025.9.14.

국가법령정보센터 홈페이지a, 과학기술기본법,

<https://law.go.kr/lsc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EA%B3%BC%ED%95%99%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC+%EC%A0%95%EB%B6%80%EC%B6%9C%EC%97%B0%EC%97%B0%EA%B5%AC%EA%B8%B0%EA%B4%80+%EB%93%B1%EC%9D%98+%EC%84%A4%EB%A6%BD%C2%B7%EC%9A%B4%EC%98%81+%EB%B0%8F+%EC%9C%A1%EC%84%B1%EC%97%90+%EA%B4%80%ED%95%9C+%EB%B2%95%EB%A5%A0#undefined>,
 검색일: 2025.5.23.

부산가톨릭대학교 미래설계융합합부 홈페이지, 캠퍼스안내,

<https://ss.cup.ac.kr/dept/ss/front/conts/101003002000000.do>, 검색일: 2025.7.10.

영국정부 공식 홈페이지(2024.11.28.), STEM ReCharge programme evaluation,

<https://www.gov.uk/government/publications/stem-recharge-programme-evaluation/stem-recharge-programme-evaluation#fn:10>, 검색일: 2025.5.20.

정보통신산업진흥원 홈페이지a, 'ICT이노베이션스퀘어 확산' 사업소개,

<https://www.nipa.kr/home/bsnsAll/0/detail?bsnsDtlsIemNo=648>, 검색일: 2025.4.17.

정보통신산업진흥원 홈페이지b, '지역 디지털 기초체력지원(지역지원)' 사업소개,

<https://www.nipa.kr/home/bsnsAll/0/detail?bsnsDtlsIemNo=19&tab=1>, 검색일: 2025.4.17.

홍콩 이민국 홈페이지, Technology Talent Admission Scheme(TechTAS),

<https://www.immd.gov.hk/eng/services/visas/TECHTAS.html>, 검색일: 2025.10.18.

홍콩 혁신기술위원회 홈페이지, <https://www.itc.gov.hk/en/index.html>, 검색일: 2025.10.18.

〈제5장〉

국회 과학기술정보방송통신위원회(2024), 「지역과학기술혁신법안 검토보고」.

국회예산정책처(2025), 「국회예산정책처 기자간담회 자료」.

김홍환(2025), 「국세의 지방세 이양방안 - 비례적 지방소득세 도입을 중심으로」, 균형성장을 전략 모색을 위한 지방세-지방재정 개혁과제 자료집, 한국지방재정연구원.

법률신문(2025.9.11.), 「미 조지아주 한국 기업 배터리 공장 건설 현장 '이민 단속'의 시사점」.

이종연(2014), 「공공인프라 투자의 지역안배와 포크배럴」, 한국개발연구원.

한용규 외(2023), 「지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 개념 연구 : 지역의 역할과 한계」, 과학기술정책연구원.

EUR-Lex 홈페이지, European Parliament resolution of 16 February 2017 with

recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics,

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0051>, 검색일: 2025.10.18.

Study in Japan 홈페이지, 일본에서 일하다,

<https://www.studyinjapan.go.jp/ko/work-in-japan/employment/status.html>, 검색일: 2025.9.29.

의안정보시스템 홈페이지, 「지역과학기술혁신법안」,

<https://likms.assembly.go.kr/bill/bi/bill/sch/detailedSchPage.do>, 검색일: 2025.9.25.

부 록. 전문가 서면자문 양식

지방소멸 대응 관련 전문가 서면자문 양식

이름	소속	직급(책)	휴대폰	이메일

<안내문>

과학기술정책연구원(STEP)에서는 「축소사회 대응을 위한 과학기술 기반 지역혁신 방안」(연구책임자: 한웅규 연구위원) 연구를 수행하고 있습니다. 본 연구의 목적은 지방소멸의 지속적인 심화에 대응(해결, 적응 또는 활용)하기 위해 지역의 중장기적 체질 개선을 위한 과학기술 혁신 방안을 마련하는 것입니다. 이번 연구의 일환으로 진행되는 전문가 서면 자문에서는 과학기술을 수단으로 하는 대응방안(해결, 적응 또는 활용) 및 그 이유에 관해 전문가 여러분들의 의견을 여쭙고자 합니다.

문의: 과학기술정책연구원 박유안 연구원(044-287-2299, yapark@stepi.re.kr)
과학기술정책연구원 한웅규 연구위원(044-287-2102, ukhan@stepi.re.kr)

<★중요★ 개념설명: 과학기술 관련 수단 및 대응방안>

본 설문에서 사용하는 '과학기술 관련 수단'과 '대응방안'은 다음과 같은 의미로 정의됩니다.

- **과학기술 관련 수단**: R&D, 기술창업, 기술교육, 신기술 도입, 기존기술 고도화, 기술 기반 산업 창출, 기술 기반 기존산업 고도화 등 R&D와 직결한 **광의적 과학기술혁신 범주**
- **대응방안**: 과학기술로 지방소멸 문제 이슈를 해결하는 것만을 의미하는 것이 아니라 지방소멸 시대에 지역이 과학기술로 적응할 수 있는 **포괄적인 방안**을 모두 포함한 대책

[자료요청 사항 1] 다음은 지방소멸 시대에 지역이 직면할 **위협과 약점**에 관한 사항입니다. **과학기술을 수단으로 지방소멸시대의 위협과 지역의 약점을 해결하기 위한 방안과 제안한 이유**를 제시해 주시기 바랍니다.

※ (중요) 본 설문에서 사용하는 '과학기술 관련 수단'은 다음과 같은 의미로 정의됩니다.

- R&D, 기술창업, 기술교육, 신기술 도입, 기술개발, 기술 고도화, 기술 기반 산업 창출, 기술 기반 기업산업, 기술 기반 기업산업 고도화 등 R&D와 직결한 광의적 과학기술혁신 범주를 의미

I. 사회 관점: 인력·인재, 교육 등 관련 이슈

고유 번호	위협 또는 약점	과학기술을 수단으로 주어진 위협과 약점 을 해결 하기 위한 방안	
		대응방안	제언이유
1-1	지방에서 양질의 교육 기회 감소	•	•
1-2	지방기업의 필요인력 부족 지속	•	•
1-8	지방대학의 지속적인 위상 저하와 경쟁력 하락	•	•
1-10	지방대학의 교육이 지역산업 수요에 기반한 특화된 교육보다 일반적 교육에 여전히 고착	•	•
1-11	지방대학 교육과 연계하여 청년층이 선호하는 좋은 일자리를 제공하는 지역기업 부족	•	•

II. 기술 관점: 기술개발, R&D 등 관련 이슈

고유 번호	위협 또는 약점	과학기술을 수단으로 주어진 위협과 약점을 해결하기 위한 방안	
		대응방안	제안이유
2-1	지역이 보유한 기술 수준 저하	•	•
2-2	기술혁신의 둔화로 기존 산업의 고도화 지연	•	•
2-3	신기술을 기반으로 한 고부가가치 산업 창출이 부진	•	•
2-9	지역에 정주하는 전문기술인력 부족	•	•
2-10	기술혁신주체의 연구개발 역량 부족	•	•
2-11	기술기반기업의 양적 규모와 역량 부족	•	•
2-12	R&D 성과와 산업수요 간 연계 부족	•	•

III. 환경 관점: 주거, 편의·의료·문화시설, 도로, 건물 등 관련 이슈

고유 번호	위험 또는 약점	과학기술을 수단으로 주어진 위협과 약점을 해결하기 위한 방안	
		대응방안	제언이유
3-1	지역민의 삶의 질을 유지하는 사회기반시설의 부족과 노후화	•	•
3-2	도로, 공공시설 등 도시 관리비용의 증가	•	•
3-4	사회기반시설과 정주시설의 체계적 개선이 어려움	•	•

IV. 산업경제 관점: 창업, 기업, 산업, 생산성, GRDP 등 관련 이슈

고유 번호	위험 또는 약점	과학기술을 수단으로 주어진 위협과 약점을 해결하기 위한 방안	
		대응방안	제언이유
4-1	대기업·중견기업 등 우량 기업 부족	•	•
4-2	청년층이 선호하는 좋은 일자리 부족	•	•
4-9	기업가정신을 갖춘 혁신형 인재 및 선도기업의 부족	•	•
4-10	제품·서비스 소비시장에서의 지방기업 경쟁력 미흡	•	•
4-11	지방경제 활성화를 촉진할 수 있는 고부가가치 지역산업의 부족	•	•

[자료요청 사항 2] 다음은 지방소멸 시대에 지역이 누릴 수 있는 **기회와 강점**에 관한 사항입니다. 과학기술을 수단으로 **지방 소멸 시대의 기회와 지역의 강점을 활용하여 지방소멸에 대응하기 위한 방안**을 간략히 제시해 주시기 바랍니다.

※ (중요) 본 설문에서 사용하는 '과학기술 관련 수단'은 다음과 같은 의미로 정의됩니다.

- R&D, 기술창업, 기술교육, 신기술 도입, 기존기술 고도화, 기술 기반 산업 창출, 기술 기반 기존산업 고도화 등 R&D와 직결한 광의적 과학기술혁신 범주를 의미

I. 사회 관점: 인력·인재, 교육 등 관련 이슈

고유 번호	기회 또는 강점	과학기술을 수단으로 주어진 기회와 강점 을 활용하여 지방소멸에 대응하기 위한 방안	
		대응방안	제언이유
1-3	지방대학이 원하지 않더라도 지방위기에 따라 지방대학이 혁신해야만 하는 분위기가 조성	•	•
1-4	지역특화산업이 있기 때문에, 이와 연계된 교육 및 취업을 위한 맞춤형 지원이 가능	•	•
1-5	외국인 여성 노년층 등 충분히 활용되지 않고 있는 인력의 유입 및 활용 기회가 확대 중	•	•
1-6	청년층은 부족하지만 그래도 인적 자본으로 활용할 수 있는 중장년층 인력을 보는 비중으로 보우	•	•
1-7	지방기업의 부족 등으로 인해 지역일자리가 충분하지 않거나, 그나마 일자리를 창출을 위해 활용하거나 기댈 수 있는 특화산업이 지방에 존재	•	•

II. 기술 관점: 기술개발, R&D 등 관련 이슈

고유 번호	기회 또는 강점	과학기술을 수단으로 주어진 기회와 강점을 활용하여 지방소멸에 대응하기 위한 방안	
		대응방안	제언이유
2-4	지역특화산업이 존재하기 때문에, 지역산업 수요에 맞는 현실적인 중저 수준의 응용·개발 연구에 집중 가능	•	•
2-5	연구수행 주체로 활용할만한 여지가 있는 지방대학이 다수 존재	•	•
2-6	산업구조 전환과 지방경제 활성화를 위해 집중적으로 육성할 수 있는 소수의 지역특화기술과 산업을 보유	•	•
2-8	소규모의 기술혁신 실험과 창업실험이 가능한 현장적이고 유연성 있는 환경 존재	•	•

III. 환경 관점: 주거, 편의·의료·문화시설, 도로, 건물 등 관련 이슈

고유 번호	기회 또는 강점	과학기술을 수단으로 주어진 기회와 강점을 활용하여 지방소멸에 대응하기 위한 방안	
		대응방안	제언이유
3-3	집중적으로 개선이 가능한 소수의 일부 거점지역이 존재	•	•

IV. 산업·경제 관점: 창업, 기업, 산업, 생산성, GRDP 등 관련 이슈

고유 번호	기회 또는 강점	과학기술을 수단으로 주어진 기회와 강점을 활용하여 지방소멸에 대응하기 위한 방안	
		대응방안	제안이유
4-4	이미 지방위기가 봉착했기 때문에, 오히려 지방에서 창업, 기업 유치, 산업 전환에 도전할 수 있는 새로운 기회(새판짜기)가 존재	•	•

V. 정치·정책 관점: 정부 정책, 법률, 규제 관련 이슈

고유 번호	기회 또는 강점	과학기술을 수단으로 주어진 기회와 강점을 활용하여 지방소멸에 대응하기 위한 방안	
		대응방안	제안이유
5-2	소규모의 정책효과를 가시화할 수 있는 환경 보유	•	•

응답해 주셔서 감사합니다.